

117. दिया गया सेट: (5, 15, 40)
 (A) 2, 4, 15 (B) 3, 18, 36
 (C) 7, 15, 21 (D) 9, 36, 47
118. दिया गया सेट: (4, 10, 15)
 (A) (3, 6, 12) (B) (2, 8, 10)
 (C) (5, 12, 18) (D) (7, 10, 18)
119. दिया गया सेट: (1, 8, 27)
 (A) (5, 12, 32) (B) (32, 39, 59)
 (C) (60, 79, 86) (D) (64, 125, 216)
120. दिया गया सेट: (6, 30, 90)
 (A) 6, 42, 86 (B) 7, 42, 218
 (C) 6, 24, 70 (D) 8, 48, 192
121. दिया गया सेट: 27, 22, 18, 15
 (A) 27, 23, 17, 9 (B) 53, 49, 47, 45
 (C) 47, 43, 37, 35 (D) 31, 26, 22, 19
122. दिया गया सेट: (4, 25, 81)
 (A) (4, 36, 79) (B) (9, 48, 81)
 (C) (16, 64, 100) (D) (9, 49, 143)
123. दिया गया सेट: 23, 51, 17
 (A) 29, 57, 13 (B) 24, 53, 17
 (C) 29, 57, 14 (D) 21, 51, 17

124. दिया गया सेट: (3, 18, 30)
 (A) (2, 10, 16) (B) (12, 72, 96)
 (C) (4, 24, 48) (D) (6, 42, 48)
125. दिया गया सेट: (9, 81, 729)
 (A) (3, 9, 30) (B) (7, 49, 343)
 (C) (12, 144, 221) (D) (6, 36, 92)
- निर्देश (126-130): नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में वह संख्या चुनें
 दिए गए समूह के संख्याओं के समान है।
126. दिया गया सेट: (12, 24, 144)
 (A) (10, 25, 100) (B) (15, 45, 90)
 (C) (14, 28, 112) (D) (13, 26, 169)
127. 536, 428, 365
 (A) 358 (B) 435
 (C) 624 (D) 266
128. दिया गया सेट: (223, 324, 425)
 (A) (225, 326, 325) (B) (451, 552, 636)
 (C) (554, 655, 756) (D) (623, 723, 823)
129. दिया गया सेट: (31, 19, 41)
 (A) (16, 27, 11) (B) (23, 33, 51)
 (C) (27, 29, 47) (D) (29, 17, 37)
130. 580, 265, 373
 (A) 366 (B) 490
 (C) 428 (D) 383

ANSWER KEY

1. (C)	14. (C)	27. (B)	40. (A)	53. (B)	66. (B)	79. (B)	92. (A)	105. (A)	118. (C)
2. (B)	15. (A)	28. (B)	41. (A)	54. (D)	67. (C)	80. (B)	93. (D)	106. (A)	119. (D)
3. (B)	16. (B)	29. (A)	42. (C)	55. (B)	68. (C)	81. (C)	94. (C)	107. (A)	120. (D)
4. (B)	17. (B)	30. (A)	43. (B)	56. (B)	69. (B)	82. (A)	95. (D)	108. (B)	121. (D)
5. (A)	18. (A)	31. (A)	44. (C)	57. (C)	70. (B)	83. (B)	96. (A)	109. (B)	122. (C)
6. (B)	19. (B)	32. (C)	45. (D)	58. (D)	71. (B)	84. (C)	97. (D)	110. (C)	123. (A)
7. (D)	20. (A)	33. (B)	46. (D)	59. (B)	72. (B)	85. (B)	98. (B)	111. (B)	124. (C)
8. (C)	21. (B)	34. (C)	47. (C)	60. (C)	73. (D)	86. (B)	99. (C)	112. (C)	125. (B)
9. (A)	22. (C)	35. (D)	48. (D)	61. (C)	74. (A)	87. (A)	100. (A)	113. (B)	126. (D)
10. (C)	23. (D)	36. (D)	49. (C)	62. (C)	75. (B)	88. (B)	101. (C)	114. (C)	127. (D)
11. (B)	24. (C)	37. (B)	50. (C)	63. (D)	76. (A)	89. (A)	102. (A)	115. (B)	128. (C)
12. (D)	25. (B)	38. (C)	51. (B)	64. (D)	77. (B)	90. (A)	103. (C)	116. (C)	129. (D)
13. (B)	26. (B)	39. (C)	52. (B)	65. (A)	78. (B)	91. (D)	104. (D)	117. (B)	130. (B)

SOLUTION

1. (C) $\frac{.16}{100} = .0016$; $\frac{1.02}{100} = 0.0102$
2. (B) $4^2+4 = 68$; $5^2+5 = 130$
 $6^2+6 = 222$; $7^2+7 = 350$
3. (B) $7^2-1 = 48$; $11^2+1 = 122$
 $13^2-1 = 168$; $17^2+1 = 290$
4. (B) $\sqrt{169} = 13$; $\sqrt{289} = 17$
5. (A) $11^2+1 = 122$; $13^2+1 = 170$
6. (B) $6 \times 7 = 42$; $7 \times 8 = 56$
 $8 \times 9 = 72$; $9 \times 10 = 90$
7. (D) $3265+1111 = 4376$
 $4673+1111 = 5784$
8. (C) $24 \div 3 = 8$; $12 \div 2 = 6$
9. (A) $6^2+6 = 222$; $7^2+7 = 350$
10. (C) $24 \times 2.5 = 60$
 $120 \times 2.5 = 300$
11. (B) $19 \times 2 - 1 = 37$
 $26 \times 2 - 1 = 51$
12. (D) $7^2+1 = 50$
 $11^2+1 = 122$
13. (B) $7584 - 2222 = 5362$
 $4673 - 2222 = 2451$
14. (C) $5 \Rightarrow (5+1)^2 = 36$
 $6 \Rightarrow (6+1)^2 = 49$
15. (A) $13 \times 14 = 182$; $18 \times 19 = 342$
 $14 \times 15 = 210$; $19 \times 20 = 380$
16. (B) $16 \times \frac{7}{2} = 56$; $32 \times \frac{7}{2} = 112$
17. (B) $45 - 9 = 36$
 $63 - 9 = 54$
18. (A) $6 \times 7 = 42$; $7 \times 8 = 56$
 $10 \times 11 = 110$; $11 \times 12 = 132$
19. (B) $5 \times 20 = 100$; $4 \times 16 = 64$
 $4 \times 20 = 80$; $3 \times 16 = 48$
20. (A) $6 \times 7 = 42$; $7 \times 8 = 56$
 $11 \times 12 = 132$; $12 \times 13 = 156$
21. (B) $11 \Rightarrow 11^2 = 121 \Rightarrow 121 - 11 = 110$
 $15 \Rightarrow 15^2 = 225 \Rightarrow 225 - 15 = 210$
 $19 \Rightarrow 19^2 = 361 \Rightarrow 361 - 19 = 342$
22. (C) $11^2+1 = 122$; $12^2+1 = 145$
 $15^2+1 = 226$; $16^2+1 = 257$
23. (B) $(2 \times 2 = 4, 4 \times 2 = 8)$; $(10 \times 2 = 20, 20 \times 2 = 40)$
 $(3 \times 2 = 6, 6 \times 1.5 = 9)$; $(15 \times 2 = 30, 30 \times 1.5 = 45)$
24. (C) $[5 \times (5-1)] + 1 = 21$
 $[7 \times (7-1)] + 1 = 43$
25. (B) $4^2 - 4 = 12$
 $5^2 - 5 = 20$
26. (B) $(1+5)^2 = 36$
 $(2+5)^2 = 49$

27. (B) प्रथम संख्या के प्रत्येक अंक में एक समान अंक जोड़कर दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है।
 $136 + 333 = 469$
 $247 + 111 = 358$
28. (B) $7^2 = 49$; $(7+2)^2 = 81$
 $8^2 = 64$; $(8+2)^2 = 100$
29. (A) $371 - 221 = 150$
 $468 - 221 = 247$
30. (A) $42 - 31 = 11$
 $97 - 86 = 11$
31. (A) समझने तक का प्रयोग करें-
 $7 \times 2 + 3 = 17$
 $23 \times 2 + 4 = 50$
32. (C) $16 \div 8 \Rightarrow 16 \times 3 = 48$; $1339 \Rightarrow 13 \times 3 = 39$
 $2266 \Rightarrow 22 \times 3 = 66$; $1442 \Rightarrow 14 \times 3 = 42$
33. (B) $4^2 + 1 = 17$; $6^2 - 1 = 35$
 $12^2 + 1 = 145$; $14^2 - 1 = 195$
34. (C) यदि अंक 7, अंक 3 के स्थान पर अपना चरम अंक 2 अपरिवर्तित होगा।
 $3222 \Rightarrow 7222$
 $\therefore 3323 \Rightarrow 7727$
35. (D) $1^3 = 1$; $2^3 = 8$
 $3^3 = 27$; $4^3 = 64$
36. (D) $5^2 - 1 = 24$; $5^2 + 1 = 26$
 $7^2 - 1 = 48$; $7^2 + 1 = 344$
37. (B) $2^2 + 3 = 7$
 $6^2 + 3 = 39$
38. (C) $3 \times 8 = 24$; $3 \times 9 = 27$
 $9 \times 8 = 72$; $9 \times 9 = 81$
39. (C) $47 \Rightarrow 4^2 + 7^2 = 65$
 $59 \Rightarrow 5^2 + 9^2 = 106$
40. (A) $4 \times 5 = 20$; $5 \times 6 = 30$
 $7 \times 8 = 56$; $8 \times 9 = 72$
41. (A) $342 + 111 = 453$
 $831 + 111 = 942$
42. (C) $5^2 + 5 = 30$; $5^2 + 5 = 130$
 $\therefore 6^2 + 6 = 42$; $6^2 + 6 = 222$
43. (B) $8^2 + 8 = 520$; $9^2 + 9 = 738$
 $6^2 + 6 = 222$; $7^2 + 7 = 350$
44. (C) $423 + 234 = 657$
 $534 + 234 = 768$
45. (D) $13 + 11 = 24$
 $57 + 11 = 68$
46. (D) $7 \times 5 - 3 = 32$
 $35 \times 5 - 3 = 172$
47. (C) 392, 28 से पूर्णतः विभाज्य है।
इसी तरह 722, 38 से पूर्णतः विभाज्य है।
48. (D) $123 \Rightarrow 1+2+3 = 6 \Rightarrow 6^2 = 36$
 $221 \Rightarrow 2+2+1 = 5 \Rightarrow 5^2 = 25$
49. (C) $(6+2) + 2 = 5$
 $(8+2) + 2 = 6$

50. (C) $3^3 = 27$, $(3+1)^3 - 1 = 63$
 $2^3 = 8$, $(2+1)^3 - 1 = 26$
51. (B) $64 \Rightarrow 6+4 = 10$
 $54 \Rightarrow 5+4 = 9$
 $72 \Rightarrow 7+2 = 9$
 $53 \Rightarrow 5+3 = 8$
52. (B) $17 \times 3 + 9 = 60$
 $20 \times 3 + 9 = 69$
53. (B) $6 \Rightarrow (6+2)^2 = 64$
 $11 \Rightarrow (11+2)^2 = 169$
54. (D) $123 \Rightarrow 12/3 = 4$
 $726 \Rightarrow 72/6 = 12$
55. (B) $|8-3| = 5 \Rightarrow 5^2 = 25$
 $|2-9| = 7 \Rightarrow 7^2 = 49$
56. (B) $1 \Rightarrow 1+5 = 6$
 $8 \Rightarrow 8+5 = 13$
57. (C) $5 \Rightarrow 5^2+5 = 30$
 $8 \Rightarrow 8^2+5 = 69$
58. (D) $3 \times 4 = 12$, $5 \times 6 = 30$
 $4 \times 5 = 20$, $6 \times 7 = 42$
59. (B) $3 \Rightarrow 3^3+1 = 28$
 $5 \Rightarrow 5^3+1 = 126$
60. (C) $2 \Rightarrow 2^3-1 = 7$
 $3 \Rightarrow 3^3-1 = 26$
61. (C) $12 \times \frac{15}{2} = 90$; $16 \times \frac{15}{2} = 120$
62. (C) $7 \Rightarrow 7^2+1 = 50$
 $17 \Rightarrow 17^2+1 = 290$
63. (D) [प्रथम अंक]², [दूसरा अंक समान], [तीसरा अंक $\times 2$], [चौथा अंक $\times 2$]
 $(3)^2 = 9$, 1, $2 \times 2 = 4$, $2 \times 2 = 4 \Rightarrow 9144$
 $(0)^2 = 0$, 2, $3 \times 2 = 6$, $3 \times 2 = 6 \Rightarrow 0266$
64. (D) $5.5 \Rightarrow (5.5)^2 = 30.25$
 $11.0 \Rightarrow (11.0)^2 = 121.00$
65. (A) $8 \times \frac{5}{2} = 20$, $14 \times \frac{5}{2} = 35$
66. (B) $3 \Rightarrow 3^3 = 27$
 $5 \Rightarrow 5^3 = 125$
67. (C) $3^3 = 27$, $3^2 = 9$
 $4^3 = 64$, $4^2 = 16$
68. (C) $9 \Rightarrow 9^2-1 = 80$
 $100 \Rightarrow 100^2-1 = 9999$
69. (B) $11 \Rightarrow 11 \times 3 + 5 = 38$
 $13 \Rightarrow 13 \times 3 + 5 = 44$
70. (B) $3 \Rightarrow 3 \times 6 = 18$
 $13 \Rightarrow 13 \times 6 = 78$
71. (B) $10 \Rightarrow 10^2-1 = 99$
 $9 \Rightarrow 9^2-1 = 80$
72. (B) $37-14 = 23$
 $19-14 = 5$
73. (D) $36 \Rightarrow 3 \times 6 = 18$
 $72 \Rightarrow 7 \times 2 = 14$
74. (A) $13-5 = 8$
 $32-24 = 8$
75. (B) $24 \Rightarrow 2 \times 4 = 8$
 $32 \Rightarrow 3 \times 2 = 6$
76. (A) $63 \Rightarrow 6+3 = 9$
 $68 \Rightarrow 6+8 = 14$
77. (B) $5 \Rightarrow 5 \times 2 = 10$; $2431 \Rightarrow 2+4+3+1 = 10$
 $8 \Rightarrow 8 \times 2 = 16$; $5461 \Rightarrow 5+4+6+1 = 16$
78. (B) $7^2 = 49$, $(7+2)^2 = 81$
 $10^2 = 100$, $(10+2)^2 = 144$
79. (B) $4 \Rightarrow 4^2+3 = 19$
 $7 \Rightarrow 7^2+3 = 52$
80. (B) $\begin{matrix} 123 \\ \vee \\ 13^3 \end{matrix}$; $\begin{matrix} 235 \\ \vee \\ 25^3 \end{matrix}$
81. (C) $3^3 = 27$; $(3+2)^3 = 125$
 $4^3 = 64$; $(4+2)^3 = 216$
82. (A) $11529 \Rightarrow 1+1+5+2+9 = 18$
 $72135 \Rightarrow 7+2+1+3+5 = 18$
इसी तरह $152943 \Rightarrow 1+5+2+9+4+3 = 24$
 $213549 \Rightarrow 2+1+3+5+4+9 = 24$
83. (B) $4 \times 6 = 24$, $5 \times 7 = 35$
 $8 \times 10 = 80$, $9 \times 11 = 99$
84. (C) $5^2+1 = 26$
 $8^2+1 = 65$
85. (B) $5 \Rightarrow 5 \times 2 + 1 = 11$
 $8 \Rightarrow 8 \times 2 + 1 = 17$
86. (B) $(0.01)^2 = (0.0001)$
 $(0.05)^2 = (0.0025)$
87. (A) यहाँ अंक 8, अंक 2 के स्थान पर आएँ जबकि अंक 1 अभी तक नहीं आया
 $2112 \Rightarrow 8118$
 $1221 \Rightarrow 1881$
88. (B) $19 \Rightarrow 19 \times 3 + 2 = 59$
 $17 \Rightarrow 17 \times 3 + 2 = 53$
89. (A) $14 \Rightarrow \left(\frac{14}{2} \times 3\right) - 1 = 20$
 $16 \Rightarrow \left(\frac{16}{2} \times 3\right) - 1 = 23$
90. (A) $10^2 = 100$
 $10^5 = 100000$
91. (D) $10 \Rightarrow 10^2+1 = 101$
 $20 \Rightarrow 20^2+1 = 401$

92. (A) $435 + 333 = 768$
 $324 + 333 = 657$
 93. (D) $2^3 = 8, (2+1)^3 = 81$
 $4^3 = 64, (4+1)^3 = 625$
 94. (C) $11^2 - 11^2 = 1331 - 121 = 1210$
 $\therefore 8^2 - 8^2 = 512 - 64 = 448$
 95. (D) $4862 \div 2 = 2431$
 $\therefore 6482 \div 2 = 3241$
 96. (A) $64 = 8^2, 100 = 10^2$
 $144 = 12^2, \therefore (12+2)^2 = 196$
 97. (D) $4^2 = 16, (4+3)^2 = 49$
 $10^2 = 100, \therefore (10+3)^2 = 169$
 98. (B) $15 \Rightarrow 15^2 - 5 = 220$
 $25 \Rightarrow 25^2 - 5 = 620$
 99. (C) $400 = 20^2$
 $484 = 22^2$
 100. (A) $4 \Rightarrow 4^2 \times 2 = 32$
 $7 \Rightarrow 7^2 \times 2 = 98$
 101. (C) $(5, 56, 72) \Rightarrow 8 \times 7 = 56, 8 \times 9 = 72$
 $(6, 42, 54) \Rightarrow 6 \times 7 = 42, 6 \times 9 = 54$
 102. (A) $(81, 77, 69) \Rightarrow 81 - 77 = 4, 77 - 69 = 8$
 $(56, 52, 44) \Rightarrow 56 - 52 = 4, 52 - 44 = 8$
 103. (C) $(21, 18, 12, 0) \Rightarrow 21 - 18 = 3, 18 - 12 = 6, 12 - 0 = 12$
 $\quad \quad \quad \times 2 \quad \quad \quad \times 2$
 $(32, 28, 20, 4) \Rightarrow 32 - 28 = 4, 28 - 20 = 8, 20 - 4 = 16$
 $\quad \quad \quad \times 2 \quad \quad \quad \times 2$
 104. (D) $(7, 15, 31) \Rightarrow 7 \times 2 + 1 = 15, 15 \times 2 + 1 = 31$
 $(5, 13, 29) \Rightarrow 5 \times 2 + 3 = 13, 13 \times 2 + 3 = 29$
 105. (A) $(2, 10, 28) \Rightarrow 2 \times 5 = 10, 10 \times 3 - 2 = 28$
 $(4, 20, 56) \Rightarrow 4 \times 5 = 20, 20 \times 3 - 4 = 56$
 106. (A) $(49, 25, 9) \Rightarrow 7^2, 5^2, 3^2$
 $(36, 16, 4) \Rightarrow 6^2, 4^2, 2^2$
 107. (A) $(63, 49, 35) \Rightarrow 63 - 49 = 14, 49 - 35 = 14$
 $(81, 63, 45) \Rightarrow 81 - 63 = 18, 63 - 45 = 18$
 108. (B) $(5, 14, 30) \Rightarrow 14 - 6 = 8, 30 - 14 = 16$
 $\quad \quad \quad \times 2$
 $(7, 12, 22) \Rightarrow 12 - 7 = 5, 22 - 12 = 10$
 $\quad \quad \quad \times 2$
 109. (B) $(2, 14, 16) \Rightarrow 2 + 14 = 16$
 $(3, 21, 24) \Rightarrow 3 + 21 = 24$
 110. (C) $(48, 24, 12) \Rightarrow \frac{48}{2} = 24, \frac{24}{2} = 12$
 $\therefore (40, 20, 10) \Rightarrow \frac{40}{2} = 20, \frac{20}{2} = 10$

111. (B) $(32, 24, 8) \Rightarrow 32 - 24 = 8, 24 - 8 = 16$
 $(24, 16, 0) \Rightarrow 24 - 16 = 8, 16 - 0 = 16$
 112. (C) $(3, 7, 15) \Rightarrow 7 - 3 = 4, 15 - 7 = 8$
 $(5, 9, 17) \Rightarrow 9 - 5 = 4, 17 - 9 = 8$
 113. (B) $(7, 12, 22, 37) \Rightarrow 12 - 7 = 5, 22 - 12 = 10, 37 - 22 = 15$
 $(3, 8, 18, 33) \Rightarrow 8 - 3 = 5, 18 - 8 = 10, 33 - 18 = 15$
 114. (C) $(5, 9, 16) \Rightarrow 9 - 5 = 4, 16 - 9 = 7$
 $(7, 11, 18) \Rightarrow 11 - 7 = 4, 18 - 11 = 7$
 115. (B) $(6, 36, 63) \Rightarrow 6^2 = 36$ का विपरीत = 63
 $(8, 64, 46) \Rightarrow 8^2 = 64$ का विपरीत = 46
 116. (C) $(3, 4, 5) \Rightarrow 4 - 3 = 1, 5 - 4 = 1$
 $(6, 7, 8) \Rightarrow 7 - 6 = 1, 8 - 7 = 1$
 117. (B) $(5, 15, 40) \Rightarrow 5$ के गुणक है: $(15, 40)$
 $(3, 18, 36) \Rightarrow 3$ के गुणक है: $(18, 36)$
 118. (C) $(4, 10, 15) \Rightarrow \frac{15 + 4 + 1}{2} = 10$
 $(5, 12, 18) \Rightarrow \frac{18 + 5 + 1}{2} = 12$
 119. (D) $(1, 8, 27) \Rightarrow 1^3, 2^3, 3^3$
 $(64, 125, 216) \Rightarrow 4^3, 5^3, 6^3$
 120. (D) $(6, 30, 90) \Rightarrow 6 \times 5 = 30, 30 \times 3 = 90$
 $(8, 48, 192) \Rightarrow 8 \times 6 = 48, 48 \times 4 = 192$
 121. (D) $(27, 22, 18, 15) \Rightarrow 27 - 22 = 5, 22 - 18 = 4, 18 - 15 = 3$
 $(31, 26, 22, 19) \Rightarrow 31 - 26 = 5, 26 - 22 = 4, 22 - 19 = 3$
 122. (C) इस सेट में सभी वर्ग संख्याएँ हैं।
 123. (A) $(23, 51, 17) \Rightarrow 23$ और 17 अभाज्य संख्याएँ हैं जबकि 51, 3 का गुणक है।
 $\therefore (29, 57, 13) \Rightarrow 29$ और 13 अभाज्य संख्याएँ हैं जबकि 57, 3 का गुणक है।
 124. (C) $(3, 18, 36) \Rightarrow 3 \times 6 = 18, 18 \times 2 = 36$
 $(4, 24, 48) \Rightarrow 4 \times 6 = 24, 24 \times 2 = 48$
 125. (B) $(9, 81, 729) \Rightarrow 9^2 = 81, 9^3 = 729$
 $(7, 49, 343) \Rightarrow 7^2 = 49, 7^3 = 343$
 126. (D) $(12, 24, 144) \Rightarrow 12 \times 2 = 24, 12^2 = 144$
 $(13, 26, 169) \Rightarrow 13 \times 2 = 26, 13^2 = 169$
 127. (D) $536 \Rightarrow 5 + 3 + 6 = 14, 428 \Rightarrow 4 + 2 + 8 = 14$
 $365 \Rightarrow 3 + 6 + 5 = 14, \therefore 266 \Rightarrow 2 + 6 + 6 = 14$
 128. (C) $(223, 324, 425) \Rightarrow 324 - 223 = 101, 425 - 324 = 101$
 $(554, 655, 756) \Rightarrow 655 - 554 = 101, 756 - 655 = 101$
 129. (D) $(31, 19, 41) \Rightarrow 31 - 19 = 12, 31 + 19 - 9 = 41$
 $(29, 17, 37) \Rightarrow 29 - 17 = 12, 29 + 17 - 9 = 37$
 130. (B) $580 \Rightarrow 5 + 8 + 0 = 13$
 $265 \Rightarrow 2 + 6 + 5 = 13$
 $373 \Rightarrow 3 + 7 + 3 = 13$
 $490 \Rightarrow 4 + 9 + 0 = 13$

11

वर्गीकरण

वर्गीकरण शब्द को 'ऑर्डर नन ऑर्डर' या 'ऑर्डर वैन आउट' भी कहा जाता है। संख्याओं के लिए वर्गीकरण से संबंधित प्रश्नों में हमें कुछ निश्चित संख्याएँ विकल्प के रूप में दी जाती हैं, जिनमें से तीन संख्याएँ किसी तरह से एक समान होंगी जबकि शेष एक संख्या अलग होती है। संख्या को बाकी सभी से अलग है, हमारा उद्देश्य है। निम्नलिखित उदाहरण देखें-

निर्देश: निम्नलिखित में से प्रत्येक में, चार/पांच विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से तीन/चार किसी न किसी रूप में समान हैं, जबकि शेष एक अलग है। यह विकल्प चुनें जो बाकी से अलग हो।

Ex1: (A) 1629 (B) 3418
(C) 2349 (D) 1834

Sol: $1+6+2=9$, $3+4+1=8$, $2+3+4=9$,
लेकिन $1+8+3=4$

Ans (D)

Ex2: (A) 73 (B) 107
(C) 47 (D) 97
(E) 231

Sol: बाकी सभी संख्याएँ अभाज्य संख्याएँ हैं, लेकिन 231, 3 से विभाज्य है।

Ans (E)

Ex3: (A) 13 (B) 29
(C) 38 (D) 8
(E) 20

Sol: दी गई संख्याएँ, अभिव्यक्ति n^2+4 पर आधारित हैं।
 $13=3^2+4$, $29=5^2+4$, $8=2^2+4$, $20=4^2+4$,
लेकिन $6^2+4=38$

Ans (C)

Ex4: (A) 13 (B) 17
(C) 29 (D) 87

Sol: Ans (D) 87 (इसके अलावा सभी अभाज्य संख्याएँ हैं)

Ex5: (A) 52-61 (B) 72-81
(C) 54-63 (D) 33-41

Sol: प्रत्येक संख्या-जोड़ी का अंतर 9 है। लेकिन विकल्प (D) में, $41-33=8$

Ans (D)

Ex6: (A) 85,136 (B) 34,85
(C) 102,153 (D) 63,162

Sol: $(85,136) \Rightarrow (17 \times 5, 17 \times 8)$; $(34,85) \Rightarrow (17 \times 2, 17 \times 5)$
 $(102,153) \Rightarrow (17 \times 6, 17 \times 9)$; $(63,162) \Rightarrow (9 \times 7, 9 \times 18)$

Ans (D)

Ex7: (A) 24-42 (B) 36-63
(C) 37-73 (D) 35-51

Sol: प्रत्येक जोड़ी में पहली संख्या के अंकों को उल्टा करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है।

लेकिन विकल्प (D) में इसका पालन नहीं किया जाता है। Ans (D)

Ex8: (A) 2 (B) 4
(C) 16 (D) 36

Sol: Ans (A) 2 (इसके अलावा सभी वर्ग संख्याएँ हैं।)

Ex9: (A) 36-72 (B) 17-34
(C) 28-49 (D) 24-48

Sol: विकल्प (C) को छोड़कर प्रत्येक विकल्प में दूसरी संख्या पहली संख्या का दोगुना है।

Ans (C)

Ex10: (A) 8-11 (B) 1-4
(C) 7-10 (D) 3-5

Sol: विकल्प (D) को छोड़कर प्रत्येक विकल्प में जोड़ी का अंतर 1 है।

Ans (D)

Ex11: (A) 191 (B) 200
(C) 808 (D) 1331

Sol: Ans (D) $1331 = 11^3$ (दिए गए विकल्पों में केवल यही पर संभव है।)

Ex12: (A) 8-15 (B) 25-36
(C) 49-64 (D) 81-100

Sol:
$$\begin{array}{cccccc} 25 & - & 36 & 49 & - & 64 & 81 & - & 100 \\ \downarrow & & \downarrow & \downarrow & & \downarrow & \downarrow & & \downarrow \\ 5^2 & & 6^2 & 7^2 & & 8^2 & 9^2 & & 10^2 \end{array}$$

लेकिन विकल्प (A) में दी गई संख्याएँ वर्ग नहीं हैं।

Ans (A)

Ex13: (A) 729-27 (B) 361-19
(C) 476-32 (D) 676-26

Sol: $729 = 27^2$, $361 = 19^2$, $676 = 26^2$
लेकिन $476 \neq 32^2$

Ans (C)

Ex14: (A) 14-16 (B) 56-64
(C) 77-88 (D) 80-93

Sol: $(14,16) \Rightarrow (2 \times 7, 2 \times 8)$, $(56,64) \Rightarrow (8 \times 7, 8 \times 8)$,
 $(77,88) \Rightarrow (11 \times 7, 11 \times 8)$

लेकिन विकल्प (D) में दी गई संख्याएँ, 7 और 8 से विभाज्य नहीं हैं।

Ans (D)

Ex15: (A) 13-21 (B) 19-37
(C) 15-23 (D) 16-24

Sol: विकल्प (B) को छोड़कर प्रत्येक विकल्प में संख्या जोड़ी का अंतर 8 है।

Ans (B)

Ex16: (A) 29-45 (B) 48-68
(C) 71-87 (D) 5-21

Sol: विकल्प (B) को छोड़कर प्रत्येक विकल्प में संख्या जोड़ी का अंतर 16 है।

Ans (B)

Ex17: (A) 11-132 (B) 13-156
(C) 15-180 (D) 16-176

Sol: विकल्प (D) को छोड़कर प्रत्येक विकल्प में दूसरी संख्या पहली संख्या को 12 से गुणा करके प्राप्त की जाती है।

Ans (D)

संयोजक

- Ex18: (A) 46-10 (B) 42-33
(C) 20-38 (D) 91-12

Sol: (A) $46 \Rightarrow 4+6 \Rightarrow 10 \Rightarrow 1+0 = 1$
 $10 \Rightarrow 1+0 = 1$
(B) $42 \Rightarrow 4+2 = 6$
 $33 \Rightarrow 3+3 = 6$
(C) $20 \Rightarrow 2+0 = 2$
 $38 \Rightarrow 3+8 \Rightarrow 11 \Rightarrow 1+1 = 2$
(D) $91 \Rightarrow 9+1 \Rightarrow 10 \Rightarrow 1+0 = 1$
 $12 \Rightarrow 1+2 = 3$

इस प्रकार विकल्प (D) में परिवर्तित एकल अंक संख्याएँ समान नहीं हैं।

Ans (D)

- Ex19: (A) (1,0) (B) (2,3)
(C) (3,8) (D) (4,27)

Sol: $1^2-1 = 0$, $2^2-1 = 3$, $3^2-1 = 8$,
लेकिन $4^2-1 = 27$

Ans (D)

- Ex20: (A) (28,9) (B) (31,10)
(C) (34,11) (D) (36,12)

Sol: $9 \times 3 + 1 = 28$, $10 \times 3 + 1 = 31$, $11 \times 3 + 1 = 34$,
लेकिन $12 \times 3 + 1 = 36$

Ans (D)

- Ex21: (A) 8 (B) 9
(C) 27 (D) 64

Sol: Ans (B) 9 (इसके अलावा सभी संख्याएँ घन हैं।)

- Ex22: (A) 853 (B) 734
(C) 751 (D) 532

Sol: $8 = 5+3$, $7 = 3+4$, $5 = 3+2$,
लेकिन $7 \neq 5+1$

Ans (C)

- Ex23: (A) 64,73 (B) 46,57
(C) 38,49 (D) 41,52

Sol: $(6+4)-(7+3)=0$
 $(4+6)-(5+7)=2$
 $(3+8)-(4+9)=2$
 $(4+1)-(5+2)=2$

Ans (A)

- Ex24: (A) 91 (B) 46
(C) 37 (D) 73
(E) 62

Sol: विकल्प (E) के अलावा प्रत्येक संख्या के अंकों का योग 10 है। Ans (E)

- Ex25: (A) 7 (B) 15
(C) 31 (D) 57

Sol: ये सभी संख्याएँ अप्रिमियल $n^2-(n-1)$ पर आधारित हैं।
 $7 = (3^2-2)$, $31 = (6^2-5)$, $57 = (8^2-7)$,
लेकिन $15 \neq (4^2-3)$

Ans (B)

- Ex26: (A) 6378 (B) 7689
(C) 3245 (D) 4367

Sol: $6378 (6+7 \neq 3+8)$
 $7689 (7+8 = 6+9)$

$3245 (3+4=2+5)$
 $4367 (4+6=3+7)$

Ans (A)

- Ex27: (A) 428 (B) 339
(C) 326 (D) 338

Sol: $428 (4 \times 2 = 8)$, $339 (3 \times 3 = 9)$, $326 (3 \times 2 = 6)$,
लेकिन $338 (3 \times 3 \neq 8)$

Ans (D)

- Ex28: (A) 256671 (B) 257931
(C) 276471 (D) 265391

Sol: विकल्प (D) को छोड़कर प्रत्येक संख्या के अंकों का योग 27 है।
 $2+6+5+3+9+1 \neq 27$

Ans (D)

- Ex29: (A) 876321 (B) 742956
(C) 564327 (D) 368127

Sol: विकल्प (B) को छोड़कर प्रत्येक संख्या के अंकों का योग 27 है।

Ans (B)

- Ex30: (A) 399 (B) 448
(C) 449 (D) 497

Sol: विकल्प (C) को छोड़कर प्रत्येक संख्या 7 से विभाज्य है। Ans (C)

- Ex31: (A) 4025 (B) 7202
(C) 6023 (D) 5061

Sol: विकल्प (D) को छोड़कर प्रत्येक संख्या के अंकों का योग 11 है।

Ans (D)

- Ex32: (A) 12-21 (B) 57-75
(C) 15-41 (D) 34-43

Sol: प्रत्येक जोड़ी में पहली संख्या को अंकों को उल्टा करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है।

लेकिन विकल्प (C) में इसका फलन नहीं किया जाता है। Ans (C)

- Ex33: (A) 2:20 (B) 4:50
(C) 3:30 (D) 1:10

Sol: विकल्प (B) को छोड़कर प्रत्येक विकल्प में दूसरी संख्या पहली संख्या को 10 से गुणा करके प्राप्त की जाती है।

Ans (B)

- Ex34: (A) 17 (B) 19
(C) 13 (D) 21

Sol: Ans (D) 21 (यह एक अप्रिमिय संख्या नहीं है।)

- Ex35: (A) 9 (B) 13
(C) 17 (D) 19

Sol: Ans (A) 9 (यह एक अप्रिमिय संख्या नहीं है।)

- Ex36: (A) 1625 (B) 3649
(C) 6481 (D) 5025

Sol:
$$\begin{array}{ccc} 1625 & 3649 & 6481 \\ \downarrow \downarrow \downarrow & \downarrow \downarrow \downarrow & \downarrow \downarrow \downarrow \\ 4^2 & 6^2 & 8^2 \end{array}$$

लेकिन विकल्प (D) समान पैटर्न का अनुसरण नहीं करता है। Ans (D)

- Ex37: (A) 8110 (B) 1234
(C) 9100 (D) 1189

Sol: विकल्प (D) को छोड़कर प्रत्येक संख्या के अंकों का योग 10 है।

Ans (D)

वर्गीकरण

Ex38: (A) 169 (B) 179
(C) 135 (D) 149
(E) 157

Sol: केवल 169 एक वर्ग संख्या है जबकि शेष संख्याएँ वर्ग नहीं हैं। **Ans (A)**

Ex39: (A) 51530 (B) 2610
(C) 41220 (D) 3915

Sol: 2610 ($2 \times 3 = 6$, $2 \times 5 = 10$)
41220 ($4 \times 3 = 12$, $4 \times 5 = 20$)
3915 ($3 \times 3 = 9$, $3 \times 5 = 15$)
लेकिन 51530 ($5 \times 3 = 15$, $5 \times 5 = 25$)

Ans (A)

Ex40: (A) 162 (B) 405
(C) 567 (D) 644

Sol: 162 ($16 \div 2 = 8$)
405 ($40 \div 5 = 8$)
567 ($56 \div 7 = 8$)
लेकिन 644 ($64 \div 4 = 16$)

Ans (D)

Ex41: (A) 61-12 (B) 25-21
(C) 34-30 (D) 44-31

Sol: (A) $61 \Rightarrow 6+1=7$
 $12 \Rightarrow 1+2=3$
(B) $25 \Rightarrow 2+5=7$
 $21 \Rightarrow 2+1=3$
(C) $34 \Rightarrow 3+4=7$
 $30 \Rightarrow 3+0=3$
लेकिन (D) $44 \Rightarrow 4+4=8$
 $31 \Rightarrow 3+1=4$

Ans (D)

Ex42: (A) 36 (B) 64
(C) 49 (D) 81
(E) 16

Sol: केवल 49 एक अभाज्य संख्या का वर्ग है। इसके अलावा सभी संख्याएँ, गैर-अभाज्य संख्याओं का वर्ग हैं।

Ans (C)

Ex43: (A) 26-62 (B) 36-63
(C) 46-64 (D) 56-18

Sol: प्रत्येक जोड़ी में पहली संख्या के अंकों को उल्टा करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है।

लेकिन विकल्प (D) में इसका पालन नहीं किया जाता है। **Ans (D)**

Ex44: (A) 34-43 (B) 62-71
(C) 55-62 (D) 83-92

Sol: **Ans (C)** 55-62 (इन जोड़ों के अलावा, सभी जोड़ों का अंतर 9 है।)

Ex45: (A) 125 (B) 729
(C) 216 (D) 512
(E) 648

Sol: $125 = 5^3$, $729 = 9^3$, $216 = 6^3$, $512 = 8^3$
लेकिन 648 एक घन संख्या नहीं है।

Ans (E)

Ex46: (A) 12 (B) 21
(C) 51 (D) 72
(E) 28

Sol: विकल्प (E) को छोड़कर सभी संख्याएँ 3 से विभाज्य हैं। **Ans (E)**

Ex47: (A) 143 (B) 168
(C) 224 (D) 195
(E) 257

Sol: विकल्प (E) को छोड़कर सभी संख्याएँ n^2-1 के रूप में लिखी जा सकती हैं।

$143 = 12^2-1$, $168 = 13^2-1$,
 $224 = 15^2-1$, $195 = 14^2-1$

लेकिन $257 \neq 16^2-1$

Ans (E)

Ex48: (A) 120 (B) 145
(C) 37 (D) 50

Sol: **Ans (C)** 37 (यह एक अभाज्य संख्या है।)

Ex49: (A) 9,36,81 (B) 32,64,88
(C) 55,135,165 (D) 35,63,78

Sol: (A): सभी संख्याएँ 9 से विभाज्य हैं।
(B): सभी संख्याएँ 8 से विभाज्य हैं।
(C): सभी संख्याएँ 5 से विभाज्य हैं।
लेकिन विकल्प (D) में संख्याएँ समान संख्या से विभाज्य नहीं हैं।

Ans (D)

Ex50: (A) 163 (B) 131
(C) 137 (D) 166

Sol: **Ans (D)** 166 (इसके अलावा सभी अभाज्य संख्याएँ हैं।)

• EXERCISE •

निर्देश: निम्नलिखित में से प्रत्येक में, चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से तीन किसी न किसी रूप में समान हैं, जबकि शेष एक अलग है। वह विकल्प चुने जो बाकी से अलग हो।

1. (A) 27 (B) 64 (C) 125 (D) 144
2. (A) 52,68 (B) 63,77 (C) 64,80 (D) 50,66
3. (A) 43 (B) 53 (C) 63 (D) 73
4. (A) 21,42 (B) 24,48 (C) 37,74 (D) 35,28
5. (A) 32 - 41 (B) 62 - 44 (C) 33 - 56 (D) 33 - 56
6. (A) 11 - 13 (B) 11 - 17 (C) 11 - 17 (D) 23 - 29
7. (A) 25 (B) 37 (C) 49 (D) 57
8. (A) 6:34 (B) 12:64 (C) 20:96 (D) 09:49
9. (A) 124 (B) 169 (C) 225 (D) 289
10. (A) 55×5 (B) 15×15 (C) 5×45 (D) 25×9
11. (A) 1 (B) 16 (C) 81 (D) 243
12. (A) 1023 - 1046 (B) 1169 - 1192 (C) 1899 - 1921 (D) 1899 - 1921
13. (A) 64 (B) 900 (C) 1494 - 1517 (D) 1494 - 1517
14. (A) 81 - 45 (B) 72 - 91 (C) 135 - 126 (D) 135 - 126
15. (A) 25 - 50 (B) 121 - 11 (C) 17 - 289 (D) 15 - 225
16. (A) (9, 36, 81) (B) (32, 64, 88) (C) (55, 135, 165) (D) (35, 63, 78)
17. (A) (37 - 74) (B) (52 - 26) (C) (47 - 84) (D) (88 - 44)
18. (A) 20, 16, 18 (B) 18, 14, 16 (C) 16, 12, 14 (D) 14, 11, 13
19. (A) 25, 36 (B) 144, 169 (C) 100, 121 (D) 9, 64
20. (A) 6243 (B) 2643 (C) 8465 (D) 4867
21. (A) 49 - 33 (B) 62 - 46 (C) 83 - 67 (D) 70 - 55
22. (A) (324, 18) (B) (441, 21) (C) (169, 13) (D) (186, 14)
23. (A) 206 (B) 125 (C) 27 (D) 8
24. (A) 66 - 56 (B) 101 - 90 (C) 41 - 30 (D) 33 - 22
25. (A) 352 (B) 451 (C) 698 (D) 561
26. (A) 1,0 (B) 3,10 (C) 4,15 (D) 5,24
27. (A) 626 (B) 841 (C) 962 (D) 1090
28. (A) 5720 (B) 6710 (C) 2640 (D) 4270
29. (A) 125 (B) 789 (C) 236 (D) 347
30. (A) 162 (B) 405 (C) 567 (D) 644
31. (A) 156 (B) 201 (C) 273 (D) 345
32. (A) 1 (B) 65 (C) 8 (D) 64
33. (A) 945 (B) 625 (C) 743 (D) 853
34. (A) 120 - 560 (B) 91 - 299 (C) 78 - 169 (D) 104 - 429

35. (A) 23 (B) 25 (C) 19 (D) 17
36. (A) 6121 (B) 7364 (C) 1036 (D) 2710
37. (A) 21 - 98 (B) 45 - 210 (C) 7 - 29 (D) 27 - 126
38. (A) 111 (B) 263 (C) 383 (D) 551
39. (A) 368-358 (B) 254-244 (C) 122-144 (D) 156-146
40. (A) 36 (B) 62 (C) 144 (D) 256
41. (A) 30 (B) 18 (C) 24 (D) 26
42. (A) 16 - 36 (B) 25 - 55 (C) 49 - 64 (D) 25 - 81
43. (A) 5 - 15 - 20 (B) 10 - 30 - 40 (C) 4 - 12 - 15 (D) 25 - 50 - 75
44. (A) 9 (B) 16 (C) 32 (D) 25
45. (A) 32 - 59 (B) 45 - 25 (C) 67 - 47 (D) 53 - 33
46. (A) 11 (B) 8 (C) 14 (D) 66
47. (A) 68 (B) 88 (C) 102 (D) 238
48. (A) 143 (B) 171 (C) 117 (D) 195
49. (A) 9 (B) 6 (C) 7 (D) 5
50. (A) (153, 45) (B) (165, 80) (C) (132, 36) (D) (124, 48)
51. (A) 28 - 49 (B) 14 - 42 (C) 35 - 63 (D) 56 - 65
52. (A) 36 - 63 (B) 47 - 73 (C) 58 - 85 (D) 69 - 96
53. (A) (24, 43) (B) (35, 54) (C) (36, 64) (D) (21, 14)
54. (A) 12 - 34 (B) 45 - 67 (C) 23 - 34 (D) 56 - 78
55. (A) (26, 78) (B) (65, 104) (C) (52, 84) (D) (26, 117)
56. (A) 72 - 73 (B) 68 - 40 (C) 85 - 57 (D) 55 - 27
57. (A) 343 (B) 729 (C) 1331 (D) 2197
58. (A) 12 (B) 42 (C) 21 (D) 20
59. (A) 36 (B) 24 (C) 48 (D) 72
60. (A) 25 and 55 (B) 36 and 44 (C) 33 and 48 (D) 19 and 61
61. (A) 2464 (B) 5236 (C) 7128 (D) 2357
62. (A) $\begin{bmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} \Delta & 0 \\ 0 & \Delta \\ 0 & \Delta \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$
63. (A) $9\frac{1}{11}$ (B) $7\frac{9}{13}$ (C) $5\frac{15}{17}$ (D) $5\frac{6}{19}$

64. (A) 1, 16, 255
(C) 6, 15, 219
65. (A) 11 - 127
(C) 7 - 53
66. (A) 8, 64, 512
(C) 48, 4, 202
67. (A) 65 (B) 85
68. (A) 10 - 60
(C) 40 - 240
69. (A) 81 - 9
(C) 54 - 6
70. (A) 12 (B) 32
71. (A) 24 - 36
(C) 39 - 45
72. (A) 19 (B) 25
73. (A) 26, 126
(C) 10, 27
74. (A) 6 - 13 - 24
(C) 18 - 25 - 34
75. (A) 2 (B) 9
76. (A) 9.09
(C) $9\frac{9}{100}$
77. (A) 16 - 25
(C) 36 - 49
78. (A) 6 - 36
(C) 5 - 25
79. (A) 57 - 47
(C) 19 - 9
80. (A) 15 (B) 27
81. (A) (13, 40)
(C) (15, 46)
- (B) 4, 13, 165
(D) 3, 14, 196
- (B) 9 - 85
(D) 5 - 29
- (B) 36, 6, 206
(D) 9, 27, 263
- (C) 35 (D) 25
(B) 30 - 90
(D) 20 - 120
- (B) 8 - 64
(D) 3 - 27
- (C) 40 (D) 89
(B) 44 - 56
(D) 66 - 78
- (C) 16 (D) 49
(B) 65, 513
(D) 17, 65
- (B) 12 - 19 - 30
(D) 24 - 31 - 42
- (C) 63 (D) 28
- (B) $\frac{909}{100}$
(D) $\frac{909}{1000}$
- (B) 64 - 81
(D) 100 - 110
- (B) 8 - 64
(D) 4 - 16
- (B) 39 - 29
(D) 59 - 39
- (C) 37 (D) 39
(B) (14, 42)
(D) (16, 49)
82. (A) 119 (B) 154
(C) 85 (D) 118
83. (A) 064 (B) 208
(C) 316 (D) 118
84. (A) 36 (B) 61
(C) 84 (D) 108
85. (A) 31 (B) 39
(C) 47 (D) 108
86. (A) 81 (B) 8
(C) 16 (D) 41
87. (A) 576 - 12
(C) 198 - 11
(B) 611 - 13
(D) 824 - 14
88. (A) 1728
(C) 13824
(B) 4913
(D) 12067
89. (A) 80 - 9
(C) 36 - 6
(B) 64 - 8
(D) 7 - 49
90. (A) 432
(C) 693
(B) 583
(D) 671
91. (A) 14 - 49
(C) 20 - 100
(B) 16 - 64
(D) 24 - 121
92. 18, 34, 36, 48
(A) 48
(C) 18
(B) 36
(D) 34
93. (A) 0 - 3 - 8
(C) 17 - 20 - 24
(B) 9 - 12 - 16
(D) 51 - 54 - 58
94. (A) 35
(C) 28
(B) 64
(D) 84
95. (A) 515 - 103
(C) 745 - 149
(B) 635 - 127
(D) 856 - 214
96. (A) 4
(C) 146
(B) 25
(D) 625
97. (A) 32 - 42
(C) 96 - 106
(B) 48 - 58
(D) 86 - 78
98. (A) 58 - 85
(C) 38 - 83
(B) 96 - 69
(D) 47 - 73
99. (A) 343
(C) 1331
(B) 2197
(D) 5462
100. (A) 8 - 64
(C) 9 - 81
(B) 6 - 36
(D) 7 - 50

ANSWER KEY

- | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 1. (D) | 11. (D) | 21. (D) | 31. (B) | 41. (D) | 51. (D) | 61. (D) | 71. (C) | 81. (B) | 91. (D) |
| 2. (B) | 12. (D) | 22. (D) | 32. (B) | 42. (B) | 52. (B) | 62. (C) | 72. (A) | 82. (B) | 92. (B) |
| 3. (C) | 13. (B) | 23. (A) | 33. (B) | 43. (C) | 53. (D) | 63. (D) | 73. (C) | 83. (A) | 93. (A) |
| 4. (D) | 14. (B) | 24. (A) | 34. (A) | 44. (C) | 54. (C) | 64. (D) | 74. (C) | 84. (B) | 94. (B) |
| 5. (D) | 15. (A) | 25. (C) | 35. (B) | 45. (A) | 55. (C) | 65. (A) | 75. (B) | 85. (B) | 95. (C) |
| 6. (C) | 16. (D) | 26. (B) | 36. (B) | 46. (A) | 56. (A) | 66. (A) | 76. (D) | 86. (B) | 96. (D) |
| 7. (B) | 17. (C) | 27. (B) | 37. (C) | 47. (B) | 57. (B) | 67. (D) | 77. (D) | 87. (D) | 97. (D) |
| 8. (C) | 18. (D) | 28. (D) | 38. (C) | 48. (B) | 58. (D) | 68. (B) | 78. (C) | 88. (D) | 98. (D) |
| 9. (A) | 19. (D) | 29. (A) | 39. (C) | 49. (A) | 59. (A) | 69. (B) | 79. (D) | 89. (A) | 99. (D) |
| 10. (A) | 20. (D) | 30. (D) | 40. (B) | 50. (C) | 60. (D) | 70. (D) | 80. (C) | 90. (A) | 100. (D) |

सर्वांकरण
SOLUTION

1. (D) विकल्प (D) को अलावा सभी संख्याएँ घन हैं।
2. (B) $68-52 = 16$, $80-64 = 16$, $66-50 = 16$
लेकिन $77-63 \neq 16$
3. (C) विकल्प (C) को अलावा सभी संख्याएँ अपभाज्य हैं।
4. (D) $21 \times 2 = 42$, $24 \times 2 = 48$, $37 \times 2 = 74$
लेकिन $35 \times 2 \neq 28$
5. (D) $(32-41): 32 \rightarrow 3+2 = 5$, $41 \rightarrow 4+1 = 5$
 $(62-44): 62 \rightarrow 6+2 = 8$, $44 \rightarrow 4+4 = 8$
 $(46-28): 46 \rightarrow 4+6 = 10$, $28 \rightarrow 2+8 = 10$
 $(33-56): 33 \rightarrow 3+3 = 6$, $56 \rightarrow 5+6 = 11$
6. (C) विकल्प (C) को अलावा सभी जोड़ों में अपभाज्य संख्याएँ हैं।
7. (B) 37 एक अपभाज्य संख्या है।
8. (C) $6 \times 5 + 4 = 34$, $12 \times 5 + 4 = 64$, $9 \times 5 + 4 = 49$
लेकिन $20 \times 5 + 4 \neq 96$
9. (A) 124 एक वर्ग संख्या नहीं है।
10. (A) $55 \times 5 = 275$, $15 \times 15 = 225$,
 $5 \times 45 = 225$, $25 \times 9 = 225$
11. (D) 243 एक वर्ग संख्या नहीं है।
12. (D) $1046 - 1023 = 23$, $1192 - 1169 = 23$,
 $1517 - 1494 = 23$, $1921 - 1899 = 22$
13. (B) $4^3 = 64$, $10^3 = 1000$, $7^3 = 343$
लेकिन 900 एक घन संख्या नहीं है।
14. (B) $(81-45): 8+1 \Rightarrow 9$, $4+5 \Rightarrow 9$
 $(117-99): 1+1+7 \Rightarrow 9$, $9+9 = 18 \Rightarrow 1+8 = 9$
 $(135-126): 1+3+5 \Rightarrow 9$, $1+2+6 \Rightarrow 9$
लेकिन $(72-91): 7+2 \Rightarrow 9$, $9+1 = 10 \Rightarrow 1+0 = 1$
15. (A) $11^2 = 121$, $17^2 = 289$, $15^2 = 225$
लेकिन $25^2 \neq 50$
16. (D) $(9, 36, 81) \Rightarrow 9$ से विभाज्य
 $(32, 64, 88) \Rightarrow 8$ से विभाज्य
 $(55, 135, 165) \Rightarrow 5$ से विभाज्य
विकल्प (D) में उपस्थित गुणक नहीं है।
17. (C) $37 \times 2 = 74$, $26 \times 2 = 52$, $44 \times 2 = 88$
लेकिन $47 \times 2 \neq 84$
18. (D) $(20+16) \div 2 = 18$, $(18+14) \div 2 = 16$
 $(16+12) \div 2 = 14$
लेकिन $(14+11) \div 2 \neq 13$
19. (D) $25, 36; 144, 169; 100, 121$
 $5^2, 6^2; 12^2, 13^2; 10^2, 11^2$
लेकिन 9, 64
 $3^2, 4^2$
20. (D) $6243: (6+2) - (4+3) = 1$
 $2643: (2+6) - (4+3) = 1$
 $8465: (8+4) - (6+5) = 1$
 $4867: (4+8) - (6+7) = -1$
21. (D) $49-33 = 16$, $62-46 = 16$, $83-67 = 16$
लेकिन $70-55 \neq 16$
22. (D) $18^3 = 324$, $21^3 = 441$, $13^3 = 169$
लेकिन $14^3 \neq 186$
23. (A) 206 एक घन संख्या नहीं है।
24. (A) $101-90 = 11$, $41-30 = 11$, $33-22 = 11$
 $66-56 \neq 11$
25. (C) $352 \Rightarrow 3+2 = 5$
 $451 \Rightarrow 4+1 = 5$
 $561 \Rightarrow 5+1 = 6$
 $698 \Rightarrow 6+8 = 9$
26. (B) $1^2-1 = 0$, $4^2-1 = 15$, $5^2-1 = 24$
लेकिन $3^2-1 \neq 10$
27. (B) $25^2+1 = 626$, $31^2+1 = 962$, $33^2+1 = 1090$
लेकिन $29^2+1 \neq 841$
28. (D) $5720: 5+2 = 7+0$
 $6710: 6+1 = 7+0$
 $2640: 2+4 = 6+0$
 $4270: 4+7 \neq 2+0$
29. (A) 125 एक घन संख्या है।
30. (D) $162 \Rightarrow 16 \div 2 = 8$
 $405 \Rightarrow 40 \div 5 = 8$
 $567 \Rightarrow 56 \div 7 = 8$
लेकिन $644 \Rightarrow 64 \div 4 \neq 8$
31. (B) $156 \Rightarrow 1+5+6 = 12$
 $273 \Rightarrow 2+7+3 = 12$
 $345 \Rightarrow 3+4+5 = 12$
 $201 \Rightarrow 2+0+1 = 3$
32. (B) 65 एक घन संख्या नहीं है।
33. (B) 625 एक वर्ग संख्या है।
34. (A) विकल्प (A) को अलावा सभी जोड़े 13 से विभाज्य हैं।
35. (B) 25 एक अपभाज्य संख्या नहीं है।
36. (B) $6121 \Rightarrow 6+1+2+1 = 10$
 $1036 \Rightarrow 1+0+3+6 = 10$
 $2710 \Rightarrow 2+7+1+0 = 10$
 $7364 \Rightarrow 7+3+6+4 = 20$
37. (C) $(21 \times 5) - (21 \div 3) = 98$
 $(45 \times 5) - (45 \div 3) = 210$
 $(27 \times 5) - (27 \div 3) = 126$
लेकिन $(7 \times 5) - (7 \div 3) \neq 29$
38. (C) $111 \Rightarrow 1 \times 1 = 1$; $263 \Rightarrow 2 \times 3 = 6$
 $551 \Rightarrow 5 \times 1 = 5$; $383 \Rightarrow 3 \times 3 \neq 8$
39. (C) $368 - 358 = 10$, $254 - 244 = 10$, $156 - 146 = 10$
लेकिन $144 - 122 \neq 10$
40. (B) 62 एक वर्ग संख्या नहीं है।
41. (D) 26 संख्या 6 से विभाज्य नहीं है।
42. (B) (B) को अलावा सभी जोड़ों में वर्ग संख्याएँ हैं।
43. (C) $(5-15-20) \Rightarrow 5$ से विभाज्य
 $(10-30-40) \Rightarrow 10$ से विभाज्य
 $(25-50-75) \Rightarrow 25$ से विभाज्य
 $(4-12-15) \Rightarrow 4$ से विभाज्य नहीं
44. (C) 32 एक वर्ग संख्या नहीं है।
45. (A) $45-25 = 20$, $67-47 = 20$, $53-33 = 20$
लेकिन $59-32 \neq 20$

वर्गीकरण

46. (A) 11 एक अभाज्य संख्या है।
 47. (B) 88, 17 से विभाज्य नहीं है।
 48. (B) 171, 13 से विभाज्य नहीं है।
 49. (A) 9 एक वर्ग संख्या है।
 50. (C) (A) $15 \times 3 = 45$ (B) $16 \times 5 = 80$
 (D) $12 \times 4 = 48$
 लेकिन (C) $13 \times 2 = 26$
 51. (D) (D) के अलावा सभी जोड़े, 7 से विभाज्य हैं।
 52. (B) (B) के अलावा सभी विकल्पों में प्रथम संख्या को अंकों को उल्टा कर दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है।
 53. (D) (A) $\begin{array}{c} 24 \\ \swarrow \downarrow \\ 2+4=6 \end{array}$, $\begin{array}{c} 43 \\ \swarrow \downarrow \\ 4+3=7 \end{array}$ (B) $\begin{array}{c} 35 \\ \swarrow \downarrow \\ 3+5=8 \end{array}$, $\begin{array}{c} 54 \\ \swarrow \downarrow \\ 5+4=9 \end{array}$
 (C) $\begin{array}{c} 36 \\ \swarrow \downarrow \\ 3+6=9 \end{array}$, $\begin{array}{c} 64 \\ \swarrow \downarrow \\ 6+4=10 \end{array}$ (D) $\begin{array}{c} 21 \\ \swarrow \downarrow \\ 2+1=3 \end{array}$, $\begin{array}{c} 14 \\ \swarrow \downarrow \\ 1+4=5 \end{array}$
 54. (C) $34-12 = 22$, $67-45 = 22$, $78-56 = 22$
 लेकिन $34-23 = 11$
 55. (C) (52, 84) संख्या 13 से विभाज्य नहीं है।
 56. (A) $68-40 = 28$, $85-57 = 28$, $55-27 = 28$
 लेकिन $73-72 = 1$
 57. (B) $7^2 = 343$, $11^2 = 1331$, $13^2 = 2197$
 $9^2 = 729$ (वह नौ-अभाज्य संख्या का घन है)
 58. (D) 20, 3 से विभाज्य नहीं है।
 59. (A) 36 एक वर्ग संख्या है।
 60. (D) 19 & 61 अभाज्य संख्या है।
 61. (D) $2464 \Rightarrow 2+6 = 4+4$
 $5236 \Rightarrow 5+3 = 2+6$
 $7128 \Rightarrow 7+2 = 1+8$
 $2357 \Rightarrow 2+5 \neq 3+7$
 62. (C) (C) के अलावा सभी विकल्प समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।
 63. (D) $9 \frac{1}{11} = \frac{100}{9}$, $7 \frac{9}{13} = \frac{100}{13}$
 $5 \frac{15}{17} = \frac{100}{17}$, लेकिन $5 \frac{6}{19} = \frac{101}{19}$
 64. (D) (A) $16^2 - 1 = 255$, (B) $13^2 - 4 = 165$
 (C) $15^2 - 6 = 219$, (D) $14^2 - 3 = 196$
 65. (A) (B) $9^2 + 4 = 85$ (C) $7^2 + 4 = 53$
 (D) $5^2 + 4 = 29$ लेकिन (A) $11^2 + 6 = 127$
 66. (A) (A) $8 \times 64 = 512$ (B) $36 \times 6 = 216$
 (C) $48 \times 4 + 10 = 202$ (D) $9 \times 27 + 20 = 263$
 67. (D) 25 एक वर्ग संख्या है।
 68. (B) $10 \times 6 = 60$, $40 \times 6 = 240$, $20 \times 6 = 120$
 लेकिन $30 \times 6 = 180$
 69. (B) $81 \div 9 = 9$, $54 \div 6 = 9$, $27 \div 3 = 9$
 लेकिन $64 \div 8 = 8$
 70. (D) 89 एक अभाज्य संख्या है।
 71. (C) $36-24 = 12$, $56-44 = 12$, $78-66 = 12$
 लेकिन $45-39 = 6$
 72. (A) 19 एक वर्ग संख्या नहीं है।
 73. (C) (A) $5^2 + 1 = 26$, $5^2 + 1 = 26$
 (B) $8^2 + 1 = 65$, $8^2 + 1 = 65$
 (D) $4^2 + 1 = 17$, $4^2 + 1 = 17$
 लेकिन (C) $3^2 + 1 = 10$, $3^2 + 1 = 10$
 74. (C) (A) $6+7 = 13$, $13+11 = 24$
 (B) $12+7 = 19$, $19+11 = 30$
 (D) $2+7 = 9$, $9+11 = 20$
 लेकिन (C) $18+7 = 25$, $25+11 = 36$
 75. (B) 9 एक वर्ग संख्या है।
 76. (D) $9.09 = \frac{909}{100} = 9 \frac{9}{100}$
 लेकिन $\frac{909}{1000} = 0.909$
 77. (D) (D) के अलावा सभी विकल्पों में वर्ग संख्या है।
 78. (C) 5 एक अभाज्य संख्या है।
 79. (D) $57-47 = 10$, $39-29 = 10$, $19-9 = 10$
 लेकिन $59-39 = 20$
 80. (C) 37 एक अभाज्य संख्या है।
 81. (B) $13 \times 3 + 1 = 40$, $15 \times 3 + 1 = 46$, $16 \times 3 + 1 = 49$
 लेकिन $14 \times 3 + 1 = 43$
 82. (B) 154, 17 से विभाज्य नहीं है।
 83. (A) 64 एक घन संख्या है।
 84. (B) 61 एक अभाज्य संख्या है।
 85. (B) 39 एक अभाज्य संख्या नहीं है।
 86. (B) 8 एक घन संख्या है।
 87. (D) 824, 14 से विभाज्य नहीं है।
 88. (D) $1728 = 12^3$, $4913 = 17^3$, $13824 = 24^3$
 लेकिन 12067 घन संख्या नहीं है।
 89. (A) $9^2 = 81$
 90. (A) $432 \Rightarrow |4-3| = 1$
 $583 \Rightarrow |5-8| = 3$
 $693 \Rightarrow |6-9| = 3$
 $671 \Rightarrow |6-7| = 1$
 91. (D) $(14-49) \Rightarrow 7$ से विभाज्य
 $(16-64) \Rightarrow 16$ से विभाज्य
 $(20-100) \Rightarrow 20$ से विभाज्य
 $(24-121) \Rightarrow$ उभयनिष्ठ गुणक नहीं
 92. (B) 36 एक वर्ग संख्या है।
 93. (A) $0+3 = 3$, $3+5 = 8$
 $9+3 = 12$, $12+4 = 16$
 $17+3 = 20$, $20+4 = 24$
 $51+3 = 54$, $54+4 = 58$
 94. (B) 64, 7 से विभाज्य नहीं है।
 95. (D) $103 \times 5 = 515$, $127 \times 5 = 635$,
 $149 \times 5 = 745$
 लेकिन $214 \times 5 = 1070$
 96. (C) 146 एक वर्ग संख्या नहीं है।
 97. (D) $42-32 = 10$, $58-48 = 10$, $106-96 = 10$
 But $86-78 = 8$
 98. (D) (D) के अलावा सभी विकल्पों में प्रथम संख्या को अंकों को उल्टा कर दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है।
 99. (D) 5462 एक घन संख्या नहीं है।
 100. (D) $7^2 = 49$

12

गणितीय समीकरण

प्रश्न किसी गणितीय अभिव्यक्ति में एक से अधिक चिन्हों का प्रयोग होता है तो उसे हल करने के लिए "BODMAS" नियम का प्रयोग किया जाता है।

B O D M A S
of + × ÷ -

इस नियम के अनुसार सबसे पहले कोष्ठक, ऑफ (का), भाग और फिर गुणा किया जाता है। इसके बाद जोड़ और घटाव किए जाते हैं। जैसे-

$$20-10+2+3 \times 4$$

$$= 20-10+3 \times 4$$

$$= 20-10+12$$

$$= 32-10 = 22 \text{ Ans}$$

इस प्रकार "BODMAS" नियम का प्रयोग कर किसी भी गणितीय अभिव्यक्ति को हल किया जा सकता है।

ऐसे प्रश्नों को सीधे हल करने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग कर सकते हैं-
सबसे पहले भाग और गुणा-

(i) इस विधि में गणितीय अभिव्यक्ति को कम से कम चरण में हल किया जाता है। प्रश्न में दी गई गणितीय अभिव्यक्ति में सबसे पहले भाग और गुणा को एक साथ हल करेंगे, लेकिन पहले भाग और फिर गुणा। इसके बाद जोड़ और घटाव करके अंतिम हल प्राप्त करेंगे। जैसे-

$$20-10+2+3 \times 4$$

$$= 20-10+12 = 22$$

$$(ii) 50-60+10 \times 7+10$$

$$= 50-60+70 = 10$$

(iii) सबसे पहले भाग-

इस विधि का प्रयोग तब करना चाहिए जब विकल्पों में भी गणितीय अभिव्यक्तियाँ दी हों।

पहले विकल्पों में दी गई गणितीय अभिव्यक्तियों को हल पूर्णतः में हो तो सबसे पहले 'भाग' किया जाएगा।

किस विकल्प में 'भाग' पूरा जाए अर्थात् भागफल पूर्णतः हो, उस विकल्प को अगे हल करेंगे। जिस विकल्प में भाग पूरा नहीं जाए अर्थात् भागफल भिन्न सख्या हो, उस विकल्प को छोड़ देंगे।

इस निम्न उदाहरणों से समझेंगे-

Ex1. यदि "+" का अर्थ "×" है, "×" का अर्थ "+" है, "-" का अर्थ "-" है और "-" का अर्थ "+" है तो बताइए कि कौनसे विकल्प का उत्तर चिन्ह बदलने के बाद सही होगा?

$$(A) 342+17 \times 161+214-143 = 340$$

$$(B) 263 \times 14+131+27-154 = 276$$

$$(C) 408-24+13 \times 251+321=151$$

$$(D) 371+148-362-29 \times 34 = 376$$

Sol: यहाँ दिया है कि "-" का अर्थ "+" है और सभी विकल्पों में गणितीय अभिव्यक्तियाँ दी गई हैं। अतः सबसे पहले "-" को स्थान पर "+" लिखकर "+" को हल करेंगे।

$$(A) 214+143 \text{ (यहाँ भाग पूरा नहीं जाएगा)}$$

$$(B) 27+154 \text{ (यहाँ भाग पूरा नहीं जाएगा)}$$

$$(C) 408+24 \text{ (यहाँ पूरा भाग ना रहा है)}$$

∴ विकल्प (C) को सारे चिन्ह बदलकर सबसे पहले हल किया जाएगा।

$$408-24 \times 13+251-321$$

$$= 221+251-321 = 151$$

Ans (C)

Ex2. यदि "+" का अर्थ "×" है, "×" का अर्थ "+" है, "-" का अर्थ "-" है और "-" का अर्थ "+" है तो बताइए कि कौनसे विकल्प का उत्तर चिन्ह बदलने के बाद सही होगा?

$$(A) 345-23+31 \times 108-321 = 252$$

$$(B) 273-68 \times 326+27-260 = 387$$

$$(C) 461 \times 27+263+132-32 = 348$$

$$(D) 393 \times 63+132-27+311 = 473$$

Sol: यहाँ "-" का अर्थ "+" है और सभी विकल्पों में गणितीय अभिव्यक्तियाँ दी गई हैं। अतः सबसे पहले "-" को स्थान पर "+" लिखकर "+" को हल करेंगे।

$$(A) 345+23 \text{ (यह पूर्णतः निष्फल है)}$$

अतः सबसे पहले विकल्प (A) को पूरा हल करेंगे।

$$345+23 \times 31+108-321$$

$$\Rightarrow 465+108-321 = 252$$

Ans (A)

संदर्भ: विकल्प (B), (C) और (D) में "-" को "+" से प्रतिस्थापित करने के बाद प्राप्त भागफल पूर्णतः नहीं है।

Ex3. यदि "+" का अर्थ "×" है, "×" का अर्थ "+" है, "-" का अर्थ "-" है और "-" का अर्थ "+" है तो बताइए कि कौनसे विकल्प का उत्तर चिन्ह बदलने के बाद सही होगा?

$$(A) 487+287+18 \times 273-196 = 473$$

$$(B) 504-36+21 \times 213+325=182$$

$$(C) 387 \times 43+189-290-190 = 384$$

$$(D) 471+68-29+321 \times 29=287$$

Sol: यहाँ "-" का अर्थ "+" है अतः सबसे पहले "-" को स्थान पर "+" लिखकर "+" को हल करेंगे।

$$(A) 273+196 \text{ (यहाँ भाग पूरा नहीं जाएगा)}$$

$$(B) 504+36 \text{ (यह पूर्णतः निष्फल है)}$$

$$\text{अतः } 504+36 \times 21+213-325$$

$$\Rightarrow 294+213-325 = 182$$

Ans (B)

Ex4. यदि "+" का अर्थ "-", "-" का अर्थ "+", "×" का अर्थ "+" तथा "-" का अर्थ "×" हो तो मान ज्ञात कीजिए-

$$442+92 \times 18+186-6 = ?$$

$$(A) 900$$

$$(B) 908$$

$$(C) 980$$

$$(D) 1092$$

Sol: $442+92 \times 18+186-6$

अब प्रश्न के अनुसार सभी चिन्ह बदलेंगे-

$$442-92+18 \times 186+6$$

$$= 442-92+558 = 908$$

Ans (B)

Ex5. यदि "+" का अर्थ "x" है, "x" का अर्थ "+" है, "-" का अर्थ "-" है और "-" का अर्थ "+" है तो बताइए?

$$\frac{26+16-8 \times 120+56}{3+3-49 \times 22} = ?$$

- (A) 3 (B) 1
(C) 2 (D) 4

Sol: चिक बदलने के बाद निम्न गणितीय अभिव्यक्ति प्राप्ता होगी-

$$\begin{aligned} & \frac{26 \times 16 + 8 + 120 - 56}{3 + 3 + 49 + 22} \\ & = \frac{52 + 120 - 56}{7 + 22} \\ & = \frac{116}{29} \Rightarrow 4 \end{aligned}$$

Ans (D)

Ex6. यदि "+" का अर्थ "x" है, "x" का अर्थ "+" है, "-" का अर्थ "-" है और "-" का अर्थ "+" है तो बताइए कि कौनसे विकल्प का उत्तर चिक बदलने के बाद सही होगा?

- (A) $243-127+361+24 \times 270 = 194$
(B) $338-26+31 \times 124+243 = 284$
(C) $136 \times 142+217+126-312 = 384$
(D) $197+368+219-184 \times 24 = 327$

Sol: यहाँ सबसे पहले "-" को "+" से प्रतिस्थापित करेंगे।

- (A) $243+127$ (यहाँ पूरा भाग नहीं जा रहा)
(B) $338+26$ (यह पूर्णतः विभाज्य है)
अतः $338+26 \times 31+124-243$
 $= 403+124-243 = 284$

Ans (B)

Ex7. यदि "+" का अर्थ "x" है, "x" का अर्थ "+" है, "-" का अर्थ "-" है और "-" का अर्थ "+" है तो बताइए कि कौनसे विकल्प का उत्तर चिक बदलने के बाद सही होगा?

- (A) $320 \times 170+34+168-253 = 474$
(B) $294-21+25 \times 130+253 = 227$
(C) $312+163 \times 120+210-312 = 368$
(D) $284+364-132 \times 21+24 = 431$

Sol: यहाँ सबसे पहले "-" को "+" से प्रतिस्थापित करेंगे।

- (A) $168+253$ (यह पूर्णतः विभाज्य नहीं है।)
(B) $294+21$ (यह पूर्णतः विभाज्य है)
अतः इस विकल्प को पूरा हल करेंगे-
 $294+21 \times 25+130-253$
 $\Rightarrow 350+130-253 = 227$

Ans (B)

Ex8. यदि P का अर्थ "+" है, Q का अर्थ "-" है, R का अर्थ "x" है और S का अर्थ "+" है तो निम्न में से कौनसा कथन सही है?

- (A) $36 R 4 S 8 Q 7 P 4 = 10$
(B) $16 R 12 P 49 S 7 Q 9 = 200$
(C) $32 S 8 R 9 = 180 Q 12 R 12$
(D) $8 R 18 P 8 S 18 Q 8 = 57$

Sol: (A) $36 \times 4 + 8 - 7 + 4$
 $\Rightarrow 18 - 7 + 4 = 15$

(B) $16 \times 12 + 49 + 7 - 9$ (गलत है)

$$\Rightarrow 192 + 7 - 9 = 190$$

$$200 \neq 190$$

(C) $32 + 8 \times 9 = 180 - 12 \times 12$ (गलत है)

$$36 = 36$$

(D) $8 \times 18 + 8 = 18 - 8$ (सही है)

$$\Rightarrow 144 + \frac{4}{9} - 8 = 136.44$$

$$57 \neq 136.44$$

Ex9. यदि P का अर्थ "+" है, R का अर्थ "-" है, T का अर्थ "x" है तो V का अर्थ "x" है तो

$$12 V 4 R 16 P 8 T 6 = ?$$

- (A) 138 (B) 50
(C) 28 (D) 44
(E) इनमें से कोई नहीं

Sol: $12 \times 4 + 16 + 8 - 6$
 $\Rightarrow 48 + 2 - 6 = 44$

Ex10. यदि P का अर्थ "x" है, R का अर्थ "+" है, T का अर्थ "-" है, W का अर्थ "x" है तो

$$64 W 4 P 8 T 6 R 4 = ?$$

- (A) 96 (B) $2\frac{2}{3}$
(C) 130 (D) 126
(E) इनमें से कोई नहीं

Sol: $64 + 4 \times 8 - 6 + 4$
 $\Rightarrow 128 - 6 + 4 = 126$

निर्देश: (11-13) नीचे दिए गए प्रश्नों में कौनसे से चिकों के आपस में बदला जाए ताकि गणितीय समीकरण सही हो जाए

(11) $20 \div 10 - 2 + 3 \times 4 = 27$

- (A) $\div$ और $\times$ (B) $\div$ और $+$
(C) $\div$ और $-$ (D) $-$ और $+$

(12) $16 - 8 + 4 + 5 \times 2 = 8$

- (A) $\div$ और $\times$ (B) $-$ और $\div$
(C) $+$ और $+$ (D) $-$ और $\times$

(13) $12 + 2 - 6 \times 3 + 8 = 16$

- (A) $+$ और $+$ (B) $-$ और $+$
(C) $\times$ और $+$ (D) $\div$ और $\times$

Sol: (11) विकल्प (A): $20 \times 10 - 2 + 3 \div 4$
 $= 200 - 2 + .75 = 198.75$

$$27 \neq 198.75 \text{ (गलत है)}$$

$$\text{विकल्प (B): } 20 + 10 - 2 + 3 \times 4$$

$$= 20 + 10 - 2 + 12 = 30$$

$$27 \neq 30 \text{ (गलत है)}$$

$$\text{विकल्प (C): } 20 - 10 + 2 + 3 \times 4$$

$$= 20 - 10 + 2 + 12 = 24$$

$$27 \neq 24 \text{ (सही है)}$$

(12) विकल्प (A): $16 - 8 \times 4 + 5 + 2$

$$= 16 - 32 + 5 + 2 = -13.5$$

$$8 \neq -13.5 \text{ (गलत है)}$$

$$\text{विकल्प (B): } 16 + 8 - 4 + 5 \times 2$$

$$= 24 + 10 = 34$$

$$8 \neq 34 \text{ (सही है)}$$

(13) विकल्प (A): $12 + 2 - 6 \times 3 + 8$

$$= 12 + 2 - 18 + 8 = 4$$

$$16 \neq 4 \text{ (गलत है)}$$

$$\text{विकल्प (B): } 12 + 2 + 6 \times 3 - 8$$

$$= 14 + 18 - 8 = 24$$

$$16 \neq 24 \text{ (सही है)}$$

गणितीय समीकरण

निर्देश: (14-15): यदि $>$ का अर्थ $+$ है, $<$ का अर्थ $-$ है, $+$ का अर्थ $\times$ है, $\times$ का अर्थ $\div$ है, $=$ का अर्थ $<$ है तो नीचे दिए गए प्रश्नों में कौनसा कथन सही होगा?

- (14) (A) $14 > 18 + 9 = 16 + 4 < 1$ (B) $4 > 3 \times 8 < 1 - 6 + 2 > 24$
(C) $3 < 6 \div 4 > 25 = 8 + 4 > 1$ (D) $12 > 9 + 3 < 6 \times 25 + 5 > 6$
(15) (A) $13 > 7 < 6 + 2 - 3 \div 4$ (B) $9 > 5 > 4 - 18 + 9 > 16$
(C) $9 < 3 < 2 > 1 \times 8 \div 2$ (D) $28 + 4 \div 2 = 6 \div 4 + 2$

Sol: (14) प्रश्न के अनुसार दिए गए चिन्हों को बदलने पर-

विकल्प (A): $14 + 18 + 9 < 16 + 4 - 1$

$= 14 + 2 < 4 - 1$

$16 < 3$ (गलत है)

विकल्प (B): $4 + 3 \times 8 - 1 = 6 \div 2 + 24$

$4 + 24 - 1 = 3 + 24$

$27 = 27$ (सही है)

विकल्प (C): $3 - 6 \times 4 + 25 < 8 + 4 + 1$

$3 - 24 + 25 < 2 + 1$

$4 < 3$ (गलत है)

विकल्प (D): $12 + 9 + 3 - 6 > 25 + 5 + 6$

$12 + 3 - 6 > 5 + 6$

$9 > 11$ (गलत है)

Ans (B)

(15) विकल्प (A): $13 + 7 - 6 \div 2 < 3 \times 4$

$13 + 7 - 3 < 12$

$17 < 12$ (गलत है)

विकल्प (B): $9 + 5 + 4 = 18 + 9 + 16$

$18 = 18$ (सही है)

विकल्प (C): $9 - 3 - 2 + 1 > 8 \times 2$

$5 > 16$ (गलत है)

विकल्प (D): $28 \div 4 \times 2 < 6 \times 4 \div 2$

$14 < 12$ (गलत है)

Ans (B)

Ex16 यदि $+$ का अर्थ $\times$ है, $\times$ का अर्थ $+$ है, $+$ का अर्थ $-$ है और $-$ का अर्थ $\div$ है तो बताइए कि कौनसे विकल्प का उत्तर चिन्ह बदलने के बाद सही होगा?

(A) $5 \times 6 - 5 + 3 + 2 = 20$ (B) $15 + 12 + 4 - 2 \times 4 = 180$

(C) $10 - 5 \times 3 + 4 + 1 = 15$ (D) $8 + 6 \div 2 \times 15 - 3 = 51$

Sol: प्रश्न के अनुसार $-$ को $+$ से प्रतिस्थापित करने पर-

विकल्प (A): $6 + 5$ (यह पूर्णतः विभाज्य नहीं है)

विकल्प (B): $4 + 2$ (यह पूर्णतः विभाज्य है)

अतः इस विकल्प को आगे हल करने पर-

$15 \times 12 - 4 \div 2 + 4 = 180$

$\Rightarrow 180 - 2 + 4 = 180$

$\Rightarrow 182 \neq 180$

$\therefore$ विकल्प (B) गलत है।

विकल्प (C): $10 + 5$ (यह पूर्णतः विभाज्य है)

अतः इस विकल्प को आगे हल करने पर-

$10 \div 5 + 3 \times 4 - 1 = 15$

$\Rightarrow 2 + 12 - 1 = 15$

$\Rightarrow 13 \neq 15$

$\therefore$ विकल्प (C) गलत है।

विकल्प (D): $15 + 3$ (यह पूर्णतः विभाज्य है)

अतः इस विकल्प को आगे हल करने पर-

$8 \times 6 - 2 + 15 \div 3 = 51$

$\Rightarrow 48 - 2 + 5 = 51$

$\Rightarrow 51 = 51$

Ans (D)

नोट: इस प्रकार किसी विकल्प में पूरा भाग जाने पर यह जरूरी नहीं कि वह विकल्प सही हो। ऐसी स्थिति में अन्य विकल्पों को हल करना होगा।

• EXERCISE •

- यदि + 'भाग' के लिए है, × 'योग' के लिए है, - 'गुणा' के लिए है और ÷ 'घटाने' के लिए है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा समीकरण सही है?
(A) $36 \div 6 + 7 \div 2 - 6 = 20$ (B) $36 \div 6 - 3 \times 5 + 3 = 24$
(C) $36 \div 6 + 3 \times 5 - 3 = 45$ (D) $36 - 6 + 3 \times 5 + 3 = 74$
- यदि + का अर्थ 'घटाना' है, - का अर्थ 'गुणा करना' है, + का अर्थ 'योग करना' है और × का अर्थ 'भाग करना' है, तो $10 \times 5 - 3 - 2 + 3 = ?$
(A) 5 (B) 21
(C) $\frac{53}{3}$ (D) 18
- निम्नलिखित प्रश्न में आपको निम्नलिखित प्रतीकों के अनुसार दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है।
यदि + का अर्थ ÷ है, - का अर्थ × है, + का अर्थ + है, × का अर्थ - है, तो $63 \times 24 + 8 \div 4 + 2 - 3 = ?$
(A) 54 (B) 66 (C) 186 (D) 48
- यदि '-' का अर्थ है भाग '+ का अर्थ है घटाना, '×' का अर्थ है गुणा, '×' का अर्थ है जोड़ना, तो निम्नलिखित में से कौन-सा समीकरण सही है?
(A) $70 - 2 + 4 \times 5 \times 6 = 44$ (B) $70 - 2 + 4 \times 5 \times 6 = 21$
(C) $70 - 2 + 4 \times 5 \times 6 = 341$ (D) $70 - 2 + 4 \times 5 \times 6 = 96$
- यदि '-' का अर्थ है भाग, '+' का अर्थ है गुणा, '÷' का अर्थ है घटाना और '×' का अर्थ है जोड़, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है?
(A) $19 + 5 - 4 \times 2 + 4 = 11$ (B) $19 \times 5 - 4 + 2 + 4 = 16$
(C) $19 \times 5 + 4 - 2 \times 4 = 13$ (D) $19 \div 5 + 4 + 2 \div 4 = 20$
- यदि '-' का अर्थ है '+' '+' का अर्थ है '×' '+' का अर्थ है '-' और '×' का अर्थ है '+', तो निम्नलिखित में से कौन-सा समीकरण सही है?
(A) $30 - 6 + 5 \times 4 + 2 = 27$ (B) $30 + 6 - 5 + 4 \times 2 = 30$
(C) $30 \times 6 + 5 - 4 + 2 = 32$ (D) $30 \div 6 + 5 + 4 - 2 = 40$
- यदि '×' का अर्थ 'योग' है, '-' का अर्थ 'भाग' है, '÷' का अर्थ 'घटाना' है और '+' का अर्थ 'गुणा' है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है?
(A) $16 + 5 - 10 \times 4 + 3 = 9$ (B) $16 - 5 \times 10 + 4 + 3 = 12$
(C) $16 + 5 \times 10 + 4 - 3 = 9$ (D) $16 \times 5 + 10 + 4 - 3 = 19$
- यदि '-' का अर्थ भाग हो, '+' का अर्थ गुण हो, '÷' का अर्थ घटाना हो तथा '×' का अर्थ योग हो, तो निम्नलिखित समीकरणों में से कौन-सा सही है?
(A) $24 \div 8 - 4 + 2 \times 3 = 16$ (B) $24 - 8 + 4 \times 2 - 3 = 12$
(C) $24 \times 8 - 4 + 2 + 3 = 17$ (D) $24 + 8 - 4 \times 2 + 3 = 47$
- $17 - 3 \times 6 = 45$
(A) ×, =, - (B) -, ×, = (C) =, ×, - (D) ×, -, =
- $3 + 2 \times 1 = 7$
(A) ×, +, = (B) +, ×, = (C) =, ×, + (D) ×, -, +
- यदि + का अर्थ है जोड़ना, × का अर्थ है घटाना, तो $(15 \times 9) \div (12 \times 4) \times (4 \div 4)$ का मान है:
(A) 96 (B) 6
(C) $3/128$ (D) $143/8$
- यदि + का अर्थ - है, - का अर्थ × है, + का अर्थ + है, × का अर्थ + है तो $15 \times 3 \div 4 - 6 + 7$ का मान निर्धारित कीजिए।
(A) 22 (B) 25 (C) 9 (D) $175/3$
- यदि × का अर्थ -, + का अर्थ +, + का अर्थ × है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान बताइए: $(16 \times 5) \div 5 + 3 = ?$
(A) 62 (B) 10 (C) 2 (D) 26
- यदि '+' से अभिप्राय है जोड़ना, '-' से अभिप्राय है गुणा करना, '×' से अभिप्राय है घटाना और '÷' से अभिप्राय है भाग देना, तो कौन-सा विकल्प ठीक नहीं है?
(A) $10 \times 4 = 06$ (B) $10 - 4 = 40$
(C) $10 + 5 = 50$ (D) $10 \div 5 = 15$
- यदि '×' से अभिप्राय है '+', '÷' से '-', '-' से '×', और '+' से '÷' तो, निम्न समीकरण का मान बताइए।
 $54 + 16 - 3 \times 6 + 2 = ?$
(A) 9 (B) 12 (C) 8 (D) 15
- यदि '+' का अर्थ घटाना हो और '÷' का अर्थ जोड़ना हो और '-' का अर्थ गुणा करना हो और '×' का अर्थ भाग देना हो तो निम्नलिखित समीकरणों में से कौन-सा सही है?
(A) $56 + 12 \times 34 - 12 = 102$ (B) $8 \div 44 - 5 + 25 = 203$
(C) $112 \times 44 - 12 + 10 = 46$ (D) $9 \div 64 - 2 \times 6 = 54$
- यदि '-' से अभिप्राय है भाग यदि '+' से अभिप्राय है गुणा यदि '÷' से अभिप्राय है घटाना यदि '×' से अभिप्राय है जोड़ना तो, कौन-सा समीकरण सही है?
(A) $30 + 5 - 12 \div 8 \times 12 = 70$ (B) $30 - 5 + 12 \div 8 \times 12 = 76$
(C) $30 \times 5 - 12 + 8 \times 12 = 60$ (D) $30 \div 5 \times 12 + 8 - 12 = 24$
- यदि '+' का अर्थ है गुणा, '×' का अर्थ है भाग, '-' का अर्थ है जोड़ना और '÷' का अर्थ है घटाना तो नीचे दिए गए समीकरण का उत्तर क्या होगा?
 $20 - 5 \div 18 \times (3 + 2) = ?$
(A) 20 (B) 18 (C) 108 (D) 22
- यदि '×' का अर्थ है भाग देना, '-' का अर्थ है गुणा करना, '÷' से अभिप्राय है जोड़ना और '+' का अर्थ है घटाना तो $(3 - 15 + 11) \times 8 + 6 = ?$
(A) 0 (B) 1 (C) 4 (D) 8
- यदि '-' से अभिप्राय है भाग देना, '×' का अर्थ है जोड़ना, '+' से अभिप्राय है गुणा करना, '÷' से अभिप्राय है घटाना तो निम्न समीकरणों में से कौन-सा सही है?
(A) $4 - 2 \times 10 + 2 + 2 = 20$ (B) $4 + 2 - 10 \times 2 + 2 = 20$
(C) $4 - 2 \times 2 + 10 \div 2 = 20$ (D) $4 + 2 - 10 \times 2 + 2 = 20$
- इस प्रश्न में, कुछ समीकरणों एक निश्चित पैटर्न के आधार पर हल की जाती हैं। उसी आधार पर नीचे दी गई समीकरण के लिए चार विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए।
 $6 \times 2 \times 9 = 269$
 $8 \times 7 \times 1 = 781$
 $4 \times 1 \times 3 = ?$
(A) 431 (B) 413 (C) 341 (D) 143

गणितीय समीकरण

22. यदि '+' का अर्थ घटाना हो, '-' का अर्थ गुणा हो, 'x' का अर्थ जोड़ना हो, तो निम्नलिखित में कौन-सा सही है?
 $6 + (3 \times 1) + 5 = ?$
 (A) 58 (B) 64 (C) 60 (D) 12
23. यदि '+' का अर्थ '+', '-' का अर्थ '-', 'x' का अर्थ 'x', 'x' का अर्थ '+' हो, तो
 $12 + 6 - 3 - 2 \times 8 = ?$
 (A) -2 (B) 4 (C) 2 (D) 8
24. यदि '+' घटाने के लिए है, '-' जोड़ के लिए है, 'x' गुणा के लिए है और 'x' भाग के लिए है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा समीकरण सही है?
 (A) $46 - 10 + 10 \times 5 = 92$ (B) $265 + 11 - 2 \times 14 = 22$
 (C) $66 \times 3 - 11 + 12 = 230$ (D) $2 - 14 \times 4 + 11 = 16$
25. अगर '+' का अर्थ है '-', '-' का अर्थ 'x', 'x' का अर्थ '+' तथा 'x' का अर्थ '+', तो
 $10 \times 5 + 3 - 2 + 3 = ?$
 (A) 7 (B) 5 (C) 6 (D) 8
26. यदि 'x' का अर्थ '-', '+' का अर्थ '+', '-' का अर्थ 'x' है तो निम्नलिखित समीकरण का मान बताइए:
 $(16 \times 5) \div 5 + 3 = ?$
 (A) 62 (B) 10 (C) 2 (D) 26
27. यदि '+' भाग के लिए है, 'x' जोड़ने के लिए है, '-' गुणा के लिए है और '-' घटाने के लिए है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा समीकरण सही है?
 (A) $36 - 6 + 3 \times 5 + 3 = 74$ (B) $36 \times 6 + 7 + 2 - 6 = 20$
 (C) $36 + 6 - 3 \times 5 + 3 = 24$ (D) $36 + 6 + 3 \times 5 - 3 = 45$
28. यदि '-' जोड़ने, '+' घटाने, 'x' भाग करने और 'x' गुणा करने को संज्ञित करे, तो
 $7 - 10 \times 5 + 6 + 4 = ?$
 (A) 3 (B) 12 (C) 15 (D) 9
29. यदि (-) विभाजन का चिह्न हो और (+) गुणन का तथा (-) घटाने का चिह्न हो और (x) जोड़ने का तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या होगा?
 $100 + 5 - 10 \times 250 + 200 = ?$
 (A) 150 (B) 200 (C) 50 (D) 100
- निर्देश: निम्नलिखित प्रश्न में आपको निम्नलिखित प्रतीकों के अनुसार दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है।
30. यदि '+' भाग को दर्शाये, '-' बराबरी को, 'x' जोड़ को, '-' घटे को, 'x' छोटे को, '>' गुणा को तथा '<' घटाने को, तो निम्न विकल्पों में से कौन-सा सही है?
 (A) $5 + 2 \times 1 = 3 + 4 > 1$ (B) $5 > 2 \times 1 - 3 > 4 < 1$
 (C) $5 \times 2 < 1 - 3 < 4 \times 1$ (D) $5 < 2 \times 1 + 3 > 4 \times 1$
31. यदि $> = +, < = x, = = +, \wedge = -, + = =, x = <, - = >$,
 (A) $6 < 2 > 3 \wedge 8 \vee 4 + 13$ (B) $6 \wedge 2 < 3 > 8 < 4 - 13$
 (C) $6 \vee 2 < 3 \wedge 8 > 4 \times 13$ (D) $6 > 2 \vee 3 < 8 \wedge 4 + 13$
32. यदि $> = +, < = +, \wedge = -, x = <, - = >, + = =$, और $\vee = x$
 (A) $6 > 3 < 2 \wedge 4 \vee 8 - 13$ (B) $6 \wedge 3 < 2 > 4 \vee 8 + 13$
 (C) $6 \vee 3 \wedge 2 > 4 < 8 \times 13$ (D) $6 \vee 3 > 2 < 4 \wedge 8 \times 13$
33. यदि $> = +, < = x, = = +, \wedge = -, + = =, x = <, - = >$
 (A) $6 < 2 > 3 \wedge 8 \vee 4 + 13$ (B) $6 \wedge 2 < 3 > 8 < 4 - 13$
 (C) $6 \vee 2 < 3 \wedge 8 > 4 \times 13$ (D) $6 > 2 \vee 3 < 8 \wedge 4 + 13$
34. A 'योग' के लिए है, B 'घटाने' के लिए है, C 'भाग' के लिए है, D 'गुणा' के लिए है, E 'से कम' के लिए है, F 'से अधिक' के लिए है और G 'बराबर' के लिए है।
 निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त अक्षर संकेतों के अनुसार केवल एक सही है। उसको पहचान कीजिए।
 (A) 18 C 2 A 4 B 6 G 9 (B) 6 D 4 B 12 A 4 C 2 F 18
 (C) 10 C 2 D 4 B 6 E 12 (D) 9 A 7 B 4 C 2 G 14
35. यदि P, + को व्यक्त करता है; Q, - को व्यक्त करता है; R, x को व्यक्त करता है और S, x को व्यक्त करता है, तो
 $18 S 36 R 12 Q 6 P 7 = ?$
 (A) 115 (B) 25 (C) 55 (D) $\frac{648}{13}$
36. यदि X का अर्थ +, Z का अर्थ +, Y का अर्थ - और P का अर्थ x है तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए।
 $10 P 2 X 5 Y 5 ?$
 (A) 10 (B) 15 (C) 20 (D) 25
37. निम्नलिखित प्रश्न में आपको निम्नलिखित प्रतीकों के अनुसार दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है।
 'A' से अभिप्राय है 'बराबर'
 'B' से अभिप्राय है 'से कम'
 'C' से अभिप्राय है 'से अधिक'
 'D' से अभिप्राय है 'से अधिक नहीं'
 'E' से अभिप्राय है 'के बराबर नहीं'
 'F' से अभिप्राय है 'से कम नहीं'
 प्रतीक (3XB2Y) तथा (2YDZ)
 (A) 3XAZ (B) 3XDZ
 (C) 3XFZ (D) 3XBZ
38. यदि $L = +, M = -, N = x, P = +$ तो, $5N5P5L5M5 = ?$
 (A) 0 (B) 5 (C) 10 (D) 15
39. यदि A का अर्थ '+' B का अर्थ है '-', C का अर्थ है 'x' तो निम्नांकित अभिव्यक्ति का मूल्य क्या होगा?
 $46A2B3C4 = ?$
 (A) 34 (B) 23 (C) 17 (D) 11
40. यदि $L = +, M = -, N = x, P = +$ हो, तो
 $14 N 10 L 42 P 2 M 8 = ?$
 (A) 153 (B) 216 (C) 248 (D) 251
41. यदि 'P' का अर्थ '+' है, 'Q' का अर्थ 'x' है, 'R' का अर्थ '-' है, और 'S' का अर्थ '-', है, तो:
 $44 Q 9 R 12 S 6 Q 4 P 16 = ?$
 (A) 25 (B) 112 (C) 36 (D) 124
42. इस प्रश्न में, कुछ समीकरणों एक निश्चित पैटर्न के आधार पर हल की जाती हैं। उसी आधार पर नीचे दी गई समीकरण के लिए चार विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए।
 $9 \times 7 \times 4 = 794, 3 \times 4 \times 6 = 436,$
 $4 \times 2 \times 7 = ?$
 (A) 742 (B) 247 (C) 724 (D) 472

गणितीय समीकरण

43. यदि P+ को निर्दिष्ट करता है, Q × को, R+ को और S- को निर्दिष्ट करता है, तो
 $12 Q 15 P 3 R 4 S 6 = ?$
 (A) 70 (B) 57 (C) 58 (D) 68
44. दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा * चिह्नों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिह्नों का सही क्रम समूह चुनिए।
 $2 * 3 * 2 * 4 * 8$
 (A) + - + = (B) × - + =
 (C) - + × = (D) × + - =
45. दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा * चिह्नों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिह्नों का सही क्रम समूह चुनिए।
 $16 * 2 * 24 * 3 * 6$
 (A) + = - ÷ (B) × - + =
 (C) + ÷ = + (D) - - ÷ =
46. यो गई समीकरण को संतुलित करने तथा * चिह्नों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिह्नों का सही क्रम समूह चुनिए।
 $16 * 4 * 3 * 4 * 13$
 (A) ÷ × - = (B) × - + =
 (C) + = ÷ × (D) - × + =
47. निम्न समीकरण गणित की दृष्टि से सही हो जाता है यदि प्रश्न में दिए गए संकेतों के अनुसार या तो चिह्नों को आपस में बदल दें या संख्याओं को। सही विकल्प ज्ञात कीजिए।
 दिया गया समीकरण
 $(16-4) \times 6 \div 2 + 8 = 30$
 (A) 4 और 2 (B) ÷ और - (C) 16 और 6 (D) - और +
48. नीचे दिए गए समीकरणों में + और ×, 12 और 18 को एक-दूसरे के स्थान पर रखने के पश्चात् निम्नलिखित में से कौन-सा समीकरण सही हो जाएगा?
 (A) $(90 \times 18) + 18 = 60$ (B) $(18 + 6) + 12 = 2$
 (C) $(72 + 18) \times 18 = 72$ (D) $(12 + 6) \times 18 = 36$
49. + तथा -, 2 तथा 3 का स्थान परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
 (A) $15 = 2 + 3$ (B) $5 \div 15 = 2$
 (C) $2 = 15 \div 3$ (D) $3 = 2 \div 15$
50. चिह्नों के किस अदल-बदल से निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा?
 $30 - 6 \div 4 + 2 \times 3 = 7$
 (A) + और × (B) - और +
 (C) - और ÷ (D) + और -
51. इस प्रश्न में, कुछ समीकरण एक निश्चित पैटर्न के आधार पर हल की जाती हैं। उसी आधार पर नीचे दी गई समीकरण के लिए चार विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए।
 यदि $3 + 5 = 5$, $4 \div 7 = 8$, $8 + 7 = 6$ तो $9 + 6 = ?$
 (A) 4 (B) 9 (C) 5 (D) 6
52. चिह्नों या संख्याओं के किस अदल-बदल से निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा?
 $(7+2) \times 3 \times 4 - 1 = 20$
 (A) 2 और 3 (B) × और - (C) 7 और 3 (D) + और ×
53. चिह्नों के किस अदल-बदल से निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा?
 $(16-4) \times 6 \div 2 + 8 = 30$
 (A) ÷ और - (B) 4 और 2 (C) - और + (D) 16 और 6
54. इस प्रश्न में, कुछ समीकरण एक निश्चित पैटर्न के आधार पर हल की जाती हैं। उसी आधार पर नीचे दी गई समीकरण के लिए चार विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए।
 $3 \times 4 \times 5 = 435$
 $4 \times 3 \times 2 = 342$
 $2 \times 3 \times 4 = ?$
 (A) 324 (B) 342 (C) 432 (D) 243
55. यदि $12 \times 16 = 188$ और $14 \times 18 = 248$, तो $16 \times 20 = ?$
 (A) 320 (B) 360 (C) 316 (D) 318
56. चिह्नों के किस अदल-बदल से निम्न समीकरण सही हो जाएगा?
 $35 + 7 \times 5 + 5 - 6 = 24$
 (A) × और - (B) + और × (C) + और + (D) - और +
57. नीचे दिए विकल्पों में से कौन से चिह्नों का अदल-बदल दिए गए समीकरण को सही कर देगा?
 $24 + 6 \times 3 \div 3 - 1 = 14$
 (A) + एवं × (B) × एवं - (C) + एवं + (D) - एवं +
58. नीचे दिए विकल्पों में से कौन से चिह्नों या संख्याओं का अदल-बदल दिए गए समीकरण को सही कर देगा?
 $(5+2) \times 2 - 10 = 16$
 (A) + और × (B) 5 और 10 (C) + और - (D) 5 और 12
59. निम्नलिखित में से किन चिह्नों को परस्पर बदलने से दिया गया समीकरण सही बनेगा?
 $2 \times 3 + 6 - 12 \div 4 = 17$
 (A) × और + (B) + और -
 (C) + और ÷ (D) - और +
- निर्देश (60-61) नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में निम्नलिखित किन चिह्नों को परस्पर बदलने से दिया गया समीकरण सही बनेगा?
60. $10 + 10 \div 10 - 10 \times 10 = 10$
 (A) + और - (B) + और ÷ (C) + और × (D) + और +
61. $(8 - 8) + 8 \times 32 = 64$
 (A) ×, +, - (B) -, +, + (C) +, +, + (D) +, +, ×
62. निम्नलिखित संख्याओं में किसे परस्पर बदलने पर दिया गया समीकरण सही होगा?
 $8 \times 20 \div 3 + 9 - 5 = 38$
 (A) 3, 9 (B) 3, 8 (C) 8, 9 (D) 3, 5
63. इस प्रश्न में, कुछ समीकरण एक निश्चित पैटर्न के आधार पर हल की जाती हैं। उसी आधार पर नीचे दी गई समीकरण के लिए चार विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए।
 $2 * 3 * 5 = 523$
 $6 * 4 * 1 = 164$
 $8 * 2 * 4 = 482$
 then $6 * 8 * 2 = ?$
 (A) 826 (B) 268 (C) 286 (D) 628

गणितीय समीकरण

64. $25 \div 2 \times 6 = 4 \times 11 + 0$
 (A) $\times, \div, \times, +$ (B) $+, \div, \times, +$
 (C) $\times, \times, \div, +$ (D) $\times, \div, \times, \times$
65. निम्नलिखित विकल्पों में से सही-सा सही है?
 $8 \times 5 \div 27 \times 3 \div 16$
 (A) $\times, \div, \times, +$ (B) $+, \div, \times, +$
 (C) $\times, \div, \times, -$ (D) $\times, \div, \times, \times$
66. निम्नलिखित में से सही-सा सही है?
 $6 \times 6 \div 8 \div 2$
 (A) $+, \div, \times$ (B) $\times, \times, +$
 (C) $+, \div, \times$ (D) $+, \times, +$
67. इस प्रश्न में आपको निम्नलिखित प्रतीकों के अनुसार दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है।
 'x' = 'बढ़े' को, '÷' = 'छोटे' को, '+' = 'घात' को, '-' = 'घटाव' को, '>' = 'ज्या' को, '=' = 'समान' को, '<' = 'घटाने' को दर्शाए, तो निम्न में से सही-सा विकल्प सही है?
 (A) $3 \times 2 \div 4 \div 6 \div 3 \times 2$ (B) $3 \times 2 \div 4 \div 6 \div 3 \times 2$
 (C) $3 \times 2 \div 4 \div 6 \div 3 \times 2$ (D) $3 \times 2 \div 4 \div 6 \div 3 \times 2$
68. यदि X का अर्थ है 'घटाना', V का अर्थ है 'घटाव', U का अर्थ है 'बढ़ाव', A का अर्थ है 'घात', S का अर्थ है 'गुणा', T का अर्थ है, 'से अधिक होना' और H का अर्थ है, 'से कम होना', तो निम्नलिखित समीकरणों में से सही-सा सही है?
 (A) $3X8V2U12A3$ (B) $13V12X9V2H5S1$
 (C) $3L3L4H51A3$ (D) $3S2S4U2X7V3$
69. इस प्रश्न में, कुछ समीकरण एक निश्चित पैटर्न के आधार पर हल की गयी हैं। उसी आधार पर नीचे दी गई समीकरण के लिए चार विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए।
 $9 \times 8 = 63; 7 \times 8 = 49;$
 $5 \times 6 = 25; 11 \times 7 = ?$
 (A) 77 (B) 70 (C) 66 (D) 121
70. दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा * चिह्नों के स्थान पर प्रस्तावित करने के लिए गणितीय चिह्नों का सही क्रम समूह चुनिए।
 $8 \times 8 \div 1 \div 11 \div 11$

- (A) $\times = \div =$ (B) $\times = \div =$
 (C) $\times = \div =$ (D) $\times = \div =$
71. निम्नलिखित समीकरण में * के स्थान पर सही जाने वाले गणितीय चिह्नों के सही समूह को चुनिए:
 $16 \div 4 \times 3 \div 4 \times 6$
 (A) $\times = \div =$ (B) $\times = \div =$
 (C) $\times = \div =$ (D) $\times = \div =$
72. निम्नलिखित समीकरण में * के स्थान पर सही जाने वाले गणितीय चिह्नों के सही समूह को चुनिए:
 $7 \times 7 \div 2 \div 1 \div 12$
 (A) $\times = \div =$ (B) $\times = \div =$
 (C) $\times = \div =$ (D) $\times = \div =$
73. यदि $\triangle = 6, \square = 3, \diamond = 5, \circ = 4, \square = 8, \square = 10$,
 तो $(\square \times \triangle) \div \diamond = ?$
 (A) $\triangle$ (B) $\diamond$
 (C) $\square$ (D) $\triangle$
74. इस प्रश्न में, कुछ समीकरण एक निश्चित पैटर्न के आधार पर हल की गयी हैं। उसी आधार पर नीचे दी गई समीकरण के लिए चार विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए।
 $8 + 5 - 5 = 45$
 $12 + 6 - 5 = 77$
 $14 + 5 - 10 = ?$
 (A) 60 (B) 80
 (C) 58 (D) 76
75. निम्न चर्चा में योग करने (+), घटाने (-), गुणा (x) तथा भाग (÷) के चिह्न लगाने होने चाहिए इस 1 जो जाए देना कि समीकरण में निम्नलिखित सही है:
 $20 \square 5 \square 8 \square 2 \square 17 = 3$
 कदाचित् कि सही-सा सही सही है
 (A) $- \times \times \times$ (B) $+, \div, \times, \div$
 (C) $\times, \div, \times, \div$ (D) $+, \div, \times, \div$

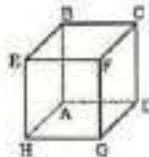
ANSWER KEY

1. (D)	9. (D)	17. (B)	25. (B)	33. (D)	41. (A)	49. (B)	57. (C)	65. (A)	73. (A)
2. (A)	10. (A)	18. (D)	26. (D)	34. (D)	42. (B)	50. (C)	58. (C)	66. (A)	74. (B)
3. (B)	11. (B)	19. (B)	27. (A)	35. (C)	43. (C)	51. (A)	59. (A)	67. (B)	75. (D)
4. (B)	12. (A)	20. (C)	28. (C)	36. (C)	44. (B)	52. (D)	60. (C)	68. (B)	
5. (C)	13. (D)	21. (D)	29. (D)	37. (D)	45. (D)	53. (A)	61. (D)	69. (C)	
6. (A)	14. (C)	22. (C)	30. (B)	38. (B)	46. (D)	54. (A)	62. (D)	70. (D)	
7. (B)	15. (A)	23. (B)	31. (D)	39. (D)	47. (B)	55. (C)	63. (B)	71. (C)	
8. (D)	16. (B)	24. (C)	32. (D)	40. (A)	48. (D)	56. (C)	64. (A)	72. (B)	

13

पासा

- पासा एक घन है। घन में कुल 6 सतह होती हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु नीचे दिए गए हैं:



- घन में 6 सतह हैं-EFGH, BCFE, CDGF, AHEB, ABCD, ADGH
- हमेशा एक सतह चार सतह से सटी होती है।
- EFGH के विपरीत ABCD है और आगे इसी प्रकार।
- BCFE घन की ऊपरी सतह है।
- ADGH घन की निचली सतह है।

- इस अध्याय में पाँच प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं-

- जब एक पासे को केवल एक ही स्थिति (चित्र) दी जाती है।
- जब एक पासे को केवल दो स्थितियाँ (चित्र) दी जाती हैं।
- जब एक पासे को दो से अधिक स्थितियाँ (चित्र) दी जाती हैं।
- जब पासे को खोल कर दिया जाता है।

- भाषा पर आधारित प्रश्न।

पासे दो प्रकार के होते हैं-

- मानक पासा: यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 है तब उस पासे को मानक पासा कहते हैं।

1 के विपरीत 6

2 के विपरीत 5

3 के विपरीत 4

Ex1.



यदि यह एक मानक पासा हो तब 1 के विपरीत क्या होगा?

Sol: क्योंकि मानक पासा में प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। इसलिए, 1 के विपरीत 6 होगा।

Ex2.



यदि यह एक मानक पासा हो तब 3 के विपरीत क्या होगा?

Sol: क्योंकि मानक पासा में प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। इसलिए 3 के विपरीत 4 होगा।

- साधारण पासा: यदि किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग घन हो या पासा मानक न हो तो उस पासे को साधारण पासा कहते हैं।

Ex3:



Sol: यह एक साधारण पासा है क्योंकि $3+4=7$ है।

साधारण पासा में हम विपरीत सतहों को निर्धारित नहीं कर सकते हैं, हम इस पासे को केवल संभावना के आधार पर हल कर सकते हैं। चूंकि 2, 3 और 4 एक दूसरे के निकटवर्ती सतह हैं इसलिए ये सतहें एक-दूसरे के विपरीत कभी नहीं हो सकती हैं। ये सतहें छिपी हुई संख्याओं के विपरीत हैं।

जैसे- 2/3/4 के विपरीत 1/5/6 हैं।

1 के विपरीत 1/5/6 है।

3 के विपरीत 1/5/6 है।

4 के विपरीत 1/5/6 है।

1 के विपरीत 2/3/4 है।

5 के विपरीत 2/3/4 है।

6 के विपरीत 2/3/4 है।

Ex4.



Sol: यह एक साधारण पासा है क्योंकि $1+6=7$ है।

साधारण पासा में हम विपरीत सतहों को निर्धारित नहीं कर सकते हैं, हम इस पासे को केवल संभावना के आधार पर हल कर सकते हैं। चूंकि 1, 2 और 6 एक दूसरे के निकटवर्ती सतह हैं इसलिए ये सतहें एक-दूसरे के विपरीत कभी नहीं हो सकती हैं। ये सतहें छिपी हुई संख्याओं के विपरीत हैं।

जैसे- 1/2/6 के विपरीत 3/4/5 हैं।

1 के विपरीत 3/4/5 है।

2 के विपरीत 3/4/5 है।

3 के विपरीत 1/2/6 है।

4 के विपरीत 1/2/6 है।

5 के विपरीत 1/2/6 है।

6 के विपरीत 3/4/5 है।

Case I: जब एक पासे की केवल एक ही स्थिति (चित्र) दी जाती है-
जब एक पासा की केवल एक स्थिति (चित्र) दी जाती है तो हम विपरीत सतहों के बारे में पता नहीं लगा सकते हैं। यह प्रश्न संभावना के आधार पर हल किए जाते हैं। निकटवर्ती सतहों के विपरीत स्थिति हुई सतह होती है।

Ex5:



Sol: हम विपरीत सतहों को निर्धारित नहीं कर सकते हैं, हम इस पासे को केवल संभावना के आधार पर हल कर सकते हैं। चूंकि 2, 3 और 4 एक दूसरे के निकटवर्ती सतह हैं इसलिए ये सतहें एक-दूसरे के विपरीत कभी नहीं हो सकती हैं। ये सतहें छिपी हुई संख्याओं के विपरीत हैं।

जैसे- 2/3/4 के विपरीत 1/5/6 हैं।

∴ 2 के विपरीत 1/5/6 हैं।

3 के विपरीत 1/5/6 हैं।

4 के विपरीत 1/5/6 हैं।

1 के विपरीत 2/3/4 हैं।

5 के विपरीत 2/3/4 हैं।

6 के विपरीत 2/3/4 हैं।

Ex6:



Sol: हम विपरीत सतहों को निर्धारित नहीं कर सकते हैं, हम इस पासे को केवल संभावना के आधार पर हल कर सकते हैं। चूंकि 2, 3 और 5 एक दूसरे के निकटवर्ती सतह हैं इसलिए ये सतहें एक-दूसरे के विपरीत कभी नहीं हो सकती हैं। ये सतहें छिपी हुई संख्याओं के विपरीत हैं।

जैसे- 2/3/5 के विपरीत 1/4/6 हैं।

∴ 2 के विपरीत 1/4/6 हैं।

3 के विपरीत 1/4/6 हैं।

5 के विपरीत 1/4/6 हैं।

1 के विपरीत 2/3/5 हैं।

4 के विपरीत 2/3/5 हैं।

6 के विपरीत 2/3/5 हैं।

Ex7:



Sol: हम विपरीत सतहों को निर्धारित नहीं कर सकते हैं, हम इस पासे को केवल संभावना के आधार पर हल कर सकते हैं। चूंकि 1, 2 और 3 एक दूसरे के निकटवर्ती सतह हैं इसलिए ये सतहें एक-दूसरे के विपरीत कभी नहीं हो सकती हैं। ये सतहें छिपी हुई संख्याओं के विपरीत हैं।

जैसे- 1/2/3 के विपरीत 4/5/6 हैं।

∴ 1 के विपरीत 4/5/6 हैं।

2 के विपरीत 4/5/6 हैं।

3 के विपरीत 4/5/6 हैं।

4 के विपरीत 1/2/3 हैं।

5 के विपरीत 1/2/3 हैं।

6 के विपरीत 1/2/3 हैं।

Ex8:



Sol: हम विपरीत सतहों को निर्धारित नहीं कर सकते हैं, हम इस पासे को केवल संभावना के आधार पर हल कर सकते हैं। चूंकि 4, 5 और 6 एक दूसरे के निकटवर्ती सतह हैं इसलिए ये सतहें एक-दूसरे के विपरीत कभी नहीं हो सकती हैं। ये सतहें छिपी हुई संख्याओं के विपरीत हैं।

जैसे- 4/5/6 के विपरीत 1/2/3 हैं।

∴ 1 के विपरीत 4/5/6 हैं।

2 के विपरीत 4/5/6 हैं।

3 के विपरीत 4/5/6 हैं।

4 के विपरीत 1/2/3 हैं।

5 के विपरीत 1/2/3 हैं।

6 के विपरीत 1/2/3 हैं।

Case II: जब एक पासे की केवल दो स्थितियाँ (चित्र) दी जाती हैं-

जब एक पासे की केवल दो स्थिति (चित्र) दी जाती हैं तो इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं:

प्रकार-A: जब दोनों स्थिति (चित्र) में केवल एक ही संख्या समान हो।

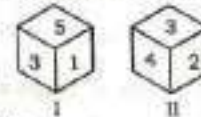
प्रकार-B: जब दोनों स्थिति (चित्र) में केवल दो संख्याएँ समान हो।

प्रकार-C: जब दोनों स्थिति (चित्र) में एक भी संख्या समान ना हो।

प्रकार-A: जब दोनों स्थिति (चित्र) में केवल एक ही संख्या समान हो-

निम्नलिखित उदाहरणों की सहायता से इसे समझते हैं:

Ex9:



1 के विपरीत क्या है?

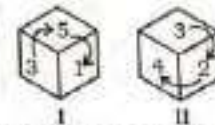
(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 5

Sol:



चरण (I): दोनों स्थितियों (चित्रों) में से समान संख्या को ले अर्थात् 3

चरण (II): समान संख्या के साथ पड़ती की दिशा में घूमे।

$$6 \begin{cases} 3 \rightarrow 5 \rightarrow 1 \\ 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \end{cases}$$

धराण (III): यहाँ छिपी हुई संख्या (6), समान संख्या (3) के विपरीत होगी।

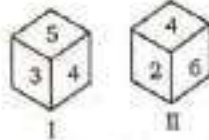
इस प्रकार 3, 6 के विपरीत है।

5, 2 के विपरीत है।

1, 4 के विपरीत है।

Ans (C)

Ex10.



4 के विपरीत क्या है?

- (A) 2
(C) 3

- (B) 6
(D) 1

Sol:

$$1 \begin{cases} 4 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \\ 4 \rightarrow 6 \rightarrow 2 \end{cases}$$

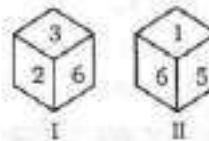
इस प्रकार 3, 6 के विपरीत है।

5, 2 के विपरीत है।

4, 1 के विपरीत है।

Ans (D)

Ex11.



आकृति (I) के निचली सतह पर कौन सी संख्या है?

- (A) 2
(C) 1

- (B) 5
(D) 4

Sol:

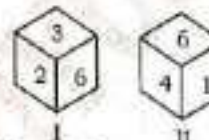
$$4 \begin{cases} 6 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \\ 6 \rightarrow 1 \rightarrow 5 \end{cases}$$

चूँकि संख्या 3 चित्र (I) में ऊपरी सतह पर है, इसलिए 5 नीचे की सतह पर होगी।

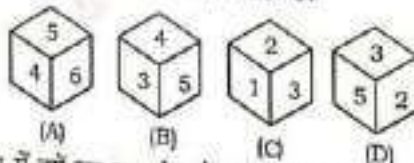
5 (नीचे), 3 (ऊपर) के विपरीत है।

Ans (B)

Ex12.



निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?



Sol:

इस प्रश्न में हमें यह उत्तर देना है कि दो आकृति (I) और (II) का उपयोग करके विकल्पों में से किस आकृति को बनाया जा सकता है।

यदि खोले हुए टुकड़े: $5 \begin{cases} 6 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \\ 6 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \end{cases}$

नोट: विकल्प को हटाने की टिप्पणी

दो विपरीत संख्याओं को कभी एक साथ नहीं देखा जा सकता है और ना ही कभी भी एक साथ छिपाया जा सकता है।

विकल्प (A) गलत है क्योंकि 5 और 6 को एक साथ नहीं देखा जा सकता है।

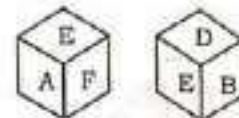
विकल्प (B) गलत है क्योंकि 3 और 4 को एक साथ नहीं देखा जा सकता है।

विकल्प (C) गलत है क्योंकि 1 और 2 को एक साथ नहीं देखा जा सकता है।

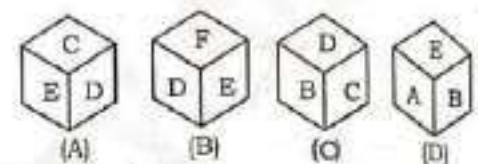
∴ विकल्प (D) सही है।

Ans

Ex13.



निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?

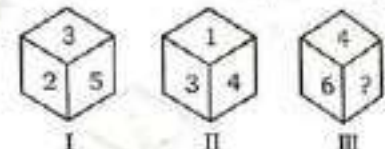


Sol:

$$C \begin{cases} E \rightarrow F \rightarrow A \\ E \rightarrow D \rightarrow B \end{cases}$$

विकल्प हटाने की टिप्पणी का प्रयोग किया, अतः विकल्प (C) सही है।

Ex14.



प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

- (A) 3
(C) 2

- (B) 6
(D) 1

Sol:

$$6 \begin{cases} 3 \rightarrow 5 \rightarrow 2 \\ 3 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \end{cases}$$

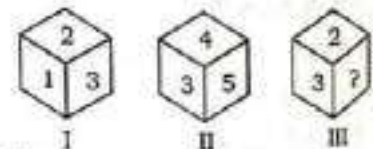
विकल्प (A) गलत है। क्योंकि 3, 6 के विपरीत है।

विकल्प (B) गलत है। क्योंकि 6 पहले से ही चित्र (III) में है।

विकल्प (C) गलत है। क्योंकि 2, 4 के विपरीत है।

∴ विकल्प (D) सही है।

Ex15.



प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

- (A) 1
(C) 5

- (B) 4
(D) 6

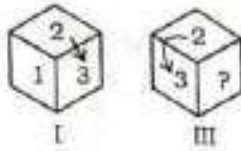
Sol:

$$6 \begin{cases} 3 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \\ 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \end{cases}$$

दो विपरीत संख्याएँ एक साथ नहीं दिख सकती, इस आधार पर विकल्प (C) और (D) हटाए गए।

अब चित्र (III) में संख्याएँ 2 और 3 हैं। ये दो संख्याएँ चित्र (I) में भी मौजूद हैं।

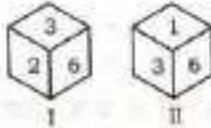
हम जांच करेंगे कि क्या दोनों संख्याओं की दिशा चित्र (I) और चित्र (III) में समान हैं।
अंकुश (I) में 2 से 3 दक्षिणावर्त दिशा में है जबकि (III) में 2 से 3 आन्तरिक दिशा में है।



क्योंकि दिशा विपरीत है, इसलिए भासा समान नहीं है। इसका अर्थ है कि प्रश्न चिह्न के स्थान पर 4 आएगा (∵ 4, 1 के विपरीत है)।
∴ विकल्प (B) सही है।

नोट: ध्यान दें कि यदि दिशा समान होती, तो हमारा उत्तर विकल्प (A) होता।
प्रकार-B: जब दोनों स्थिति (चित्र) में केवल दो संख्याएँ समान हों-

इसमें प्रत्येक स्थितियों (चित्रों) में समान संख्याओं के अलावा शेष बची हुई संख्याएँ एक दूसरे के विपरीत होंगी।

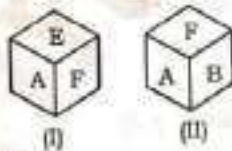


चरण (I): समान संख्याओं के अलावा शेष संख्याएँ 2 और 1 हैं, वे एक दूसरे के विपरीत होंगी।

चरण (II): समान संख्याओं (3/6) के विपरीत छिपी हुई संख्याएँ (4/5) होंगी।

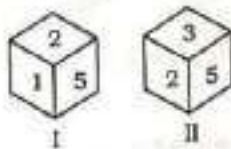
$2 \leftrightarrow 1$
 $3/6 \leftrightarrow 4/5$
∴ 2, 1 के विपरीत है।
3 के विपरीत 4/5 है।
6 के विपरीत 4/5 है।
4 के विपरीत 3/6 है।
5 के विपरीत 3/6 है।

Ex16.



Sol: E के विपरीत B है।
A/F के विपरीत C/D है।

Ex17.



2 के विपरीत संख्या क्या है?
यदि विकल्प हैं:

(I)

(A) 1 (B) 3 (C) 5 (D) 4

(II)

(A) 4 (B) 6
(C) 4/6 (D) निर्धारित नहीं किया जा सकता

(III)

(A) 4 (B) 6
(C) निर्धारित नहीं किया जा सकता
(D) इनमें से कोई नहीं

Sol:

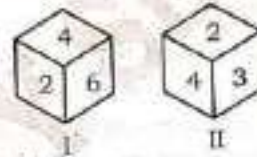
1 के विपरीत 3 है।
2/5 के विपरीत 4/6 है।
∴ 2 के विपरीत संख्या 4 या 6 है।

(I) Ans (D) 4 है।

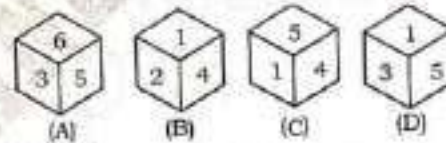
(II) Ans (C) 4/6 है।

(III) Ans (C) निर्धारित नहीं कर सकते।

Ex18.



कौन सा विकल्प सही है?

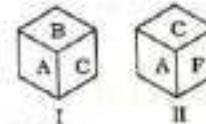


Sol:

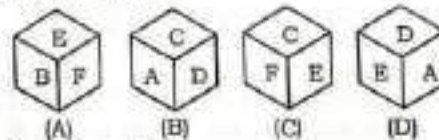
दू कॉमन ट्रिफ:

6 के विपरीत 3 है।
2/4 के विपरीत 1/5 है।
चूँकि 3 और 6 एक-दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए उन विकल्पों को हटाएँ जिनमें 3 और 6 को एक साथ देखा जाता है और 3 और 6 को एक साथ छिपाना जाता है।
विकल्प (A) गलत है (3 और 6 एक साथ हैं)
विकल्प (B) और (C) गलत हैं (3 और 6 एक साथ छिपे हुए हैं)
∴ विकल्प (D) सही है।

Ex19.



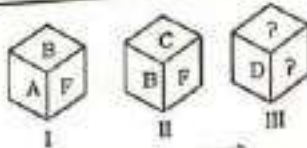
कौन सा विकल्प सही है?



Sol:

A/C के विपरीत D/E है।
B/F के विपरीत है।
उन विकल्पों को हटा दें जिनमें B और F को एक साथ देखा गया है या दोनों एक साथ छिपे हुए हैं।
∴ विकल्प (C) सही है।

Ex20.



प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

- (A) A, C
(C) E, F

- (B) B, F
(D) E, A

Sol: A के विपरीत C है।

B/F के विपरीत D/E है।

जैसा कि हम जानते हैं कि A और C को एक साथ नहीं देखा जा सकता है और साथ में छिपाया नहीं जा सकता है।

इस प्रकार विकल्प (A) गलत है (A, C एक साथ हैं)।

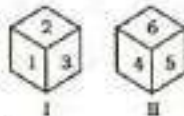
विकल्प (B) और (C) गलत है (A और C छिपे हुए हैं)।

∴ विकल्प (D) सही है।

प्रकार-C: जब दोनों स्थिति (चित्र) में एक भी संख्या समान ना हो-

जब दोनों चित्रों में कुछ भी समान ना हो तब हम विपरीत सतहों के बारे में पता नहीं लगा सकते हैं। यह प्रश्न संभावना के आधार पर हल किए जाते हैं। निकटवर्ती सतहों के विपरीत छिपी हुई सतह होती है।

Ex21.



3 के विपरीत क्या है?

Sol: हम विपरीत सतहों को निर्धारित नहीं कर सकते हैं, हम इस पासे को केवल संभावना के आधार पर हल कर सकते हैं। चूंकि 1, 2 और 3 एक दूसरे के निकटवर्ती सतह हैं इसलिए ये सतहें एक-दूसरे के विपरीत कभी नहीं हो सकती हैं। ये सतहें छिपी हुई संख्याओं के विपरीत हैं। जैसे- 1/2/3 के विपरीत 4/5/6 हैं।

∴ 1 के विपरीत 4/5/6 है।

2 के विपरीत 4/5/6 है।

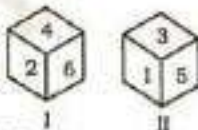
3 के विपरीत 4/5/6 है।

4 के विपरीत 1/2/3 है।

5 के विपरीत 1/2/3 है।

6 के विपरीत 1/2/3 है।

Ex22.



Sol: हम विपरीत सतहों को निर्धारित नहीं कर सकते हैं, हम इस पासे को केवल संभावना के आधार पर हल कर सकते हैं। चूंकि 2, 4 और 6 एक दूसरे के निकटवर्ती सतह हैं इसलिए ये सतहें एक-दूसरे के विपरीत कभी नहीं हो सकती हैं। ये सतहें छिपी हुई संख्याओं के विपरीत हैं। जैसे- 2/4/6 के विपरीत 1/3/5 हैं।

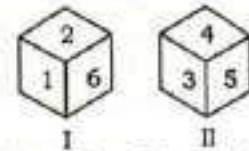
∴ 1 के विपरीत 2/4/6 है।

2 के विपरीत 1/3/5 है।

पास

- 3 के विपरीत 2/4/6 है।
4 के विपरीत 1/3/5 है।
5 के विपरीत 2/4/6 है।
6 के विपरीत 1/3/5 है।

Ex23.



Sol: हम विपरीत सतहों को निर्धारित नहीं कर सकते हैं, हम इस पासे को केवल संभावना के आधार पर हल कर सकते हैं। चूंकि 1, 2 और 6 एक दूसरे के निकटवर्ती सतह हैं इसलिए ये सतहें एक-दूसरे के विपरीत कभी नहीं हो सकती हैं। ये सतहें छिपी हुई संख्याओं के विपरीत हैं। जैसे- 1/2/6 के विपरीत 3/4/5 हैं।

∴ 1 के विपरीत 3/4/5 है।

2 के विपरीत 3/4/5 है।

3 के विपरीत 1/2/6 है।

4 के विपरीत 1/2/6 है।

5 के विपरीत 1/2/6 है।

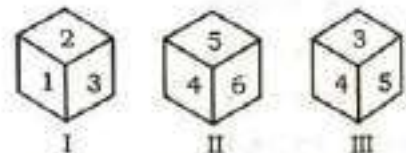
6 के विपरीत 3/4/5 है।

Case III: जब एक पासे की दो से अधिक स्थितियाँ (चित्र) दी जाती हैं- इसके लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

चरण (I): किन्हीं भी दो ऐसी आकृतियों का प्रयोग करें जिसमें केवल एक ही संख्या समान हो और वन कॉमन टिक का प्रयोग करें।

चरण (II): यदि ऐसी कोई दो आकृति नहीं हैं जिनमें एक समान संख्या है तो कोई भी दो आकृति चुनें जिसमें दो समान संख्याएँ हैं और टू कॉमन टिक का प्रयोग करें।

Ex24.



4 के विपरीत संख्या क्या है?

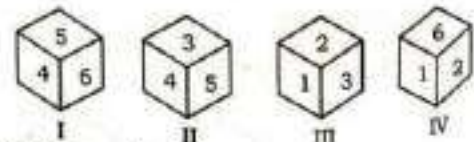
Sol: चित्र (I) और (III) से

6 → 3 → 1 → 2
6 → 3 → 5 → 4

∴ 4 के विपरीत 2 है।

Ans

Ex25.



5 के विपरीत क्या है?

Sol: चित्र (I) और (IV) से

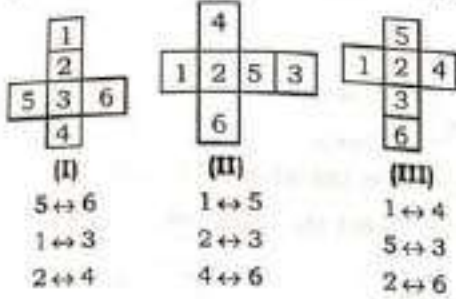
6 → 4 → 5
6 → 2 → 1

∴ 5 के विपरीत 1 है।

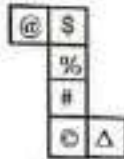
Ans

Case IV: जब पासे को खोल कर दिया जाता है-

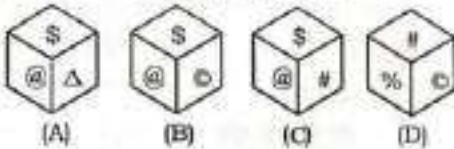
खुले हुए पासे में एक छोड़ कर दूसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। वैकल्पिक सतहों को श्रृंखला या लंबवत रूप से लिया जाता है।



Ex26.



निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?



Sol: S ↔ #

% ↔ ©

@ ↔ Δ

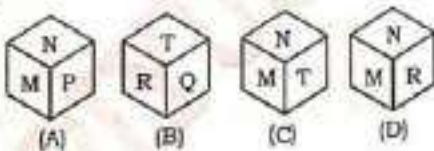
दो विपरीत संख्याओं को कभी एक साथ नहीं देखा जा सकता है और ना ही कभी भी एक साथ छिपाया जा सकता है। विकल्प (B) को छोड़ कर सभी विकल्प इस नियम का पालन नहीं करते हैं।

अतः विकल्प (B) सही है।

Ex27.



निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?



Sol: M ↔ P

R ↔ Q

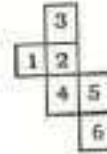
N ↔ T

दो विपरीत संख्याओं को कभी एक साथ नहीं देखा जा सकता है और ना ही कभी भी एक साथ छिपाया जा सकता है। विकल्प (D) को छोड़ कर सभी विकल्प इस नियम का पालन नहीं करते हैं।

अतः विकल्प (D) सही है।

नोट: दो विपरीत सतहें एक दूसरे को कभी भी किसी रेखा या बिंदु से छू नहीं सकती है, इसलिए यदि दो सतहों में समान बिंदु या समान रेखा है तो वे विपरीत सतह नहीं हो सकती हैं।

Ex28.



1 के विपरीत क्या है?

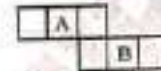
Sol: 3 ↔ 4

2 ↔ 6 [क्योंकि 2, 5 और 1 के विपरीत नहीं हो सकता है कि समान बिंदु हैं]

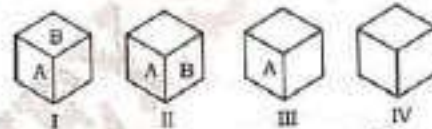
इसलिए 1, 5 के विपरीत है।

1 ↔ 5 Ans

Ex29.



निम्नलिखित में से कौनसी आकृति सही है?



(A) केवल (III)

(B) केवल (III) और (IV)

(C) केवल (IV)

(D) उपर्युक्त सभी

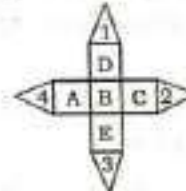
Sol: दो एकांतर रिकत सतह एक दूसरे के विपरीत होगी जबकि शेष दो एकांतर रिकत सतह एक दूसरे के विपरीत होंगी।

∴ A ↔ B

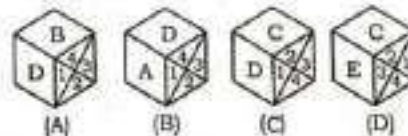
A और B को एक साथ नहीं देखा जा सकता है और इसे एक साथ नहीं छिपाया जा सकता है।

∴ विकल्प (A) सही है।

Ex30.



निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए पासे का प्रतिनिधित्व करेगा जब इस पासे को बंद किया जाता है?



Sol: यहाँ खुले पासे को पीछे की ओर बंद किया जाएगा और तब 1, 2, 3 और 4 जो घड़ी की दिशा में है, वे घड़ी की विपरीत दिशा में दिखाई देंगे अर्थात् 1, 4, 3 और 2। या हम कह सकते हैं कि



(1, 2, 3 और 4) के बीच हम किसी भी संख्या को एक स्थान दे सकते हैं, फिर शेष संख्या को तदनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

हमने 1 लिया और हम इसे 4 स्थानों पर रख सकते हैं।



अब: $A \leftrightarrow C$

$D \leftrightarrow E$

$B \leftrightarrow \square$

यह भी याद रखें कि D और 1 एक साथ हमें क्योंकि वे जुड़े हुए हैं। इसी तरह A & 4, C & 2, E & 3 एक साथ होंगे।

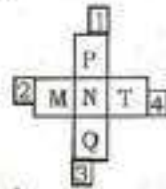
विकल्प (A) गलत है [B और $\square$ एक साथ नहीं हो सकते]

विकल्प (B) गलत है [D को 1 से जोड़ा जाना चाहिए था]

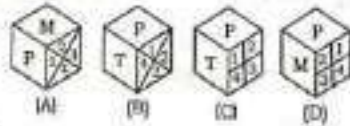
विकल्प (C) गलत है [क्योंकि 1, 2, 3, 4 घड़ी की दिशा में हैं जबकि इनको घड़ी के विपरीत दिशा में होना चाहिए था]

$\therefore$ विकल्प (D) सही है।

Ex31.



कौन सा विकल्प सही है?



Sol: $M \leftrightarrow T$

$P \leftrightarrow Q$

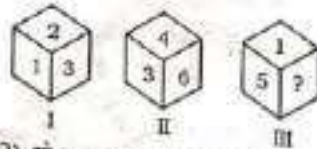
$N \leftrightarrow \square$

[पासों को बंद करने के बाद 1, 2, 3, 4 दक्षिणावर्त होंगे]

विकल्प (A) और (B) गलत हैं। [पासों को बंद करने के बाद $\square$ नहीं प्राप्त होंगे]

विकल्प (D) गलत है। $\therefore$ 1, 2, 3 और 4 घड़ी की विपरीत दिशा में हैं।
 $\therefore$ विकल्प (C) सही है।

Ex32.



प्रश्न चिन्ह (?) के स्थान पर क्या आएगा?

(A) 2

(C) 4

(B) 3

(D) 6

Sol:

$$5 \begin{cases} 3 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \\ 3 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \end{cases}$$

विकल्प हटाने की ट्रिक से (C) और (B) गलत हैं।

चित्र (III) में 1 और 5 हैं, लेकिन न तो (I) और न ही (II) में ये समान संख्याएँ हैं।

अब हमें प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह एक-एक करके विकल्प (A) और (D) रखने होंगे।

यदि हम विकल्प (D) = 6 को चित्र (III) में रखते हैं तो



III



I

(I) और (III) से

$$4 \begin{cases} 1 \rightarrow 6 \rightarrow 5 \\ 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \end{cases}$$

विपरीत संख्या पहले की तरह हो हैं, इसलिए विकल्प (D) सही।
यदि हम विकल्प (A) = 2 को चित्र (III) में रखते हैं तो



III



I

(I) और (III) से

$$1/2 \leftrightarrow 4/6$$

$$5 \leftrightarrow 3$$

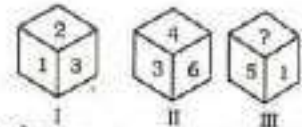
हमें यह देखना होगा कि क्या चित्र (I) और (III) में समान फलक आकृति (I) में $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ (दक्षिणावर्त)

आकृति (III) में $1 \rightarrow 2 \rightarrow 5$ (दक्षिणावर्त)

यहाँ 3 और 5 दोनों एक साथ (1, 2) की दक्षिणावर्त दिशा में हो सकते हैं। इसलिए विकल्प (A) गलत है।

$\therefore$ विकल्प (D) सही है।

Ex33.



प्रश्न चिन्ह (?) के स्थान पर क्या आएगा?

(A) 2

(C) 4

(B) 3

(D) 6

Sol:

$$5 \begin{cases} 3 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \\ 3 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \end{cases}$$

विकल्प हटाने की ट्रिक से (B) और (C) गलत हैं।

चित्र (III) में 1 और 5 हैं, लेकिन न तो (I) और न ही (II) में ये समान संख्याएँ हैं।

अब हमें एक-एक करके विकल्प (A) और (D) रखने होंगे।

यदि हम विकल्प (D) = 6 को चित्र (III) में रखते हैं-



III



I

(I) और (III) से

$$4 \begin{cases} 1 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \\ 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \end{cases}$$

$$1 \leftrightarrow 4$$

$$2 \leftrightarrow 5$$

$$3 \leftrightarrow 6$$

विपरीत संख्याएँ पहले जैसी नहीं हैं, इसलिए विकल्प (D) गलत है।
 $\therefore$ विकल्प (A) सही है।

Case-8: पासा पर आधारित प्रश्न

Ex34. जमीन पर चार सामान्य पासे फेंके जाते हैं। इन चार पासों के ऊपरी सतहों पर कुल संख्या 13 है क्योंकि ऊपरी सतहों में क्रमशः 4, 3, 1 और 5 दिखाए। जमीन को छूने वाले कुल सतहों पर संख्याओं का योग क्या होगा?

- (A) 12 (B) 13
(C) 15 (D) निर्धारित नहीं किया जा सकता है

Sol: यहाँ सामान्य पासा का अर्थ है मानक पासा और जैसा कि हम जानते हैं कि मानक पासा में विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर है। इसलिए

पासा-I	पासा-II	पासा-III	पासा-IV
ऊपरी सतह 4	3	1	5
निचली सतह (7-4)=3	(7-3)=4	(7-1)=6	(7-5)=2

इसलिए निचली सतहों का योग = 3+4+6+2=15 **Ans (C)**

Ex35. यदि 1 संख्या 2, 4 और 6 के समीप हुआ है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

- (A) 2, 6 के विपरीत है (B) 1, 3 के समीप है
(C) 3, 5 के समीप है (D) 3, 5 के विपरीत है

Sol: जैसा कि हम जानते हैं कि एक पासा में, प्रत्येक सतह चार सतहों के समीप और एक सतह के विपरीत होती है। यह दिया गया है कि 1, संख्या 2, 4 और 6 के समीप है, इसका अर्थ है कि या तो 3 या 5, 1 के विपरीत है।

विकल्पों (A) और (B) में दिए गए कथनों की संभावना है। लेकिन जब 3 या 5, 1 के विपरीत है, तो 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। इसलिए विकल्प (D) 100% गलत है। यहाँ विशिष्ट रूप से 3 और 5 समीप होंगे।

∴ विकल्प (C) सही है।

Ans

Ex36. यदि 1, 5 के विपरीत है और 2, 3 के विपरीत है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ?

- (A) 4, 3 और 6 के समीप है (B) 2, 4 और 6 के समीप है
(C) 4, 5 और 6 के समीप है (D) 6, 3 और 4 के समीप है

Sol: यह दिया है कि

$$1 \leftrightarrow 5$$

$$2 \leftrightarrow 3$$

$$\text{इसलिए } 4 \leftrightarrow 6$$

चूँकि 4, 6 के विपरीत है, इसलिए विकल्प (A), (C) और (D) गलत हैं।

∴ विकल्प (B) सही है।

Ans

पासा

Ex37. यदि 2, 3 के विपरीत है और 4 और 6 के समीप है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

- (A) 1, 5 के विपरीत है (B) 4, 6 के विपरीत है
(C) 4, 2 और 6 के समीप है (D) 1, 2 और 3 के समीप है

Sol: यह दिया गया है कि 2, 3 के विपरीत है। इसलिए 2 और 3 दोनों से घेरे संख्याओं अर्थात् 1, 4, 5 और 6 के समीप होंगे। विकल्पों (A), (B) और (C) के लिए संभावना है। लेकिन विकल्प (D) में दिया गया कथन 100% सत्य है।
∴ विकल्प (D) सही है।

Ans

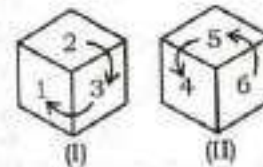
Ex38.



यदि 2 के विपरीत 6 है, तो 5 के विपरीत क्या होगा?

- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

Sol: दोनों आकृतियों में कोई संख्या समान नहीं है। लेकिन यह दिया है कि 2 के विपरीत 6 है। ऐसी स्थिति में एक संख्या से घड़ी की दिशा में घूमें और दूसरी संख्या से घड़ी की विपरीत दिशा में घूमें।



आकृति (I) में संख्या 2 से घड़ी की दिशा में घूमें जबकि आकृति (II) में संख्या 6 से घड़ी की विपरीत दिशा में नीचे दिखाए अनुसार घूमें।

$$2 - 3 - 1$$

$$6 - 5 - 4$$

इसलिए 2 के विपरीत 6 है।

3 के विपरीत 5 है।

1 के विपरीत 4 है।

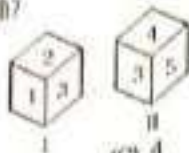
∴ 5 के विपरीत 3 है।

Ans (C)

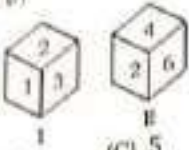
नोट: वन कॉमन ट्रिक में हम समान संख्या से समान दिशा में घूमते हैं। लेकिन विपरीत संख्याओं की स्थिति में हम विपरीत संख्याओं के साथ विपरीत दिशा में घूमते हैं।

EXERCISE

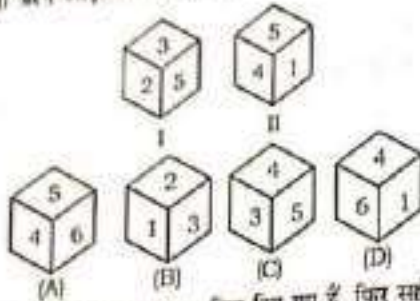
1. एक ही पासा के दो अलग-अलग चित्र दिए गए हैं, तब 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी?



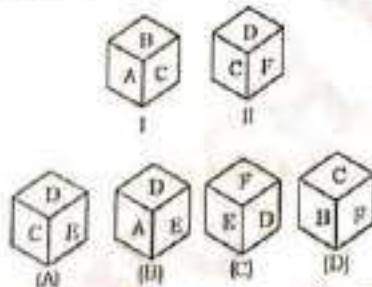
- (A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 6
2. एक ही पासा के दो अलग-अलग चित्र दिए गए हैं फिर सही विकल्प कौन से 4 के विपरीत है?



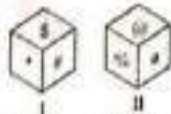
- (A) 1 (B) 3 (C) 5 (D) 2
3. एक ही पासा के दो अलग-अलग चित्र दिए गए हैं, फिर सही विकल्प खोजें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पासे को दर्शाए।



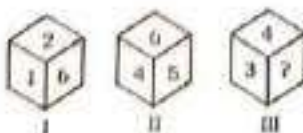
- (A) (B) (C) (D)
4. एक ही पासा के दो अलग-अलग चित्र दिए गए हैं, फिर सही विकल्प खोजें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पासे को दर्शाए।



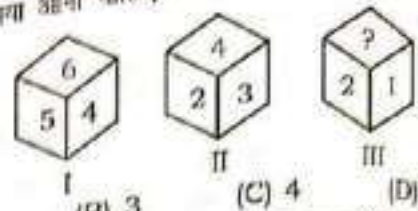
- (A) (B) (C) (D)
5. एक ही पासा के दो अलग-अलग चित्र दिए गए हैं तब \$ के विपरीत क्या है?



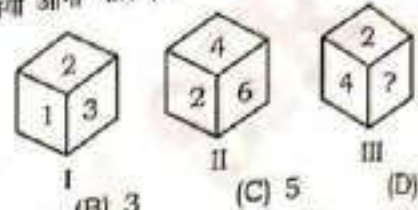
- (A) % (B) @ (C) # (D) *
6. एक ही पासा के तीन अलग-अलग चित्र दिए गए हैं तो प्रश्न चिह्न के स्थान पर क्या आना चाहिए?



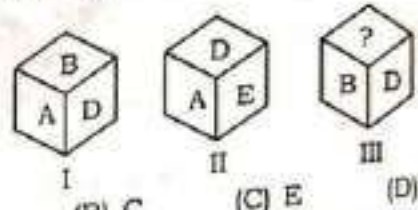
- (A) 2 (B) 3 (C) 5 (D) 6
7. एक ही पासा के तीन अलग-अलग चित्र दिए गए हैं तो प्रश्न चिह्न के स्थान पर क्या आना चाहिए?



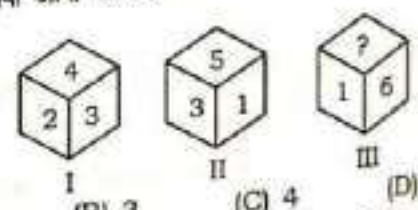
- (A) 1 (B) 3 (C) 4 (D) 6
8. एक ही पासा के तीन अलग-अलग चित्र दिए गए हैं तो प्रश्न चिह्न के स्थान पर क्या आना चाहिए?



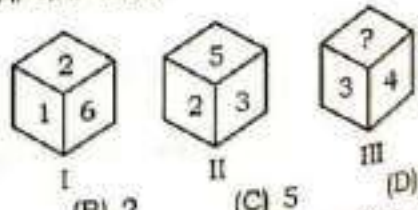
- (A) 1 (B) 3 (C) 5 (D) 6
9. एक ही पासा के तीन अलग-अलग स्थितियाँ दिए गए हैं तो प्रश्न चिह्न के स्थान पर क्या आना चाहिए?



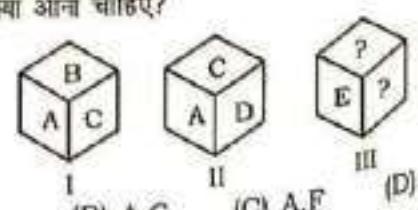
- (A) A (B) C (C) E (D) C या F
10. एक ही पासा के तीन अलग-अलग चित्र दिए गए हैं तो प्रश्न चिह्न के स्थान पर क्या आना चाहिए?



- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5
11. एक ही पासा के तीन अलग-अलग चित्र दिए गए हैं तो प्रश्न चिह्न के स्थान पर क्या आना चाहिए?

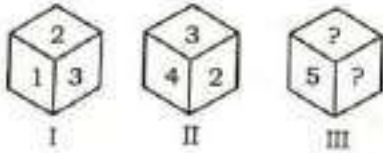


- (A) 1 (B) 2 (C) 5 (D) 6
12. एक ही पासा के तीन अलग-अलग चित्र दिए गए हैं तो प्रश्न चिह्न के स्थान पर क्या आना चाहिए?



- (A) B, D (B) A, C (C) A, F (D) B, F

13. एक ही पासा के तीन अलग-अलग चित्र दिए गए हैं तो प्रश्न चिह्न के स्थान पर क्या आना चाहिए?



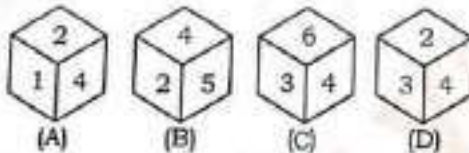
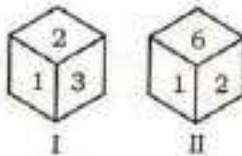
- (A) 1,4 (B) 1,2 (C) 2,3 (D) 3,6

14. एक ही पासा के तीन अलग-अलग चित्र दिए गए हैं तो प्रश्न चिह्न के स्थान पर क्या आना चाहिए?

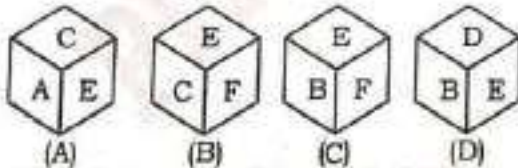
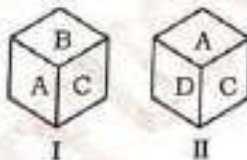


- (A) E,A (B) F,C (C) E,F (D) B,F

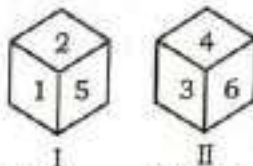
15. एक ही पासा के दो अलग-अलग चित्र दिए गए हैं, फिर सही विकल्प खोजें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पासे को दर्शाए।



16. एक ही पासा के दो अलग-अलग चित्र दिए गए हैं, फिर सही विकल्प खोजें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पासे को दर्शाए।

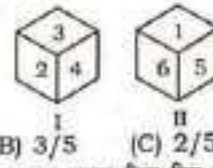


17. एक ही पासा के दो अलग-अलग चित्र दिए गए हैं फिर संख्या ज्ञात करें जो 5 के विपरीत है?



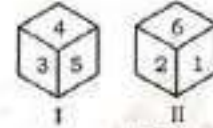
- (A) 2 (B) 1 (C) 1/2 (D) 3/4/6

18. एक ही पासा के दो अलग-अलग चित्र दिए गए हैं फिर संख्या ज्ञात करें जो 4 के विपरीत है?



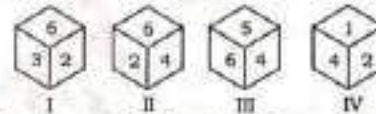
- (A) 2/3 (B) 3/5 (C) 2/5 (D) 1/5/6

19. एक ही पासा के दो अलग-अलग चित्र दिए गए हैं फिर संख्या ज्ञात करें जो 4 के विपरीत है?



- (A) 1 (B) 2 (C) निर्धारित नहीं किया जा सकता (D) 3

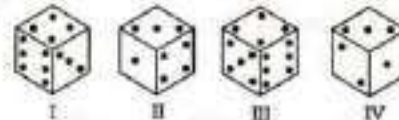
20. एक पासा के चार अलग-अलग चित्र नीचे दिए गए हैं:



6 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या है?

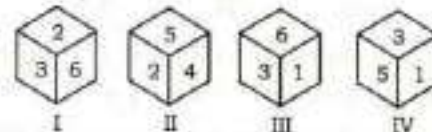
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

21. तीन डॉट्स वाले सतह के विपरीत सतह पर कितने डॉट्स होते हैं?



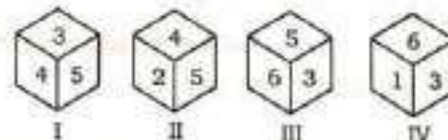
- (A) 2 (B) 4 (C) 5 (D) 6

22. यदि एक पासा के चार अलग-अलग चित्रों को नीचे दिखाया गया है, तो 3 के विपरीत क्या होगा?



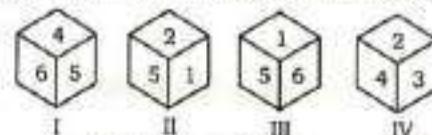
- (A) 6 (B) 4 (C) 3 (D) 2

23. नीचे दिखाए गए एक ही पासा के चार अलग-अलग चित्र हैं। तब 6 के विपरीत क्या होगा?



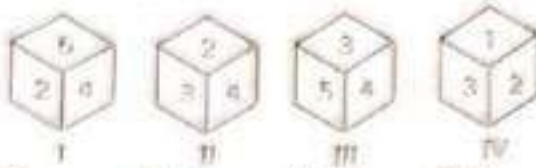
- (A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 5

24. 4 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या है, यदि एक पासा के चार अलग-अलग स्थितियों को नीचे दिए गए चित्रों में दिखाया गया है।



- (A) 5 (B) 3 (C) 2 (D) 1

25. चार घन का एक सेट दिया है और प्रत्येक घन अपने एक ही दिशा में दिखाया गया है। सही संख्या का चयन करें।



(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

26. चार घन के चार दिशाओं को नीचे दिखाया गया है। सही संख्या का चयन करें।

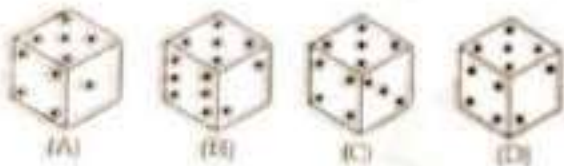


(A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 6

27. चार घन के चार दिशाओं को नीचे दिखाया गया है। सही संख्या का चयन करें।



28. निम्नलिखित चार दिशाओं को नीचे दिखाया गया है। सही संख्या का चयन करें।



29. चार घन के चार दिशाओं को नीचे दिखाया गया है। सही संख्या का चयन करें।

(A) 12 (B) 13 (C) 15
(D) निर्धारित नहीं किया जा सकता है

निर्देश: (1, 20-32) एक ही घन को 3 दिशाओं से देखा गया है और उसके संभावित रूपों को चयन करें।



30. (III) का चित्रण सही घन का प्रतीक है।

(A) (B) (C) (D)

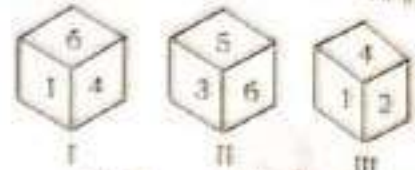
31. प्रतीक चारों ओर के प्रतीक है।

(A) (B) (C) (D)

32. प्रतीक चारों ओर के प्रतीक है।

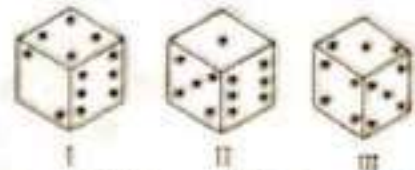
(A) (B) (C) (D)

33. एक घन के तीन दिशाओं को नीचे दिखाया गया है। उनके आधार पर, सही संख्या का चयन करें।



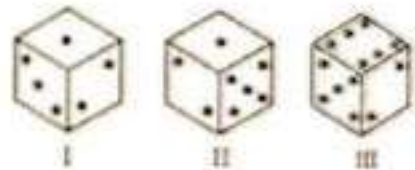
(A) 6 (B) 5 (C) 3 (D) 1

34. एक घन के तीन दिशाओं को नीचे दिखाया गया है। सही संख्या का चयन करें।



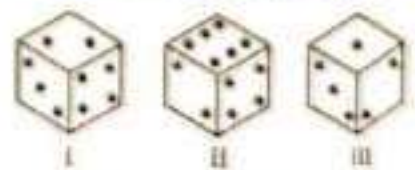
(A) 1 (B) 3 (C) 5 (D) 6

35. चार घन के चार दिशाओं को नीचे दिखाया गया है। सही संख्या का चयन करें।



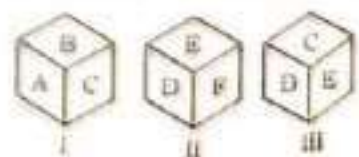
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 6

36. चार घन के चार दिशाओं को नीचे दिखाया गया है। सही संख्या का चयन करें।



(A) 4 (B) 5 (C) 6
(D) निर्धारित नहीं किया जा सकता है

37. एक घन को 4 दिशाओं से देखा गया है। सही संख्या का चयन करें।

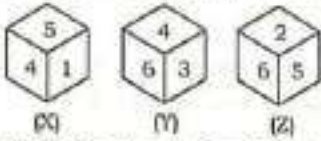


A के विपरीत क्या है?

(A) C (B) D (C) E (D) F

पासा

38. निम्नलिखित अवस्थितियों में एक पासे की तीन अलग-अलग स्थितियाँ X, Y और Z दी गई हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

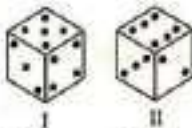


- I. स्थिति X में नीचे की ओर कौन सी संख्या निहित है?
(A) 2 (B) 3 (C) 6
(D) निर्धारित नहीं किया जा सकता है
- II. स्थिति Y में नीचे की ओर कौन सी संख्या निहित है?
(A) 1 (B) 2 (C) 5
(D) निर्धारित नहीं किया जा सकता है
- III. कौन सी संख्या 6 के विपरीत है?
(A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 5
- IV. स्थिति Z में संख्या 6 और 5 के पीछे कौन सी संख्या छिपी हुई है?
(A) 1 और 4 (B) 1 और 3
(C) 4 और 3 (D) 1 और 2
- V. स्थिति X में 5 से सटे छिपी संख्याओं में से कौन सी संख्या स्थिति Z में 5 से सटे छिपी संख्याओं के समान है?
(A) 1 और 4 (B) 2 (C) 6 (D) कोई नहीं
39. एक घन के छः अलग-अलग प्रतीक हैं जो उसके छः सतहों पर अंकित किए गए हैं। प्रतीक बिंदु, वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, गुण और तीर हैं। घन के तीन अलग-अलग स्थितियों को चित्र X, Y और Z में दिखाया गया है।



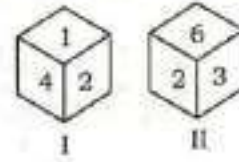
इन चित्रों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें:

- I. कौन सा प्रतीक बिंदु के विपरीत है?
(A) वृत्त (B) त्रिभुज
(C) तीर (D) गुण
- II. तीर के विपरीत क्या है?
(A) वृत्त (B) त्रिभुज
(C) बिंदु (D) गुण
- III. चित्र (Y) में निचली सतह पर क्या है?
(A) तीर (B) त्रिभुज
(C) वृत्त (D) बिंदु
40. एक पासा के दो चित्र नीचे दिखाए गए हैं। यदि 1 बिंदु वाला सतह सबसे नीचे है, तो ऊपरी सतह पर बिंदुओं की संख्या है?

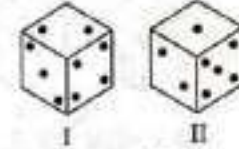


- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

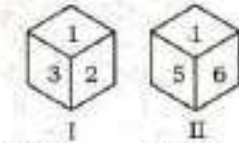
41. नीचे की तरफ संख्या क्या होगी, अगर 5 ऊपरी सतह पर है?



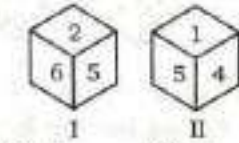
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 6
42. एक पासे को दो बार घुमाया गया और नीचे दी गई दो स्थितियाँ प्राप्त हुईं। नीचे की सतह पर बिंदुओं की संख्या क्या होगी जब पासा स्थिति (I) में है?



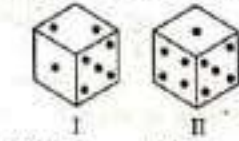
- (A) 1 (B) 5 (C) 6
(D) निर्धारित नहीं किया जा सकता है
43. एक पासा के दो चित्र दिखाए गए हैं। जब 4 सबसे नीचे है, तो ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी?



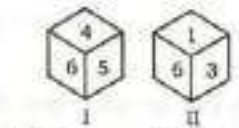
- (A) 1 (B) 2 (C) 5 (D) 6
44. नीचे दिखाए गए चित्र में संख्या 3 के विपरीत क्या है? दिए गए दो स्थितियाँ एक ही पासे की हैं जिनकी प्रत्येक सतह पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लिखे हैं?



- (A) 2 (B) 4 (C) 5 (D) 6
45. निम्नलिखित चित्र में एक पासा (1 से 6 बिंदु) पर बिंदुओं का निरीक्षण करें। चार बिंदुओं वाले सतह के विपरीत कितने बिंदु निहित हैं?



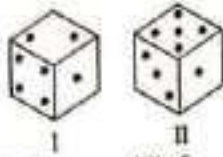
- (A) 2 (B) 3 (C) 6
(D) निर्धारित नहीं किया जा सकता है
46. एक पासा के दो चित्र नीचे दिखाए गए हैं। तब निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी यदि ऊपरी सतह पर 3 हो?



- (A) 2 (B) 4 (C) 5 (D) 6

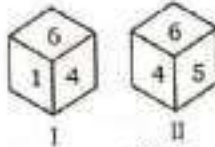
पासा

47. एक घन की दो स्थितियों को नीचे दिखाया गया है। जब संख्या 4 सबसे नीचे होगी, तो कौन सी संख्या सबसे ऊपर होगी?



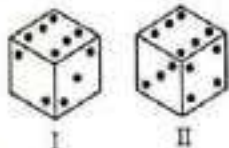
- (A) 3 (B) 5 (C) 6
(D) निर्धारित नहीं किया जा सकता है

48. एक पासा के दो चित्र नीचे दिखाए गए हैं। जब संख्या 1 सबसे ऊपर हो, तो सबसे नीचे कौन सी संख्या होगी?



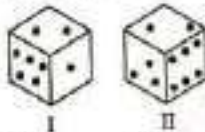
- (A) 2 (B) 3 (C) 5
(D) निर्धारित नहीं किया जा सकता है

49. एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं। यदि पासे की निचली सतह पर 3 है, तो ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी?



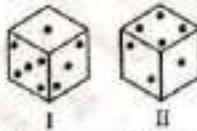
- (A) 1 या 5 (B) 2 (C) 3 (D) 5

50. एक ब्लॉक के दो चित्र नीचे दिए गए हैं। जब 1 सबसे ऊपर हो, तो सबसे नीचे कौन सी संख्या होगी?



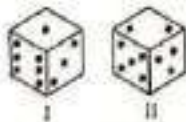
- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 6

51. एक पासा के दो चित्र नीचे दिखाए गए हैं। जब तल पर दो बिंदु होते हैं, तो ऊपरी सतह पर बिंदुओं की संख्या होगी?



- (A) 3 (B) 5 (C) 6
(D) निर्धारित नहीं किया जा सकता है

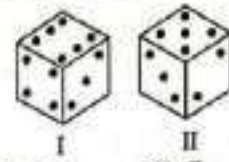
52. एक पासा के दो चित्र नीचे दिखाए गए हैं:



जब 2 सबसे नीचे होता है, तो ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी?

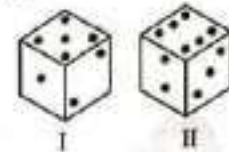
- (A) 6 (B) 4 (C) 1 (D) 5

53. एक ब्लॉक के दो चित्रों को नीचे दिखाया गया है। जब 2 सबसे नीचे होता है, तो कौन सी संख्या सबसे ऊपर होगी?



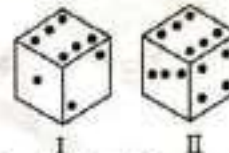
- (A) 1 (B) 6 (C) 5
(D) निर्धारित नहीं किया जा सकता है

54. नीचे दिखाए गए पासा में यदि संख्या 3 सबसे ऊपर है, तो कौन सी संख्या सबसे नीचे होगी?



- (A) 1 (B) 4 (C) 5 (D) 6

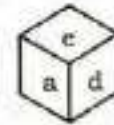
55. एक ब्लॉक के दो पदों को नीचे दिखाया गया है:



जब छः सबसे नीचे होता है, तो ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी?

- (A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 5

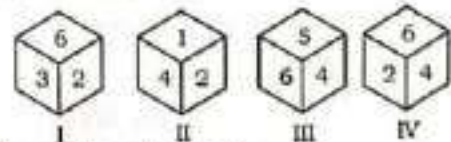
56. एक पासा में a, b, c और d आसन सतहों पर एक दक्षिणावर्त क्रम में और ऊपर और नीचे e और f लिखे जाते हैं। जब c सबसे ऊपर है, तो सबसे नीचे क्या होगा?



- (A) a (B) b (C) c

(D) डेटा अपर्याप्त है

57. घन की छः सतहों में से प्रत्येक 1 से 6 तक के छः अंकों में से एक दिखाती है। यह घन इसके चार अलग-अलग चित्रों (I), (II), (III) और (IV) में दिखाया गया है।



निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- चित्र (II) और (III) यह जानने के लिए पर्याप्त हैं कि कौन सी सतह 6 के विपरीत है।
- चित्र (II) और (III) यह जानने के लिए पर्याप्त हैं कि कौन सी सतह 4 के विपरीत है।
- चित्र (I) और (IV) यह जानने के लिए पर्याप्त हैं कि कौन सी सतह 3 के विपरीत है।

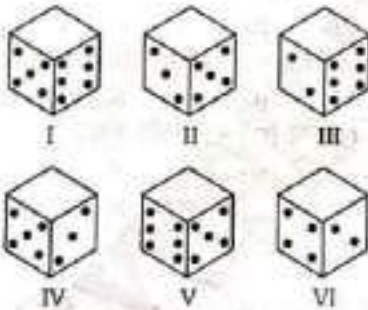
ऊपर दिए गए कौन से कथन सही हैं?

- (A) केवल I और III (B) केवल I और II
(C) केवल II और III (D) I, II और III

पासा

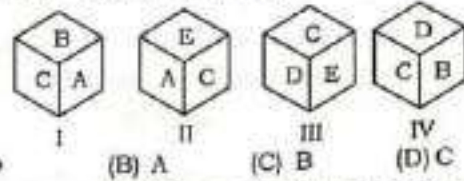
निर्देश (58-62): तक के प्रश्न एक पासा पर आधारित हैं जो 1 से 6 तक अलग-अलग तरीकों से इंगित किया गया है:

58. यदि 1 संख्या 2, 4 और 6 से सटा हुआ है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
 (A) 2, 6 के विपरीत है (B) 1, 3 से सटा हुआ है
 (C) 3, 5 से सटा हुआ है (D) 3, 5 के विपरीत है
59. यदि 1, 5 के विपरीत है और 2, 3 के विपरीत है, तो?
 (A) 4, 3 और 6 के समीप है (B) 2, 4 और 6 के समीप है
 (C) 4, 5 और 6 के समीप है (D) 6, 3 और 4 के समीप है
60. यदि 1 संख्या 2, 3 और 5 के निकट है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
 (A) 4, 6 के समीप है (B) 2, 5 के समीप है
 (C) 1, 6 के समीप है (D) 1, 4 के समीप है
61. यदि 1, 2 के विपरीत है और 3 और 4 के निकट है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
 (A) 2, 6 के समीप है (B) 3, 4 के समीप है
 (C) 4, 6 के समीप है (D) 3, 5 के समीप है
62. यदि 2, 3 के विपरीत है और 4 और 6 के निकट है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
 (A) 1, 5 के विपरीत है (B) 4, 6 के विपरीत है
 (C) 4, 2 और 6 के समीप है (D) 1, 2 और 3 के समीप है
63. यहाँ 6 पासों के ऊपरी सतह को मिलाया गया है और विपरीत सतहों पर बिंदुओं की संख्या का योग 7 है, तब:

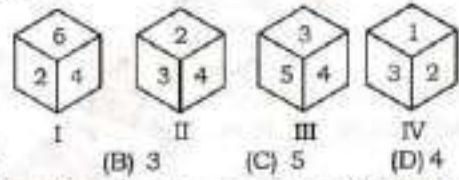


- I. यदि पासा I, II और III के नीचे के सतहों पर बिंदुओं की संख्या सम है, तो ऊपरी सतहों पर बिंदुओं की कुल संख्या क्या होगी?
 (A) 7 (B) 12 (C) 14 (D) 21
- II. यदि पासा I, II और III के नीचे के सतहों पर बिंदुओं की संख्या सम है और पासा IV, V और VI के ऊपरी सतहों पर बिंदुओं की संख्या विषम है, तो इन दो समूह के ऊपरी सतह के बिंदुओं की कुल संख्या में क्या अंतर होगा?
 (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
- III. यदि विषम संख्या वाले पासों में निचली सतहों पर बिंदुओं की संख्या विषम हो तब इन पासों के ऊपरी सतहों पर बिंदुओं की संख्या का योग क्या होगा?
 (A) 4 (B) 6 (C) 10 (D) 12

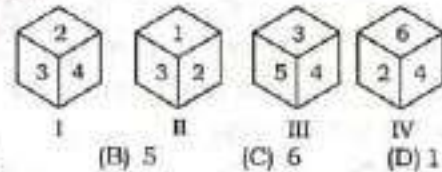
- IV. यदि सम संख्या वाले पासों के ऊपरी सतहों पर बिंदुओं की संख्या सम हो तब इन पासों के ऊपरी सतहों पर बिंदुओं का योग कितना होगा?
 (A) 18 (B) 14 (C) 12 (D) 10
64. एक पासा के चार रूप नीचे दिखाए गए हैं। इस पासा में D के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा?



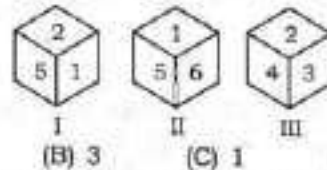
- (A) D (B) A (C) B (D) C
65. यदि एक पासा चार बार फेंका जाता है और पासा के विभिन्न रूपों को नीचे दिखाया गया है। इस पासा में अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा?



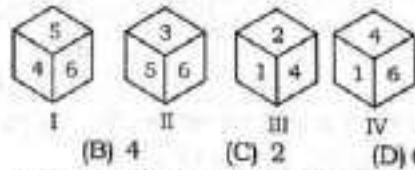
- (A) 6 (B) 3 (C) 5 (D) 4
66. 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पासों की सतह पर लिखे गए हैं। नीचे दिखाए गए पासा के चार रूप हैं। इस पासा में अंक 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा?



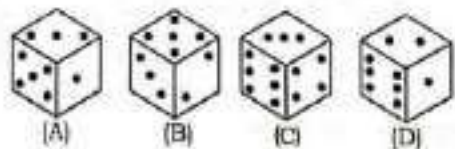
- (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 1
67. एक पासे को तीन स्थितियां दी गई हैं, तो अंक 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा?



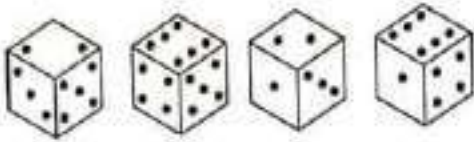
- (A) 6 (B) 3 (C) 1 (D) 5
68. एक पासे को चार स्थितियां दी गई हैं, इस पासे में अंक 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा?



- (A) 5 (B) 4 (C) 2 (D) 6
69. एक पासा के चार रूप नीचे दिखाए गए हैं। यदि विपरीत सतहों का योग 7 हो तब पासा का सही रूप कौन सा होगा?

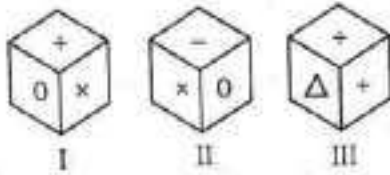


70. एक पासा के चार रूप नीचे दिखाए गए हैं। इस पासे में अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा?



(A) 1 (B) 4 (C) 5 (D) 6

71. एक पासा के तीन रूप नीचे दिखाए गए हैं। इस पासे में अंक 1 के विपरीत सतह पर कौन सी अंकित होगी?



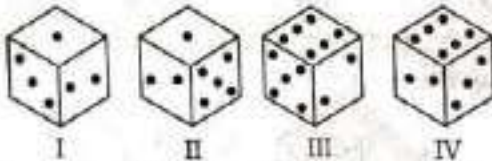
(A) × (B) + (C) 0 (D) ÷

72. एक पासा के चार रूप नीचे दिखाए गए हैं। इस पासे में पीले रंग के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा?



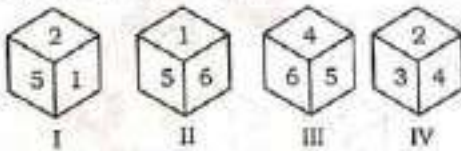
(A) लाल (B) नीला (C) गुलाबी (D) बैंगनी

73. एक पासा के चार रूप नीचे दिखाए गए हैं। इसमें अंक 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा?



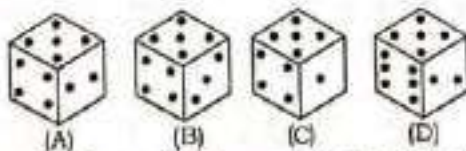
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 6

74. एक पासा के चार रूप नीचे दिखाए गए हैं। इस पासे में अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा?

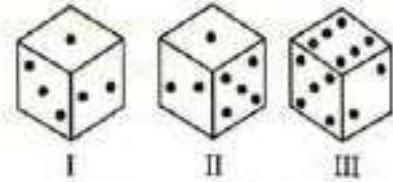


(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 5

75. यदि एक पासे में दो विपरीत सतहों का योग 7 हो तो नीचे दिखाए गए इस पासे का सही रूप कौन सा है?

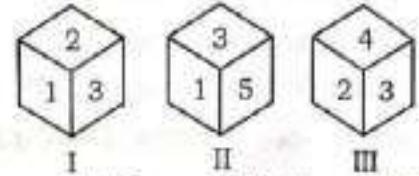


76. एक पासा के तीन रूप नीचे दिखाए गए हैं। इस पासे में अंक 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा?



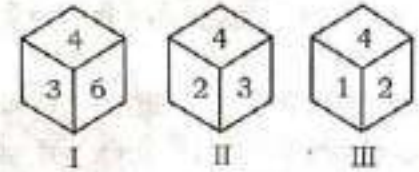
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 6

77. एक पासा के तीन रूप नीचे दिखाए गए हैं। इस पासे में अंक 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा?



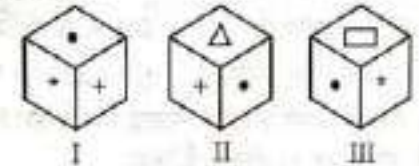
(A) 1 (B) 6 (C) 4 (D) 5

78. एक पासा के तीन रूप नीचे दिखाए गए हैं। इस पासे में अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा?

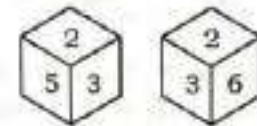


(A) 5 (B) 1 (C) 2 (D) 3

निर्देश (79-81):

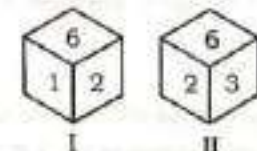


79. (+) के विपरीत कौन सा प्रतीक होगा?
(A) + (B) * (C) Δ (D) 5
80. (+) के विपरीत कौन सा प्रतीक होगा?
(A) * (B) • (C) □ (D) Δ
81. (iii) में दिए गए (□) के विपरीत होगा?
(A) * (B) Δ (C) • (D) +
82. निम्नलिखित पासा के दो अलग-अलग चित्रों से संख्या का पता लगाए जो '5' के विपरीत है।



(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 6

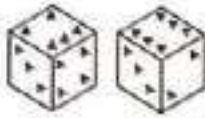
83. एक घन के दो चित्र दिए गए हैं। उनके आधार पर पता लगाए कि दिए गए घन में संख्या 1 के विपरीत कौन सी संख्या पाई जाती है?



(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

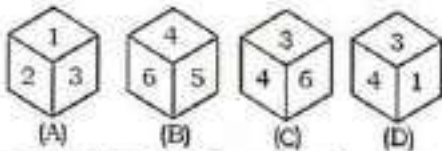
पासा

84. एक घन के दो चित्र नीचे दिए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक में कई छोटे त्रिकोण हैं। घन को एक और स्थिति में, यदि नीचे की सतह पर एक त्रिकोण है, तो ऊपरी सतह पर कितने त्रिकोण होंगे?

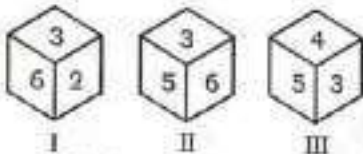


- (A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 5

85. चार विकल्पों में से वह आकृति चुनें जो तब बनेगी जब प्रश्न आकृति को एक घंटा में बदल दिया जाता है।

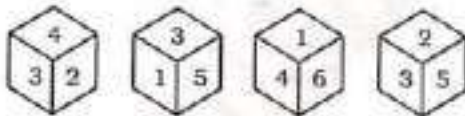


86. एक पासा के तीन चित्र नीचे दिए गए हैं। 6 के विपरीत सतह पर संख्या को पहचानें।



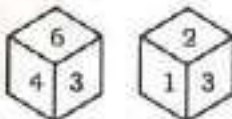
- (A) 1 (B) 4 (C) 5 (D) 6

87. एक पासे को स्थितियां नीचे दी गई हैं: संख्या को पहचान करें जब शीर्ष 3 है तो नीचे क्या होगा?



- (A) 6 (B) 3 (C) 4 (D) 2

88. संख्या 4 के विपरीत सतह में कौन सी संख्या दिखाई देती है?



- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 5

89. निम्नलिखित चित्रों का अध्ययन करें और 3 के विपरीत संख्या का पता लगाएं।



- (A) 6 (B) 4 (C) 5 (D) 2

90. निम्नलिखित चित्रों का अध्ययन करें और 2 के विपरीत संख्या का पता लगाएं।



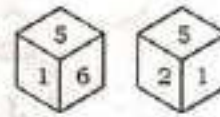
- (A) 1 (B) 4 (C) 5 (D) 6

91. एक पासा तीन बार फेंका जाता है और इसके तीन अलग-अलग चित्र नीचे दिए गए हैं। सतह पर संख्या का पता लगाएं जो सतह 2 के विपरीत है?



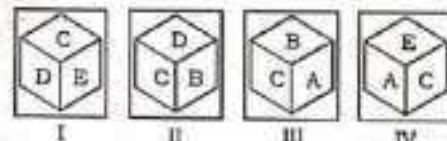
- (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 3

92. एक पासा के निम्नलिखित दो अलग-अलग रूपों में से, कौन सी संख्या 2 के विपरीत है?



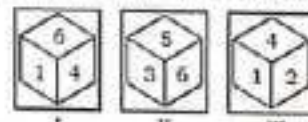
- (A) 1 (B) 4 (C) 6 (D) 5

93. पासा के चार चित्र नीचे दिए गए हैं। कौन सा अक्षर D के विपरीत होगा?



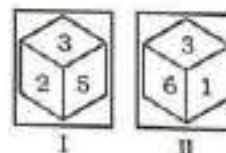
- (A) B (B) C (C) D (D) A

94. एक पासा के तीन पद दिए गए हैं। पता लगाएं कि दिए गए घन में संख्या 2 के विपरीत कौन सी संख्या पाई जाती है?



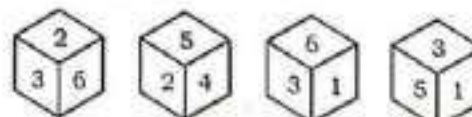
- (A) 6 (B) 5 (C) 3 (D) 1

95. एक पासा के दो चित्र दिए गए हैं। नीचे 2 होने पर कौन सी संख्या सबसे ऊपर होगी?



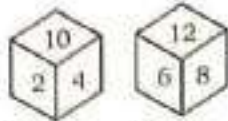
- (A) 4 (B) 1 (C) 5 (D) 6

96. एक पासा के चार अलग-अलग चित्र नीचे दिए गए हैं। सतह 3 के विपरीत कौन सी संख्या है?



- (A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 6

97. दिए गए चित्र में से जब 10 सबसे नीचे होता है, तो कौन सी संख्या सबसे ऊपर होगी?



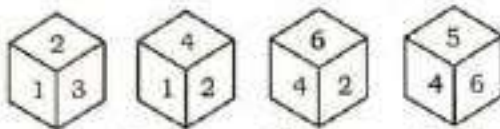
- (A) 8 (B) 12 (C) 6 (D) CND

98. नीचे दिए गए घन के 3 अलग-अलग स्थितियों का अध्ययन करें और उत्तर दें कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या आती है?



- (A) 4 (B) 5 (C) 3 (D) 1

99. एक पासा के चार चित्र नीचे दिए गए हैं। शीर्ष पर 6 होने पर नीचे की संख्या को पहचानें।



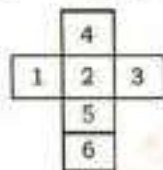
- (A) 1 (B) 3 (C) 4 (D) 5

100. एक पासा के चार चित्र नीचे दिए गए हैं। शीर्ष पर संख्या 2 होने पर नीचे की संख्या को पहचानें।



- (A) 3 (B) 5 (C) 4 (D) 6

101.



कौन सी संख्या 1 के विपरीत होगी?

- (A) 1 (B) 3 (C) 5 (D) 2

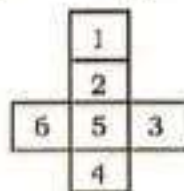
102.



कौन सी संख्या 2 के विपरीत होगी?

- (A) 2 (B) 5 (C) 6 (D) 4

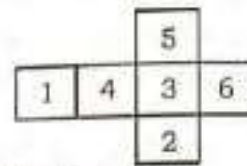
103.



कौन सी संख्या 4 के विपरीत होगी?

- (A) 2 (B) 1 (C) 4 (D) 6

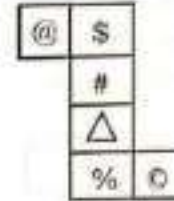
104.



कौन सी संख्या 3 के विपरीत होगी?

- (A) 3 (B) 1 (C) 2 (D) 6

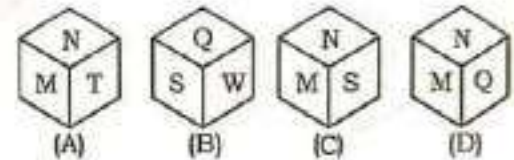
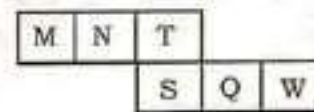
105.



कौन सा विकल्प सही है?



106.



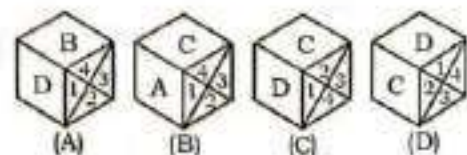
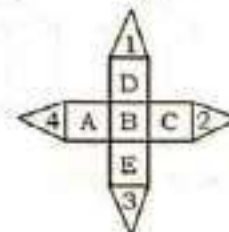
107.



कौन सी संख्या 1 के विपरीत होगी?

- (A) 4 (B) 2 (C) 5 (D) 3

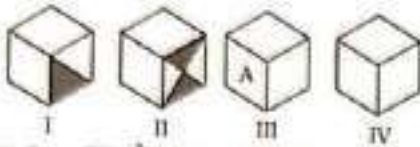
108.



109.



कौन सा विकल्प सही है?

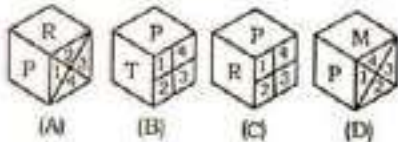


(A) केवल 2 (B) केवल 3 (C) सभी
(D) इनमें से कोई नहीं

110.



कौन सा विकल्प सही है?

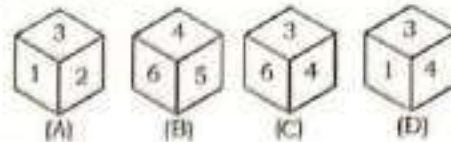


111.



पासा

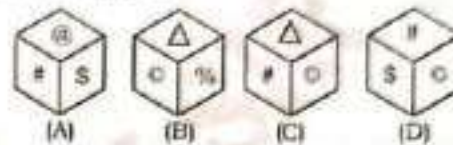
कौन सा विकल्प सही है?



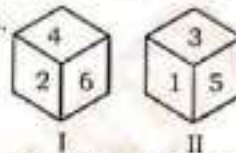
112.



कौन सा विकल्प सही है?



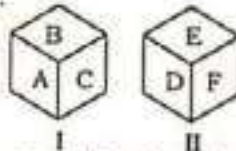
113.



यदि 4 के विपरीत 5 है तो 6 के विपरीत क्या होगा?

(A) 1 (B) 3 (C) 5 (D) 6

114.



यदि A के विपरीत E है तो B के विपरीत क्या होगा?

(A) A (B) D (C) E (D) F

ANSWER KEY

1. (D)	16. (C)	31. (C)	40. (B)	55. (D)	67. (D)	83. (C)	99. (A)
2. (B)	17. (D)	32. (A)	41. (B)	56. (A)	68. (B)	84. (B)	100. (B)
3. (D)	18. (D)	33. (A)	42. (C)	57. (D)	69. (A)	85. (C)	101. (B)
4. (C)	19. (C)	34. (C)	43. (A)	58. (C)	70. (D)	86. (B)	102. (B)
5. (B)	20. (A)	35. (D)	44. (C)	59. (B)	71. (A)	87. (C)	103. (A)
6. (C)	21. (C)	36. (C)	45. (A)	60. (A)	72. (D)	88. (A)	104. (B)
7. (B)	22. (B)	37. (C)	46. (C)	61. (A)	73. (D)	89. (C)	105. (B)
8. (A)	23. (C)	38.i (B)	47. (A)	62. (D)	74. (A)	90. (C)	106. (C)
9. (D)	24. (D)	38.ii (B)	48. (C)	63.i (A)	75. (C)	91. (B)	107. (C)
10. (D)	25. (C)	38.iii (A)	49. (A)	63.ii (C)	76. (D)	92. (C)	108. (D)
11. (C)	26. (D)	38.iv (B)	50. (D)	63.iii (D)	77. (B)	93. (D)	109. (D)
12. (D)	27. (B)	38.v (D)	51. (A)	63.iv (A)	78. (A)	94. (A)	110. (C)
13. (B)	28. (A)	39.i (D)	52. (C)	64. (B)	79. (D)	95. (D)	111. (D)
14. (A)	29. (C)	39.ii (B)	53. (B)	65. (C)	80. (C)	96. (A)	112. (A)
15. (D)	30. (D)	39.iii (C)	54. (C)	66. (C)	81. (D)	97. (D)	113. (B)
					82. (D)	98. (B)	114. (B)

पासा
SOLUTION

1. $6 \begin{cases} 3-1-2 \\ 3-4-5 \end{cases}$
3 के विपरीत 6 है।

2. $5 \begin{cases} 2-3-1 \\ 2-4-6 \end{cases}$
4 के विपरीत 3 है।

3. $6 \begin{cases} 5-2-3 \\ 5-1-4 \end{cases}$
विकल्प हटाने की ट्रिक से (A), (B) और (C) गलत है।
दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती है और न ही कभी छिप सकती है।
अतः विकल्प (D) सही है।

4. $E \begin{cases} C-A-B \\ C-D-F \end{cases}$
विकल्प हटाने की ट्रिक से (A), (B) और (D) गलत है।
दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती है और न ही कभी छिप सकती है।
अतः विकल्प (C) सही है।

6. $3 \begin{cases} 6-1-2 \\ 6-5-4 \end{cases}$
4 के विपरीत 2 और 3 के विपरीत 6 है। इसलिए विकल्प (A) और (D) गलत है।
दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती है और न ही कभी छिप सकती है।
अतः विकल्प (C) सही है।

8. $5 \begin{cases} 2-3-1 \\ 2-4-6 \end{cases}$
दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती है और न ही कभी छिप सकती है। अतः विकल्प (B) और (C) गलत है।
प्रश्न वाचक चिन्ह की जगह 6 रखने पर और आकृति (I) और (III) से

$$5 \begin{cases} 2-3-1 \\ 2-6-4 \end{cases}$$

विपरीत सतह पहले वैसी नहीं है अतः विकल्प (D) गलत है।
अतः विकल्प (A) सही है।

9. $A/D \leftrightarrow C/F$
 $B \leftrightarrow E$
चित्र (I) में B से D दक्षिणावर्त दिशा में है।
चित्र (III) में B से D वामावर्त दिशा में है।
चूंकि दिशाएं विपरीत हैं इसलिए A के विपरीत C या F में से कोई एक आएगा।
अतः विकल्प (D) सही है।

10. $6 \begin{cases} 3-2-4 \\ 3-5-1 \end{cases}$
दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती है और न ही कभी छिप सकती है। अतः विकल्प (B) और (C) गलत है।
प्रश्न वाचक चिन्ह की जगह 2 रखने पर

$$5 \begin{cases} 2-4-3 \\ 2-6-1 \end{cases}$$

विपरीत सतह पहले वैसी नहीं है अतः विकल्प (A) गलत है।
अतः विकल्प (D) सही है।

11. $4 \begin{cases} 2-6-1 \\ 2-5-3 \end{cases}$

दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती है और न ही कभी छिप सकती है। अतः विकल्प (A) और (B) गलत है।
प्रश्न वाचक चिन्ह की जगह 6 रखने पर

$$5 \begin{cases} 6-1-2 \\ 6-4-3 \end{cases}$$

विपरीत सतह पहले वैसी नहीं है अतः विकल्प (D) गलत है।
अतः विकल्प (C) सही है।

12. $A/C \leftrightarrow E/F$

$$B \leftrightarrow D$$

क्योंकि B के विपरीत D है अतः B और D ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं और न ही कभी एक साथ छिप सकते हैं।
अतः विकल्प (D) सही है।

13. (I) और (II) से,

$$1 \leftrightarrow 4$$

$$2/3 \leftrightarrow 5/6$$

1 और 4 में से किसी एक का दिखना जरूरी है।
अतः विकल्प (B) सही है।

14. (i) और (ii) से

$$A/C \leftrightarrow B/E$$

$$D \leftrightarrow F$$

दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकते हैं।
अतः विकल्प (A) सही है।

15. (i) और (ii) से

$$3 \leftrightarrow 6$$

$$1/2 \leftrightarrow 4/5$$

अतः विकल्प (D) सही है।

16. $A/C \leftrightarrow E/F$

$$B \leftrightarrow D$$

अतः विकल्प (C) सही है।

17. $1/2/5 \leftrightarrow 3/4/6$

अतः विकल्प (D) सही है।

18. $2/3/4 \leftrightarrow 1/5/6$

अतः विकल्प (D) सही है।

19. $3/4/5 \leftrightarrow 1/2/6$

$$4 \leftrightarrow 1/2/6$$

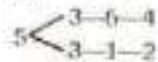
अतः विकल्प (C) सही है।

20. (i) और (iii) से

$$1 \begin{cases} 6-2-3 \\ 6-5-4 \end{cases}$$

अतः विकल्प (A) सही है।

21. (i) और (iv) से



अतः विकल्प (C) सही है।

22. (i) और (iv) से



अतः विकल्प (B) सही है।

23. (i) और (iv) से



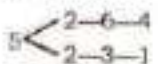
अतः विकल्प (C) सही है।

24. (i) और (iv) से



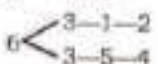
अतः विकल्प (D) सही है।

25. (i) और (iv) से



अतः विकल्प (C) सही है।

26. (i) और (iii) से



3 के विपरीत 6 है।

27. (B) को छोड़कर सभी सम्बन्ध सही हैं।

∴ विकल्प (B) सही है।

28. (A) को छोड़कर सभी सम्बन्ध सही हैं।

∴ विकल्प (A) सही है।

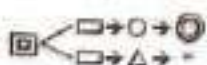
29. (ऊपरी सहा) ↔ (निचली)

4	↔	3
3	↔	4
1	↔	6
5	↔	2
<u>13</u>		<u>15</u>

∴ विकल्प (C) सही है।

(30-32):

(i) और (ii) से

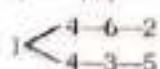


33. (i) और (ii) से



अतः विकल्प (A) सही है।

34. (i) और (iii) से



अतः विकल्प (C) सही है।

35. (i) और (iii) से



अतः विकल्प (D) सही है।

36. (ii) और (iii) से



अतः विकल्प (C) सही है।

56. $a \leftrightarrow f$

$b \leftrightarrow d$

$c \leftrightarrow e$

अतः विकल्प (A) सही है।

58. यदि 1 के निकटवर्ती 2, 4 और 6 हैं

तब, 1 के विपरीत 3 या 5 होगा।

∴ 3 और 5 निकटवर्ती नहीं हैं।

59. $1 \leftrightarrow 5$

$2 \leftrightarrow 3$

$4 \leftrightarrow 6$

∴ विकल्प (B) सही है।

60. 1 के निकटवर्ती 2, 3 और 5 हैं

अतः 1 के विपरीत 4 या 6 होगा।

∴ विकल्प (A) सही है।

61. $1 \leftrightarrow 2$

∴ विकल्प (A) सही है।

62. $2 \leftrightarrow 3$

∴ विकल्प (D) सही है।

63. यदि विपरीत सहायों का योग सही है, इसीलिए इन सहायों को ऊपरी/निचली सहायों से जोड़ा जा सकता है-

सहाय	ऊपरी/निचली सहाय
I	3/4
II	1/6
III	3/4
IV	1/6
V	3/4
VI	1/6

(i)	सहाय	I	II	III		
	निचली	4	6	4		
	ऊपरी	3	1	3 = 7		Ana

(ii)	सहाय	I	II	III	IV	V	VI	
	ऊपरी	3	1	3	1	3	1	
	निचली	4	6	4	6	4	6	

अंतर : $(3+1+3)-(1+3+1) = 2$

(iii)	सहाय	I	III	V		
	निचली	3	3	3		
	ऊपरी	4	4	4 = 12		Ana

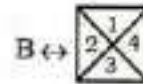
(iv)	सहाय	II	IV	VI		
	ऊपरी	6	6	6 = 18		Ana

85. $2 \leftrightarrow 4$
 $3 \leftrightarrow 5$
 $1 \leftrightarrow 6$
 97. $2/4/10 \leftrightarrow 6/8/12$
 $\therefore 10 \leftrightarrow 6/8/12$
 अतः विकल्प (D) सही है।

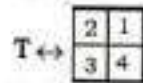
101. $1 \leftrightarrow 3$
 $2 \leftrightarrow 6$
 $4 \leftrightarrow 5$
 102. $1 \leftrightarrow 4$
 $2 \leftrightarrow 5$
 $3 \leftrightarrow 6$
 103. $1 \leftrightarrow 5$
 $2 \leftrightarrow 4$
 $3 \leftrightarrow 6$
 104. $1 \leftrightarrow 3$
 $4 \leftrightarrow 6$
 $2 \leftrightarrow 5$
 105. $S \leftrightarrow \Delta$
 $\# \leftrightarrow \%$
 $@ \leftrightarrow \odot$

106. $M \leftrightarrow T$
 $S \leftrightarrow W$
 $N \leftrightarrow Q$
 107. $2 \leftrightarrow 4$
 $1 \leftrightarrow 5$
 $3 \leftrightarrow 6$

108. $A \leftrightarrow C$
 $D \leftrightarrow E$



110. $P \leftrightarrow Q$
 $M \leftrightarrow R$



113. $4 \rightarrow 6 \rightarrow 2$
 $5 \rightarrow 3 \rightarrow 1$
 अतः विकल्प (B) सही है।
 114. $A \rightarrow B \rightarrow C$
 $E \rightarrow D \rightarrow F$
 अतः विकल्प (B) सही है।

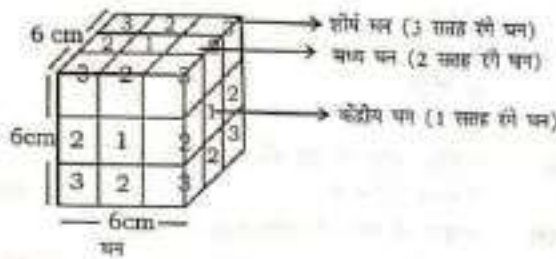
14

घन और घनाभ

घन:

एक घन को लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई तीनों बराबर होती है। घन में कुल 6 सतह होती है। इसमें एक रंग हुए घन को काटकर बनने वाले छोटे-छोटे घनों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे-

एक 6 सेमी. की लम्बाई का घन लेंते हैं और इसको सभी सतहों को लाल रंग से रंगते हैं। अब इस घन को 2 सेमी. लम्बाई के छोटे-छोटे घनों में काटेंगे तो निम्न सतह की स्थिति प्राप्त होगी-



6 सेमी. वाले घन को 2 सेमी. वाले घन में काटने के लिए $(6 \div 2) = 3$ भागों में बाँटेंगे और प्रत्येक सतह को 3 भागों में बाँटने के लिए $(3 - 1) = 2$ कट लगाएंगे। इस प्रकार बनने वाले छोटे-छोटे घन निम्न होंगे-

- (1) शीर्ष घन:- ऐसे घन बड़े घन के कोनों से प्राप्त होंगे इसलिए इन्हें शीर्ष घन (कॉर्नर क्यूब्स) कहते हैं। शीर्ष घन को 3 सतह रंगी हुई होती है और 3 सतह रंगी होती है।
किसी घन में 8 कोने होते हैं इसलिए शीर्ष घनों की संख्या भी 8 होगी।
- (2) मध्य घन:- ऐसे घन बड़े घन के बीच में से निकलते हैं, इसलिए इन्हें मध्य घन (मिडल क्यूब्स) कहते हैं। इनमें 2 सतह रंगी हुई होगी और 4 सतह रंगी होगी।
- (3) केंद्रीय घन:- ऐसे घन बड़े घन के केंद्र (सेन्टर) से निकलते हैं। इसलिए इन्हें केंद्रीय घन (सेन्ट्रल क्यूब्स) कहते हैं। ऐसे घनों की संख्या 1 सतह रंगी हुई होती है क्योंकि 5 सतह रंगी होगी।
- (4) अंतःकेंद्रीय घन:- ऐसे घन बड़े घन के विलम्बित अंदर को भाग से निकलते हैं, इसलिए इन्हें अंतःकेंद्रीय घन (इनर सेन्ट्रल क्यूब्स) कहते हैं। ऐसे घनों को रंगीन घन भी कहते हैं क्योंकि इनकी एक भी सतह रंगी नहीं होती। इस प्रकार किसी बड़े घन को काटने पर बनने वाले छोटे-छोटे विभिन्न प्रकार के घनों की संख्या को निम्न सूत्रों से ज्ञात करेंगे-

- (1) शीर्ष घन (3 सतह रंगे घन) = 8
(क्योंकि इनकी संख्या निश्चित होती है।)
- (2) मध्य घन (2 सतह रंगे घन) = $12(n-2)$
- (3) केंद्रीय घन (1 सतह रंगे घन) = $6(n-2)^2$
- (4) अंतःकेंद्रीय घन (रंगीन घन) = $(n-2)^3$
- (5) कुल घनों की संख्या = n^3

$$\text{यहाँ } n = \frac{\text{बड़े घन की भुजा}}{\text{छोटे घन की भुजा}}$$

Ex1. एक 15 सेमी. के रंग हुए घन को 3 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है, तब बनने वाले कुल छोटे घनों की संख्या बताइए?

- (A) 64 (B) 216
(C) 125 (D) 27

Sol: $n = \frac{15}{3} \Rightarrow 5$

अतः कुल घनों की संख्या = n^3
= $(5)^3 = 125$

Ans (C)

Ex2. एक 12 सेमी. के रंग हुए घन को 2 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब कुल ऐसे कितने छोटे-छोटे घन बनेंगे, जिनको केवल-

(i) तीन सतह रंगी हुई होगी?

- (A) 4 (B) 6
(C) 8 (D) 10

(ii) 2 सतह रंगी हुई होगी?

- (A) 36 (B) 40
(C) 44 (D) 48

(iii) 1 सतह रंगी हुई होगी?

- (A) 72 (B) 96 (C) 64 (D) 84

(iv) ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जो रंगीन है?

- (A) 8 (B) 27 (C) 64 (D) 84

(v) बनने वाले कुल घनों की संख्या कितनी होगी?

- (A) 216 (B) 125 (C) 64 (D) 512

Sol: बड़े घन की भुजा = 12 सेमी.

छोटे घन की भुजा = 2 सेमी.

इसलिए $n = \frac{12}{2} \Rightarrow 6$

(i) 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या = 8

Ans (C)

(क्योंकि यह निश्चित होती है।)

(ii) 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या = $12(n-2)$

= $12(6-2) = 48$

Ans (D)

(iii) 1 सतह रंगे हुए घनों की संख्या = $6(n-2)^2$

= $6(6-2)^2 \Rightarrow 6 \times 16 = 96$

Ans (B)

(iv) रंगीन घनों की संख्या = $(n-2)^3$

= $(6-2)^3 \Rightarrow (4)^3$

= 64

Ans (C)

(v) कुल घनों की संख्या = n^3

= $6^3 \Rightarrow 216$

Ans (A)

यहाँ कुल घनों की संख्या, सभी छोटे प्रकार के घनों की संख्या को जोड़कर भी ज्ञात कर सकते हैं।

$(8+48+96+64) = 216$

Ex3. सभी सतहों पर पीले रंग का एक घन 27 बराबर आकार के छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है?
(A) 1 (B) 6 (C) 8 (D) 12

Sol: हमें यहाँ बड़े और छोटे घन की भुजा नहीं दी गई है लेकिन कुल बनने वाले छोटे घनों की संख्या दी गई है। जैसा कि हम जानते हैं—
कुल घनों की संख्या = n^3

$$27 = n^3$$

$$n = \sqrt[3]{27}$$

$$n = 3$$

$$\text{अतः 1 सतह रंगे घनों की संख्या} = 6(n-2)^2 \\ = 6(3-2)^2 = 6$$

Ans (B)

Ex4. एक घन की सभी सतहों रंगीन की जाती है। यदि इसमें से कई छोटे घन निकाले जाते हैं, तो प्रत्येक पर $\frac{1}{4}$ मूल घन के पक्ष के आकार का होता है। केवल एक तरफ रंग किये गये घनों की संख्या बताइए?
(A) 60 (B) 32 (C) 24 (D) 16

Sol: माना बड़े घन की भुजा = x सेमी.

$$\text{छोटे घन की भुजा} = x \times \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{x}{4} \text{ सेमी.}$$

$$\text{इसलिए } n = \frac{x}{\frac{x}{4}} = 4$$

$$1 \text{ सतह रंगे घनों की संख्या} = 6(n-2)^2 \\ = 6(4-2)^2 = 24$$

Ans (C)

Ex5. एक घन की सभी सतह नीले रंग से रंगी जाती है और फिर इसे 125 बराबर छोटे घनों में काटा जाता है तो

(i) ऐसे कितने घन होंगे जिनकी किसी भी सतह को नहीं रंगा गया?

- (A) 8 (B) 16
(C) 27 (D) 36
(E) 54

(ii) ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 1 सतह को रंगा गया है?

- (A) 16 (B) 32
(C) 48 (D) 54
(E) 72

Sol: कुल घनों की संख्या = 125

$$n^3 = 125$$

$$n = 5$$

(i) 0 सतह रंगे घनों की संख्या = $(n-2)^3$

$$= (5-2)^3 \\ = 27$$

Ans (C)

(ii) 1 सतह रंगे घनों की संख्या = $6(n-2)^2$

$$= 6(5-2)^2 = 54$$

Ans (D)

Ex6. एक सफेद पदार्थ के घन की सभी सतहों को काला रंग दिया जाता है। यदि इसको 125 बराबर छोटे घनों में काटा जाता है तो कितने छोटे घनों की दो सतह काले रंग से रंगी होगी?

- (A) 8 (B) 16 (C) 22 (D) 24
(E) इनमें से कोई नहीं

Sol: कुल घनों की संख्या = 125

$$n^3 = 125$$

$$n = 5$$

$$\text{अतः 2 सतह रंगे घनों की संख्या} = 12(n-2)$$

$$= 12(5-2) = 36$$

Ans (e)

Ex7. एक घन की सभी सतह को पीला रंग दिया जाता है और 27 बराबर घनों में काटा जाता है।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें—

(i) कितने घनों की केवल 1 सतह को रंगा जाता है?

- (A) 1 (B) 6
(C) 8 (D) 12

(ii) कितने घनों की किसी भी सतह को नहीं रंगा जाता?

- (A) 1 (B) 4
(C) 6 (D) 8

Sol: कुल घनों की संख्या = 27

$$n^3 = 27$$

$$n = 3$$

(i) केवल 1 सतह रंगे घनों की संख्या = $6(n-2)^2$

$$= 6(3-2)^2 = 6$$

Ans (B)

(ii) 0 सतह रंगे घनों की संख्या = $(n-2)^3$

$$= (3-2)^3 = 1$$

Ans (A)

Ex8. एक घन की सतह लाल रंग से रंगी गई है। इस घन को 64 समान घनों में काटा जाता है।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें—

(i) कितने घन की किसी भी सतह को नहीं रंगा जाता है?

- (A) 24 (B) 16 (C) 8 (D) 0

(ii) कितने घन की केवल 1 सतह को रंगा गया है?

- (A) 4 (B) 7 (C) 16 (D) 24

(iii) कितने घन की विपरीत दिशा में 2 सतह लाल हैं?

- (A) 0 (B) 8 (C) 16 (D) 24

(iv) कितने घन की 3 सतहों को रंगा गया है?

- (A) 24 (B) 16 (C) 36 (D) 8

Sol: कुल घनों की संख्या = 64

$$n^3 = 64$$

$$n = 4$$

(i) 0 सतह रंगे घनों की संख्या = $(n-2)^3$

$$= (4-2)^3 = 8$$

Ans (C)

(ii) केवल 1 सतह रंगे घनों की संख्या = $6(n-2)^2$

$$= 6(4-2)^2 = 24$$

Ans (D)

(iii) जब भी बड़े घन को काटकर छोटे घन बनाए जाते हैं तब बनने वाले घनों में कोई भी ऐसा घन नहीं होगा जिसकी विपरीत सतह रंगी हो। जैसे—
शीर्ष घनों में तीनों पास वाली सतह ही रंगी होती है। इसी प्रकार मध्य घनों में भी दोनो पास वाली सतह रंगी होती है जबकि कोनीय घनों में तो 1 सतह रंगी होती है।

इसलिए ऐसे घनों की संख्या शून्य होगी जिनकी दो विपरीत सतह लाल रंगी हो।

Ans (A)

(iv) 3 सतह रंगे घनों की संख्या = 8

Ans (D)

घन और घनांक

Ex9. एक रंगीत हुए घन को 216 छोटे-छोटे घनों में काटा गया है। तब ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी हुई हैं?

(A) 8 (B) 48 (C) 56 (D) 64

Sol: कुल घनों की संख्या = 216

$$n^3 = 216$$

$$n = 6$$

यहाँ कम से कम 2 सतह रंगे हुए छोटे घनों की संख्या पूछी गई है अर्थात् ऐसे घन जिनमें 2 या अधिक सतह रंगी हों। इसलिए घनों की संख्या ज्ञात करते समय 2 सतह रंगे घनों और 3 सतह रंगे घनों दोनों को शामिल किया जाएगा। घन में काटने पर बनने वाले छोटे घनों में अधिकतम 3 सतह ही रंगी जाती हैं। इसलिए 4, 5, 6 सतह रंगे हुए छोटे घनों को शामिल नहीं किया जाएगा (इनकी संख्या शून्य होती है)।

कम से कम 2 सतह रंगे घनों की संख्या =

$$= (2 \text{ सतह रंगे घन}) + (3 \text{ सतह रंगे घन})$$

$$= 12 (n-2) + 8$$

$$= 12 (6-2) + 8$$

$$= 48 + 8$$

$$= 56$$

Ans (C)

प्रतियोगी परीक्षाओं में घन और घनांक से संबंधित प्रश्न कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं-

(1) जब 'कोबल' (ऑनली) शब्द दिया हो।

जैसे- कोबल 2 सतह रंगे घन पूछे जाएं तब सिर्फ 2 सतह रंगे घन ही बचाने होंगे। कोबल 1 सतह रंगे घन पूछे जाएं तब सिर्फ 1 सतह रंगे घन ही बचाने होंगे।

(2) जब 'कम से कम' (एट लिस्ट) का प्रयोग किया हो। जैसे-

(i) कम से कम 1 सतह रंगे घन = (1 सतह रंगे घन) + (2 सतह रंगे घन) + (3 सतह रंगे घन)

(ii) कम से कम 2 सतह रंगे घन = (2 सतह रंगे घन) + (3 सतह रंगे घन)

(iii) कम से कम 3 सतह रंगे घन = 3 सतह रंगे घन

(3) जब 'ज्यादा से ज्यादा' (एट मास्ट) का प्रयोग किया हो। जैसे-

(i) ज्यादा से ज्यादा 3 सतह रंगे घन = (3 सतह रंगे घन) + (2 सतह रंगे घन) + (1 सतह रंगे घन) + (0 सतह रंगे घन)

(ii) ज्यादा से ज्यादा 2 सतह रंगे घन = (2 सतह रंगे घन) + (1 सतह रंगे घन) + (0 सतह रंगे घन)

(iii) ज्यादा से ज्यादा 1 सतह रंगे घन = (1 सतह रंगे घन) + (0 सतह रंगे घन)

नोट: बड़े घनों को काटकर बने छोटे घनों में अधिकतम 3 सतह ही रंगी होती हैं। इसलिए 3 से ज्यादा सतहों को शामिल नहीं किया गया।

Ex10. एक रंगीत हुए घन को 343 छोटे-छोटे घनों में काटा गया है। तब ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हो?

(A) 150

(B) 60

(C) 218

(D) 216

Sol: कुल छोटे घनों की संख्या = 343

$$n^3 = 343$$

$$n = 7$$

कम से कम 1 सतह रंगे घन

$$= (1 \text{ सतह रंगे घन}) + (2 \text{ सतह रंगे घन}) + (3 \text{ सतह रंगे घन})$$

$$= (n-2)^3 + 12 (n-2) + 8$$

$$= 6 (7-2)^3 + 12 (7-2) + 8$$

$$= 150 + 60 + 8$$

$$= 218$$

Ans (C)

इस प्रश्न को निम्न तरीके से आसानी से हल किया जा सकता है।

कम से कम 1 सतह रंगे घन = (कुल छोटे घनों की संख्या) - (0 सतह रंगे घन)

$$= 343 - (n-2)^3$$

$$= 343 - (7-2)^3$$

$$= 343 - 125 = 218$$

Ex11. एक 15 सेमी. लम्बाई के रंगीन घन को 125 छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब छोटे घन की भुजा क्या होगी?

(A) 5 सेमी.

(B) 3 सेमी.

(C) 6 सेमी.

(D) 8 सेमी.

Sol: कुल छोटे घनों की संख्या = 125

$$n^3 = 125$$

$$n = 5$$

बड़े घन की भुजा = 15 सेमी.

$$n = \frac{\text{बड़े घन की भुजा}}{\text{छोटे घन की भुजा}}$$

$$5 = \frac{15}{\text{छोटे घन की भुजा}}$$

$$\text{छोटे घन की भुजा} = \frac{15}{5}$$

$$\text{छोटे घन की भुजा} = 3 \text{ सेमी.}$$

Ans (B)

Ex12. एक बड़े रंगीत हुए घन को 8 घन सेमी. वाले 125 छोटे-छोटे घनों में काटा गया है तब बड़े घन की भुजा क्या होगी?

(A) 40 सेमी.

(B) 20 सेमी.

(C) 5 सेमी.

(D) 10 सेमी.

Sol: कुल छोटे घनों की संख्या = 125

$$n^3 = 125$$

$$n = 5$$

यहाँ छोटे घन का आयतन दिया गया है।

घन का आयतन = (भुजा)³

$$8 \text{ सेमी}^3 = (\text{भुजा})^3$$

$$\text{भुजा} = \sqrt[3]{8}$$

$$\text{भुजा} = 2 \text{ सेमी.}$$

अतः छोटे घन की भुजा होगी = 2 सेमी.

$$n = \frac{\text{बड़े घन की भुजा}}{\text{छोटे घन की भुजा}}$$

$$5 = \frac{\text{बड़े घन की भुजा}}{2}$$

$$\text{बड़े घन की भुजा} = 5 \times 2 = 10 \text{ सेमी.}$$

Ans (D)

जब घन को अलग-अलग रंग से रंगा जाता है: इसमें एक घन की सभी सतहों को अलग-अलग रंग से रंगा जाता है। इससे किसी भी प्रकार के रंगों को संयोग बनवा जा सकते हैं। जैसे- एक घन की 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है, 2 अन्य विपरीत सतहों को नीले रंग से और 2 बची हुई विपरीत सतहों को पीले रंग से रंगा जाता है और इसे 216 छोटे-छोटे घनों में काटा गया है। तब बनने वाले विभिन्न छोटे-छोटे घन निम्न होंगे-

घन और घनाभ



कुल पन्नों की संख्या = 216

$$n^3 = 216$$

$$n = 6$$

(i) तीन अलग-अलग रंगों से रंगे घन-

यहाँ बनने वाले सभी शीर्ष घन, तीन रंगों से (लाल, नीला, पीला) रंगे होंगे और 3 सतह रंगहीन होंगी। अतः

3 रंगों से रंगे घनों की संख्या = 8

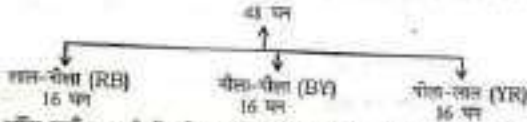
(ii) 2 अलग-अलग रंगों से रंगे घन-

सबसे पहले हम 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या निकालेंगे-

$$= 12 (n-2)$$

$$= 12 (6-2) = 48$$

इन 48 घनों में अलग-अलग 2 रंगों के संयोग से निम्न तरह से घन बनेंगे-



चूँकि यहाँ घन की विपरीत सतहों को एक जैसे रंग से रंगा गया है लेकिन पड़ोसी सतहों को एक जैसे रंग से नहीं रंगा गया इसलिए ऐसे कोई छोटे घन नहीं बनेंगे जिनकी पड़ोसी सतह एक समान रंग से रंगी हो।

बड़े घन में तीनों रंगों को एक समान तरह से प्रयोग किया गया है इसलिए बनने वाले तीनों तरह के घन बराबर-बराबर होंगे। 2 सतह रंगे कुल घन (48) को 3 से भाग देकर अलग-अलग रंगों के संयोग से बनने वाले घनों की संख्या ज्ञात की गई है।

3 संयोगों में से प्रत्येक संयोग को घनों की संख्या = $48 \div 3 = 16$

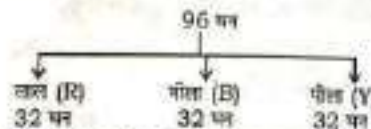
(iii) 1 रंग से रंगे घन-

सबसे पहले हम 1 सतह रंगे घनों की संख्या ज्ञात करेंगे-

$$= 6 (n-2)^2$$

$$= 6(6-2)^2 \Rightarrow 96$$

अब 96 घनों से 1-1 रंग से रंगे घनों की निम्न तरह से सपन्न सकते हैं-



यहाँ भी तीनों तरह के घनों की संख्या एक समान होगी।

3 तरह के घनों में से प्रत्येक तरह के घनों की संख्या = $96 \div 3 = 32$ घन

(iv) रंगहीन घन:

यहाँ बड़े घन को चाहें किन्हीं भी रंगों के संयोग से रंगे, उनसे रंगहीन घनों की संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि रंगहीन घनों को रंगों के आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार अब एक बड़े घन को अलग-अलग रंग से रंगा जाता है तब केवल 2 सतह रंगे घनों और 1 सतह रंगे घनों को विभिन्न संयोगों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।

Ex13. एक घन की दो निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से, 2 अन्य निकटवर्ती सतहों को नीले रंग से और 2 चोटी हुई निकटवर्ती सतहों को हरे रंग से रंगा जाता है। इसे 125 छोटे-छोटे घनों में फाटा जाए अब ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 2 सतह लाल और हरे रंग से रंगी हों?

(A) 36

(B) 18

(C) 12

(D) 9

Sol:



कुल घनों की संख्या = 125

$$n^3 = 125$$

$$n = 5$$

2 सतह रंगे घन = $12 (n-2)$

इस सूत्र में हम संख्या '12' का प्रयोग करते हैं। उसका कारण ये है कि दो संयोग से बड़े घन से निकाले जाते हैं, जो 12 तरह के संयोगों से बने हैं। इस प्रश्न में दिए गये घन से बनने वाले संयोग घनों की 12 संख्या निम्न हों-

1. लाल-नीला (RB)
2. लाल-लाल (RR)
3. लाल-हरा (RG)
4. लाल-हय (RH)
5. लाल-नीला (RB)
6. लाल-हय (RH)
7. लाल-नीला (RB)
8. नीला-हय (BH)
9. नीला-नीला (BB)
10. नीला-हय (BH)
11. हय-हय (HH)
12. हय-नीला (HN)

इन 12 संयोगों में से लाल और हरे रंग के तीन संयोग हैं। इसलिए हम 2 सतह रंगे घनों के सूत्र में '12' के स्थान पर संख्या '3' का प्रयोग करेंगे।

$$2 \text{ सतह रंगे घन (केवल लाल और हरा)} = 3 (n-2)$$

$$= 3 (5-2)$$

$$= 9$$

Ans (D)

Ex14. एक बड़े घन की 2 निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से, 3 सतहों को नीले रंग से और 1 सतह को नीले रंग से रंगे गये घन के अनुसार रंगा जाता है। अब इसे 216 छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-



(i) ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल 1 सतह लाल रंग से रंगी होगी?

(A) 48

(B) 32

(C) 16

(D) 12

(ii) ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल 1 सतह नीले रंग से रंगी होगी?

(A) 48

(B) 32

(C) 16

(D) 12

(iii) ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल 1 सतह नीले रंग से रंगी होगी?

(A) 48

(B) 32

(C) 16

(D) 12

Sol: कुल घनों की संख्या = 216

$$n^3 = 216$$

$$n = 6$$

$$1 \text{ सतह रंगे घन} = 6(n-2)^2$$

1 सतह रंगे घनों के सूत्र में संख्या 6 का प्रयोग किया गया है क्योंकि बड़े घन से निकलने वाले कोट्रीय घनों के 6 संयोग बनते हैं। इस प्रश्न में दिए गए बड़े घन से 1 सतह रंगे घनों के 6 संयोग निम्न हैं-

- | | |
|--------------|--------------|
| (1) लाल (R) | (2) लाल (R) |
| (3) पीला (Y) | (4) पीला (Y) |
| (5) पीला (Y) | (6) नीला (B) |

इस प्रकार 6 संयोगों में से 2 संयोग लाल रंग के, 3 संयोग पीले रंग के और 1 संयोग नीले रंग का बनेगा।

(i) यहाँ लाल रंग के 2 संयोग बने हैं इसलिए 1 सतह रंगे घन के सूत्र में '6' को जगह संख्या '2' का प्रयोग करेंगे।

$$1 \text{ सतह रंगे घन (केवल लाल)} = 2(n-2)^2$$

$$= 2(6-2)^2 = 32$$

Ans (B)

(ii) यहाँ पीले रंग के 3 संयोग हैं इसलिए सूत्र में '6' के स्थान पर संख्या '3' का प्रयोग करेंगे-

$$1 \text{ सतह रंगे घन (केवल पीले)} = 3(n-2)^2$$

$$= 3(6-2)^2 = 48$$

Ans (A)

(iii) यहाँ नीले रंग के केवल 1 संयोग है इसलिए सूत्र में '6' के स्थान पर संख्या '1' का प्रयोग करेंगे-

$$1 \text{ सतह रंगे घन (केवल नीले)} = 1(n-2)^2$$

$$= 1(6-2)^2 = 16$$

Ans (C)

Ex15. एक बड़े घन की 4 सतहों को लाल रंग से और 2 सतहों को नीले रंग से दिये गए चित्र के अनुसार रंगा जाता है। अब इस घन को 64 छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है। तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए-



(i) ऐसे घन कितने होंगे जिनकी केवल 1 सतह लाल रंग से रंगी हो?

- (A) 16 (B) 32 (C) 8 (D) 12

(ii) ऐसे घन कितने होंगे जिनकी केवल 1 सतह नीले रंग से रंगी हो?

- (A) 16 (B) 32 (C) 8 (D) 12

Sol: कुल घनों की संख्या = 64

$$n^3 = 64$$

$$n = 4$$

$$1 \text{ सतह रंगे घन} = 6(n-2)^2$$

(i) बड़े घन से निकलने वाले कोट्रीय घनों के 6 संयोगों में से 4 संयोग लाल रंग के हैं।

$$\text{अतः 1 सतह रंगे घन (केवल लाल)} = 4(n-2)^2$$

$$= 4(4-2)^2 = 16$$

Ans (A)

(ii) 6 संयोगों में से 2 संयोग नीले रंग के हैं।

$$\text{अतः 1 सतह रंगे घन (केवल नीले)} = 2(n-2)^2$$

$$= 2(4-2)^2 = 8$$

Ans (C)

Ex16. एक बड़े घन जिसकी भुजा 12 सेमी. है। इसकी 2 निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से, 2 अन्य निकटवर्ती सतहों को पीले रंग से, 1 सतह को हरे रंग से और 1 सतह को नीले रंग से दिये गये चित्र के अनुसार रंगा जाता है तब इसे 2 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तो ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगी हो लाल और नीले रंग से?



- (A) 48 (B) 8 (C) 24 (D) 32

Sol: $n = \frac{\text{बड़े घन की भुजा}}{\text{छोटे घन की भुजा}}$

$$n = \frac{12}{2} = 6$$

बड़े घन से निकलने वाले मध्य घनों से कुल 12 संयोग बनेंगे। लेकिन हमें केवल (लाल+नीला) रंग के संयोग चाहिए। यहाँ बड़े घन की 2 सतह लाल और 1 सतह नीली है इसलिए (लाल+नीला) रंग के 2 संयोग बनेंगे। अतः 2 सतह रंगे घन के सूत्र में संख्या '12' की जगह '2' का प्रयोग करेंगे।

$$2 \text{ सतह रंगे घन (लाल+नीले)} = 2(n-2)$$

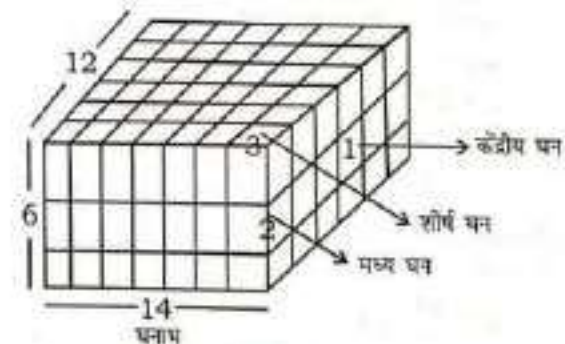
$$= 2(6-2) = 8$$

Ans (B)

घनाभ:

एक घनाभ की लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई तीनों अलग-अलग होती हैं। घनाभ में कुल 6 सतह होती हैं। इसमें 1 रंग हुए घनाभ को काटकर बनने वाले छोटे-छोटे घनों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे-

एक $(6 \times 12 \times 14)$ सेमी. के घनाभ को लाल रंग से रंगा गया है अब इसे 2 सेमी. के बराबर आकार के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तो निम्न स्थिति प्राप्त होगी-



चूँकि घनाभ की लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई अलग-अलग होती है इसलिए यहाँ n को तीन भाग प्राप्त होंगे जिनमें n_1, n_2 और n_3 कहेंगे।

(A) 6 सेमी. भुजा को 2 सेमी. में बदलने के लिए $(6 \div 2) = 3$ भागों में बाँटेंगे और 3 भागों में बाँटने के लिए $(3-1) = 2$ कट लगेगे।

(B) 12 सेमी. वाली भुजा को 2 सेमी. में बदलने के लिए $(12 \div 2) = 6$ भागों में बाँटेंगे और 6 भागों में बाँटने के लिए $(6-1) = 5$ कट लगेगे।

(C) 14 सेमी. वाली भुजा को 2 सेमी. में बदलने के लिए $(14 \div 2) = 7$ भागों में बाँटेंगे और 7 भागों में बाँटने के लिए $(7-1) = 6$ कट लगेगे।

इस प्रकार बनने वाले छोटे-छोटे घन निम्न होंगे-

- (1) **शीर्ष घन:**—ऐसे घन, घनाभ को कोनों से प्राप्त होते हैं इसलिए इन्हें शीर्ष घन (कोर्नर क्यूब्स) कहते हैं। शीर्ष घनों की 3 सतह रंगी हुई होती है और 3 सतह रंगहीन होती है।

एक घनाभ में 8 कोने होते हैं इसलिए बनने वाले शीर्ष घनों की संख्या भी 8 होगी।

- (2) **मध्य घन:**—ऐसे घन, घनाभ को बीच में से निकलते हैं। इनमें 2 सतह रंगी हुई होती है और 4 सतह रंगहीन होती है।

- (3) **केंद्रीय घन:**—ऐसे घन, घनाभ को बोंद से निकलते हैं। इनकी केवल 1 सतह रंगी हुई होती है और 5 सतह रंगहीन होती है।

- (4) **अंतः केंद्रीय घन:**—ऐसे घन, घनाभ को बिल्कुल अन्दर के भाग से निकलते हैं। इनकी एक भी सतह रंगी नहीं होती, इसलिए इन्हें रंगहीन घन कहते हैं। इस प्रकार किसी बड़े घनाभ को काटने पर बनने वाले छोटे-छोटे विभिन्न प्रकार के घनों की संख्या को निम्न सूत्रों से ज्ञात करेंगे—

- (1) शीर्ष घन (3 सतह रंगे घन) = 8
(इनकी संख्या निश्चित होती है।)
- (2) मध्य घन (2 सतह रंगे घन) = $4(n_1-2)+4(n_2-2)+4(n_3-2)$
- (3) केंद्रीय घन (1 सतह रंगे घन) = $2(n_1-2)(n_2-2)+2(n_2-2)(n_3-2)+2(n_3-2)(n_1-2)$
- (4) अंतः केंद्रीय घन (0 सतह रंगे घन) = $(n_1-2)(n_2-2)(n_3-2)$
- (5) कुल घनों की संख्या = $n_1 \times n_2 \times n_3$

$$\text{यहाँ } n_1 = \frac{\text{घनाभ की लम्बाई}}{\text{घन की भुजा}}$$

$$n_2 = \frac{\text{घनाभ की चौड़ाई}}{\text{घन की भुजा}}$$

$$n_3 = \frac{\text{घनाभ की ऊँचाई}}{\text{घन की भुजा}}$$

- Ex17. एक $(10 \times 12 \times 14)$ सेमी. घनाभ को लाल रंग से रंगा गया है। इसे 2 सेमी. के बराबर आकार के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है। तब बनने वाले कुल घनों की संख्या क्या होगी?

- (A) 210 (B) 216
(C) 208 (D) 200

Sol: $n_1 = \frac{10}{2} \Rightarrow 5$

$$n_2 = \frac{12}{2} \Rightarrow 6$$

$$n_3 = \frac{14}{2} \Rightarrow 7$$

$$\text{कुल घनों की संख्या} = n_1 \times n_2 \times n_3 \\ = 5 \times 6 \times 7 = 210$$

Ans (A)

- Ex18. एक $(15 \times 18 \times 21)$ सेमी. घनाभ को लाल रंग से रंगा गया है। इसे 3 सेमी. के बराबर आकार के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है। तब ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगी न हो?

- (A) 120 (B) 210
(C) 60 (D) 30

Sol: $n_1 = \frac{15}{3} \Rightarrow 5$

$$n_2 = \frac{18}{3} \Rightarrow 6$$

$$n_3 = \frac{21}{3} \Rightarrow 7$$

$$0 \text{ सतह रंगे घन} = (n_1-2)(n_2-2)(n_3-2) \\ = (5-2)(6-2)(7-2) \\ = 3 \times 4 \times 5 \Rightarrow 60$$

- Ex19. एक $(8 \times 10 \times 12)$ सेमी. के रंगे हुए घनाभ को 2 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए—

- (i) बनने वाले कुल घनों की संख्या बताइए?
(A) 120 (B) 100 (C) 110 (D) 140
- (ii) 3 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?
(A) 6 (B) 10 (C) 8 (D) 5
- (iii) 2 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?
(A) 20 (B) 36 (C) 40 (D) 50
- (iv) 1 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?
(A) 40 (B) 48 (C) 50 (D) 52
- (v) रंगहीन घनों की संख्या बताइए?
(A) 24 (B) 20 (C) 30 (D) 18

Sol: $n_1 = \frac{8}{2} \Rightarrow 4$

$$n_2 = \frac{10}{2} \Rightarrow 5$$

$$n_3 = \frac{12}{2} \Rightarrow 6$$

- (i) बनने वाले कुल घनों की संख्या = $n_1 \times n_2 \times n_3$
= $4 \times 5 \times 6 = 120$

Ans (A)

- (ii) 3 सतह रंगे घनों की संख्या = 8
(क्योंकि इनकी संख्या निश्चित होती है।)

Ans (C)

- (iii) 2 सतह रंगे घन = $4(n_1-2)+4(n_2-2)+4(n_3-2)$
= $4(4-2)+4(5-2)+4(6-2)$
= $4 \times 2 + 4 \times 3 + 4 \times 4$
= $8 + 12 + 16 = 36$

Ans (B)

- (iv) 1 सतह रंगे घन = $2(n_1-2)(n_2-2)+2(n_2-2)(n_3-2)+2(n_3-2)(n_1-2)$
= $2(4-2)(5-2)+2(5-2)(6-2)+2(6-2)(4-2)$
= $2 \times 2 \times 3 + 2 \times 3 \times 4 + 2 \times 4 \times 2$
= $12 + 24 + 16 = 52$

Ans (D)

- (v) रंगहीन घनों की संख्या = $(n_1-2)(n_2-2)(n_3-2)$
= $(4-2)(5-2)(6-2)$
= $2 \times 3 \times 4 = 24$

Ans (A)

घनाभ में कुछ आपवादिक स्थितियाँ बनती हैं, जो निम्न हैं—

- जब तीन n के मानों में से एक n का मान 1 हो जाए
- जब तीन n के मानों में से दो n के मान 1 हो जाए

(1) जब एक n का मान 1 हो जाए:

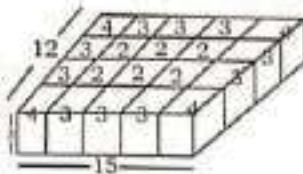
इसे निम्न उदाहरण से समझेंगे

धन और धनांश

Ex20. एक $(3 \times 12 \times 15)$ सेमी. के रंगे हुए घनाभ को 3 सेमी. छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

- (i) कुल कितने छोटे-छोटे घन बनेंगे?
(A) 40 (B) 30 (C) 20 (D) 32
- (ii) 4 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?
(A) 10 (B) 8 (C) 4 (D) 6
- (iii) 2 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?
(A) 6 (B) 28 (C) 20 (D) 18
- (iv) 1 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?
(A) 10 (B) 12 (C) 18 (D) 14
- (v) 1 सतह रंगे घन की संख्या बताइए?
(A) 4 (B) 6 (C) 0 (D) 10
- (vi) 0 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?
(A) 0 (B) 2 (C) 4 (D) 6

Sol:



$$n_1 = \frac{3}{3} = 1$$

$$n_2 = \frac{12}{3} = 4$$

$$n_3 = \frac{15}{3} = 5$$

यहाँ एक n का मान 1 है अतः यह घनाभ को आपसवर्तिका स्थिति है। 3 सेमी. वाली धुजा को 3 सेमी. वाली धुजा में ही बदलना है अतः यहाँ 0 बट लगेंगे। जबकि 15 सेमी. और 12 सेमी. वाली धुजाओं में क्रमशः 4 और 3 बट लगेंगे। हमने यहाँ पर घनाभ की एक धुजा को बतल हो गयी। अतः इस स्थिति में निम्न प्रकार के छोटे घन बनेंगे-

- (1) शीर्ष घन: ये घन, घनाभ के कोनों से निकलते हैं लेकिन इस अवस्थावर्तिका स्थिति में शीर्ष घनों की 4 सतह रंगी होती है और 2 सतह रंगहीन होती है। इसके अलावा ऐसे घनों की संख्या 4 होगी।
 - (2) मध्य घन: ऐसे घन घनाभ के बीच में से आधरी लेकिन इनकी 3 सतह रंगी हुई होगी और 3 सतह रंगहीन होगी।
 - (3) केंद्रीय घन: ये घनाभ के केंद्र से निकलते हैं लेकिन इस बार इनमें 2 सतह रंगी होगी जबकि 4 सतह रंगहीन होगी।
 - (4) अन्तः केंद्रीय घन: जब एक n का मान 1 हो जाता है तब इस स्थिति में कोई भी अन्तः केंद्रीय घन नहीं बनेगा, इसलिए इनकी संख्या शून्य होगी।
- (i) कुल घनों की संख्या $= n_1 \times n_2 \times n_3$
 $= 1 \times 4 \times 5 = 20$ **Ans (C)**
 - (ii) 4 सतह रंगे घनों की संख्या $= 4$
(इनकी संख्या निश्चित होती है।) **Ans (C)**
 - (iii) अब 2 सतह रंगे घनों की संख्या निम्न प्रकार ज्ञात करेंगे-
जिस n का मान 1 है उसे छोड़कर बाकि बचे हुए n के मानों को निम्न सूत्र में प्रयोग करें-

कुल घनारे घन में $n_1 = 1$ है इसलिए n_2 और n_3 का प्रयोग होगा।

$$2 \text{ सतह रंगे घन} = (n_2 - 2)(n_3 - 2)$$

$$= (4 - 2)(5 - 2)$$

$$= 2 \times 3 = 6$$

Ans (A)

(iv) 3 सतह रंगे घनों की संख्या, कुल घनों में से 4 सतह रंगे घनों और 2 सतह रंगे घनों की संख्या घटा कर ज्ञात की जाएगी।

$$3 \text{ सतह रंगे घन} = \text{कुल घन} - (4 \text{ सतह रंगे घन}) - (2 \text{ सतह रंगे घन})$$

$$= 20 - 4 - 6 = 10$$

Ans (A)

(v) 1 सतह रंगे घनों की संख्या $= 0$

Ans (C)

(vi) 0 सतह रंगे घनों की संख्या $= 0$

Ans (A)

Ex21. एक $(2 \times 10 \times 12)$ सेमी. के रंगे घनाभ को 2 सेमी. छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

- (i) कुल कितने छोटे-छोटे घन बनेंगे?
(A) 16 (B) 30
(C) 18 (D) 20
- (ii) 4 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?
(A) 4 (B) 8
(C) 10 (D) 2
- (iii) 3 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?
(A) 12 (B) 20
(C) 10 (D) 14
- (iv) 2 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?
(A) 12 (B) 14
(C) 16 (D) 10

Sol: $n_1 = \frac{2}{2} = 1$

$$n_2 = \frac{10}{2} = 5$$

$$n_3 = \frac{12}{2} = 6$$

यहाँ $n_1 = 1$ है इसलिए यह घनाभ को आपसवर्तिका स्थिति से संबंधित प्रश्न है।

(i) कुल घनों की संख्या $= n_1 \times n_2 \times n_3$
 $= 1 \times 5 \times 6 = 30$

Ans (B)

(ii) 4 सतह रंगे घनों की संख्या $= 4$

Ans (A)

(iii) 3 सतह रंगे घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए पहले 2 सतह रंगे घनों की संख्या ज्ञात करनी होगी।

n_1 का मान 1 है इसलिए 2 सतह रंगे घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए n_2 और n_3 का सूत्र में प्रयोग करेंगे-

$$2 \text{ सतह रंगे घन} = (n_2 - 2)(n_3 - 2)$$

$$= (5 - 2)(6 - 2)$$

$$= 3 \times 4 = 12$$

$$\text{अतः 3 सतह रंगे घन} = \text{कुल घन} - (4 \text{ सतह रंगे घन}) - (2 \text{ सतह रंगे घन})$$

$$= 30 - 4 - 12 = 14$$

Ans (D)

(iv) 2 सतह रंगे घन $= 12$

Ans (A)

Ex22. एक $(2 \times 6 \times 10)$ सेमी. के रंगे घनाभ को 2 सेमी. छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

- कुल कितने छोटे-छोटे घन बनेंगे?
(A) 20 (B) 15 (C) 18 (D) 16
- 4 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?
(A) 4 (B) 8 (C) 10 (D) 6
- 3 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?
(A) 4 (B) 10 (C) 8 (D) 6
- 2 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?
(A) 4 (B) 1 (C) 2 (D) 3

Sol: $n_1 = \frac{2}{2} = 1$

$n_2 = \frac{6}{2} = 3$

$n_3 = \frac{10}{2} = 5$

यहाँ $n_1 = 1$ है इसलिए यह घनाभ की आपवादिक स्थिति से संबंधित प्रश्न है।

(i) कुल घनों की संख्या = $n_1 \times n_2 \times n_3$
= $1 \times 3 \times 5 = 15$

Ans (B)

(ii) 4 सतह रंगे घनों की संख्या = 4
(इनकी संख्या निश्चित होती है।)

Ans (A)

(iii) 3 सतह रंगे घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए पहले 2 सतह रंगे घनों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी-

2 सतह रंगे घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र में n_2 और n_3 का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ n_1 का मान 1 है।

2 सतह रंगे घन = $(n_2 - 2)(n_3 - 2)$

= $(3 - 2)(5 - 2)$

= $1 \times 3 = 3$

अतः 3 सतह रंगे घन = कुल घन - (4 सतह रंगे घन) - (2 सतह रंगे घन)
= $15 - 4 - 3 = 8$

Ans (C)

(iv) 2 सतह रंगे घन = 2

Ans (D)

Ex23. एक $(3 \times 12 \times 15)$ सेमी. रंगे हुए घनाभ को 3 सेमी. छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

- कुल कितने छोटे-छोटे घन बनेंगे?
(A) 28 (B) 26 (C) 30 (D) 20
- 4 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?
(A) 10 (B) 4 (C) 8 (D) 6
- 3 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?
(A) 10 (B) 20 (C) 16 (D) 12
- 2 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?
(A) 12 (B) 8 (C) 6 (D) 10
- 1 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?
(A) 0 (B) 4 (C) 2 (D) 6
- रंगहीन घनों की संख्या बताइए?
(A) 6 (B) 0 (C) 4 (D) 2

Sol: $n_1 = \frac{3}{3} \Rightarrow 1$

$n_2 = \frac{12}{3} \Rightarrow 4$

$n_3 = \frac{15}{3} \Rightarrow 5$

यह घनाभ की आपवादिक स्थिति है क्योंकि $n_1 = 1$ है।

(i) कुल घनों की संख्या = $n_1 \times n_2 \times n_3$
= $1 \times 4 \times 5 = 20$

(ii) 4 सतह रंगे घनों की संख्या = 4
(इनकी संख्या निश्चित होती है।)

(iii) 2 सतह रंगे घन = $(n_2 - 2)(n_3 - 2)$
= $(4 - 2)(5 - 2)$
= $2 \times 3 = 6$

(यहाँ n_2 और n_3 का प्रयोग किया क्योंकि $n_1 = 1$ है।)

3 सतह रंगे घन = कुल घन - (4 सतह रंगे घन) - (2 सतह रंगे घन)
= $20 - 4 - 6 = 10$

(iv) 2 सतह रंगे घन = 6

(v) 1 सतह रंगे घन = 0

(vi) रंगहीन घनों की संख्या = 0

(2) जब दो n का मान 1 हो जाए:

इसमें निम्न उदाहरण से समझेंगे-

Ex24. एक $(3 \times 3 \times 15)$ सेमी. रंगे हुए घनाभ को 3 सेमी. छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

- कुल कितने छोटे-छोटे घन बनेंगे?
(A) 7 (B) 6 (C) 4 (D) 5
- 5 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?
(A) 2 (B) 3 (C) 1 (D) 0
- 4 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?
(A) 2 (B) 3 (C) 0 (D) 5

Sol:



$n_1 = \frac{3}{3} \Rightarrow 1$

$n_2 = \frac{3}{3} \Rightarrow 1$

$n_3 = \frac{15}{3} \Rightarrow 5$

यह घनाभ की दूसरी आपवादिक स्थिति है जब दो n का मान 1 हो जाते हैं।

यहाँ घनाभ की 3 सेमी. वाली भुजा को घन को 3 सेमी. पहले भुजा पर काट लेंगे। अतः 0 कट लगेगे। जबकि 15 सेमी. वाली भुजा पर 4 कट लगेगे।

इस तरह घनाभ की 2 भुजाओं को काटा हो चला गया अतः यह घनाभ में निम्न प्रकार के छोटे घन बनेंगे-

घन और घनाभ

- (1) शीर्ष घन: ये घन घनाभ के कोनों से निकले हैं लेकिन इस आपसदिक स्थिति में शीर्ष घनों की 5 सतह रंगी होगी क्योंकि एक सतह रंगहीन होगी। यहाँ शीर्ष घनों की संख्या 2 होगी।
- (2) मध्य घन: ऐसे घन घनाभ के बीच में से आएंगे लेकिन इस बार इनकी 4 सतह रंगी होगी और 2 सतह रंगहीन होगी।
- (3) केंद्रीय घन: घनाभ की दूसरी आपसदिक स्थिति में एक भी केंद्रीय घन नहीं बनाए इसलिए इनकी संख्या शून्य होगी। इसी प्रकार अन्य: केंद्रीय घनों अर्थात् रंगहीन घनों की संख्या भी शून्य होगी।
- (i) कुल घनों की संख्या $= n_1 \times n_2 \times n_3$
 $= 1 \times 1 \times 5 = 5$ **Ans (D)**
- (ii) 5 सतह रंगे घन = 2 **Ans (A)**
 (इनकी संख्या निर्दिष्ट होती है।)
- (iii) 4 सतह रंगे घनों की संख्या
 $=$ कुल घन - 5 सतह रंगे घन
 $= 5 - 2 = 3$ **Ans (B)**
- Ex25. एक $(2 \times 2 \times 20)$ सेमी. रंगे हुए घनाभ को 2 सेमी. छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-
- (i) कुल कितने छोटे-छोटे घन बनेंगे?
 (A) 10 (B) 15 (C) 20 (D) 0
- (ii) 5 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?
 (A) 0 (B) 2 (C) 4 (D) 6
- (iii) 4 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?
 (A) 8 (B) 0 (C) 1 (D) 4
- (iv) 3 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?
 (A) 0 (B) 2 (C) 1 (D) 3
- (v) 2 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?
 (A) 4 (B) 0 (C) 2 (D) 3
- (vi) 1 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?
 (A) 2 (B) 3 (C) 0 (D) 4
- (vii) रंगहीन घनों की संख्या बताइए?
 (A) 2 (B) 1 (C) 3 (D) 0
- Sol: $n_1 = \frac{2}{2} \Rightarrow 1$
 $n_2 = \frac{2}{2} \Rightarrow 1$
 $n_3 = \frac{20}{2} \Rightarrow 10$
- यह घनाभ को दूसरी आपसदिक स्थिति है क्योंकि यहाँ दो n का मान 1 है।
- (i) कुल घनों की संख्या $= n_1 \times n_2 \times n_3$
 $= 1 \times 1 \times 10 = 10$ **Ans (A)**
- (ii) 5 सतह रंगे घनों की संख्या = 2 **Ans (B)**
 (शीर्ष घनों की संख्या निर्दिष्ट होती है।)
- (iii) 4 सतह रंगे घन = कुल घन - 5 सतह रंगे घन
 $= 10 - 2 = 8$ **Ans (A)**
 जब दो n के मान 1 होते हैं तब (3 सतह रंगे घन), (2 सतह रंगे घन) (1 सतह रंगे घन) और (रंगहीन घनों) की संख्या 0 होती है।
- (iv) 3 सतह रंगे घन = 0 **Ans (A)**

- (v) 2 सतह रंगे घन = 0 **Ans (B)**
- (vi) 1 सतह रंगे घन = 0 **Ans (C)**
- (vii) रंगहीन घनों की संख्या = 0 **Ans (D)**
- Ex26. एक $(3 \times 3 \times 33)$ सेमी. रंगे हुए घनाभ को 3 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए-
- (i) शीर्ष घनों की संख्या बताइए?
 (A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1
- (ii) कुल घनों की संख्या बताइए?
 (A) 11 (B) 10 (C) 9 (D) 12
- (iii) मध्य घनों की संख्या बताइए?
 (A) 10 (B) 9 (C) 8 (D) 11
- Sol: $n_1 = \frac{3}{3} \Rightarrow 1$
 $n_2 = \frac{3}{3} \Rightarrow 1$
 $n_3 = \frac{33}{3} \Rightarrow 11$
- (i) यहाँ शीर्ष घनों की 5 सतह रंगी होगी क्योंकि यहाँ दो n का मान 1 है। इस स्थिति में शीर्ष घनों की संख्या = 2 **Ans (C)**
- (ii) कुल घनों की संख्या $= n_1 \times n_2 \times n_3$
 $= 1 \times 1 \times 11 = 11$ **Ans (A)**
- (iii) यहाँ मध्य घनों की 4 सतह रंगी होगी।
 मध्य घन = कुल घन - शीर्ष घन
 $= 11 - 2 = 9$ **Ans (B)**
 जब घनाभ को अलग-अलग रंगों से रंगा जाता है:-
 इसे हम एक उदाहरण से समझें:-
 एक $(9 \times 12 \times 15)$ सेमी. का घनाभ है इसकी (9×15) सेमी. वाली सतहों को लाल रंग से, (9×12) सेमी. वाली सतहों को पीले रंग से और (12×15) सेमी. वाली सतहों को नीले रंग से रंगा जाता है। तब हमें निम्न प्रकार की स्थिति प्राप्त होगी-



अब इस घनाभ को 3 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है। तब बनने वाले विभिन्न छोटे-छोटे घन निम्न होंगे-

$$n_1 = \frac{9}{3} = 3$$

$$n_2 = \frac{12}{3} = 4$$

$$n_3 = \frac{15}{3} = 5$$

कुल घनों की संख्या $= n_1 \times n_2 \times n_3$
 $= 3 \times 4 \times 5 = 60$

- (i) तीन अलग-अलग रंगों से रंगे घन-
यहाँ बनने वाले सभी शीर्ष घन 3 रंग (लाल, पीला और नीला) से रंगे होंगे।
इस प्रकार 3 सतह रंगी हुई और 3 सतह रंगहीन होंगी।
अतः 3 विभिन्न रंगों से रंगे घनों की संख्या = 8
- (ii) दो अलग-अलग रंगों से रंगे घन-
सबसे पहले हम 2 सतह रंगे हुए कुल घनों की संख्या निकालेंगे।
2 सतह रंगे घन = $4(n_1-2) + 4(n_2-2) + 4(n_3-2)$
= $4(3-2) + 4(4-2) + 4(5-2)$
= $4 \times 1 + 4 \times 2 + 4 \times 3$
= $4 + 8 + 12 = 24$
यहाँ 2 सतह रंगे घन के सूत्र को 3 भागों में बाँटा गया है क्योंकि यहाँ 2 अलग-अलग रंगों के 3 संयोग हैं जो निम्न हैं-
(1) लाल-पीला (RY) (2) लाल-नीला (RB)
(3) नीला-पीला (BY)
अब हमें सूत्र में से कौनसा भाग कौनसे रंग संयोग के लिए प्रयोग किया गया है यह ज्ञात करना है।
(1) लाल-पीला (RY)
(9×15) सेमी. वाली सतह = लाल (R)
(9×12) सेमी. वाली सतह = पीला (Y)
यहाँ दोनों सतहों में उभयनिष्ठ भुजा 9 सेमी. है। इसके अनुसार बनने वाले n का मान
$$n_1 = \frac{9}{3} = 3$$

अर्थात् 2 सतह रंगे घन के सूत्र में से ' n_1 ' वाला भाग (लाल-पीला) संयोग दर्शाएगा।
2 सतह रंगे घन (लाल और पीला) = $4(n_1-2)$
= $4(3-2) = 4$
(2) लाल-नीला (RB):
(9×15) सेमी. वाली सतह = लाल (R)
(12×15) सेमी. वाली सतह = नीला (B)
यहाँ दोनों सतहों में उभयनिष्ठ भुजा 15 सेमी. है। इसके अनुसार बनने वाले n का मान
$$n_2 = \frac{15}{3} = 5$$

अर्थात् सूत्र में से ' n_2 ' वाला भाग (लाल-नीला) संयोग दर्शाएगा।
2 सतह रंगे घन (लाल और नीला) = $4(n_2-2)$
= $4(5-2)$
= $4 \times 3 = 12$
(3) नीला-पीला (BY)
(12×15) सेमी. वाली सतह = नीला (B)
(9×12) सेमी. वाली सतह = पीला (Y)
यहाँ दोनों सतहों में उभयनिष्ठ भुजा 12 सेमी. है। इसके अनुसार बनने वाले n का मान
$$n_3 = \frac{12}{3} = 4$$

अर्थात् सूत्र में से ' n_3 ' वाला भाग (नीला-पीला) संयोग दर्शाएगा।
2 सतह रंगे घन (नीला और पीला) = $4(n_3-2)$
= $4(4-2) = 8$

- (iii) 1 रंग से रंगे घन-
सबसे पहले हम 1 सतह रंगे घनों की संख्या ज्ञात करेंगे।
1 सतह रंगे घन
= $2(n_1-2)(n_2-2) + 2(n_2-2)(n_3-2) + 2(n_3-2)(n_1-2)$
= $2(3-2)(4-2) + 2(4-2)(5-2) + 2(5-2)(3-2)$
= $2 \times 1 \times 2 + 2 \times 2 \times 3 + 2 \times 3 \times 1$
= $4 + 12 + 6 = 22$
यहाँ 1 सतह रंगे घन के सूत्र को 3 भागों में बाँटा गया है क्योंकि यहाँ एक-एक रंग के 3 संयोग हैं जो निम्न हैं-
(1) लाल (R) (2) पीला (Y)
(3) नीला (B)
अब हमें सूत्र का कौनसा भाग कौनसे रंग के संयोग को दर्शाता है, यह ज्ञात करना है।
(1) लाल (R)
(9×15) सेमी. वाली सतह = लाल (R)
9 सेमी. और 15 सेमी. वाली भुजा से क्रमशः n_1 और n_2 बताए हैं।
इसलिए सूत्र का वह भाग जिसमें n_2 और n_1 आए हैं वह लाल रंग के संयोग को दर्शाएगा।
1 सतह रंगे घन (लाल) = $2(n_2-2)(n_1-2)$
= $2(5-2)(3-2)$
= $2 \times 3 \times 1 = 6$
(2) पीला (Y)
(9×12) सेमी. वाली सतह = पीला (Y)
9 सेमी. और 12 सेमी. वाली भुजाओं से क्रमशः n_1 और n_3 बताए हैं।
इसलिए सूत्र का वह भाग जिसमें n_1 और n_3 आए हैं वह पीले रंग के संयोग को दर्शाएगा।
1 सतह रंगे घन (पीला) = $2(n_1-2)(n_3-2)$
= $2(3-2)(4-2)$
= $2 \times 1 \times 2 = 4$
(3) नीला (B)
(12×15) सेमी. वाली सतह = नीला (B)
12 सेमी. और 15 सेमी. वाली भुजाओं से क्रमशः n_2 और n_3 बताए हैं।
इसलिए सूत्र का वह भाग जिसमें n_2 और n_3 आए हैं वह नीले रंग के संयोग को दर्शाएगा।
1 सतह रंगे घन (नीला) = $2(n_2-2)(n_3-2)$
= $2(4-2)(5-2)$
= $2 \times 2 \times 3 = 12$
(iv) रंगहीन घन = $(n_1-2)(n_2-2)(n_3-2)$
($3-2)(4-2)(5-2)$
= $1 \times 2 \times 3 = 6$
Ex27. एक ($6 \times 8 \times 10$) सेमी. का घनाभ है। इसकी (6×8) सेमी. वाली सतह को लाल रंग से, (8×10) सेमी. वाली सतह को नीले रंग से और (6×10) सेमी. वाली सतह को पीले रंग से रंगा जाता है। अब हम घनाभ को 2 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निर्मित किए गए घनों के कितने रंगहीन होंगे जो 3 अलग-अलग रंगों से रंगे होंगे?
(A) 8 (B) 10 (C) 6 (D) 12

घन और घनाभ

ii) ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह लाल और नीले रंग से रंगी हो?

- (A) 10 (B) 8
(C) 20 (D) 15

iii) ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह पीले और नीले रंग से रंगी हो?

- (A) 12 (B) 10
(C) 14 (D) 20

iv) ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 1 सतह लाल रंग से रंगी हो?

- (A) 6 (B) 1
(C) 2 (D) 4

v) ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 1 सतह पीले रंग से रंगी हो?

- (A) 8 (B) 6
(C) 4 (D) 10

Sol: $n_1 = \frac{6}{2} \Rightarrow 3$

$n_2 = \frac{8}{2} \Rightarrow 4$

$n_3 = \frac{10}{2} \Rightarrow 5$

(i) यहाँ घनाभ से बनने वाले सभी शीर्ष घनों की 3 सतह अलग-अलग रंग से रंगी होंगी।

3 अलग-अलग रंग से रंगे घनों की संख्या = 8 **Ans (A)**

(ii) यहाँ लाल और नीली रंग वाली सतहों में उपयुक्त भुजा 8 सेमी है।

इसके अनुसार $n_2 = \frac{8}{2} = 4$ बनेगा।

अतः 2 सतह रंगे घन (लाल-नीला) = $4(n_2 - 2)$
= $4(4 - 2)$
= $4 \times 2 = 8$

Ans (B)

(iii) यहाँ नीले और पीले रंग वाली सतहों में उपयुक्त भुजा 10 सेमी है।

इसके अनुसार $n_3 = \frac{10}{2} = 5$ बनेगा।

अतः 2 सतह रंगे घन (नीला-पीला) = $4(n_3 - 2)$
= $4(5 - 2)$
= $4 \times 3 = 12$

Ans (A)

(iv) (6×8) सेमी, वाली सतह = लाल

6 सेमी और 8 सेमी, वाली भुजाओं से क्रमशः n_1 और n_2 बनेंगे हैं।

1 सतह रंगे घन (लाल) = $2(n_1 - 2)(n_2 - 2)$
= $2(3 - 2)(4 - 2)$
= $2 \times 1 \times 2 = 4$

Ans (D)

(v) (6×10) सेमी, वाली सतह = पीली

6 सेमी और 10 सेमी, वाली भुजाओं से क्रमशः n_1 और n_3 बनेंगे हैं।

1 सतह रंगे घन (पीला) = $2(n_1 - 2)(n_3 - 2)$
= $2(3 - 2)(5 - 2)$
= $2 \times 1 \times 3 = 6$

Ans (B)

Ex28. एक $(8 \times 10 \times 12)$ सेमी. का घनाभ है। इसकी (8×10) सेमी. वाली सतह को लाल रंग से, (10×12) सेमी. वाली सतह को नीले रंग से और (12×8) सेमी. वाली सतह को पीले रंग से रंग जता है। अब इस घनाभ को 2 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

(i) शीर्ष घनों की संख्या बताइए?

- (A) 10 (B) 6
(C) 8 (D) 0

(ii) अन्तः केंद्रीय घनों की संख्या बताइए?

- (A) 10 (B) 24
(C) 30 (D) 20

(iii) कुल कितने घन बनेंगे?

- (A) 80 (B) 50
(C) 100 (D) 120

(iv) ऐसे घन कितने होंगे जिनकी 2 सतह लाल और पीले रंग से रंगी हो?

- (A) 8 (B) 10
(C) 6 (D) 4

(v) ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 1 सतह नीले रंग से रंगी हो?

- (A) 20 (B) 28
(C) 30 (D) 24

Sol: $n_1 = \frac{8}{2} \Rightarrow 4$

$n_2 = \frac{10}{2} \Rightarrow 5$

$n_3 = \frac{12}{2} \Rightarrow 6$

(i) शीर्ष घनों की संख्या = 8

Ans (C)

(ii) अन्तः केंद्रीय घनों की संख्या = $(n_1 - 2)(n_2 - 2)(n_3 - 2)$

= $(4 - 2)(5 - 2)(6 - 2)$
= $2 \times 3 \times 4 = 24$

Ans (B)

(iii) कुल घनों की संख्या = $n_1 \times n_2 \times n_3$

= $4 \times 5 \times 6 = 120$

Ans (D)

(iv) यहाँ लाल और पीले रंग वाली सतहों में उपयुक्त भुजा 8 सेमी है।

इसके अनुसार $n_1 = \frac{8}{2} = 4$ बनेगा।

अतः 2 सतह रंगे घन (लाल-पीला) = $4(n_1 - 2)$

= $4(4 - 2) = 8$

Ans (A)

(v) (10×12) सेमी. वाली सतह = नीली

10 सेमी और 12 सेमी, वाली भुजाओं से क्रमशः n_2 और n_3 बनेंगे हैं।

1 सतह रंगे घन (नीला) = $2(n_2 - 2)(n_3 - 2)$
= $2(5 - 2)(6 - 2)$
= $2 \times 3 \times 4 = 24$

Ans (D)

• EXERCISE •

निर्देश (1-4): एक घन की सभी सतह लाल रंग से रंगी हुई है। इसे समान आकार के 64 छोटे घनों में काटा जाता है। अब, इस कबज के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

1. कितने घनों को कोई सतह रंगी नहीं होगी?
(A) 8 (B) 0 (C) 24 (D) 16
2. कितने घन को तीन सतह रंगी होंगी?
(A) 8 (B) 4 (C) 24 (D) 16
3. कितने घन ऐसे हैं जिनको केवल एक सतह रंगी है?
(A) 16 (B) 24 (C) 4 (D) 8
4. कितने घन हैं जिनकी चार सतह लाल रंग से रंगी हुई हैं?
(A) 16 (B) 24 (C) 0 (D) 8

निर्देश (5-12): एक ठोस घन की दो समीपवर्ती भुजाएँ लाल रंग से रंगी होती हैं और इन भुजाओं के ठीक विपरीत काले रंग से रंगी होती हैं और शेष भुजाएँ हरे रंग से रंगी होती हैं। उसके बाद इसे 64 छोटे घनों में बटा दिया जाता है।

5. ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक या दो सतह रंगी है लेकिन तीन सतह रंगी नहीं हैं?
(A) 3 (B) 48 (C) 8 (D) 24
6. ऐसे कितने घन हैं जिनकी दो सटी हुई भुजाओं को लाल या काले रंग से रंगा गया है?
(A) 8 (B) 16 (C) 2 (D) इनमें से कोई नहीं
7. ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई सतह रंगी नहीं है?
(A) 8 (B) 16 (C) 0 (D) 4
8. ऐसे कितने घन हैं, जिनकी एक सतह लाल रंग से और उसकी विपरीत सतह काले रंग से रंगी है?
(A) 4 (B) 6 (C) 0 (D) 2
9. ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह हरे रंग से और निकटवर्ती सतह काले या लाल रंग से रंगी है?
(A) 24 (B) 28 (C) 8 (D) 16
10. ऐसे कितने घन हैं जिनकी कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगी है?
(A) 4 (B) 16 (C) 32 (D) 48
11. ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी है?
(A) 24 (B) 16 (C) 48 (D) 32
12. ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल तीन सतह रंगी है?
(A) 8 (B) 16 (C) 0 (D) 4

निर्देश (13-17): एक $8 \times 8 \times 8$ सेमी का घन है। जिसकी विपरीत सतहें लाल, हरे और पीले रंग से रंगी हैं। उसके बाद घन को 2 सेमी छोटे घनों में काट दिया जाता है।

13. छोटे घनों की संख्या जिनमें तीन सतह लाल, हरे और पीले रंग के साथ रंगी है?
(A) 32 (B) 56 (C) 64 (D) 8
14. छोटे घनों की संख्या जो केवल हरे रंग से रंगे हैं?
(A) 8 (B) 20 (C) 32 (D) 16
15. छोटे घनों की संख्या जिनमें दो सतह लाल और पीले रंग की हैं?
(A) 4 (B) 32 (C) 8 (D) 16

16. घनों की संख्या जो कम से कम लाल और पीले रंग से रंगे हैं?
(A) 64 (B) 32 (C) 16 (D) 24
17. छोटे घनों की संख्या जिनमें कम से कम एक सतह हरे रंग की होगी?
(A) 32 (B) 56 (C) 64 (D) 8

निर्देश (18-20): एक $9 \times 9 \times 9$ सेमी आकार का एक घन घन रंग के साथ सभी सतह पर रंगा हुआ है। उसके बाद इसे 3 सेमी छोटे घनों में काटा जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें?

18. छोटे घनों की कुल संख्या क्या है?
(A) 216 (B) 36 (C) 27 (D) 729
19. छोटे घनों की कुल संख्या जिनकी कम से कम एक सतह लाल है?
(A) 27 (B) 26 (C) 6 (D) 12
20. छोटे घनों की संख्या जिनमें तीन सतहों को रंगीन किया गया है?
(A) 8 (B) 27 (C) 9 (D) 3

निर्देश (21-25): निम्नलिखित प्रश्न नीचे दी गई जानकारी आधारित हैं:

1. एक घनाभ के आकार के लकड़ी के ब्लॉक को 6 सेमी लंबाई, 4 सेमी चौड़ाई और 1 सेमी ऊँचाई होती है।
2. 4 सेमी $\times$ 1 सेमी मापने वाले दो सतह काले रंग के होते हैं।
3. 6 सेमी $\times$ 1 सेमी मापने वाले दो सतह लाल रंग के होते हैं।
4. 6 सेमी $\times$ 4 सेमी मापने वाले दो सतह हरे रंग के होते हैं।
5. ब्लॉक को 1 सेमी (6 सेमी भुजा से) के 6 बराबर घन में बाँटा गया है।
21. ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह लाल, हरे और काले रंग की है?
(A) 16 (B) 12 (C) 10 (D) 4
22. कितने छोटे घन बनेंगे?
(A) 6 (B) 12 (C) 16 (D) 24
23. कितने घन में 4 रंगीन सतह और दो रंगहीन सतह होंगी?
(A) 8 (B) 4 (C) 16 (D) 10
24. कितने घन में दो सतह पर हरा रंग होगा और बाकी के चार सतह पर लाल रंग नहीं होगा?
(A) 12 (B) 10 (C) 8 (D) 4
25. यदि काले और हरे रंग के रंगीन घनों को हटा दिया जाता है तो कितने बाकी रहेंगे?
(A) 4 (B) 8 (C) 12 (D) 16
26. एक घन को 125 घनों में विभाजित किया जाता है। घन को निर्धारित रंग से पहले, इसके प्रत्येक सतह को विभिन्न रंगों को सजाया गया है। कितने छोटे घन होंगे जो एक से अधिक रंगों से रंगे हों?
(A) 44 (B) 32 (C) 45 (D) 53
27. एक घन जिसके प्रत्येक कोने को A, B, C, D, E, F, G और H रंग से रंगा गया है, को 27 बराबर छोटे घनों में विभाजित किया गया है। कितने घन विभाजित करने से पहले, इसके प्रत्येक चेहरे को विभिन्न रंगों से रंगा गया है। ऐसे कितने छोटे घन होंगे जो एक से अधिक रंगों से रंगे हों?
(A) 64 (B) 20 (C) 55 (D) 53
28. एक घन को 216 बराबर छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। घन को निर्धारित रंग से पहले, इसके प्रत्येक सतह को विभिन्न रंगों से रंगा गया है। एक से अधिक रंग के कितने छोटे घन बनेंगे?
(A) 78 (B) 32 (C) 45 (D) 56

घन और घनाकर

निर्देश (29-30): एक बड़े घन के दो आसन्न हिस्से हरे रंग से रंगे गए हैं और अन्य दो आसन्न हिस्से सफेद रंग के होते हैं और बाकी के दो हिस्से नीले रंग से रंगे होते हैं। घन को 125 छोटे और बराबर घनों में विभाजित किया जाता है।

29. ऐसे कितने छोटे घन बनेंगे जिनमें सभी तीन रंग हों?

- (A) 7 (B) 9 (C) 10 (D) 8

30. केवल एक सतह सफेद और दूसरी सतह हरे रंग के कितने छोटे घन बनेंगे?

- (A) 18 (B) 9 (C) 16 (D) 24

निर्देश (31-32): एक बड़े घन के दो आसन्न हिस्से काले रंग से रंगे गए हैं और अन्य दो आसन्न हिस्से मैकन रंग से रंगे हैं और बाकी के दो हिस्से गुलाबी रंग से रंगे हुए हैं। घन को 27 छोटे और बराबर घनों में विभाजित किया गया है।

31. ऐसे कितने छोटे घन बनेंगे जिनमें सभी तीन रंग हों?

- (A) 7 (B) 9 (C) 10 (D) 8

32. केवल एक सतह मैकन और दूसरी सतह काले रंग के कितने छोटे घन बनेंगे?

- (A) 3 (B) 20 (C) 16 (D) 24

33. एक बड़े घन में प्रत्येक भाग 12 सेमी होता है और उसमें से काटे गए छोटे घन में प्रत्येक भाग का 4 सेमी विस्तार होता है। फिर कितने छोटे-छोटे घन बनेंगे जिनकी प्रत्येक सतह अन्य घनों से घिरी हो?

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

34. एक बड़े घन में प्रत्येक भाग 24 सेमी होता है और उसमें से काटे गए छोटे घन में प्रत्येक भाग का 6 सेमी विस्तार होता है। फिर कितने छोटे-छोटे घन बनेंगे जिनकी प्रत्येक सतह अन्य घनों से घिरी हो?

- (A) 8 (B) 19 (C) 17 (D) 32

35. एक बड़े घन में प्रत्येक भाग 20 सेमी होता है और उसमें से काटे गए छोटे घन में प्रत्येक भाग का 4 सेमी विस्तार होता है। फिर कितने छोटे-छोटे घन बनेंगे जिनकी प्रत्येक सतह अन्य घनों से घिरी हो?

- (A) 26 (B) 25 (C) 27 (D) 40

निर्देश (36-38): एक $9 \times 9 \times 9$ सेमी आकार का एक घना घन हरे रंग के साथ सभी सतह पर रंगा हुआ है। उसके बाद इसे तीन सेमी छोटे घनों में काटा जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें:

36. छोटे घनों की संख्या जिनकी केवल एक सतह रंगीन है-

- (A) 6 (B) 26 (C) 8 (D) 12

37. कम से कम दो रंगीन सतहों वाले छोटे घनों की संख्या?

- (A) 27 (B) 8 (C) 20 (D) 12

38. दो रंगीन सतहों वाले छोटे घनों की संख्या?

- (A) 27 (B) 729 (C) 8 (D) 12

निर्देश (39-45): एक $4 \times 4 \times 4$ सेमी का घन पीले रंग से रंगा है। उसके बाद यह 1 सेमी भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। फिर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें:

39. छोटे घनों की कुल संख्या कितनी है?

- (A) 16 (B) 64 (C) 8 (D) 27

40. घनों की संख्या जिनमें कम से कम एक सतह रंगीन है?

- (A) 56 (B) 16 (C) 64 (D) 8

41. छोटे घनों की कुल संख्या जिनमें तीन सतह रंगीन हैं?

- (A) 16 (B) 25 (C) 64 (D) 8

42. रंगीन घनों की संख्या क्या है?

- (A) 25 (B) 4 (C) 8 (D) 27

43. कितने छोटे घन हैं जिनकी दो सतह रंगीन हैं?

- (A) 48 (B) 64 (C) 24 (D) 36

44. छोटे घनों की संख्या जिनकी एक सतह रंगीन है?

- (A) 48 (B) 64 (C) 24 (D) 36

45. हमारे पास कुल कितने छोटे घन हैं जिनकी कम से कम दो सतह रंगीन हैं?
(A) 32 (B) 1 (C) 64 (D) 36

निर्देश (46-49): निम्नलिखित प्रश्न नीचे दी गई जानकारी पर आधारित हैं:

1. एक घनाभ है जिसका परिमाण $4 \times 3 \times 3$ सेमी है।

2. परिमाण 4×3 के विपरीत चेहरे पीले रंग के होते हैं।

3. अन्य परिमाण 4×3 के विपरीत चेहरे लाल रंग के होते हैं।

4. परिमाण 3×3 के विपरीत चेहरे हरे रंग के होते हैं।

5. अब घनाभ को 1 सेमी भुजा के छोटे घनों में काट दिया जाता है।

46. कितने छोटे घनों में केवल दो सतह रंगी होगी?

- (A) 12 (B) 24 (C) 16 (D) 12

47. कितने छोटे घनों में तीन सतह रंगीन होगी?

- (A) 24 (B) 20 (C) 16 (D) 8

48. कितने छोटे घनों में कोई सतह रंगीन नहीं होगी?

- (A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 8

49. कितने छोटे घनों में केवल एक सतह रंगी होगी?

- (A) 10 (B) 12 (C) 14 (D) 18

निर्देश (50-53): निम्नलिखित प्रश्न नीचे दी गई जानकारी पर आधारित हैं:

एक घन के सभी छः सतह छः अलग-अलग रंगों से रंगे हैं- काले, भूरे, हरे, लाल, सफेद और नीले।

1. लाल सतह काले सतह के विपरीत है।

2. हरी सतह लाल और काले सतह के बीच है।

3. नीली सतह सफेद सतह से सटी होती है।

4. भूरी सतह नीले सतह से सटी होती है।

5. लाल सतह सबसे नीचे है।

50. ऊपरी सतह _____ है।

- (A) सफेद (B) काला
(C) भूरा (D) इनमें से कोई नहीं

51. भूरे रंग के विपरीत सतह _____ है।

- (A) नीला (B) सफेद (C) हरा (D) लाल

52. निम्नलिखित में से तीन सतहों के रंग को सदा हुआ है?

- (A) काला, सफेद, भूरा, लाल (B) नीला, काला, लाल, सफेद
(C) लाल, काला, नीला, सफेद (D) इनमें से कोई नहीं

53. कौन सी सतह हरे रंग के विपरीत है?

- (A) लाल (B) सफेद (C) नीला (D) भूरा

निर्देश (54-58): निम्नलिखित प्रश्न नीचे दी गई जानकारी पर आधारित हैं:

एक बड़े घन के सभी विपरीत सतह लाल, काले और हरे रंगों से रंगे होते हैं। उसके बाद इसे 64 छोटे बराबर घनों में काटा जाता है।

54. ऐसे कितने छोटे घन हैं जहाँ एक सतह हरी है और अन्य एक या दो काले या लाल हैं?

- (A) 38 (B) 18 (C) 16 (D) 28

55. कितने छोटे-छोटे घन हैं जिनकी कोई सतह रंगी हुई नहीं है?

- (A) 10 (B) 40 (C) 8 (D) 18

56. ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी 3 सतह रंगीन हैं?

- (A) 14 (B) 8 (C) 16 (D) 24

57. कितने छोटे-छोटे घन छोटे हैं जिनकी केवल एक ही सतह रंगी हुई है?

- (A) 32 (B) 12 (C) 18 (D) 24

58. ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी अधिक से अधिक दो सतह रंगीन हैं?

- (A) 48 (B) 56 (C) 28 (D) 24

निर्देश (59-62): निम्नलिखित प्रश्न नीचे दी गई जानकारी पर आधारित हैं:

एक घनाभ आकार के लकड़ी के ब्लॉक की 4 सेमी लंबाई, 3 सेमी चौड़ाई और 5 सेमी ऊँचाई होती है।

5 सेमी $\times$ 4 सेमी मापने वाले दो सतह लाल रंग के होते हैं।

4 सेमी $\times$ 3 सेमी मापने वाले दो सतह नीले रंग के होते हैं।

5 सेमी $\times$ 3 सेमी मापने वाले दो सतह हरे रंग के होते हैं।

अब ब्लॉक को एक 1 सेमी भुजा के छोटे घनों में काट दिया जाता है।

59. कितने छोटे घनों में तीन सतह रंगीन हैं?
(A) 14 (B) 8 (C) 10 (D) 12
60. कितने छोटे घनों में केवल एक ही सतह रंगीन है?
(A) 12 (B) 28 (C) 22 (D) 16
61. कितने छोटे घनों में कोई सतह रंगीन नहीं है?
(A) कोई नहीं (B) 2 (C) 4 (D) 6
62. कितने छोटे घनों को दो सतह लाल और हरे रंग से रंगी होगी?
(A) 12 (B) 8 (C) 16 (D) 20

निर्देश (63-67): एक घन को उसके सतह के समानांतर एक समतल के साथ दो बराबर भागों में काटा जाता है। फिर एक टुकड़े की दो बड़ी सतह पर लाल और शेष पर हरा रंग किया जाता है, जबकि दूसरे टुकड़े की दो छोटी सतह पर हरा रंग और शेष पर लाल रंग किया जाता है। प्रत्येक को फिर एक ही आकार के 32 घनों में काटकर मिलाया जाता है।

63. कितने घनों में केवल एक रंगीन सतह होगी?
(A) 32 (B) 8 (C) 16 (D) 0
64. कम से कम एक हरे रंग के सतह के साथ घनों की संख्या क्या है?
(A) 30 (B) 32 (C) 38 (D) 48
65. कितने घनों में प्रत्येक पर दो लाल और एक हरी सतह होगी?
(A) 0 (B) 8 (C) 16 (D) 4
66. कितने घनों में कोई रंगीन सतह नहीं होगी?
(A) 32 (B) 8 (C) 16 (D) कोई नहीं
67. कितने घनों में एक लाल और दूसरी सतह हरी होगी?
(A) 0 (B) 8 (C) 16 (D) 24

निर्देश (68-72): घेरे पास 128 घन हैं जो दो रंगों में रंगे गए हैं।

64 घन प्रत्येक में दो लाल सतहें हुईं सतह और एक पीले और एक नीले रंग की विपरीत सतह है जबकि बाकी सतह हरे रंग की है। 64 घन प्रत्येक में दो लाल सतहें हुईं सतह और एक लाल और अन्य हरे रंग की विपरीत सतह है। बाकी सतह लाल रंग की है। फिर उन्हें मिलाया जाता है।

68. कितने घनों में कम से कम दो रंगीन सतह होंगी?
(A) 0 (B) 32 (C) 64 (D) 128
69. लाल सतह की कुल संख्या क्या है?
(A) 0 (B) 64 (C) 320 (D) 128
70. कितने घनों में दो सतहें हुईं नीली सतह है?
(A) 64 (B) 32 (C) 0 (D) 128
71. कितने घनों में केवल एक लाल सतह है?
(A) 138 (B) 34 (C) 64 (D) 128
72. किन दो रंगों के सतह समान हैं?
(A) लाल और पीला (B) पीला और हरा
(C) लाल और हरा (D) लाल और नीला

निर्देश (73-75): एक घनाभ है जिसका परिमाण $4 \times 3 \times 2$ है। परिमाण 4×3 के विपरीत सतह पीले रंग के होते हैं। अन्य परिमाण 4×2 के विपरीत सतह लाल रंग के होते हैं। परिमाण 3×2 के विपरीत सतह हरे रंग के होते हैं। अब घनाभ को 1 सेमी भुजा के छोटे घनों में काट दिया जाता है।

73. कितने छोटे घनों में केवल दो सतह रंगी होगी?
(A) 8 (B) 24 (C) 16 (D) 12
74. कितने छोटे घनों में तीन सतह रंगी होगी?
(A) 24 (B) 20 (C) 16 (D) 8
75. कितने छोटे घनों में कोई सतह रंगी नहीं होगी?
(A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 8
76. एक $2 \times 2 \times 40$ सेमी के रंगे हुए घनाभ को दो रंगों के छोटे घनों में काटा जाता है। तब कुल ऐसे कितने छोटे घन बचेगा जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है?
(A) 4 (B) 8 (C) 0 (D) 2
77. एक $3 \times 12 \times 18$ सेमी के रंगे हुए घनाभ को दो रंगों के छोटे घनों में काटा जाता है। तब कुल ऐसे कितने छोटे घन बचेगा जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है?
(A) 4 (B) 8 (C) 0 (D) 2

ANSWER KEY

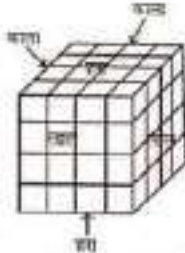
1. (A)	9. (D)	17. (A)	25. (D)	33. (A)	41. (D)	49. (A)	57. (D)	65. (D)	73. (A)
2. (A)	10. (C)	18. (C)	26. (A)	34. (A)	42. (C)	50. (B)	58. (B)	66. (D)	74. (C)
3. (B)	11. (A)	19. (B)	27. (B)	35. (C)	43. (C)	51. (B)	59. (B)	67. (D)	75. (B)
4. (C)	12. (A)	20. (A)	28. (D)	36. (A)	44. (C)	52. (A)	60. (C)	68. (D)	76. (A)
5. (B)	13. (D)	21. (D)	29. (D)	37. (C)	45. (A)	53. (C)	61. (D)	69. (C)	77. (A)
6. (A)	14. (A)	22. (D)	30. (B)	38. (D)	46. (C)	54. (C)	62. (A)	70. (A)	
7. (A)	15. (C)	23. (B)	31. (D)	39. (B)	47. (D)	55. (C)	63. (C)	71. (D)	
8. (C)	16. (C)	24. (C)	32. (A)	40. (A)	48. (B)	56. (B)	64. (C)	72. (B)	

धन और धन्य
SOLUTION

(1-4): $n = \sqrt[3]{64} = 4$

1. रंगहीन धनों की संख्या = $(n-2)^2 = (4-2)^2 = 8$
2. तीन सतह रंगे हुए धनों की संख्या = 8
3. एक सतह रंगे हुए धनों की संख्या = $6(n-2)^2 = 6(4-2)^2 = 24$
4. ऐसा कोई भी धन नहीं है = 0

(5-12): $n = \sqrt[3]{64} = 4$



5. ऐसे धन जिनकी केवल एक या दो सतह रंगी हुई है किंतु तीन नहीं।
 $6(n-2)^2 + 12(n-2) = 6(4-2)^2 + 12(4-2) = 48$
6. $4+4 = 8$
7. रंगहीन धनों की संख्या = $(n-2)^2 = (4-2)^2 = 8$
8. ऐसा कोई भी धन नहीं है = 0
9. एक सतह हरी और दूसरी सतह काली या लाल = $8(n-2) = 8(4-2) = 16$
10. कम-से-कम एक सतह लाल = $12+4+12 = 28$
11. केवल एक सतह रंगे हुए धन = $6(n-2)^2 = 6(4-2)^2 = 24$
12. तीन सतह रंगे हुए धन = 8

(13-17): $n = \frac{8}{2} = 4$

13. तीन सतह रंगे हुए धन = 8
14. एक सतह रंगे हुए धन (हरा) = $2(n-2)^2 = 2(4-2)^2 = 8$
15. दो सतह रंगे हुए धन (लाल और पीला) = $4(n-2) = 4(4-2) = 8$
16. कम-से-कम दो सतह रंगे हुए धन (लाल और पीला) =
दो सतह + तीन सतह = $8+8 = 16$
17. कम-से-कम एक सतह रंगे हुए धन (हरा) = $16+16 = 32$

(18-20): $n = \frac{9}{3} = 3$

18. कुल धनों की संख्या = $n^3 = 3^3 = 27$
19. कम-से-कम एक सतह रंगे हुए धन = एक + दो + तीन
या

कुल धन - रंगहीन धन = $n^3 - (n-2)^3$
 $= 3^3 - (3-2)^3 = 26$

20. तीन सतह रंगे हुए धन = 8

(21-25): $n_1 = \frac{6}{1} = 6$; $n_2 = \frac{4}{1} = 4$; $n_3 = \frac{1}{1} = 1$

21. कम-से-कम एक सतह लाल, हरे और काले रंग से रंगे हुए धन (शेर्ब धन) = 4
22. कुल धन = $6 \times 4 \times 1 = 24$
23. 4 सतह रंगी हुई और दो रंगहीन धन = केवल 4 ऐसे धन हैं (शेर्ब धन)।
24. दो सतह हरी और चार रंगहीन = 8

25. काले और हरे धन = $4+4 = 8$

बचे हुए धन = कुल धन - 8 = $24-8 = 16$

26. $n = \sqrt[3]{125} = 5$,

एक से ज्यादा सतह रंगे हुए धन

दो सतह रंगे हुए + तीन सतह रंगे हुए
 $\downarrow \quad \downarrow$
 $12(n-2) + 8$
 $12(5-2) + 8 = 44$

27. $n = \sqrt[3]{27} = 3$

एक से ज्यादा सतह रंगे हुए धन

दो सतह रंगे हुए + तीन सतह रंगे हुए
 $\downarrow \quad \downarrow$
 $12(n-2) + 8$
 $12(3-2) + 8 = 20$

(29-30): $n = \sqrt[3]{125} = 5$

29. तीन सतह रंगे हुए धन = 8

30. एक सतह सफेद और एक सतह हरी =
 $3(n-2) = 3(5-2) = 9$

(31-32): $n = \sqrt[3]{27} = 3$

31. तीन सतह रंगे हुए धन = 8

32. एक सतह मैंगनी और दूसरी सतह काली =
 $3(n-2) = 3(3-2) = 3$

33. $n = \frac{12}{4} = 3$

ऐसे धन जिनकी प्रत्येक सतह दूसरे धनों से घिरी हो वे रंगहीन धन होंगे।
रंगहीन धन = $(n-2)^3 = (3-2)^3 = 1$

34. $n = \frac{24}{6} = 4$

रंगहीन धन = $(n-2)^3$
 $= (4-2)^3 = 8$

(36-38): $n = \frac{9}{3} = 3$

36. एक सतह रंगे हुए धन = $6(n-2)^2$
 $= 6(3-2)^2 = 6$

37. कम से कम दो सतह रंगे हुए धन

दो सतह + तीन सतह
 $\downarrow \quad \downarrow$
 $12(n-2) + 8$
 $= 12(3-2) + 8 = 20$

40. कम-से-कम एक सतह रंगे हुए धन =
कुल धन - रंगहीन धन = $64 - (n-2)^3$
 $= 64 - (4-2)^3 = 56$

[46-49]: $n_1 = \frac{4}{1} = 4, n_2 = \frac{3}{1} = 3, n_3 = \frac{3}{1} = 3$

46. दो सतहों से हुए घन = $4(n_1-2) + 4(n_2-2) + 4(n_3-2)$
 $= 4(4-2) + 4(3-2) + 4(3-2) = 16$

47. तीन सतहों से हुए घन = 8

48. रंगहीन घन = $(n_1-2)(n_2-2)(n_3-2)$
 $= (4-2)(3-2)(3-2) = 2$

49. एक सतह से हुए घन
 $= 2(n_1-2)(n_2-2) + 2(n_2-2)(n_3-2) + 2(n_3-2)(n_1-2)$
 $= 2(4-2)(3-2) + 2(3-2)(3-2) + 2(3-2)(4-2)$
 $= 4 + 2 + 4 = 10$

(50-53):



50. ऊपरी सतह → काला

51. घूर्णन के विपरीत → सफेद

52. दो में निकटवर्ती → काला, धूरा, सफेद, लाल (विकल्प A)

53. दूर → नीला

(54-58) $n = \sqrt[3]{64} = 4$

54. एक सतह हरी और दूसरी सतह काली या लाल = $8(n-2) = 8(4-2) = 16$

55. रंगहीन घन = $(n-2)^3 = (4-2)^3 = 8$

56. तीन सतहों से हुए घन = 8

57. एक सतह से हुए घन = $6(n-2)^2 = 6(4-2)^2 = 24$

58. ज्यादा से ज्यादा दो सतहों से हुए घन =
 (रंगहीन + एक + दो) सतहों से हुए घन

या

कुल घन - तीन सतहों से हुए = $64 - 8 = 56$

(59-62): $n_1 = 5, n_2 = 4, n_3 = 3$

60. एक सतह से हुए घन = $2(n_1-2)(n_2-2) + 2(n_2-2)(n_3-2) + 2(n_3-2)(n_1-2)$
 $= 2(5-2)(4-2) + 2(4-2)(3-2) + 2(3-2)(5-2) = 12 + 4 + 6 = 22$

61. रंगहीन घन = $(n_1-2)(n_2-2)(n_3-2)$
 $= (5-2)(4-2)(3-2) = 3 \times 2 \times 1 = 6$

62. लाल = (5×4) सेमी.
 हरा = (5×3) सेमी.

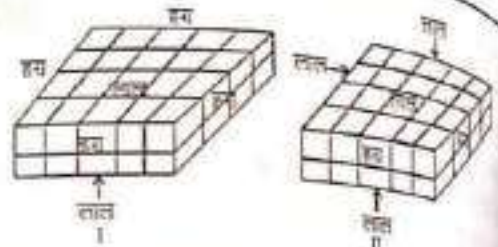
समान्य घन = 5 सेमी.

∴ दो सतहों से हुए (लाल और हरा) =
 $= 4(n_1-2)$
 $= 4(5-2) = 12$

(63-67): कुल घन = $32 + 32 = 64$

$n = \sqrt[3]{64} = 4$

$n_1 = \frac{4}{2} = 2, n_2 = 4, n_3 = 4$



63. केवल एक सतह से हुए घन =

$2[2(n_1-2)(n_2-2) + 2(n_2-2)(n_3-2) + 2(n_3-2)(n_1-2)]$
 $2[2(2-2)(4-2) + 2(4-2)(4-2) + 2(4-2)(2-2)]$
 $2[0 + 8 + 0] = 2 \times 8 = 16$

64. कम-से-कम एक सतह से हुए घन (हरा) =

I घन → 24
 II घन → 14
 $\rightarrow 24 + 14 = 38$

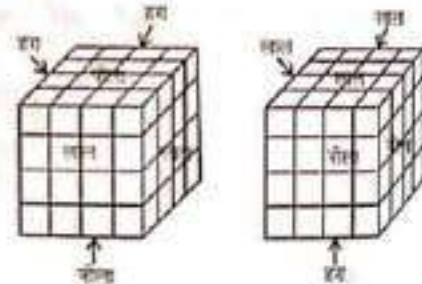
65. दो सतहें लाल और एक सतह हरी = I घन → 0
 II घन → 4
 $\rightarrow 0 + 4 = 4$

66. रंगहीन घन = 0

67. घन जिसको एक सतह लाल और दूसरी हरी =

I घन → 16
 II घन → 8
 $\rightarrow 16 + 8 = 24$

(68-72):



68. कम-से-कम दो सतहें लाल = $64 + 64 = 128$

69. कुल लाल सतह = 1st 2nd
 $64 \times 2 + 64 \times 3 = 320$

70. दो निकटवर्ती नीली सतहें = 1st 2nd
 $0 + 64 = 64$

71. केवल एक लाल सतह = ऐसे कोई भी घन नहीं हैं

(73-75): $n_1 = 4, n_2 = 3, n_3 = 3$

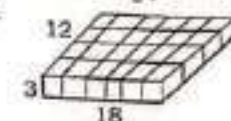
73. केवल दो सतहों से हुए घन =

$4(n_1-2) + 4(n_2-2) + 4(n_3-2)$
 $= 4(4-2) + 4(3-2) + 4(3-2)$
 $= 8 + 4 + 4 = 16$

75. रंगहीन घन = $(n_1-2)(n_2-2)(n_3-2)$
 $= (4-2)(3-2)(3-2) = 2$

76. 5 सतहों से हुए घन = शीर्ष घन = 2

77.



4 सतहों से हुए घन = शीर्ष घन = 4

15

आकृतियों की गणना

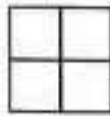
आकृतियों की गणना

इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों में एक चित्र दिया होता है और उस चित्र में किसी से गई आकृति की संख्या के बारे में पूछा जाता है। अतः हम यहाँ विभिन्न प्रकार की आकृतियों जैसे त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त, धन आदि की गणना करना सीखेंगे।

सबसे पहले हम वर्ग और आयतों की संख्या ज्ञात करेंगे-

(1) वर्ग और आयत:

Ex1. निम्न आकृति से सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-



(i) कुल वर्गों की संख्या बताइए?

- (A) 4 (B) 5
(C) 6 (D) 9

(ii) कुल आयतों की संख्या बताइए?

- (A) 6 (B) 7
(C) 8 (D) 9

(iii) यन्त्रे वाले कोण वाले आयतों की संख्या बताइए?

- (A) 4 (B) 5
(C) 6 (D) 9

Sol: सबसे पहले दी गई आकृति में स्तम्भों (कोलम) और पंक्तियों (रो) की संख्या (नंबर) ज्ञात करेंगे।

1	2
2	

(i) अब स्तम्भों और पंक्तियों में समाने वाली संख्याओं को लेकर उनका गुणा करेंगे, उसके बाद इन दोनों संख्याओं में से 1-1 घटाकर फिर से गुणा करेंगे। इस प्रकार दोनों संख्याओं में से 1-1 हटा लवा बचते रहेंगे जब तक दोनों संख्याओं में से एक संख्या का मान 1 नहीं हो जाता है और इस प्रकार प्राप्त सभी मानों को जोड़कर वर्गों की संख्या ज्ञात करेंगे।

$$\text{वर्गों की संख्या} = 2 \times 2 + 1 \times 1 \\ = 4 + 1 = 5$$

Ans (B)

(ii) आयतों की संख्या ज्ञात करने के लिए पहले पंक्ति में से गई सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, इसके बाद स्तम्भों में से दी गई सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। अंत में दोनों प्राप्त मानों का गुणा करेंगे।

$$\text{आयतों की संख्या} = (1+2) \times (1+2) \\ = 3 \times 3 = 9$$

Ans (D)

(iii) कुल आयतों की संख्या में वर्ग भी शामिल होते हैं क्योंकि वर्ग भी एक आयत होता है।

$$\text{अतः कोण वाले आयतों की संख्या} = \text{कुल आयत} - \text{वर्गों की संख्या} \\ = 9 - 5 = 4$$

Ans (A)

नोट: जब प्रश्न में आयतों की संख्या पूछी जाए और दिए गए विकल्पों में कुल आयतों की संख्या और कोण वाले आयतों की संख्या दोनों दी गई है तो कुल आयतों की संख्या हमारा उत्तर होगा। जैसे- यदि ऊपर वाली आकृति में आयतों की संख्या के लिए निम्न विकल्प होते-

- (A) 4 (B) 9
(C) 8 (D) 5

गहाँ 9 उत्तर होगा।

Ex2. निम्न आकृति से सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-



(i) कुल वर्गों की संख्या बताइए?

- (A) 16 (B) 20
(C) 18 (D) 24

(ii) कुल आयतों की संख्या बताइए?

- (A) 60 (B) 50
(C) 40 (D) 80

Sol: दी गई आकृति में स्तम्भों और पंक्तियों की संख्या ज्ञात करेंगे-

1	2	3
2		
3		
4		

$$(i) \text{ वर्गों की कुल संख्या} = (3 \times 4) + (2 \times 3) + (1 \times 2) \\ = 12 + 6 + 2 = 20$$

Ans (B)

$$(ii) \text{ कुल आयतों की संख्या} = (1+2+3) \times (1+2+3+4) \\ = 6 \times 10 = 60$$

Ans (A)

Ex3. निम्न आकृति से सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-



(i) कुल वर्गों की संख्या बताइए?

- (A) 50 (B) 40
(C) 34 (D) 38

(ii) कुल आयतों की संख्या बताइए?

- (A) 168 (B) 174
(C) 160 (D) 150

Sol:

1	2	3	4	5	6	7
2						
3						

$$(i) \text{ वर्गों की कुल संख्या} = (7 \times 3) + (6 \times 2) + (5 \times 1) \\ = 21 + 12 + 5 = 38$$

Ans (D)

$$(ii) \text{ कुल आयतों की संख्या} = (1+2+3) \times (1+2+3+4+5+6+7) \\ = 6 \times 28 = 168$$

Ans (A)

Ex4. निम्नलिखित आकृति में कुल वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए?



- Sol: (A) 55 (B) 60 (C) 50 (D) 70

1	2	3	4	5
2				
3				
4				
5				

$$\text{कुल वर्गों की संख्या} = (5 \times 5) + (4 \times 4) + (3 \times 3) + (2 \times 2) + (1 \times 1) \\ = 25 + 16 + 9 + 4 + 1 = 55$$

Ans (A)

Ex5. एक चेस बोर्ड में कुल कितने वर्ग होते हैं?

- (A) 200 (B) 204
(C) 208 (D) 196

Sol: एक चेस बोर्ड (8x8) को मैट्रिक्स होती है अर्थात् शतरंज में 8 पंक्तियाँ और 8 स्तम्भ होते हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

$$\text{वर्गों की संख्या} = (8 \times 8) + (7 \times 7) + (6 \times 6) + (5 \times 5) + (4 \times 4) + (3 \times 3) + (2 \times 2) + (1 \times 1) \\ = 8^2 + 7^2 + 6^2 + 5^2 + 4^2 + 3^2 + 2^2 + 1^2$$

'n' संख्याओं के वर्गों के योग के लिए निम्न सूत्र है-

$$\sum n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$n = \text{कुल संख्याएँ} \\ = 8$$

$$\sum n^2 = \frac{8(8+1)(2 \times 8+1)}{6}$$

$$= \frac{8 \times 9 \times 17}{6} \Rightarrow 204$$

अतः कुल वर्गों की संख्या = 204

Ex6. (i) दी गई आकृति में आयतों की संख्या बताइए?



- (A) 70 (B) 80 (C) 90 (D) 100

Ans (B)

(ii) केवल आयतों की संख्या बताइए?

- (A) 68 (B) 80
(C) 60 (D) 64

Sol:

1	2	3	4	5
2				
3				

$$(i) \text{ आयत} = (1+2+3+4+5) \times (1+2+3) \\ = 15 \times 6 = 90$$

$$(ii) \text{ कुल आयत में से वर्गों की संख्या घटाकर केवल आयतों की संख्या} \\ \text{वर्ग} = (5 \times 3) + (4 \times 2) + (3 \times 1) \\ = 15 + 8 + 3 = 26$$

$$\therefore \text{केवल आयत} = 90 - 26 = 64$$

Ex7. निम्न आकृति से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-



(i) कुल वर्गों की संख्या बताइए ?

- (A) 45 (B) 40
(C) 50 (D) 60

(ii) आयतों की संख्या बताइए?

- (A) 210 (B) 200
(C) 190 (D) 220

(iii) केवल आयतों की संख्या बताइए?

- (A) 150 (B) 160
(C) 180 (D) 200

Sol:

1	2	3	4	5	6
2					
3					
4					

$$(i) \text{ कुल वर्ग} = (6 \times 4) + (5 \times 3) + (4 \times 2) + (3 \times 1) \\ = 24 + 15 + 8 + 3 = 50$$

$$(ii) \text{ कुल आयत} = (1+2+3+4+5+6) \times (1+2+3+4) \\ = 21 \times 10 = 210$$

$$(iii) \text{ केवल आयत} = \text{कुल आयत} - \text{कुल वर्ग} \\ = 210 - 50 = 160$$

Ex8.



(i) कुल वर्गों की संख्या बताइए ?

- (A) 14 (B) 10
(C) 18 (D) 20

(ii) आयतों की संख्या बताइए?

- (A) 45 (B) 50
(C) 40 (D) 60

Sol:



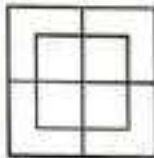
(i) कुल वर्ग = $(5 \times 2) + (4 \times 1)$
 $= 10 + 4 = 14$

Ans (A)

(ii) अक्षर = $(1+2+3+4+5) \times (1+2)$
 $= 15 \times 3 = 45$

Ans (A)

Ex9. कुल वर्गों की संख्या बताइए?



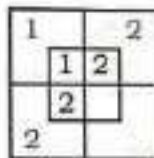
(A) 8

(B) 10

(C) 12

(D) 16

Sol:



बड़ी आकृति में वर्ग = $(2 \times 2) + (1 \times 1) \Rightarrow 5$

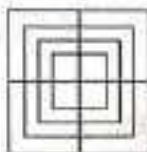
छोटी आकृति में वर्ग = $(2 \times 2) + (1 \times 1) \Rightarrow 5$

यहाँ दोनो आकृतियों को मिलाते से कोई नया वर्ग नहीं बन रहा है।

$\therefore$ कुल वर्ग = $5 + 5 = 10$

Ans (B)

Ex10. दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बताइए?



(A) 18

(B) 20

(C) 22

(D) 26

Sol:

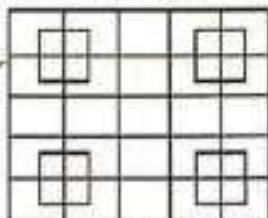


ऐसी एक आकृति में 5 वर्ग बनते हैं। प्रश्न में ऐसी 4 आकृतियाँ दी गई हैं, इसलिए कुल वर्गों की संख्या = $4 \times 5 = 20$

Ans (B)

यहाँ दी गयी आकृतियों को मिलावे से कोई भी नया वर्ग नहीं बन रहा है।

Ex11. दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बताइए?



(A) 55

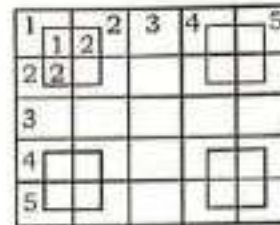
(B) 75

(C) 20

(D) 85

आकृतियों की गणना

Sol:



बड़ी आकृति में वर्गों की संख्या = $(5 \times 5) + (4 \times 4) + (3 \times 3) + (2 \times 2) + (1 \times 1)$

$= 25 + 16 + 9 + 4 + 1 = 55$

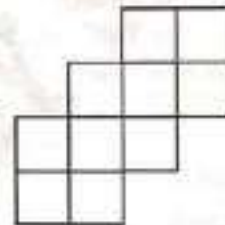
यहाँ एक जैसे छोटी 4 आकृतियाँ हैं, ऐसी प्रत्येक आकृति में वर्गों की संख्या = $(2 \times 2) + (1 \times 1) = 5$

4 छोटी आकृतियों में वर्गों की संख्या = $4 \times 5 = 20$

कुल वर्गों की संख्या = $55 + 20 = 75$

Ans (B)

Ex12. दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बताइए?



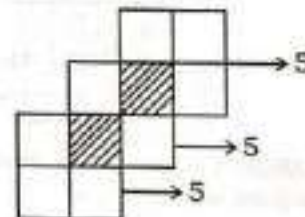
(A) 15

(B) 12

(C) 13

(D) 14

Sol:



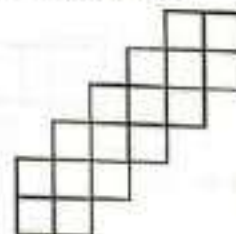
यहाँ तीन "田" आकृतियों से $(3 \times 5) = 15$ वर्ग प्राप्त होंगे। लेकिन इन वर्गों की गिनती करते समय कुछ वर्गों को दो बार गिनते हुए गिना गया है।

इस आकृति में 2 अतिरिक्त वर्ग हैं जो उपर्युक्त हैं और इन्हें 2 बार गिनते हुए गिना गया है। अतः एक बार हमें घटाना पड़ेगा।

वास्तविक वर्गों की संख्या = $15 - 2 = 13$

Ans (C)

Ex13. दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बताइए?



(A) 25

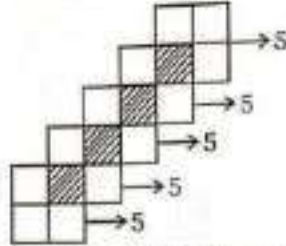
(B) 28

(C) 14

(D) 21

आकृतियों की गणना

Sol:

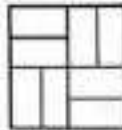


यहाँ पाँच "田" आकृतियों से $(5 \times 5) = 25$ वर्ग प्राप्त होंगे। लेकिन जो चार छवर्तीकत वर्ग हैं वे अभिवर्तीकत हैं और इन्हें से चार शामिल कर लिया गया है। अतः ऐसे वर्गों को 1 बार घटाना पड़ेगा।

कार्बलिक वर्गों की संख्या = $25 - 4 = 21$

Ans (D)

Ex14.



- (i) केवल आयतों की संख्या बताइए?
(A) 14 (B) 16 (C) 20 (D) 12
- (ii) कुल आयतों की संख्या बताइए?
(A) 21 (B) 20 (C) 18 (D) 24

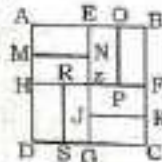
Sol:

田 इस आकृति में

कुल वर्गों की संख्या = 5

कुल आयत = 9

केवल आयत = $9 - 5 = 4$



आकृति ABCD में 4 रेखाएँ OP, JK, RS और MN कलाई गयी हैं। रेखा OP से तीन नए आयत प्राप्त होते हैं-

(i) EOPZ (ii) OBRP (iii) AOPH

इसी प्रकार अन्य तीनों रेखाएँ भी तीन-तीन आयत बनाएंगी।

अतः इन चार रेखाओं से आयत प्राप्त होंगे = $4 \times 3 = 12$

- (i) केवल आयतों की संख्या
= (मूल आकृति में केवल आयत) + (अन्य बने आयत)
= $4 + 12 = 16$
- (ii) कुल आयतों की संख्या
= (मूल आकृति में कुल आयत) + (अन्य बने आयत)
= $9 + 12 = 21$

Ans (B)

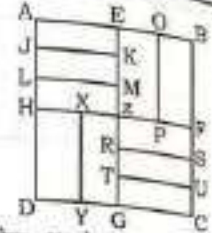
Ans (A)

Ex15.



- (i) केवल आयतों की संख्या बताइए?
(A) 18 (B) 21 (C) 22 (D) 24
- (ii) कुल आयतों की संख्या बताइए?
(A) 21 (B) 29 (C) 22 (D) 28

Sol:



आकृति ABCD में रेखा JK से 3 नए आयत प्राप्त होते हैं।

(1) AEKJ (2) JKZH (3) JKGD

इसी प्रकार रेखा OP, RS, XY भी 3-3 आयत बनाएंगी।
रेखाओं से आयत प्राप्त होंगे = $(4 \times 3) = 12$

रेखा LM से 4 नए आयत प्राप्त होंगे-

(1) LMEA (2) LMKJ
(3) LMZH (4) LMGD

इसी प्रकार रेखा TU से भी 4 नए आयत प्राप्त होंगे।

इस प्रकार इन सभी रेखाओं से बने आयत

= $(4 \times 3) + (2 \times 4)$

= $12 + 8 = 20$

- (i) केवल आयतों की संख्या
= (मूल आकृति "田" में केवल आयत) + (अन्य बने आयत)
= $4 + 20 = 24$

Ans (B)

- (ii) कुल आयतों की संख्या
= (मूल आकृति "田" में कुल आयत) + (अन्य बने आयत)
= $9 + 20 = 29$

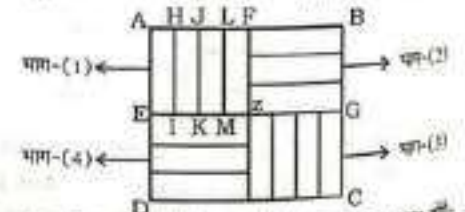
Ans (D)

Ex16.



- (i) केवल आयतों की संख्या बताइए?
(A) 38 (B) 34 (C) 42 (D) 30
- (ii) कुल आयतों की संख्या बताइए?
(A) 45 (B) 47 (C) 50 (D) 40

Sol:



आकृति ABCD में रेखा HI से तीन नए आयत प्राप्त होंगे-

(1) HIEA (2) HIZF
(3) HIGB

रेखा JK से चार नए आयत प्राप्त होंगे-

(1) JKIH (2) JKEA
(3) JKZF (4) JKGB

रेखा LM से पाँच नए आयत प्राप्त होंगे-

(1) LMKJ (2) LMIH
(3) LMEA (4) LMZF
(5) LMGB

आकृतियों की गणना

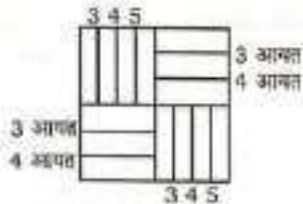
यदि हम मूल आकृति को चार भागों में बाँटें तो हम पाएँ हैं कि भाग-(1) में जैसे-जैसे रेखाओं की संख्या बढ़ती गई वैसे-वैसे प्रत्येक रेखा द्वारा जो आयतों की संख्या भी एक-एक बढ़ रही है।

भाग-(2), (3), (4) को पहली रेखाओं से तीन नए आयत प्राप्त होंगे।

भाग-(2), (3), (4) को दूसरी रेखाओं से चार नए आयत प्राप्त होंगे।

भाग-(3) को तीसरी रेखा से पाँच नए आयत प्राप्त होंगे।

निराकरण रूप से प्रश्न में दी गई आकृति की रेखाओं से नए आयत निम्न प्रकार बनेंगे-



$$\text{कुल आयत बने आयत} = (4 \times 3) + (4 \times 4) + (2 \times 5) \\ = 12 + 16 + 10 = 38$$

(i) केवल आयतों की संख्या

$$= (\text{मूल आकृति " " में केवल आयत}) + (\text{अन्य बने आयत}) \\ 4 + 38 = 42$$

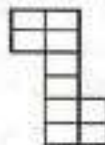
Ans (C)

(ii) कुल आयतों की संख्या

$$= (\text{मूल आकृति " " में कुल आयत}) + (\text{अन्य बने आयत}) \\ 9 + 38 = 47$$

Ans (B)

Ex17. दी गई आकृति में आयतों की संख्या बताइए?



- (A) 33
(C) 31

- (B) 35
(D) 36

Sol:



प्रश्न में दी गई आकृति को हम तीन भागों में बाँटकर हल करेंगे-

भाग-(1) AEGD

भाग-(2) EBVS

भाग-(3) TQVR

भाग-(1) में आयतों की संख्या = 3

भाग-(3) में आयतों की संख्या = 3

भाग-(2) में आयतों की संख्या = $(1) \times (1+2+3+4+5+6)$
 $= 1 \times 21 = 21$

जब भाग-(1) को भाग-(2) के साथ जोड़ा जाएगा तब तीन नए आयत बनेंगे-

(1) ABFH

(2) HFCD

(3) ABCD

इसी प्रकार भाग-(2) और भाग-(3) को जोड़ने पर भी तीन नए आयत प्राप्त होंगे-

अतः कुल आयतों की संख्या =

$$= (\text{मूल आयत}) + (\text{अन्य बने आयत})$$

$$= (3+21+3) + (3+3)$$

$$= 27+6 = 33$$

Ans (A)

(2) त्रिभुज

अब हम विभिन्न आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे।

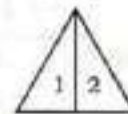
Ex18. दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए ?



- (A) 2
(C) 3

- (B) 4
(D) 5

Sol: सबसे पहले आकृति में निच रहे अलग-अलग त्रिभुजों की संख्या प्रदान करेंगे और उन सभी संख्याओं को जोड़कर कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेंगे।



$$\text{कुल त्रिभुजों की संख्या} = 1+2 = 3$$

Ans (C)

Ex19. दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए ?



- (A) 5
(C) 6

- (B) 7
(D) 8

Sol:



$$\text{कुल त्रिभुजों की संख्या} = 1+2+3 = 6$$

Ans (C)

Ex20. दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए?



- (A) 23
(C) 18

- (B) 21
(D) 25

Sol:

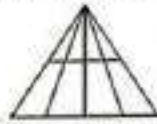


$$\text{कुल त्रिभुजों की संख्या} = 1+2+3+4+5+6 = 21$$

Ans (B)

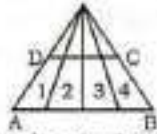
आकृतियों की गणना

Ex21. दी गयी आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए?



- (A) 18 (B) 22 (C) 20 (D) 25

Sol: सबसे पहले मूल आकृति में त्रिभुजों को संख्यांकित करेंगे। उसके बाद ऐसी ही गयी संख्याओं को जोड़ देंगे और आकृति में बिजनी सेलिन रेखाएँ हैं अंत में उससे गुणा करेंगे।



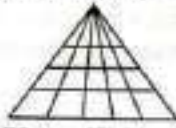
यहाँ दी गयी आकृति में दो सेलिन रेखाएँ AB और CD हैं, अतः

$$\text{त्रिभुजों की संख्या} = (1+2+3+4) \times 2$$

$$= 10 \times 2 = 20$$

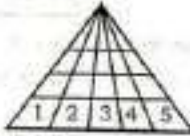
Ans (C)

Ex22. दी गयी आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए?



- (A) 60 (B) 70 (C) 50 (D) 75

Sol:



सेलिन रेखाओं की संख्या = 4

$$\text{अतः त्रिभुजों की संख्या} = (1+2+3+4+5) \times 4$$

$$= 15 \times 4 = 60$$

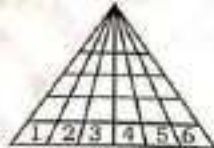
Ans (A)

Ex23. दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए?



- (A) 120 (B) 110 (C) 100 (D) 105

Sol:



सेलिन रेखाओं की संख्या = 5

$$\text{अतः त्रिभुजों की संख्या} = (1+2+3+4+5+6) \times 5$$

$$= 21 \times 5 = 105$$

Ans (D)

Ex24. दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए?



- (A) 19 (B) 20 (C) 18 (D) 21

Sol:



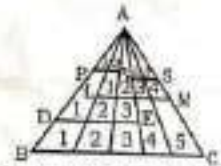
- (i) बिन्दु A से रेखा BC पर त्रिभुजों की संख्या = $(1+2+3+4) = 10$
 (ii) बिन्दु A से रेखा PQ पर त्रिभुजों की संख्या = $(1+2) = 3$
 (iii) बिन्दु A से रेखा RS पर त्रिभुजों की संख्या = $(1+2) = 3$
 कुल त्रिभुजों की संख्या = $10+3+6 = 19$ Ans (A)

Ex25. दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए?



- (A) 37 (B) 40 (C) 35 (D) 42

Sol:



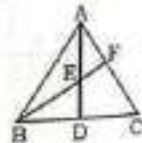
- (i) बिन्दु A से रेखा BC पर कुल त्रिभुज = $(1+2+3+4+5) = 15$
 (ii) बिन्दु A से रेखा DE पर कुल त्रिभुज = $(1+2+3) = 6$
 (iii) बिन्दु A से रेखा LM पर कुल त्रिभुज = $(1+2+3+4) = 10$
 (iv) बिन्दु A से रेखा PQ पर कुल त्रिभुज = $(1+2) = 3$
 (v) बिन्दु A से रेखा RS पर कुल त्रिभुज = $(1+2) = 3$
 कुल त्रिभुजों की संख्या = $15+6+10+3+3 = 37$ Ans (A)

Ex26. दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए?



- (A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 6

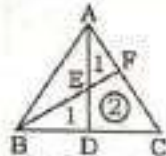
Sol:



- (A) बिन्दु A से रेखा
 (i) BF पर कुल त्रिभुज = $(1+2) = 3$
 (ii) BC पर कुल त्रिभुज = $(1+2) = 3$
 (B) बिन्दु B से रेखा
 (i) AD पर कुल त्रिभुज = $(1+2) = 3$
 (ii) AC पर कुल त्रिभुज = $(1+2) = 3$
 कुल त्रिभुज = $3+3+3+3 = 12$
 लेकिन इन त्रिभुजों में कुछ उभयनिष्ठ त्रिभुजों को दो बार गिना गया है इसलिए उन्हें घटाना पड़ेगा।
 बिन्दु A और बिन्दु B को छोड़कर बाँक बाँक त्रिभुजों की संख्या को बाहर उभयनिष्ठ त्रिभुज होंगे।
 $\therefore$ उभयनिष्ठ त्रिभुज = 4
 अतः वास्तविक त्रिभुजों की संख्या = $12-4 = 8$ Ans (B)

आकृतियों की गणना

टिप: यदि निम्न बिन्दुओं से हमने त्रिभुजों की संख्या ज्ञात की, उन बिन्दुओं से खींची गई रेखाओं की संख्या बराबर है तो हम निम्न टिप से दी गई आकृति में वास्तविक त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं।



यहाँ बिन्दु A से एक रेखा AD और बिन्दु B से रेखा BE खींची गई है। चुनिक दोनों बिन्दुओं से रेखाओं की संख्या बराबर है।

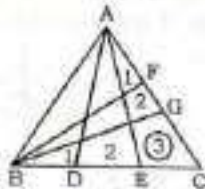
इसलिए वास्तविक त्रिभुजों की संख्या = $2^2 = 8$

Ex27. दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए?



(A) 25 (B) 30 (C) 18 (D) 27

Sol:



बिन्दु A से दो रेखा AD व AE और बिन्दु B से BF व BG रेखाएँ खींची गई हैं। यहाँ दोनों बिन्दुओं से रेखाओं की संख्या बराबर है।

इसलिए वास्तविक त्रिभुजों की संख्या = $3^2 = 27$ **Ans (D)**

Ex28. दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए?



(A) 64 (B) 60 (C) 72 (D) 70

Sol:



यहाँ बिन्दु A और B से खींची गयी रेखाओं की संख्या एक समान है।

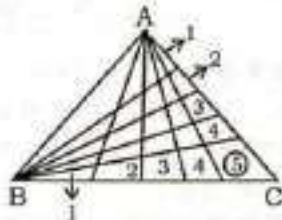
इसलिए वास्तविक त्रिभुजों की संख्या = $4^2 = 64$ **Ans (A)**

Ex29. दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए?



(A) 120 (B) 125 (C) 115 (D) 130

Sol:



यहाँ बिन्दु A और B से खींची गयी रेखाओं की संख्या एक समान है।

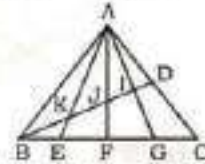
∴ वास्तविक त्रिभुजों की संख्या = $5^2 = 125$ **Ans (B)**

Ex30. दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए?



(A) 24 (B) 28 (C) 30 (D) 20

Sol:



यहाँ बिन्दु A और B से खींची गई रेखाओं की संख्या एक समान नहीं है। अतः सीधे तौर पर टिप का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।

(A) बिन्दु A से रेखा

(i) BD पर कुल त्रिभुज = $(1+2+3+4) = 10$

(ii) BC पर कुल त्रिभुज = $(1+2+3+4) = 10$

(B) बिन्दु B से रेखा

(i) AE पर कुल त्रिभुज = $(1+2) = 3$

(ii) AF पर कुल त्रिभुज = $(1+2) = 3$

(iii) AG पर कुल त्रिभुज = $(1+2) = 3$

(iv) AC पर कुल त्रिभुज = $(1+2) = 3$

अतः कुल त्रिभुज = $10+10+3+3+3+3 = 32$

यहाँ कुछ उभयनिष्ठ त्रिभुज हैं जिन्हें दो बार सम्मिलित कर लिया गया है।

अतः उन्हें वापस घटाना पड़ेगा।

उभयनिष्ठ त्रिभुज = बिन्दु A और बिन्दु B को जोड़कर चाकि बने बिन्दुओं (K, J, I, D, E, F, G, C) की संख्या = 8

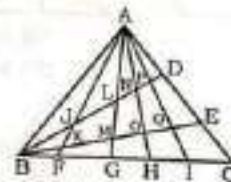
∴ वास्तविक त्रिभुजों की संख्या = $32-8 = 24$ **Ans (A)**

Ex31. दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए?



(A) 50 (B) 60 (C) 70 (D) 80

Sol:



बिन्दु A से रेखा BD, BE और BC पर कुल त्रिभुजों की संख्या = $3 \times (1+2+3+4+5) = 3 \times 15 = 45$

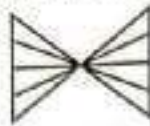
बिन्दु B से रेखा AF, AG, AH, AI और AC पर कुल त्रिभुजों की संख्या = $5 \times (1+2+3) = 5 \times 6 = 30$

कुल त्रिभुजों की संख्या = $45+30 = 75$

उभयनिष्ठ त्रिभुज = बिन्दु A और बिन्दु B को जोड़कर चाकि बने बिन्दुओं (J, L, N, P, D, K, M, O, Q, E, R, G, H, I, C) की संख्या = 15

∴ वास्तविक त्रिभुजों की संख्या = $75-15 = 60$ **Ans (B)**

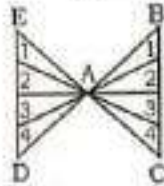
Ex32. दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए?



- (A) 18
(C) 20

- (B) 22
(D) 24

Sol:



$\triangle ABC$ में त्रिभुजों की संख्या = $(1+2+3+4) = 10$

$\triangle ADE$ में त्रिभुजों की संख्या = $(1+2+3+4) = 10$

यहाँ दोनों आकृतियों को जोड़ने से कोई भी नया त्रिभुज नहीं बन रहा, अतः

कुल त्रिभुजों की संख्या = $10+10 = 20$

Ans (C)

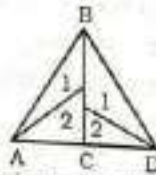
Ex33. दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए?



- (A) 6
(C) 7

- (B) 8
(D) 9

Sol:



$\triangle ABC$ में त्रिभुजों की संख्या = $(1+2) = 3$

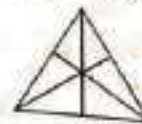
$\triangle BCD$ में त्रिभुजों की संख्या = $(1+2) = 3$

दोनों आकृतियों को जोड़ने पर एक नया $\triangle ABD$ बनेगा।

अतः कुल त्रिभुजों की संख्या = $3+3+1 = 7$

Ans (C)

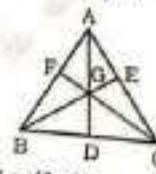
Ex34. दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए?



- (A) 16
(C) 20

- (B) 18
(D) 14

Sol:



$\triangle AGC$ में कुल त्रिभुज = $(1+2) = 3$

$\triangle AGB$ में कुल त्रिभुज = $(1+2) = 3$

$\triangle BGC$ में कुल त्रिभुज = $(1+2) = 3$

इसके अलावा 6 त्रिभुज = $\triangle ABD, \triangle ACD, \triangle BCE, \triangle BAE, \triangle CAF, \triangle CBF$

अतः में एक त्रिभुज ABC भी बनेगा।

अतः कुल त्रिभुजों की संख्या = $3+3+3+6+1 = 16$ Ans (A)

Ex35. दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए?



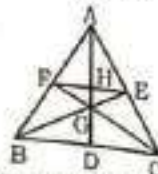
- (A) 15

- (B) 14

- (C) 13

- (D) 24

Sol:



(i) यदि दी गई आकृति में रेखा FE नहीं खींची जाए, तो कुल त्रिभुजों की संख्या = 16

(रेखा FE के बिना आकृति उदाहरण संख्या-34 जैसी है।)

(ii) रेखा FE से बनने वाले नए त्रिभुज = $\triangle APH, \triangle AHE, \triangle EGH, \triangle AFE, \triangle GFE, \triangle BFE$ और $\triangle CFE$

अतः कुल त्रिभुजों की संख्या = $16+8 = 24$

Ans (D)

Ex36. दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए?



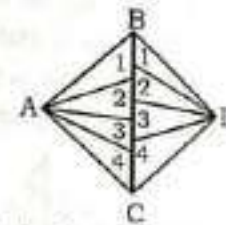
- (A) 18

- (B) 19

- (C) 20

- (D) 21

Sol:



$\triangle ABC$ में त्रिभुजों की संख्या = $(1+2+3+4) = 10$

$\triangle DBC$ में त्रिभुजों की संख्या = $(1+2+3+4) = 10$

यहाँ दोनों आकृतियों को जोड़ने से कोई नया त्रिभुज नहीं बन रहा।

अतः कुल त्रिभुज = $10+10 = 20$ Ans (C)

Ex37. दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए?



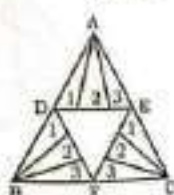
- (A) 20

- (C) 22

- (B) 18

- (D) 19

Sol:



$\triangle ADE$ में कुल त्रिभुज = $(1+2+3) = 6$

इसी प्रकार $\triangle BDF$ और $\triangle CEF$ में भी 6-6 त्रिभुज होंगे।

इसके अलावा सभी आकृतियों को जोड़ने से 2 नए त्रिभुज होंगे।

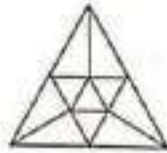
$\triangle DEF$ और $\triangle ABC$

अतः कुल त्रिभुजों की संख्या = $18+2 = 20$

Ans (A)

आकृतियों की गणना

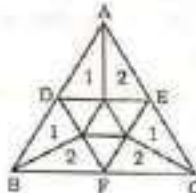
Ex38. दी गयी आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए?



- (A) 20
(C) 16

- (B) 15
(D) 18

Sol:



$\triangle ADE$, $\triangle BDF$ और $\triangle CEF$ प्रत्येक में $(1+2)=3$ त्रिभुज बनेंगे।
 $\triangle DEF$ में 4 त्रिभुज बनेंगे।

इनके अतिरिक्त 2 $\triangle DEF$ और $\triangle ABC$ बनेंगे।

अतः कुल त्रिभुज = $(3 \times 3) + 4 + 2$
 $= 9 + 4 + 2 = 15$

Ans (B)

Ex39. दी गयी आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए?



- (A) 8
(C) 7

- (B) 10
(D) 6

Sol:



इस तरह के पैटर्न में दी गयी आकृति में सभी व्यक्तिगत त्रिभुजों की संख्या प्रश्न करेंगे। उसके बाद विभिन्न अलग-अलग त्रिभुज हैं उसके दोहरे के बाहर कुल त्रिभुजों की संख्या होगी।

जैसे- इस आकृति में चार अलग-अलग त्रिभुज हैं।

अतः कुल त्रिभुजों की संख्या = $4 \times 2 = 8$

Ans (A)

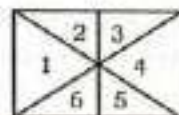
Ex40. दी गयी आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए?



- (A) 11
(C) 12

- (B) 10
(D) 14

Sol:



यहाँ दी गयी आकृति में 6 अलग-अलग त्रिभुज हैं। अतः कुल त्रिभुजों की संख्या = $6 \times 2 = 12$

Ans (C)

Ex41. दी गयी आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए?



- (A) 20
(C) 18

- (B) 14
(D) 16

Sol:



यहाँ दी गयी आकृति में 8 अलग-अलग त्रिभुज हैं।

अतः कुल त्रिभुजों की संख्या = $8 \times 2 = 16$ Ans (D)

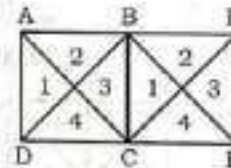
Ex42. दी गयी आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए?



- (A) 16
(C) 17

- (B) 18
(D) 20

Sol:



आकृति ABCD में कुल त्रिभुज = $4 \times 2 = 8$

आकृति BCEF में कुल त्रिभुज = $4 \times 2 = 8$

दोनों आकृतियों को जोड़ने पर नए त्रिभुज बनेंगे- $\triangle ACF$ और $\triangle BDE$

अतः कुल त्रिभुज = $8 + 8 + 2 = 18$

Ans (B)

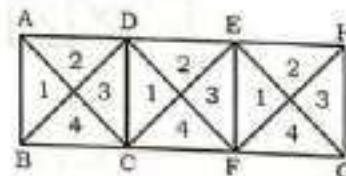
Ex43. दी गयी आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए?



- (A) 20
(C) 28

- (B) 24
(D) 32

Sol:



आकृति ABCD में कुल त्रिभुज = $4 \times 2 = 8$

इसी प्रकार CDEF और EFGH प्रत्येक आकृति में भी 8-8 त्रिभुज बनेंगे। इसके अतिरिक्त इन सभी आकृतियों को जोड़ने पर 4 नए त्रिभुज बनेंगे- $\triangle ACE$, $\triangle BDF$, $\triangle DFH$, $\triangle CEG$

अतः कुल त्रिभुज = $(8 \times 3) + 4$

$= 24 + 4 = 28$

Ans (C)

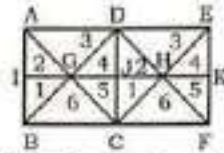
Ex44. दी गयी आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताए?



- (A) 28
(C) 27

- (B) 24
(D) 25

Sol:



आकृति AIBCJD में कुल त्रिभुज = $6 \times 2 = 12$

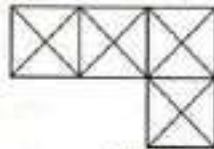
आकृति DJCFKE में कुल त्रिभुज = $6 \times 2 = 12$

येनो आकृतियों को जोड़ने से चार नए त्रिभुज बनेंगे- $\triangle ACE, \triangle BDF, \triangle CGH, \triangle DGH$

अतः कुल त्रिभुज = $12 + 12 + 4 = 28$

Ans (A)

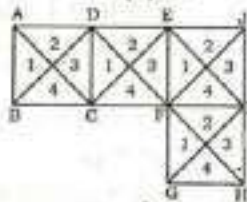
Ex45. दी गयी आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताए?



- (A) 35
(C) 32

- (B) 31
(D) 39

Sol:



आकृति ABCD, CDEF, EFGH और FGHI प्रत्येक में $(4 \times 2) = 8$ त्रिभुज बनेंगे।

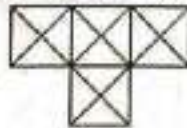
अतः इनसे बनने वाले कुल त्रिभुज = $4 \times 8 = 32$

इसके अतिरिक्त इन आकृतियों को जोड़ने से कुछ नए त्रिभुज बनेंगे- $\triangle ACE, \triangle BDF, \triangle DFJ, \triangle CEI, \triangle EIG, \triangle JFH$ और एक बड़ा त्रिभुज $\triangle DHJ$

अतः कुल त्रिभुज = $32 + 7 = 39$

Ans (D)

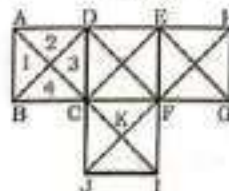
Ex46. दी गयी आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताए?



- (A) 40
(C) 42

- (B) 41
(D) 45

Sol:



यहाँ दिए गए चित्र में चार मूल आकृतियाँ हैं-

आकृति (1) — ABCD

आकृति (2) — CDEF

आकृति (3) — EFGH

आकृति (4) — CFHJ

सभी आकृतियों में मूल त्रिभुजों की संख्या = $4 \times (6 \times 2)$
= $4 \times 8 = 32$

यहाँ आकृति (1) और (2) को जोड़ने से दो नए त्रिभुज बनेंगे- $\triangle ACE$ और $\triangle BDF$

आकृति (2) और (3) को जोड़ने से दो नए त्रिभुज बनेंगे- $\triangle DHJ$ और $\triangle CEG$

आकृति (3) और (4) को जोड़ने से दो नए त्रिभुज बनेंगे- $\triangle EFG$ और $\triangle CEI$

इसके अतिरिक्त आकृति (1), (2) और (4) को जोड़ने से $\triangle AEI$ और आकृति (2), (3) और (4) को जोड़ने से $\triangle DHJ$ बनेंगे।

अतः कुल त्रिभुजों की संख्या = $32 + 9 = 41$

Ans (B)

Ex47. दी गयी आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताए?



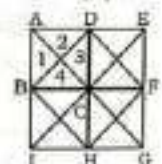
- (A) 36

- (B) 38

- (C) 40 या ज्यादा

- (D) 34

Sol:



यहाँ दिए गए चित्र में चार मूल आकृतियाँ हैं-

आकृति (1) ABCD

आकृति (2) CDEF

आकृति (3) CFGH

आकृति (4) BCHI

सभी आकृतियों में मूल त्रिभुजों की संख्या = $4 \times (4 \times 2)$
= $4 \times 8 = 32$

आकृति (1) और (2) को जोड़ने से - $\triangle ACE$ व $\triangle BDF$

आकृति (2) और (3) को जोड़ने से - $\triangle CEG$ व $\triangle DFH$

आकृति (3) और (4) को जोड़ने से - $\triangle BHF$ व $\triangle ACG$

आकृति (1) और (4) को जोड़ने से - $\triangle DBH$ व $\triangle ACF$

आकृति (1), (2) और (3) को जोड़ने से - $\triangle AEG$

आकृति (2), (3) और (4) को जोड़ने से - $\triangle EGI$

आकृति (3), (4) और (1) को जोड़ने से - $\triangle AIG$

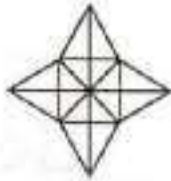
आकृति (4), (1) और (2) को जोड़ने से - $\triangle ABE$

अतः कुल त्रिभुजों की संख्या = $32 + 12 = 44$

यहाँ दिये गये विकल्पों में यदि 44 होता तब हमारा उत्तर यही होता। यहाँ विकल्प (C) 40 या ज्यादा दिया गया है। अतः यही उत्तर होगा।

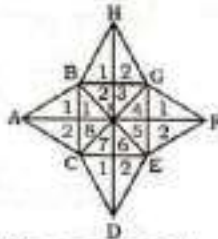
Ans (C) 40 या ज्यादा

Ex48. दी गयी आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए?



- (A) 36
(B) 40
(C) 34
(D) 30

Sol:



यहाँ दिए गए चित्र में पाँच मूल आकृतियाँ हैं-

आकृति (1) $\triangle ABC$

आकृति (2) $\triangle CDE$

आकृति (3) $\triangle EFG$

आकृति (4) $\triangle GHB$

आकृति (5) $\triangle BCFG$

आकृति (1), (2), (3) और (4) में मूल त्रिभुज = $4 \times (1+2) = 4 \times 3 = 12$

आकृति (5) में मूल त्रिभुज = $8 \times 2 = 16$

इनके अतिरिक्त निम्न नए त्रिभुज बनेंगे-

आकृति (1) और (5) को जोड़ने से - $\triangle ABH$ व $\triangle ACH$

आकृति (2) और (5) को जोड़ने से - $\triangle DCH$ व $\triangle DEH$

आकृति (3) और (5) को जोड़ने से - $\triangle IGF$ व $\triangle IEF$

आकृति (4) और (5) को जोड़ने से - $\triangle BHI$ व $\triangle HGI$

कुल त्रिभुजों की संख्या = $12 + 16 + 8 = 36$

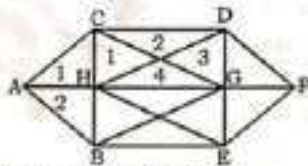
Ans (A)

Ex49. दी गयी आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए?



- (A) 22
(B) 24
(C) 28
(D) 32

Sol:



दिए गए चित्र में चार मूल आकृतियाँ हैं-

आकृति (1) $\triangle ABC$

आकृति (2) $\triangle DEF$

आकृति (3) $\triangle BEGH$

आकृति (4) $\triangle CDGH$

आकृति (1) व (2) में मूल त्रिभुज = $2 \times (1+2) = 2 \times 3 = 6$

आकृति (3) व (4) में मूल त्रिभुज = $2 \times (4 \times 2) = 2 \times 8 = 16$

इनके अतिरिक्त निम्न नए त्रिभुज बनेंगे-

आकृति (3) और (4) को जोड़ने से - $\triangle CGB$ व $\triangle DHE$

आकृति (1) और (4) को जोड़ने से - $\triangle ACG$

आकृति (1) और (3) को जोड़ने से - $\triangle ABG$

आकृति (2) और (4) को जोड़ने से - $\triangle HDF$

आकृति (2) और (3) को जोड़ने से - $\triangle EFH$

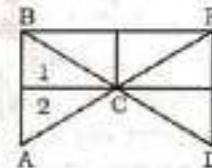
कुल त्रिभुजों की संख्या = $6 + 16 + 6 = 28$ Ans (C)

Ex50. दी गयी आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए?



- (A) 10
(B) 11
(C) 9
(D) 12

Sol:



यहाँ दिए चित्र में 3 मूल आकृतियाँ हैं-

आकृति (1) $\triangle ABC$

आकृति (2) $\triangle BCE$

आकृति (3) $\triangle DCE$

सभी आकृतियों से बनने वाले मूल त्रिभुज = $3 \times (1+2) = 3 \times 3 = 9$

इनके अतिरिक्त

आकृति (1) व (2) को जोड़ने से - $\triangle ABE$ और

आकृति (2) व (3) को जोड़ने से - $\triangle BDE$ बनेंगे।

कुल त्रिभुजों की संख्या = $9 + 2 = 11$

Ans (B)

Ex51. दी गयी आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए?



- (A) 5
(B) 10
(C) 6
(D) 7

Sol:



यहाँ $\triangle ABD$ में कुल त्रिभुज = $(1+2) = 3$

$\triangle BCD$ में कुल त्रिभुज = $(1+2) = 3$

इसके अतिरिक्त इन दोनों आकृतियों को जोड़ने से एक बड़ा $\triangle ABC$ बनेगा।

$\therefore$ कुल त्रिभुज = $3 + 3 + 1 = 7$

Ans (D)

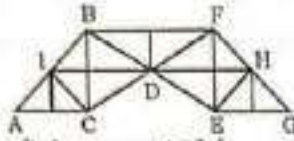
Ex52. दी गयी आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए?



- (A) 33
(C) 28

- (B) 29
(D) 31

Sol:



यहाँ दिए गए चित्र में तीन मूल आकृतियाँ हैं-

आकृति (1) $\triangle ABC$

आकृति (2) $\triangle EFG$

आकृति (3) BCDEF

आकृति (1) व (2) में मूल त्रिभुज = $2 \times 7 = 14$

आकृति (3) में मूल त्रिभुज = 11

इनके अतिरिक्त निम्न नए त्रिभुज बनें-

आकृति (1) व (3) को जोड़ने से - $\triangle IBD$ व $\triangle ICD$

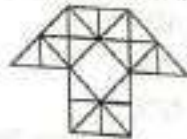
आकृति (3) और (2) को जोड़ने से - $\triangle DFH$ व $\triangle DEH$

कुल त्रिभुजों की संख्या = $14 + 11 + 4 = 29$

Ans (B)

नोट:- आकृति (1), (2) उदाहरण संख्या (51) में दी गयी आकृति जैसी है और आकृति (3) उदाहरण संख्या (50) में दी गयी आकृति जैसी है।

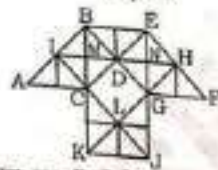
Ex53. दी गयी आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए?



- (A) 42
(C) 40

- (B) 45
(D) 50

Sol:



दिए गए चित्र में 4 मूल आकृतियाँ हैं-

आकृति (1) - ABC

आकृति (2) - EFG

आकृति (3) - BCDGE

आकृति (4) - JKCLG

आकृति (1) व (2) में मूल त्रिभुजों की संख्या = $2 \times 7 = 14$

आकृति (3) और (4) में मूल त्रिभुजों की संख्या = $2 \times 11 = 22$

इनके अतिरिक्त निम्न नए त्रिभुज बनें-

आकृति (1) व (3) को जोड़ने पर - $\triangle IBD$ व $\triangle ICD$

आकृति (2) और (3) को जोड़ने पर - $\triangle DEH$ व $\triangle DGH$

आकृति (3) व (4) को जोड़ने पर - $\triangle BGK$ व $\triangle ECJ$

आकृति (1), (3) व (4) को जोड़ने पर - $\triangle INJ$

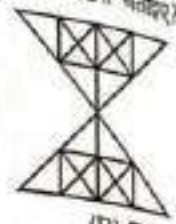
आकृति (2), (3) व (4) को जोड़ने पर - $\triangle HMK$

अंत में सभी आकृतियों को जोड़ने पर - $\triangle ILH$

कुल त्रिभुजों की संख्या = $14 + 22 + 9 = 45$

Ans (B)

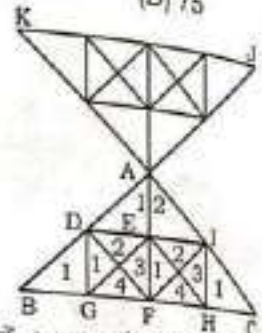
Ex54. दी गयी आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए?



- (A) 60
(C) 65

- (B) 70
(D) 75

Sol:



यहाँ दिए गए चित्र में $\triangle ABC$ और $\triangle AJK$ त्रिभुज हैं। हम $\triangle ABC$ में कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेंगे।

$\triangle ABC$ में पाँच मूल आकृतियाँ हैं-

आकृति (1) - $\triangle ADI$

आकृति (2) - $\triangle DBG$

आकृति (3) - $\triangle ICH$

आकृति (4) - DEFG

आकृति (5) - EFHI

आकृति (1) में मूल त्रिभुज = $(1+2)=3$

आकृति (2) व (3) में मूल त्रिभुज = $2 \times 1 = 2$

आकृति (4) व (5) में मूल त्रिभुज = $2 \times (4 \times 2) = 2 \times 8 = 16$

इनके अतिरिक्त निम्न नए त्रिभुज बनें-

आकृति (4) और (5) को जोड़ने पर - $\triangle EGH$ व $\triangle EFG$

आकृति (2) और (4) को जोड़ने पर - $\triangle DBF$

आकृति (3) और (5) को जोड़ने पर - $\triangle FIC$

आकृति (1) और (4) को जोड़ने पर - $\triangle ADF$

आकृति (1) और (5) को जोड़ने पर - $\triangle AIF$

अंत में सभी आकृतियों को जोड़ने पर तीन नए त्रिभुज बनें-

$\triangle ACF$ और $\triangle ABC$

आकृति ABC में कुल त्रिभुजों की संख्या = $3 + 2 + 16 = 21$

इसी प्रकार आकृति AJK में कुल त्रिभुज = 30

इन दोनों आकृतियों को जोड़ने से कोई नया त्रिभुज नहीं बनेगा।

त्रिभुज = $30 + 30 = 60$

Ex55. दी गयी आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए?



- (A) 8
(C) 10

- (B) 7
(D) 12

आकृतियों की गणना

Sol:



यहाँ दी गयी आकृति में पाँच छोटे त्रिभुज हैं।

इसके अतिरिक्त यह आकृति पाँच रेखाओं (AB, BC, CD, DE और EA) से मिलकर बनी है।

प्रत्येक रेखा एक नया त्रिभुज देगी। अतः 5 नए त्रिभुज बनेंगे, जो निम्न हैं-

- (1) $\triangle ABO$ (2) $\triangle BCP$
(3) $\triangle CDQ$ (4) $\triangle DER$ (5) $\triangle EAS$

अतः कुल त्रिभुज = $5+5 = 10$ **Ans (C)**

Ex56. दी गयी आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए?



- (A) 10
(C) 6

- (B) 8
(D) 7

Sol:



यहाँ दिए गए चित्र में 6 छोटे-छोटे त्रिभुज हैं। इसके अतिरिक्त 2 बड़े त्रिभुज हैं- $\triangle ABC$, $\triangle DEF$

अतः कुल त्रिभुजों की संख्या = $6+2 = 8$

Ans (B)

Ex57. दी गयी आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए?



- (A) 14
(C) 16

- (B) 20
(D) 18

Sol:



$\triangle ABC$ में मूल त्रिभुज = $(1+2)=3$

$\triangle AIJ$ में मूल त्रिभुज = $(1+2)=3$

$\triangle DEF$ में मूल त्रिभुज = $(1+2)=3$

$\triangle DKL$ में मूल त्रिभुज = $(1+2)=3$

इसलिए मूल त्रिभुज = 12

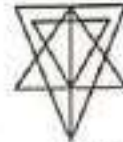
इसके अतिरिक्त 4 छोटे-छोटे त्रिभुज बनेंगे।

अतः में 2 नए त्रिभुज बनेंगे-

$\triangle AGD$ व $\triangle AHD$

अतः कुल त्रिभुज = $12+4+2 = 18$ **Ans (D)**

Ex58. दी गयी आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए?



- (A) 27
(C) 30

- (B) 25
(D) 32

Sol:



(1) $\triangle ABC$ में मूल त्रिभुज = $(1+2)=3$

(2) $\triangle GHI$ में मूल त्रिभुज = $(1+2)=3$

(3) जब $\triangle GHI$ को $\triangle ABC$ के साथ जोड़ा जाएगा तब 9 नए त्रिभुज बनेंगे- $\triangle ANO$ में त्रिभुज = $(1+2)=3$

2 त्रिभुज = $\triangle HPN$ व $\triangle IOQ$

2 त्रिभुज = $\triangle APG$ व $\triangle AQG$

2 त्रिभुज = $\triangle BPG$ व $\triangle CQG$

(4) त्रिभुज DEF में मूल त्रिभुज = $(1+2)=3$

(5) जब $\triangle DEF$ को $\triangle ABC$ के साथ जोड़ा जाएगा तब 9 नए त्रिभुज बनेंगे-

$\triangle DJL$ में मूल त्रिभुज = $(1+2)=3$

2 त्रिभुज = $\triangle BKJ$ व $\triangle CLM$

2 त्रिभुज = $\triangle AKD$ व $\triangle AMD$

2 त्रिभुज = $\triangle AEK$ व $\triangle AFM$

$\therefore$ कुल त्रिभुज = $3+3+9+3+9 = 27$

Ans (A)

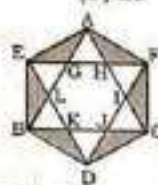
Ex59. दी गयी आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए?



- (A) 32
(C) 34

- (B) 36
(D) 28

Sol:



यहाँ दिए गए चित्र में मूल त्रिभुज-

$\triangle ACF : (1+2+3) = 6$

$\triangle FDC : (1+2+3) = 6$

$\triangle CBD : (1+2+3) = 6$

$\triangle DEB : (1+2+3) = 6$

$\triangle BEA : (1+2+3) = 6$

$\triangle EAF : (1+2+3) = 6$

अतः कुल त्रिभुज = 36

आकृतियों की गणना

यहाँ 36 त्रिभुजों में कुछ उभयनिष्ठ त्रिभुज हैं जिन्हें दो बार शामिल कर लिया गया है अतः उन्हें घटाना पड़ेगा। जैसे- $\triangle ACF$ व $\triangle FDC$ में उभयनिष्ठ त्रिभुज- $\triangle FIC$

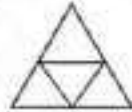
इस चित्र में समकक्षीय त्रिभुज, उभयनिष्ठ त्रिभुज है जो कि निम्न है-

$\triangle CDJ$, $\triangle BDK$, $\triangle BEL$, $\triangle AEG$, $\triangle AFH$

इन सभी को मिलाया दो नए त्रिभुज बनेंगे जिन्हें जोड़ा जाएगा- $\triangle ABC$ और $\triangle DEF$

अतः कुल त्रिभुजों की संख्या = $36 - 6 + 2 = 32$ **Ans (A)**

Ex60. दी गयी आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए?



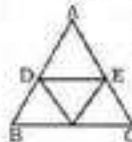
(A) 5

(B) 7

(C) 6

(D) 4

Sol:



त्रिभुजों की संख्या को इस पैटर्न में कुल त्रिभुज ज्ञात करने के लिए दो सूत्र है-

(1) यदि क्षैतिज रेखाओं की संख्या (n) सम हो:

$$\text{त्रिभुजों की संख्या} = \frac{n(n+2)(2n+1)}{8}$$

यहाँ n = क्षैतिज रेखाओं की संख्या

(2) यदि क्षैतिज रेखाओं की संख्या (n) विषम हो:

$$\text{त्रिभुजों की संख्या} = \frac{[n(n+2)(2n+1)] - 1}{8}$$

प्रश्न में दिए गए चित्र में क्षैतिज रेखाओं की संख्या = 2 (DE, BC)

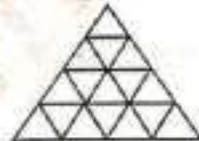
$$\text{अतः त्रिभुजों की संख्या} = \frac{n(n+2)(2n+1)}{8}$$

$$= \frac{2(2+2)(2 \times 2 + 1)}{8}$$

$$= \frac{2 \times 4 \times 5}{8} = 5$$

Ans (A)

Ex61. दी गयी आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए?



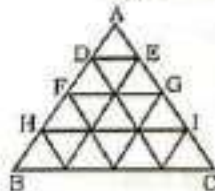
(A) 27

(B) 26

(C) 25

(D) 30

Sol:



यहाँ क्षैतिज रेखाओं की संख्या (n) = 4

(BC, HI, FG, DE)

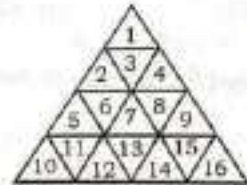
$$\therefore \text{त्रिभुजों की संख्या} = \frac{n(n+2)(2n+1)}{8}$$

$$= \frac{4(4+2)(2 \times 4 + 1)}{8}$$

$$= \frac{4 \times 6 \times 9}{8} = 27$$

Ans (A)

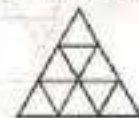
नोट: केवल इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या टिक से भी ज्ञात कर सकते हैं जो निम्न है-



सबसे पहले आकृति में दिए गए त्रिभुज की संख्या निकालेंगे। उसके बाद (त्रिभुजों की संख्या $\times 2$) - 5 द्वारा त्रिभुजों की संख्या ज्ञात की जा सकती है।

अतः यहाँ कुल त्रिभुज = $(16 \times 2) - 5 = 27$

Ex62. दी गयी आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए?



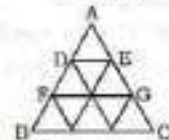
(A) 12

(B) 13

(C) 18

(D) 20

Sol:



यहाँ क्षैतिज रेखाओं की संख्या (n) = 3

(DE, FG, BC)

$$\text{अतः त्रिभुजों की संख्या} = \frac{[n(n+2)(2n+1)] - 1}{8}$$

$$= \frac{[3(3+2)(2 \times 3 + 1)] - 1}{8}$$

$$= \frac{[3 \times 5 \times 7] - 1}{8}$$

$$= \frac{105 - 1}{8} \Rightarrow \frac{104}{8} = 13$$

Ans (B)

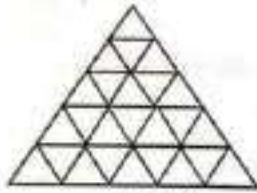
नोट: (1) इस प्रश्न में भी त्रिभुजों की संख्या टिक से ज्ञात कर सकते हैं।



त्रिभुजों की संख्या = $(9 \times 2) - 5 = 13$

(2) यह ध्यान रखें कि इस टिक का प्रयोग केवल उदाहरण संख्या (60) और (62) में दी गयी आकृतियों के लिए होगा।

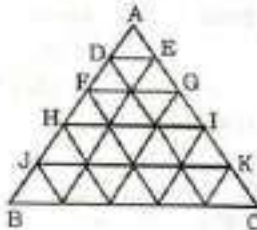
Ex63. दी गयी आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए?



- (A) 41
(C) 43

- (B) 50
(D) 48

Sol:



यहाँ क्षैतिज रेखाओं की संख्या (n) = 5
(DE, FG, HI, JK, BC)

$$\text{आ: त्रिभुजों की संख्या} = \frac{n(n+2)(2n+1)}{8} - 1$$

$$= \frac{5(5+2)(2 \times 5 + 1)}{8} - 1$$

$$= \frac{5 \times 7 \times 11}{8} - 1$$

$$= \frac{385 - 1}{8}$$

$$= \frac{384}{8} \Rightarrow 48$$

Ans (D)

(3) सीधी रेखाएँ:

जब किसी आकृति में सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी हो तब उसमें तीन प्रकार की रेखाओं की गणना करते हैं-

1. क्षैतिज रेखा (हॉरिजेंटल लाइन)
2. ऊर्ध्वाधर रेखा (वर्टिकल लाइन)
3. तिरछी रेखा (स्लॉट लाइन)

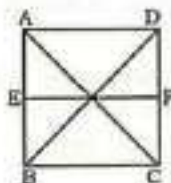
Ex64. दी गयी आकृति में सीधी रेखाओं की संख्या बताइए?



- (A) 7
(C) 6

- (B) 8
(D) 5

Sol:



आकृतियों की गणना

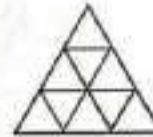
दिये गये चित्र में सीधी रेखाओं की संख्या:

1. क्षैतिज रेखाएँ = 3 (AD, EF, BC)
2. ऊर्ध्वाधर रेखाएँ = 2 (AB, DC)
3. तिरछी रेखाएँ = 2 (AC, BD)

$$\text{कुल सीधी रेखाएँ} = 3 + 2 + 2 = 7$$

Ans (A)

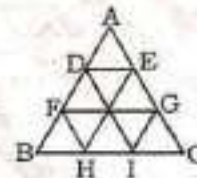
Ex65. दिये गये चित्र में सीधी रेखाओं की संख्या बताइए?



- (A) 7
(C) 9

- (B) 8
(D) 10

Sol:



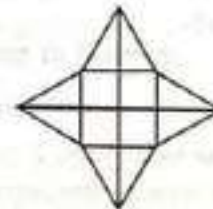
दिये गये चित्र में सीधी रेखाओं की संख्या:

1. क्षैतिज रेखाएँ = 3 (DE, FG, BC)
2. ऊर्ध्वाधर रेखाएँ = 0
3. तिरछी रेखाएँ = 6 (FH, DI, AC, GI, EH, AB)

$$\text{कुल सीधी रेखाएँ} = 3 + 0 + 6 = 9$$

Ans (C)

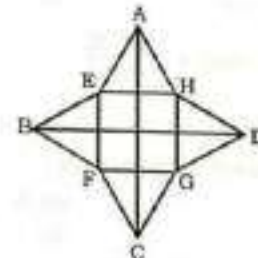
Ex66. दी गई आकृति में सीधी रेखाओं की संख्या बताइए?



- (A) 20
(C) 18

- (B) 10
(D) 14

Sol:



दिये गये चित्र में सीधी रेखाओं की संख्या:

1. क्षैतिज रेखाएँ = 3 (EH, BD, FG)
2. ऊर्ध्वाधर रेखाएँ = 3 (EF, AC, HG)
3. तिरछी रेखाएँ = 8 (AE, AH, HD, DG, GC, CF, BE, BF)

$$\text{कुल सीधी रेखाएँ} = 3 + 3 + 8 = 14$$

Ans (D)

आकृतियों की गणना

(4) वृत्त:

किसी दी गयी आकृति में वृत्तों की संख्या ज्ञात करने की कोई ट्रिक नहीं होती है। इसके अलावा यह ध्यान रखें कि दी गयी अधिक आकृतियों को जोड़कर कभी भी नए वृत्त नहीं बनते। इसलिए वृत्तों की संख्या सीधे तौर पर ज्ञात करेंगे।

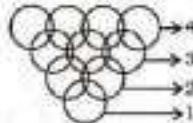
Ex67. दी गयी आकृति में वृत्तों की संख्या बताइए?



- (A) 9
(C) 12

- (B) 10
(D) 13

Sol:



यहाँ दी गयी आकृति में वृत्तों की संख्या = $4+3+2+1=10$ Ans (B)

Ex68. दी गयी आकृति में वृत्तों की संख्या बताइए?



- (A) 16
(C) 18

- (B) 20
(D) 21

Sol: यहाँ दिए गए चित्र में 6 बड़े वृत्त हैं। इनके अतिरिक्त प्रत्येक वृत्त में 2 छोटे-छोटे वृत्त बनाए गए हैं।

$$\text{अतः वृत्तों की कुल संख्या} = 6 + (6 \times 2) \\ = 6 + 12 = 18$$

Ans (C)

(5) विकर्णों की संख्या:

किसी दी गयी नियमित आकृति में विकर्णों की संख्या = $\frac{n(n-3)}{2}$

जहाँ n = किसी नियमित आकृति में भुजाओं की संख्या

Ex69. एक त्रिभुज में विकर्णों की संख्या बताइए?

- (A) 1
(C) 2

- (B) 0
(D) 3

Sol: त्रिभुज में तीन भुजाएँ होती हैं।
इसलिए $n = 3$

$$\text{विकर्णों की संख्या} = \frac{n(n-3)}{2} \\ = \frac{3(3-3)}{2} = 0$$

Ans (B)

Ex70. आयता में विकर्णों की संख्या बताइए?

- (A) 1
(C) 2

- (B) 0
(D) 3

Sol: आयता में चार भुजाएँ होती हैं।
 $\therefore n = 4$

$$\text{विकर्णों की संख्या} = \frac{n(n-3)}{2} \\ = \frac{4(4-3)}{2} = 2$$

Ans (C)

Ex71. एक पंचभुज में विकर्णों की संख्या बताइए?

- (A) 3
(C) 5

- (B) 4
(D) 6

Sol: पंचभुज में पाँच भुजाएँ होती हैं।
 $\therefore n = 5$

$$\text{विकर्णों की संख्या} = \frac{n(n-3)}{2} \\ = \frac{5(5-3)}{2} = \frac{5 \times 2}{2} = 5$$

Ans (C)

Ex72. षट्भुज में विकर्णों की संख्या बताइए?

- (A) 8
(C) 10

- (B) 9
(D) 11

Sol: षट्भुज में 6 भुजाएँ होती हैं।
 $\therefore n = 6$

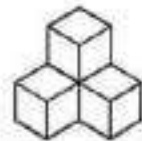
$$\text{विकर्णों की संख्या} = \frac{n(n-3)}{2} \\ = \frac{6(6-3)}{2} \\ = \frac{6 \times 3}{2} = 9$$

Ans (B)

(6) घन:

इसमें हमें प्रश्न में दी गयी आकृति में घनों की संख्या ज्ञात करने होंगे। ऐसे घन, आकृति में दिख भी सकते हैं और छिपे भी सकते हैं। हमें प्रश्न के घनों को ज्ञात करना होगा।

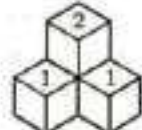
Ex73. दी गयी आकृति में घनों की संख्या बताइए?



- (A) 1
(C) 4

- (B) 3
(D) 5

Sol:



यहाँ दिए गए चित्र में कुछ घन दिखाई दे रहे हैं जबकि कुछ घन छिपे हैं। हमें कुल घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों प्रकार के घन गिनने होंगे।

(1) दिखाई दे रहे घन:

यदि हम दिए गए चित्र में घनों को संख्याओं के आधार पर गिनें तो हमें 5 घन मिलेंगे। 2 घन दिखाई दे रहे हैं और दूसरी संख्या 3। यह संख्या छिपी है। अतः ऐसे घन जो दिखाई दे रहे हैं = 3

(2) छिपे हुए घन:

यहाँ हमें दूसरी संख्या पर जितने घन दिखाई दे रहे हैं उतने ही घन छिपे हुए होंगे। अतः छिपे हुए घनों की संख्या = 1

कुल घन = $3+1 = 4$

Ans (C)

आकृतियों की गणना

इस प्रश्न को निम्न तरह से भी हल कर सकते हैं-

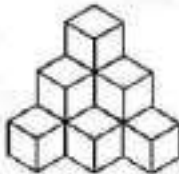
कुल घन:

दिखाई दे रहे घनों की ऊपरी सतह पर उस मॉडल की संख्या लिखेंगे जिस मॉडल पर ऐसा घन बना हुआ है। इसके बाद ऐसे सभी संख्याओं को जोड़कर कुल घनों की संख्या ज्ञात करेंगे।

हमने ऊपर पिछ में घनों की ऊपरी सतह पर संख्याएँ लिखी हैं।

$$\therefore \text{कुल घनों की संख्या} = 2+1+1 = 4$$

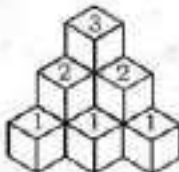
Ex74. दी गयी आकृति में घनों की संख्या बताइए?



- (A) 10
(C) 8

- (B) 12
(D) 9

Sol:



दी गई आकृति में कुल घनों की संख्या निम्न प्रकार ज्ञात करेंगे-

पहली मॉडल पर 3 घन हैं और उनके नीचे कोई घन छिपे नहीं है। अतः पहली मॉडल के सभी घनों की ऊपरी सतह पर "1" लिखा। दूसरी मॉडल पर 2 घन दिखाई दे रहे हैं और इन दोनों घनों के नीचे पहली मॉडल पर भी एक-एक घन होगा। अतः दूसरी मॉडल के सभी घनों की ऊपरी सतह पर "2" लिखा।

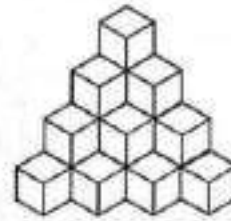
तीसरी मॉडल पर 1 घन दिखाई दे रहा है और इसके नीचे दूसरी और पहली मॉडल पर 1-1 घन होगा। अतः तीसरी मॉडल के घन की ऊपरी सतह पर "3" लिखा।

$$\text{कुल घनों की संख्या} = 3+2+2+1+1+1 = 10 \quad \text{Ans (A)}$$

$$\text{यहाँ दिखाई दे रहे घनों की संख्या} = 6$$

$$\text{छिपे हुए घनों की संख्या} = \text{कुल घन-दिखाई दे रहे घन} \\ = 10-6 = 4$$

Ex75. दी गई आकृति से संबंधित निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए-



(i) कुल घनों की संख्या बताइए?

- (A) 14 (B) 18
(C) 20 (D) 10

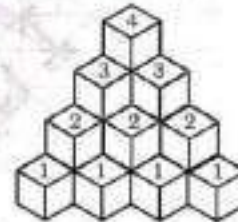
(ii) ऐसे कितने घन हैं जो दिखाई दे रहे हैं?

- (A) 14 (B) 10
(C) 12 (D) 8

(iii) ऐसे कितने घन हैं जो छिपे हुए हैं?

- (A) 10 (B) 12
(C) 8 (D) 14

Sol:



यहाँ दिए गए पिछ में दिखाई दे रहे घनों की ऊपरी सतह पर संख्या लिखी है। यह संख्या दिखाई दे रहे घनों और छिपे हुए घनों के आधार पर लिखी गई है।

$$(i) \text{अतः कुल घन} = 4+3+3+2+2+2+1+1+1+1 = 20$$

या

$$\text{कुल घन} = (1 \times 4) + (2 \times 3) + (3 \times 2) + (4 \times 1) \\ = 4+6+6+4=20$$

Ans (C)

$$(ii) \text{दिखाई दे रहे घनों की संख्या} = 10$$

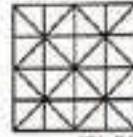
Ans (B)

$$(iii) \text{छिपे हुए घन} = \text{कुल घन-दिखाई दे रहे घन} \\ = 20-10 = 10$$

Ans (A)

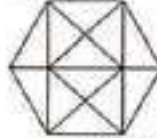
• EXERCISE •

1. दिए गए पैटर्न में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए।



- (A) 26 (B) 30
(C) 35 (D) 38

2. निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



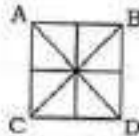
- (A) 20 (B) 24
(C) 28 (D) 32

3. दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



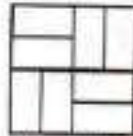
- (A) 18 (B) 28
(C) 20 (D) 24

4. दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



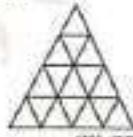
- (A) 16 (B) 8
(C) 14 (D) 12

5. दी गई आकृति में कितने आयत हैं?



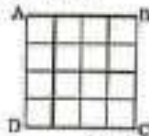
- (A) 24 (B) 16
(C) 21 (D) 14

6. दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



- (A) 29 (B) 27
(C) 23 (D) 30

7. वर्ग आकृति ABCD में कितने वर्ग हैं?



- (A) 16 (B) 17
(C) 26 (D) 30

8. दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



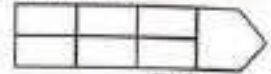
- (A) 6 (B) 10
(C) 12 (D) 14

9. दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



- (A) 18 (B) 24
(C) 28 (D) 30

10. दिए गए आरेख में कितने आयत हैं?



- (A) 4 (B) 7
(C) 9 (D) 18

11. निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



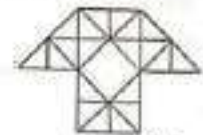
- (A) 11 (B) 13
(C) 9 (D) 15

12. निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



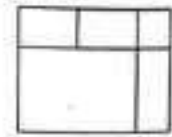
- (A) 16 (B) 13
(C) 9 (D) 7

13. दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



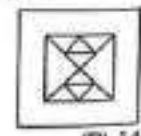
- (A) 29 (B) 38
(C) 40 (D) 35

14. दी गई आकृति में कितने आयत हैं?



- (A) 8 (B) 9
(C) 10 (D) 11

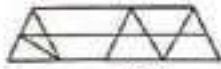
15. इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



- (A) 12 (B) 14
(C) 16 या अधिक (D) 10

आकृतियों की गणना

16. दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



(A) 7
(C) 9

(B) 8
(D) 11

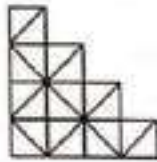
17. दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



(A) 12
(C) 15

(B) 11
(D) 13

18. दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं?



(A) 10
(C) 12

(B) 11
(D) 14

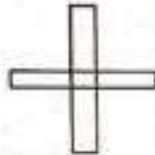
19. दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



(A) 12
(C) 16

(B) 14
(D) 18

20. नीचे दी गई आकृति में कितने आयत बने हैं?



(A) 10
(C) 12

(B) 11
(D) 13

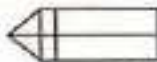
21. निर्मलक्षित आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



(A) 23
(C) 18

(B) 24
(D) 20

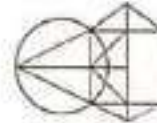
22. निर्मलक्षित आकृति में कितने आयत हैं?



(A) 7
(C) 8

(B) 6
(D) 9

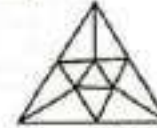
23. दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



(A) 10
(C) 14

(B) 12
(D) 16

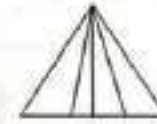
24. दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



(A) 16
(C) 14

(B) 15
(D) 13

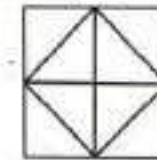
25. दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



(A) 5
(C) 9

(B) 12
(D) 10

26. निर्मलक्षित आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



(A) 8
(C) 12

(B) 10
(D) 14

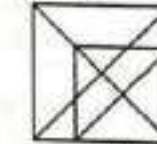
27. दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



(A) 15
(C) 17

(B) 16
(D) 18

28. दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



(A) 16
(C) 21

(B) 18
(D) 20

29. दिए गए अक्षर में कितने समभुज हैं?



(A) 4
(C) 5

(B) 1
(D) 6

आकृतियों की गणना

30. दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?

- (A) 27
(C) 29



- (B) 23
(D) 31

31. इस आकृति में कितने वर्ग हैं?

- (A) 8
(C) 15



- (B) 12
(D) 18

32. दी गई आकृति में कर्णों की अधिकतम संख्या क्या है?

- (A) 9
(C) 13



- (B) 10
(D) 14

33. इस आकृति में कितने वृत्त हैं?

- (A) 19
(C) 17



- (B) 18
(D) 21

34. इस आकृति में कितने वर्ग हैं?

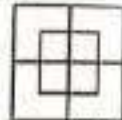
- (A) 4
(C) 6



- (B) 7
(D) 8

35. दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं?

- (A) 7
(C) 8



- (B) 12
(D) 10

36. इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं?

- (A) 24
(C) 28



- (B) 26
(D) 20

37. नीचे की आकृति में कितने त्रिभुज हैं?

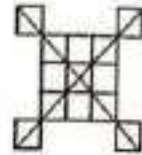
- (A) 8
(C) 12



- (B) 10
(D) 11

38. दी गई आकृति में कर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (A) 13
(C) 17



- (B) 14
(D) 18

39. दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?

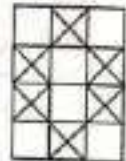
- (A) 17
(C) 13



- (B) 15
(D) 9

40. दिए गए पैटर्न में कर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (A) 20
(C) 12



- (B) 23
(D) 18

41. दी गई आकृति में कितने वृत्त हैं?

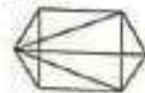
- (A) 12
(C) 14



- (B) 13
(D) 12

42. दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?

- (A) 11
(C) 16



- (B) 14
(D) 22 या अधिक

43. दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?

- (A) 40 या अधिक
(C) 18



- (B) 16
(D) 28

44. दी गई आकृति में कितने आयत हैं?

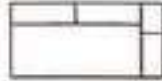
- (A) 8
(C) 24



- (B) 15
(D) 30

आकृतियों की गणना

45. इस आकृति में कितने आयत हैं?



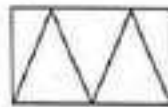
- (A) 6
(B) 7
(C) 8
(D) 9

46. दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



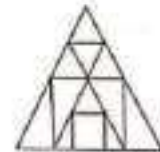
- (A) 7
(B) 10
(C) 8
(D) 9

47. दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



- (A) 5
(B) 7
(C) 8
(D) 9

48. दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



- (A) 13
(B) 15
(C) 16
(D) 17

49. दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



- (A) 6
(B) 7
(C) 8
(D) 9

50. नीचे दी गई आकृति ब्लॉक का ढेर है। जब अलग किया गया, तो कितने ब्लॉक होंगे?



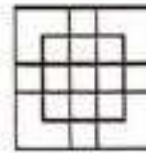
- (A) 6
(B) 3
(C) 4
(D) 5

51. दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



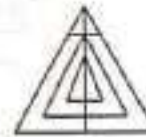
- (A) 34
(B) 38
(C) 44
(D) 48 या अधिक

52. इस आकृति में कितने वर्ग हैं?



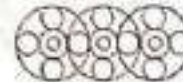
- (A) 18
(B) 19
(C) 25
(D) 27

53. दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



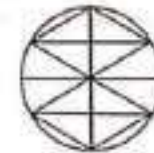
- (A) 11
(B) 12 या अधिक
(C) 9
(D) 10

54. दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए।



- (A) 18
(B) 19
(C) 16
(D) 20

55. दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



- (A) 16
(B) 6
(C) 22
(D) 24

56. दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



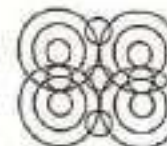
- (A) 24
(B) 14
(C) 28
(D) 20

57. दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



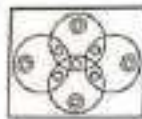
- (A) 14
(B) 10
(C) 12
(D) 8

58. दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें:



- (A) 14
(B) 16
(C) 17
(D) 18

59. इस आकृति में कितने घुस हैं?



- (A) 16 (B) 13
(C) 17 (D) 22

60. इस 3 आयामी मॉडल में आप कितने सतह गिन सकते हैं?



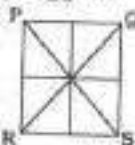
- (A) 12 (B) 14
(C) 16 (D) 18

61. ये गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



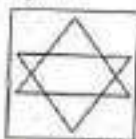
- (A) 13 (B) 14
(C) कोई नहीं (D) 17

62. निम्नलिखित आकृति में कितने चतुर्भुज हैं?



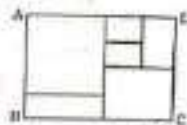
- (A) 6 (B) 7
(C) 8 (D) 9

63. निम्नलिखित वर्ग में कितने त्रिभुज हैं?



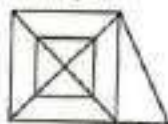
- (A) 8 (B) 7
(C) 9 (D) 6

64. ABCD में कितने आयत हैं?



- (A) 11 (B) 12
(C) 9 (D) 10

65. निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



- (A) 18 (B) 20
(C) 22 (D) 16

आकृतियों की गणना

66. नीचे दी गई आकृति को बनाने के लिए 5 सेमी के चार त्रिभुज घुस साथ जोड़े जाते हैं। इस आकृति की परिधि क्या है?



- (A) 210 (B) 180
(C) 120 (D) 240

67. प्रश्न आकृति में कितने वर्ग हैं? दिए गए विकल्पों में से सही को चुनिए।



- (A) 12 (B) 14
(C) 10 (D) 11

68. ये गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



- (A) 10 (B) 13
(C) 15 (D) 16

69. ये गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



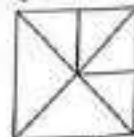
- (A) 8 (B) 9
(C) 11 (D) 13

70. ये गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



- (A) 48 (B) 60
(C) 56 (D) 52

71. ये गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



- (A) 6 (B) 8
(C) 10 (D) 12

72. वर्ग आकृति ABCD में कितने वर्ग हैं?



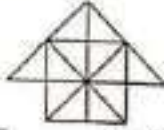
- (A) 16 (B) 17
(C) 30 (D) 26

73. दो गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



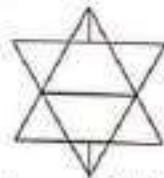
- (A) 12 (B) 20
(C) 24 (D) 28

74. इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



- (A) 26 (B) 27 (C) 28 (D) 25

75. इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



- (A) 10 (B) 12 (C) 14 (D) 16

76. दो गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



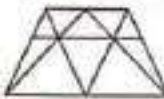
- (A) 16 (B) 32 (C) 40 (D) 12

77. इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



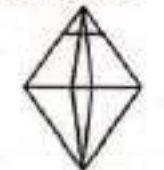
- (A) 12 (B) 16 (C) 9 (D) 8

78. दो गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



- (A) 18 (B) 19 (C) 20 (D) 21

79. इस जटिलतम आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



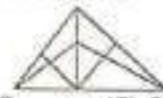
- (A) 12 (B) 16 (C) 18 (D) 20

80. दो गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



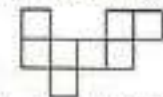
- (A) 8 (B) 10 (C) 12 (D) 14

81. निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



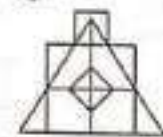
- (A) 18 (B) 13 (C) 9 (D) 5

82. आकृति में आप कितने आयत देख सकते हैं?



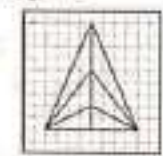
- (A) 9 (B) 8 (C) 10 (D) 7

83. दो गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



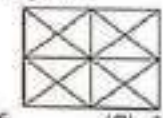
- (A) 18 (B) 19 (C) 20 (D) 21

84. दो गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



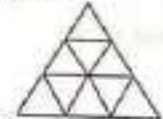
- (A) 14 (B) 15 (C) 16 (D) 20

85. दो गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



- (A) 24 (B) 36 (C) 40 (D) 44

86. दो गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



- (A) 11 (B) 12 (C) 13 (D) 14

87. प्रश्न आकृति में कितने आयत हैं?



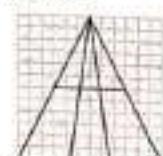
- (A) 20 (B) 18 (C) 16 (D) 19

88. निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



- (A) 12 (B) 16 (C) 10 (D) 20

89. दो गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



- (A) 12 (B) 14 (C) 16 (D) 18

90. नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



- (A) 24 (B) 28 (C) 36 (D) 32

91. निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज गणना किये जा सकते हैं?



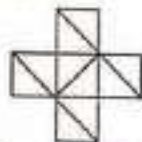
- (A) 17 (B) 21 (C) 24 (D) 25

92. नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



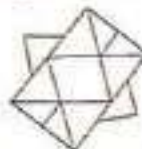
- (A) 18 (B) 24 (C) 28 (D) 30

93. नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



- (A) 10 (B) 12 (C) 15 (D) 16

94. नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



- (A) 12 (B) 10 (C) 18 (D) 16

95. नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



- (A) 12 (B) 20 (C) 22 (D) 24

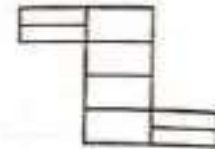
आकृतियों की गणना

96. नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं?



- (A) 8 (B) 5 (C) 9 (D) 4

97. प्रश्न आकृति में कितने आयत हैं?



- (A) 8 (B) 17 (C) 18 (D) 20

98. नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



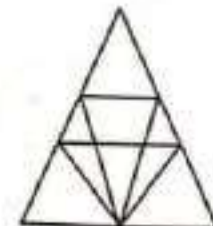
- (A) 8 (B) 10 (C) 12 (D) 14

99. नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



- (A) 14 (B) 15 (C) 16 (D) 18

100. नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



- (A) 12 (B) 18 (C) 22 (D) 26

ANSWER KEY

1. (C)	11. (B)	21. (A)	31. (C)	41. (B)	51. (D)	61. (D)	71. (D)	81. (A)	91. (C)
2. (C)	12. (A)	22. (D)	32. (D)	42. (D)	52. (D)	62. (D)	72. (C)	82. (C)	92. (C)
3. (B)	13. (C)	23. (C)	33. (D)	43. (A)	53. (B)	63. (A)	73. (D)	83. (D)	93. (D)
4. (A)	14. (D)	24. (B)	34. (B)	44. (D)	54. (B)	64. (A)	74. (C)	84. (B)	94. (C)
5. (C)	15. (C)	25. (D)	35. (D)	45. (D)	55. (A)	65. (A)	75. (C)	85. (C)	95. (C)
6. (B)	16. (D)	26. (C)	36. (C)	46. (B)	56. (C)	66. (C)	76. (A)	86. (C)	96. (C)
7. (D)	17. (C)	27. (C)	37. (B)	47. (A)	57. (A)	67. (B)	77. (B)	87. (A)	97. (C)
8. (D)	18. (D)	28. (C)	38. (D)	48. (C)	58. (C)	68. (C)	78. (A)	88. (D)	98. (D)
9. (C)	19. (D)	29. (C)	39. (A)	49. (D)	59. (C)	69. (D)	79. (C)	89. (A)	99. (C)
10. (D)	20. (B)	30. (C)	40. (B)	50. (D)	60. (B)	70. (B)	80. (D)	90. (C)	100. (B)

16

रक्त संबंध

किसी व्यक्ति के संबंधों को दर्शाने के लिए प्रणालि: ये चटक होते हैं-

- (1) लिंग: यदि कोई व्यक्ति पुरुष है तो उसे त्रिभुज (Δ) द्वारा दर्शाया जाएगा और कोई व्यक्ति यदि महिला है तो उसे वृत्त ($\circ$) द्वारा दर्शाया जाएगा। यदि व्यक्ति का लिंग ज्ञात नहीं है तो उसे बिना त्रिभुज या वृत्त के दर्शाया जाएगा।
- (2) पीढ़ी: जिस व्यक्ति का जन्म पहले हुआ है उसे ऊपर दर्शाएंगे और जिस व्यक्ति का जन्म बाद में हुआ है उसे नीचे दर्शाया जाएगा। जो व्यक्ति समान पीढ़ी से है उन्हें सम-साथ रखा जाएगा।

अर्थात् निम्न रूप में-



इसके अतिरिक्त व्यक्ति को पिता से संबंधित रहित पैतृक संबंध कह सकते हैं और माता से संबंधित रहित मातृक संबंध कह सकते हैं।

अब हम विभिन्न प्रकार के संबंधों को आरेख में प्रदर्शित करना सीखेंगे-

- (1) A, B का पिता है।

Sol: Δ
B

- (2) A, B की माता है।

Sol: $\circ$
B

- (3) A, B का पुत्र है।

Sol: B
 Δ

- (4) A और B भाई हैं।

Sol: Δ Δ
A B

- (5) A, B की बहन है और B, A का भाई है।

Sol: $\circ$ Δ
A B

- (6) A, B की पत्नी है।

Sol: $\circ$ Δ
A B

जो व्यक्ति एक-दूसरे से विवाहित है उनके बीच '+' चिह्न का प्रयोग करेंगे।

- (7) A, B का चाचा है।

Sol: Δ Δ
B

- (8) A, B का मामा है।

Sol: $\circ$ Δ
B

- (9) A, B का दादा है।

Sol: Δ
 Δ
B

- (10) A, B के नाना है।

Sol: Δ
 $\circ$
B

- (11) A, B का चाचा है।

Sol: B
 $\circ$ Δ

- (12) A, B की पुत्रवधू है।

Sol: Δ Δ
A B

इस अध्याय में मुख्यतः तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं-

- (1) चहेली (Puzzle)
- (2) सङ्केतिक संबंध (Coded relationship)
- (3) पॉइंटिंग फॉर्म (Pointing Form)

सबसे पहले हम पहेली से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे।

प्रकार-(1) चहेली

Ex1. एक परिवार में A, B का पिता है। C, A का पुत्र है। D, B की पुत्री है। F, G की पुत्री है। C, F का पिता है।

- (i) A का F से क्या संबंध है?

- (A) पिता (B) चाचा
(C) दादा (D) पुत्र

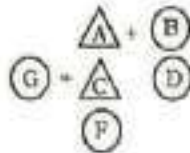
- (ii) C का B से क्या संबंध है?

- (A) पिता (B) नाना
(C) दादा (D) पुत्र

- (iii) G का B से क्या संबंध है?

- (A) पुत्री (B) पुत्रवधू
(C) माता (D) पिता

Sol:



(i) यहाँ A का F से संबंध पुत्र है अर्थात् A कौन है, यह बताना है।
A, F का दादा है। **Ans (C)**

(ii) C का B से संबंध अर्थात् C कौन है, यह बताना है।
C, B का पुत्र है। **Ans (D)**

(iii) G का B से संबंध अर्थात् G कौन है, यह बताना है।
G, B की पुत्रवधू है। **Ans (B)**

Ex2. A, B की पुत्री है। B, C की माँ है। D, C का भाई है। यह बताइए कि D का A से क्या संबंध है?

- (A) पिता (B) दादा
(C) भाई (D) पुत्र

Sol:



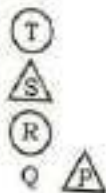
अतः D, A का भाई है।

Ans (C)

Ex3. P, Q का भाई है। R, Q की माता है। S, R का पिता है। T, S की माता है। यह बताइए कि P का T से क्या संबंध है?

- (A) पोती (B) परपोता
(C) पीता (D) दादी

Sol:



अतः P, T का परपोता है।

Ans (B)

Ex4. A, B की बहन है। B, C का भाई है। C, D का पुत्र है तो D का A को साथ क्या संबंध है?

- (A) माता (B) पुत्री
(C) पुत्र (D) चाचा

Sol:



यहाँ D का लिंग ज्ञात नहीं है, अतः D, A की माता/पिता होगी।
यहाँ विकल्पों में 'माता' दिया गया है, अतः D, A की माता होगी।

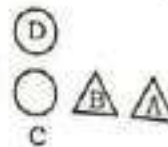
Ans (A)

Ex5. A का भाई है B जिसकी एकसौती बहन C की माता है। D, C की माता है। D का साथ A का क्या संबंध है?

- (A) पुत्रवधू (B) पुत्री
(C) चाची (D) भतीजा

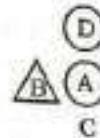
Sol: यहाँ B की एकसौती बहन A हो सकता है या नहीं हो सकता।
अतः दो संभावनाएँ बनेंगी-

(i) जब A, B का भाई हो-



इस स्थिति में A, D का पुत्र होगा।

(ii) जब A, B की एकसौती बहन हो-



इस स्थिति में A, D की पुत्री है।

यहाँ विकल्पों में 'पुत्री' दिया है।

Ex6. E, B की बहन है। A, C का पिता है। B, C का पुत्र है। यह बताइए कि E, B से क्या संबंध है?

- (A) दादा (B) बहन
(C) पिता (D) परपोता

Sol:



यहाँ C का लिंग ज्ञात नहीं है, अतः A, E का दादा/दादी होगा।

यहाँ विकल्पों में 'दादा' दिया है।

Ex7. A, B का भाई है। C, A की माता है। D, C का पिता है। यह बताइए कि A से D का क्या संबंध है?

- (A) पुत्र (B) बहन
(C) माता (D) परपोता

Sol:

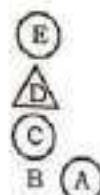


D, A का पिता है।

Ex8. A, B की बहन है। C, B की माता है। D, C का पिता है। यह बताइए कि A का D से क्या संबंध है?

- (A) दादा (B) पुत्री
(C) दादी (D) बहन

Sol:



A, D की बहन है।

Ex16. A, B का भाई है। C, A की माता है। D, C का पिता है। F, A का पुत्र है। तब F का D से क्या संबंध है?

- (A) पुत्र (B) पिता
(C) परपोता (D) फंसी

Sol:



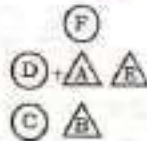
F, D का परपोता है।

Ans (C)

Ex17. A, B, C, D, E और F एक परिवार के 6 सदस्य हैं। परिवार में पुरुषों की संख्या औरतों की संख्या के बराबर है। A और E, F के बेटे हैं। B, A का पुत्र है। D दो बच्चों की माँ है, एक लड़का और एक लड़की। तब C, A से किस प्रकार संबंधित है?

- (A) पुत्र (B) पुत्री
(C) पत्नी (D) माता

Sol:



अतः C, A की पुत्री है।

Ans (B)

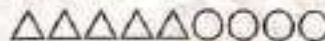
Ex18. एक परिवार में प्रत्येक बच्चे की माँ से कम चार भाई और तीन बहनें हैं। तब परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या होगी?

- (A) 7 (B) 8
(C) 9 (D) 10

Sol: प्रत्येक लड़के के कम से कम चार भाई होने के लिए परिवार में 5 लड़के होना आवश्यक है। इसी प्रकार प्रत्येक लड़की को कम से कम तीन बहनें होने के लिए 4 लड़कियाँ होना आवश्यक है।

अतः बच्चों की न्यूनतम संख्या = 5 + 4 = 9

Ans (C)

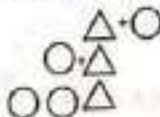


Ex19. एक परिवार में एक दादा और एक दादी है। दो पिता और दो माताएँ हैं। परिवार में चार बच्चे और तीन बहनें-पुत्री हैं। एक भाई और दो बहनें हैं। दो बेटे और दो बहनें हैं। एक लड़का और एक लड़की है और एक पुत्रवधू है। तब परिवार में कुल कितने सदस्य हैं?

- (A) 7 (B) 15
(C) 22 (D) 23

Sol: एक ही व्यक्ति के परिवार में अलग-अलग व्यक्तियों से अलग-अलग संबंध होते हैं। जैसे-एक लड़का अपने पिता का पुत्र होता है और अपने पुत्र का पिता होता है। इसी प्रकार एक लड़की अपने माता-पिता को पुत्री होगी जबकि दादा-दादी के लिए वह पोती होगी।

अतः इस तरह सभी संबंधों को जोड़ने पर निम्न ज्ञात प्राप्त होगा-



अतः परिवार में कुल 7 सदस्य हैं।

Ans (A)

रक्त संबंध

प्रकार-(2) सांकेतिक संबंध

इसमें संबंधों को संकेतों के रूप में कोड किया जाता है। इनमें दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें हम उदाहरणों से समझेंगे-

Ex20. दिया है:

A+B का अर्थ है, "A, B का पिता है।"

A-B का अर्थ है, "A, B की पुत्री है।"

A×B का अर्थ है, "A, B को बहन है।"

A÷B का अर्थ है, "A, B का पिता है।"

(i)

यदि P×Q-R+S

तब P का S से क्या संबंध है?

- (A) भाई (B) बहन
(C) माता (D) पुत्री

(ii)

(i) में S का P से क्या संबंध है?

- (A) भाई (B) बहन
(C) पुत्र (D) भाई/बहन

(iii)

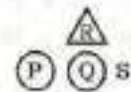
यदि M+N-R+P

तब M का P से क्या संबंध है?

- (A) बहन (B) भाई
(C) बहन (D) बंधन भाई

Sol:

P×Q-R+S



(i)

P, S की बहन है।

Ans (B)

(ii)

S, P की बहन/भाई है।

Ans (D)

(iii)

M+N-R+P



अतः M, P का बंधन भाई है।

Ans (A)

Ex21. दिया है:

P\$Q का अर्थ है, "P, Q की माँ है।"

P#Q का अर्थ है, "P, Q का पिता है।"

P@Q का अर्थ है, "Q, P की पत्नी है।"

P%Q का अर्थ है, "P, Q की पुत्री है।"

(i)

यदि R@QSM#T

तब P का T से क्या संबंध है?

- (A) पुत्र (B) पिता (C) दादा (D) दादी

(ii)

यदि R@D%K#H

तो F का H से क्या संबंध है?

- (A) बहन (B) भाई
(C) भाई (D) पुत्र

(iii)

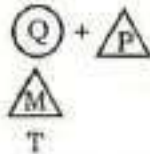
G#M@N%T

तो G का T से क्या संबंध है?

- (A) पति (B) भाई (C) सगाई (D) पुत्र

रक्त संबंध

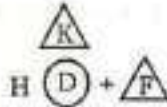
Q1. (i) P@Q\$M#T



अतः P, T का दादा है।

Ans (C)

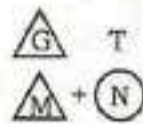
F@D%K#H



F, H का चाचा है।

Ans (A)

G#M@N%T



अतः G, T का सम्बन्धी है।

Ans (C)

Q22. दिया है:

P\$Q का अर्थ है, "P, Q की माँ है।"

P#Q का अर्थ है, "P, Q का पिता है।"

P@Q का अर्थ है, "Q, P की पत्नी है।"

P%Q का अर्थ है, "P, Q की पुत्री है।"

निम्नलिखित में से कौनसी अभिव्यक्ति का अर्थ है कि C, A का पोता है?

(A) A\$B#C%D\$E (B) A\$B\$C\$D\$E

(C) A#B#C@D\$E (D) A#B#D#C@E

(E) A@B#D@C

निम्नलिखित में से कौनसी अभिव्यक्ति का अर्थ है कि A, D की बहन है?

(A) A@B\$C#D\$E (B) A#B\$C#D\$E

(C) A%B@C\$D#E (D) A\$B\$C\$D\$E

(E) इनमें से कोई नहीं

Q1. ऐसे प्रश्नों में लिंग के आधार पर विकल्पों को हटाना होता है और जो विकल्प बच जाते हैं उनके लिए आवश्यकतानुसार अंश का निर्माण करके सही विकल्प ज्ञात करेंगे।

यहाँ दिए गए प्रश्न में C, A का पोता है अर्थात् C एक पुरुष है। अतः जिन विकल्पों में C महिला है, उन विकल्पों को हटा दिया जाएगा।

विकल्प (A): यहाँ C% D दिया है अर्थात् C, D की पुत्री (महिला) है, अतः गलत है।

विकल्प (B): यहाँ C\$D दिया है अर्थात् C, D की माँ (महिला) है, अतः गलत है।

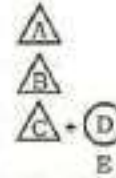
विकल्प (C): यहाँ C@D दिया है अर्थात् D, C की पत्नी है, अतः C एक पुरुष है और यह विकल्प सही हो सकता है।

विकल्प (D): यहाँ C@E दिया है अर्थात् E, C की पत्नी है, अतः C एक पुरुष है और यह विकल्प सही हो सकता है।

विकल्प (E): यहाँ D@C दिया है अर्थात् C, D की पत्नी (महिला) है, अतः गलत है।

इस प्रकार हमने विकल्प (A), (B) और (E) को हटा दिया और बाकि बचे हुए विकल्पों (C) और (D) में से एक विकल्प के लिए अंश का निर्माण कर सही विकल्प ज्ञात करेंगे।

विकल्प (C): A#B#C@D\$E



यहाँ C, A का पोता है।

Ans (C)

(अन विकल्प (E) को पूरा हल करने की जरूरत नहीं है।)

(ii) यहाँ दिया है कि A, D की बहन है अर्थात् A एक महिला है। अतः जिन विकल्पों में A पुरुष है उन विकल्पों को हटा दिया जाएगा।

विकल्प (A): A@B=B, A की पत्नी है, अतः A एक पुरुष है इसलिए यह विकल्प गलत है।

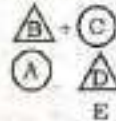
विकल्प (B): A#B=A, B का पिता (पुरुष) है, अतः गलत है।

विकल्प (C): A%B=A, B की पुत्री (महिला) है, अतः यह विकल्प सही हो सकता है।

विकल्प (D): A\$B=A, B की माँ (महिला) है, अतः यह विकल्प सही हो सकता है।

अब हम विकल्प (C) और (D) को आगे हल करेंगे-

विकल्प (C): A%B@C\$D#E



यहाँ A, D की बहन है।

Ans (C)

(अन विकल्पों को हल करने की जरूरत नहीं है।)

Ex23. दिया है:

M+N का अर्थ है, "M, N का भाई है।"

M×N का अर्थ है, "M, N का पति है।"

M÷N का अर्थ है, "M, N की पुत्री है।"

M@N का अर्थ है, "M, N की माँ है।"

(i) यदि P×R÷T+S+U तो U का P से क्या संबंध है?

(A) दादा-ससुर

(B) दादा

(C) दादी-ससुर

(D) दादा-ससुर या दादी-ससुर

(ii) निम्नलिखित में से कौनसी अभिव्यक्ति का अर्थ है कि A, B की पुत्रवधू है?

(A) A@C×D@B

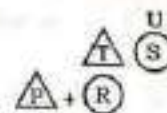
(B) B@C×A@D

(C) A@C×B@D

(D) A+C+D÷B

(E) इनमें से कोई नहीं

Sol:(i) P×R÷T+S+U



यहाँ U, P की पत्नी के दादा/दादी है, अतः U, P के दादा-ससुर या दादी-ससुर होंगे।

Ans (D)

(ii) यहाँ A महिला है, अतः जिन विकल्पों में A पुरुष है उन्हें हटा दिया जाएगा।

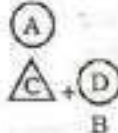
विकल्प (A): $A @ C = A$, C को माँ (महिला) है।

विकल्प (B): $A @ D = A$, D को माँ (महिला) है।

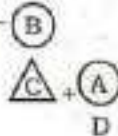
विकल्प (C): $A @ C = A$, C को माँ (महिला) है।

विकल्प (D): $A + C = A$, C को पुत्री (महिला) है।

यहाँ सभी विकल्पों में A महिला है, अतः किसी भी विकल्प को नहीं हटाया जा सकता। ऐसी स्थिति में प्रश्न को हल करने के दो तरीके हैं- पहला तरीका: इसमें प्रत्येक विकल्प के लिए आरेख का निर्माण कर सही विकल्प खत करेंगे

विकल्प (A): $A @ C \times D @ B$ — 

यहाँ A, B को पत्नी है, अतः गलत है।

विकल्प (B): $B @ C \times A @ D$ — 

यहाँ A, B को पुत्रवधू है।

Ans (B)

(यदि विकल्प (B) सही नहीं होता तब अन्य विकल्पों के लिए भी आरेख बनाने पड़ते।)

दूसरा तरीका: इसे पीढ़ी के अंतर को ध्यान में रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमसे एक पीढ़ी ऊपर है तो उसे '+1' दिया जाएगा। इसी प्रकार कोई व्यक्ति हमसे दो पीढ़ी ऊपर है तो उसे '+2' दिया जाएगा और समान पीढ़ी के व्यक्ति को '0' दिया जाएगा।

यदि कोई व्यक्ति हमसे एक पीढ़ी नीचे है तो उसे '-1' दिया जाएगा। इसी प्रकार कोई व्यक्ति हमसे दो पीढ़ी नीचे है तो उसे '-2' दिया जाएगा।

निष्कर्ष रूप से-

दादा/दादी = + 2

माता/पिता = + 1

भाई/बहन/पति/पत्नी = 0

पुत्र/पुत्री = -1

पोता/पोती = -2

अब प्रश्न को निम्न ताल से हल करेंगे-

यहाँ A, B को पुत्रवधू है अर्थात् एक पीढ़ी नीचे है। इसलिए A से B '-1' होगा।

(i) $M + N = M, N$ का भाई (समान पीढ़ी) है। = 0

(ii) $M \times N = M, N$ का पति (समान पीढ़ी) है। = 0

(iii) $M \div N = M, N$ की पुत्री (एक पीढ़ी नीचे) है। = -1

(iv) $M @ N = M, N$ की माँ (एक पीढ़ी ऊपर) है। = +1

चूँकि A से B '-1' है अतः वह विकल्प सही होगा जो A से B '-1' है।

विकल्प (A): $A @ C \times D @ B$
+1 0 +1 = +2

यहाँ A से B '+2' है, अतः गलत है।

विकल्प (B): $B @ C \times A @ D$
+1 0 = +1

यहाँ B से A '+1' है।

अब A, B को पुत्रवधू है तो B, A को माता/पिता होगा जो '+1' होगा।

इसलिए विकल्प (B) सही है।

(विकल्प (C): $A @ C \times B @ D$
+1 0 = +1

यहाँ A से B '+1' है, अतः गलत है।

विकल्प (D): $A + C \div D \div B$
-1 -1 -1 = -3

यहाँ A से B '-3' है, अतः गलत है।

Ex24. दिया है:

$M + N$ का अर्थ है, "M, N का भाई है"।

$M \times N$ का अर्थ है, "M, N का पति है"।

$M \div N$ का अर्थ है, "M, N की पुत्री है"।

$M @ N$ का अर्थ है, "M, N की माँ है"।

(i) निम्नलिखित अभिव्यक्ति में प्रत्येक चिन्ह के अर्थ का बताएं कि P, U का जीजा बन जाए?

$P \times R \div T ? U$

(A) + (B) $\times$

(C) $\div$ (D) @

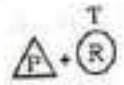
(ii) निम्नलिखित अभिव्यक्ति में प्रत्येक चिन्ह के अर्थ का बताएं कि A, D का चाचा बन जाए?

$A + B \times C ? D$

(A) + (B) $\times$

(C) $\div$ (D) @

Sol: (i) $P \times R \div T ? U$

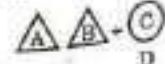

P को U का जीजा बनाने के लिए T को U की माँ बनना चाहिए। यहाँ दिए गए चिन्हों में '@' का प्रयोग कर T को U की माँ बनाया जा सकता है।

अब P, U का जीजा है।

$P \times R \div T @ U$

(ii) $A + B \times C ? D$


A को D का चाचा बनाने के लिए C को D की माँ बनना चाहिए। अतः '@' का प्रयोग होगा।



अब A, D का चाचा है।

$A + B \times C @ D$

प्रकार-(3) पॉइंटिंग फॉर्म

इसमें दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं-

- (i) प्रत्यक्ष रूप वाले प्रश्न: ऐसे प्रश्नों में जिस व्यक्ति की ओर इशारा किया जाता है, उसी व्यक्ति का परिचय दिया जाता है अर्थात् उसी व्यक्ति के बारे में बताया जाता है।
- (ii) अप्रत्यक्ष रूप वाले प्रश्न: ऐसे प्रश्नों में जिस व्यक्ति की ओर इशारा किया जाता है, हम उस व्यक्ति का परिचय नहीं देते। इसके बजाय उस व्यक्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित व्यक्ति का परिचय दिया जाता है।

ऐसे प्रकार के प्रश्नों को निम्न उदाहरणों से समझेंगे-

Ex25. एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक पुरुष कहता है, "यह, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है"। तो महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है?

- (A) पुत्री (B) पत्नी
(C) माता (D) बहन

Sol: प्रश्न में महिला की ओर इशारा किया गया और महिला का ही परिचय दिया गया है, अतः यह प्रत्यक्ष रूप वाला प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को आरेख बनाकर भी हल किया जा सकता है और बिना आरेख बनाए भी हल कर सकते हैं। हम दोनों प्रकार से प्रश्न हल करना सीखेंगे-

बिना आरेख बनाए: इसमें कथन को स्वयं पर लागू करते हुए प्रश्न को हल करेंगे।

मेरे पुत्र के दादा = मेरे पिता

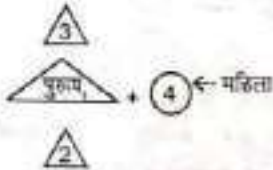
मेरे पिता की इकलौती पुत्रवधू = मेरी पत्नी

अतः महिला पुरुष की पत्नी है।

आरेख बनाकर: इसमें परिचय वाले कथन को संख्यांकित किया जाएगा और इसके बाद आरेख का निर्माण होगा।

यह, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है।

1 2 3 4



इसलिए महिला पुरुष की पत्नी है।

Ans (B)

Ex26. एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक आदमी कहता है, "उसकी माँ, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है"। तो महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है?

- (A) पुत्री (B) पत्नी
(C) माता (D) बहन

Sol: इस प्रश्न में महिला की ओर इशारा किया गया है लेकिन महिला की माँ का परिचय दिया गया है, अतः यह एक अप्रत्यक्ष रूप वाला प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को आरेख बनाकर भी हल किया जा सकता है और बिना आरेख बनाए भी हल कर सकते हैं।

बिना आरेख बनाए:

मेरे पुत्र के दादा = मेरे पिता

मेरे पिता की इकलौती पुत्रवधू = मेरी पत्नी

मेरी पत्नी = महिला की माँ

अतः महिला, उस आदमी की पुत्री है।

आरेख बनाकर:

उसकी माँ, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है।

1 2 3 4



अतः महिला, आदमी की पुत्री है।

Ans (A)

Ex27. एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक आदमी कहता है, "उसके पिता, मेरे पुत्र के दादा है"। महिला का उस आदमी से क्या संबंध है?

- (A) बहन (B) माता
(C) पुत्री (D) पत्नी

Sol: पहला तरीका: मेरे पुत्र के दादा = मेरे पिता

मेरे पिता = महिला के पिता

अतः महिला, आदमी की बहन है।

दूसरा तरीका: "उसके पिता, मेरे पुत्र के दादा है"।

1 2 3



इस प्रकार महिला आदमी की बहन है।

Ans (A)

Ex28. एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, एक महिला कहती है, "उसकी माँ, मेरे पुत्र के पिता की माँ है"। तो आदमी का महिला से क्या संबंध है?

- (A) भाई (B) बति
(C) पिता (D) बति या देवर

Sol: पहला तरीका: मेरे पुत्र के पिता = मेरे बति

मेरे बति की माँ = मेरी सास

मेरी सास = आदमी की माँ

अतः आदमी, महिला का बति या देवर होगा।

दूसरा तरीका: उसकी माँ, मेरे पुत्र के पिता की माँ है।

1 2 3 4



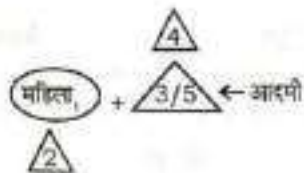
अतः आदमी, महिला का बति या देवर होगा।

Ans (D)

Ex29. एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, एक महिला कहती है, "वह मेरे पुत्र के पिता के पिता का इकलौता पुत्र है"। तो आदमी का महिला से क्या संबंध है?
(A) भाई (B) पिता (C) पति (D) पुत्र

Sol: पहला तरीका: मेरे पुत्र के पिता = मेरा पति
मेरे पति के पिता = मेरे ससुर
मेरे ससुर का इकलौता पुत्र = मेरा पति
अतः आदमी, महिला का पति है।

दूसरा तरीका: वह, मेरे पुत्र के पिता के पिता का इकलौता पुत्र है।
1 2 3 4 5



इसलिए आदमी, महिला का पति है।

Ans (C)

Ex30. एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक आदमी कहता है, "उसका भाई, मेरी पत्नी के पुत्र की दादी का भाई है"। तो महिला का आदमी से क्या संबंध है?

- (A) मौसी (B) बहन
(C) पुत्री (D) माँ या मौसी

Sol: पहला तरीका: मेरी पत्नी के पुत्र = मेरा पुत्र

मेरे पुत्र की दादी = मेरी माँ

मेरी माँ का भाई = मेरा मामा

मेरा मामा = महिला का भाई

अतः महिला, उस आदमी की माँ या मौसी होगी।

दूसरा तरीका: उसका भाई, मेरी पत्नी के पुत्र की दादी का भाई है।
1 2 3 4 5



अतः महिला, आदमी की माँ या मौसी होगी।

Ans (D)

Ex31. एक महिला की ओर इशारा करते हुए, आदमी कहता है, "उसकी सास, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है"। तो महिला का आदमी से क्या संबंध है?

- (A) पुत्रवधू (B) पुत्री (C) पत्नी (D) माता

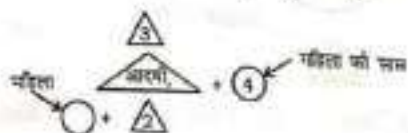
Sol: पहला तरीका: मेरे पुत्र के दादा = मेरे पिता

मेरे पिता की इकलौती पुत्रवधू = मेरी पत्नी

मेरी पत्नी = महिला की सास

अतः महिला, उस आदमी की पुत्रवधू है।

दूसरा तरीका: उसकी सास, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है।
1 2 3 4

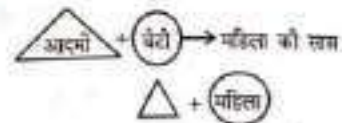


अतः महिला आदमी की पुत्रवधू है।

Ex32. एक आदमी की सास और महिला की सास आपस में रूप से कपटः हैं। तो आदमी का महिला से क्या संबंध है?

- (A) पिता (B) पुत्र
(C) ससुर (D) दादा

Sol: आदमी की सास → माँ



अतः आदमी, उस महिला का ससुर है।

Ex33. एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, एक महिला कहती है, "मेरे और उस लड़के के मामा के मामा एक ही हैं"। तो महिला का लड़के से क्या संबंध है?

- (A) बहन (B) माता
(C) मौसी (D) माता या मौसी

Sol: यहाँ दो स्थितियाँ संभव हैं।

स्थिति-(1):



इस स्थिति में महिला लड़के की माँ है।

स्थिति-(2):



इस स्थिति में महिला लड़के की मौसी है।

अतः निष्कर्ष रूप से महिला लड़के की माँ या मौसी होगी।

नोट: लड़के के मामा के मामा = लड़के की नानी के भाई

लड़के की नानी के भाई = महिला के मामा

इसलिए महिला लड़के की माँ या मौसी होगी।

Ex34. एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, एक महिला कहती है, "उसकी बहन, मेरी सास है"। तो महिला के पति का उस आदमी से क्या संबंध है?

- (A) नाती (B) दादा (C) पिता (D) बहन

Sol: आदमी के पुत्र की बहन = आदमी की बेटी

आदमी की बेटी = महिला की सास

अतः आदमी उस महिला के पति का नाता है। इस प्रकार महिला उस आदमी का नाती है।



• EXERCISE •

1. A,B की बेटि है। B,C की माँ है। D,C का भाई है। D,A से कैसे संबंधित है?
(A) पिता (B) दादा (C) भाई (D) पुत्र
2. P,Q का भाई है। R,Q की माँ है। S,R का पिता है। T,S की माँ है। P,T से कैसे संबंधित है?
(A) बेटा (B) परपोता (C) पोता (D) दादी
3. A,B की बहन है। B,C का भाई है। C,D का पुत्र है। D,A से कैसे संबंधित है?
(A) माँ (B) बेटा (C) बेटा (D) चाचा
4. B,A का भाई है, जिसकी एकमात्र बहन C की माँ है। D, C की बहन है। A,D से कैसे संबंधित है?
(A) पुत्रवधू (B) बेटा (C) चाचा (D) भतीजा
5. E,B की बहन है। A,C का पिता है। B,C का पुत्र है। A,E से कैसे संबंधित है?
(A) दादा (B) पोता
(C) पिता (D) परदादा
6. A,B का भाई है। C,A की माँ है। D, C का पिता है। E,B का पुत्र है। D,A से कैसे संबंधित है?
(A) पुत्र (B) पोता
(C) नाता (D) परदादा
7. दिया है
A,B की माँ है
C,A का पुत्र है
D,E का भाई है
E,B की बेटि है
D की दादी कौन है?
(A) A (B) B
(C) C (D) D
8. A,B की बहन है। C,B की माँ है। D,C की पिता है। E,D की माँ है, तो A,D से कैसे संबंधित है?
(A) दादा (B) बेटा
(C) दादी (D) बेटा
9. (I) F,A का भाई है।
(II) C,A की बेटि है।
(III) K,F की बहन है।
(IV) G,C का भाई है।
G का चाचा कौन है?
(A) A (B) C
(C) K (D) F
10. A,B का भाई है। C,A का पिता है। D,C की बहन है और E,D की माँ है। B,E से कैसे संबंधित है?
(A) पोता (B) परपोता
(C) दादी (D) बेटा
11. C,B की पत्नी है। E,C का पुत्र है। A,B का भाई है और D का पिता है। E का D से क्या संबंध है?
(A) माँ (B) बहन
(C) भाई (D) चचेरा भाई
12. M,P का पुत्र है। Q,O की बेटि है, जो P का पति है। M, O से कैसे संबंधित है?
(A) पुत्र (B) बेटा
(C) माँ (D) पिता
13. X और Y भाई है। R,Y का पिता है। S,T का भाई और X का मामा है। T का R से क्या संबंध है?
(A) माँ (B) पत्नी
(C) बहन (D) भाई
14. A,B का पिता है। C,B की बेटि है। D,B का भाई है। E,A का पुत्र है। C और E के बीच क्या संबंध है?
(A) भाई और बहन (B) चचेरे भाई/बहन
(C) भतीजी और चाचा (D) चाचा और चाची
15. यदि P,Q का पति है और R,S और Q की माँ है। R का P से क्या संबंध है?
(A) माँ (B) बहन
(C) चाची (D) मामा
16. X,Y का पति है। W,X की बेटि है। Z,W का पति है। N,Z की बेटि है। N का Y से क्या संबंध है?
(A) चचेरे भाई/बहन (B) भतीजी
(C) बेटा (D) पोता
17. 'A' एक किसान पढ़ता है और लेखक के नाम से परिचित है। लेखक 'B' 'C' का पेट्टक चाचा है। 'C', 'A' की बेटि है। 'B', 'A' से कैसे संबंधित है?
(A) भाई (B) बहन
(C) पिता (D) चाचा
18. A,B का भाई है। C,A की माँ है। D,C का पिता है। F,A का पुत्र है। F,D से कैसे संबंधित है?
(A) पुत्र (B) पोता (C) परपोता (D) बेटा
19. A,B का भाई है। C,A की माँ है। D,C का पिता है। F,A का पुत्र है। B, F के बच्चे से कैसे संबंधित है?
(A) चाची (B) चचेरे भाई/बहन
(C) भतीजी (D) दादा
20. A,B की बेटि है। B,C की माँ है। D,C का भाई है। D,A से कैसे संबंधित है?
(A) पिता (B) दादा (C) भाई (D) पुत्र
21. A,B का भाई है। C,A की माँ है। D,C का पिता है। E,B का पुत्र है। D,E से कैसे संबंधित है?
(A) पोता (B) परपोता (C) परदादा (D) दादा
22. X और Y, A के बच्चे हैं। A,X का पिता है, लेकिन Y उसका बेटा नहीं है। Y,A से कैसे संबंधित है?
(A) बहन (B) भाई (C) बेटा (D) बेटा

रक्त संबंध

23. A, B का भाई है, C, A की माँ है, D, C का पिता है, E, B का पुत्र है। E, A से कैसे संबंधित है?
(A) चचेरा भाई/बहन (B) भतीजा
(C) चाचा (D) पोता
24. तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए मनीष ने कहा, "वह मेरी माँ की इक्कीली बेटा का पिता है।" मनीष उस आदमी से कैसे संबंधित है?
(A) भाता (B) बेटा
(C) चाचा (D) भतीजी
25. D, C का बेटा है और E का भाई है और E, F की भतीजी है। C, B की बहन है और A की पुत्री है। B के पिता के दो बच्चे हैं, अर्थात् एक बेटा और एक बेटा। यदि A, F का पुत्र है, तो F, C से कैसे संबंधित है?
(A) चचेरा भाई (B) चाचा
(C) भापी (D) बहन
26. A, B का भाई है, C, A की माँ है, D, C का पिता है, B, D की पोती है। B का F से क्या संबंध है जो A का बेटा है?
(A) पुत्र (B) चचेरा भाई/बहन
(C) भतीजी (D) दादी
27. A, B का पुत्र है, जबकि B और C एक-दूसरे की बहन हैं। E, C की माँ है। यदि D, E का पुत्र है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(A) D, A का मामा है (B) E, B का भाई है
(C) D, A का चचेरा भाई/बहन है (D) B और D भाई हैं
28. A और B भाई हैं। E, F की बेटा है। F, B की पत्नी है। E का A से क्या संबंध है?
(A) बहन (B) बेटा
(C) भतीजी (D) ननद/प्राची
29. M और F एक विवाहित जोड़े हैं। A और B बहन हैं। A, F की बहन है। B का M से क्या संबंध है?
(A) बहन (B) ननद/प्राची
(C) भतीजी (D) बेटा
30. A और B क्रमशः भाई और बहन हैं। C, A का पिता है, D, C की बहन है और E, D की माँ है। B, E से कैसे संबंधित है?
(A) पोता (B) परजेजा
(C) चाचा (D) बेटा
31. Q, P का पुत्र है, X, Q की पुत्री है, R, X की पुत्री है और L, R का पुत्र है, तो L का P से क्या संबंध है?
(A) नाती (B) पोता
(C) बेटा (D) भतीजा
32. P और Q भाई हैं। R और S बहन हैं। P का बेटा S का भाई है। Q, R से कैसे संबंधित है?
(A) चाचा (B) भाई
(C) पिता (D) दादा
33. A, D की माँ है और B की बहन है। B की एक बेटा C है, जो F से विवाहित है। G, A का पिता है तो G का D से क्या संबंध है?
(A) चाचा (B) पिता
(C) बेटा (D) पिता
34. A और B भाई हैं। C और D बहन हैं। A का पुत्र D का भाई है। से कैसे संबंधित है?
(A) पिता (B) भाई
(C) चाचा (D) बेटा
35. A, B की बहन है। C, B की माँ है। D, C का पिता है। E, D की माँ है। तो A, D से कैसे संबंधित है?
(A) दादी (B) दादा
(C) बेटा (D) नाति
36. P, Q, R, S, T, U एक परिवार के 6 सदस्य हैं निम्नलिखित में से शिष्टक को शायी डॉक्टर से होती है जो R और U की माँ है। Q, एक शादी P से होती है। P का एक बेटा और एक पुत्र है। वे विवाहित हैं। वे से एक गृहिणी है, परिवार में एक छात्र और एक पुत्र इंजीनियर। निम्नलिखित में से कौन सा परिवार की पोती के बारे में सत्य है?
(A) वह एक वकील है (B) वह एक इंजीनियर है
(C) वह एक छात्र है (D) वह एक डॉक्टर है
37. A, B, C, D, E और F परिवार के छः सदस्य एक साथ रहते हैं। 'B', C का पुत्र है लेकिन C, B की माँ नहीं है। A और C विवाहित हैं। E, C का भाई है, D, A की बेटा है। F, B का भाई है। परिवार में कुल सदस्य हैं?
(A) 3 (B) 2 (C) 4 (D) 1
38. A की माँ B की बहन है और उसकी एक बेटा C है। निम्नलिखित में से B से कैसे संबंधित किया जा सकता है?
(A) भतीजी (B) चाचा
(C) बेटा (D) पिता
39. A और B विवाहित जोड़े हैं। X और Y भाई हैं। X, A का भाई है। से कैसे संबंधित है?
(A) साला/देवर (B) भाई
(C) दाम्पत्य (D) चचेरा भाई/बहन
40. एक आदमी 'P' अपने भाई 'Q' द्वारा होस्ट की गई पार्टी में जाते हैं। एक बेटा M है। M अपने भाई 'N' के साथ मूल का छोटा है। P, N से कैसे संबंधित है?
(A) भतीजा (B) पिता
(C) चाचा (D) चचेरा भाई/बहन

निर्देश: (41-42) निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें:

छः व्यक्ति P, Q, R, S, T और U का परिवार है। वे वकील, शिक्षक, सेल्समैन, इंजीनियर और मैनेजर हैं। परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं। सेल्समैन की शादी महिला दोहर से हुई है। डॉक्टर ने वकील से शादी की है। जो एक मैनेजर है, Q का बेटा है और T का भाई है। R, जो एक वकील की पुत्रपुत्री है। T, एक अधिवाहित इंजीनियर है। P, U की सखी है।

41. निम्नलिखित में से कौन शादीशुदा जोड़े में से एक है?
(A) T और R (B) P और S
(C) S और Q (D) T और P
42. P का पेशा क्या है?
(A) वकील (B) इंजीनियर
(C) डॉक्टर (D) टीचर

निर्देश (63-64): इनमें से प्रत्येक प्रश्न निम्नलिखित जानकारी पर आधारित है।

- (A) $A \Delta B$ का अर्थ A, B की माँ है।
 (B) $A \square B$ का अर्थ A, B की बहन है।
 (C) $A * B$ का अर्थ A, B का पिता है।
 (D) $A \beta B$ का अर्थ A, B का भाई है।
63. निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि Q, P का दादा है?
 (A) $P \Delta N * M * Q$ (B) $Q * N * M \Delta P$
 (C) $Q \beta M \beta N * P$ (D) इनमें से कोई नहीं
 (E) $Q \square M \beta N \Delta P$
64. निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि N, M का मामा है?
 (A) $N \beta P \square L \Delta E \square M$ (B) $N \square Y \Delta A \beta M$
 (C) $M \square Y * P \square N$ (D) $N \beta C \Delta F * M$
 (E) इनमें से कोई नहीं

निर्देश (65-67): निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- (i) ' $A \times B$ ' का अर्थ 'A, B का भाई है'।
 (ii) ' $A - B$ ' का अर्थ 'A, B की माता है'।
 (iii) ' $A + B$ ' का अर्थ 'A, B का पिता है'।
 (iv) ' $A \div B$ ' का अर्थ 'A, B की बहन है'।
65. 'M, J का मामा है' को निम्न में से किसके रूप में लिखा जाएगा?
 (A) $J \times P - M$ (B) $M \times J - T$
 (C) $M \times T + J$ (D) $M \times T - J$
 (E) $J + R \times M$
66. 'P, J की पत्नी है' को निम्नलिखित में से किसके रूप में लिखा जाएगा?
 (A) $J + R - P + T$ (B) $J + R - P + T$
 (C) $J \times R - P$ (D) $P + J + K$
 (E) इनमें से कोई नहीं
67. 'K, R का भतीजा है' को निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है?
 (A) $R \times M + K$ (B) $R \times M + K \times J$
 (C) $K \times M - R$ (D) निर्धारित नहीं किया जा सकता है
 (E) इनमें से कोई नहीं

निर्देश (68-72): निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- (i) ' $P \div Q$ ' का अर्थ 'P, Q का पुत्र है'।
 (ii) ' $P \times Q$ ' का अर्थ 'P, Q की बहन है'।
 (iii) ' $P + Q$ ' का अर्थ 'P, Q का भाई है'।
 (iv) ' $P - Q$ ' का अर्थ 'P, Q की माता है'।
68. ' $T \times R + V \div S$ ' में T, S से किस प्रकार संबंधित है?
 (A) बहन (B) नौ
 (C) चाची (D) इनमें से कोई नहीं
 (E) भाई
69. ' $T \times R + V \div S$ ' में T, S से किस प्रकार संबंधित है?
 (A) पिता (B) बहन
 (C) बेटा (D) भाई
 (E) भाई

70. ' $T \times R + V \div S$ ' में T, S से किस तरह संबंधित है?

- (A) माता (B) भातीजा
 (C) बेटा (D) निर्धारित नहीं किया जा सकता है
 (E) भतीजी
71. निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि 'S, T का पिता है'?
- (A) $T \times R - V + S$ (B) $T - R + V \times S$
 (C) $T - R + V \div S$ (D) $T \div R \times V + S$
 (E) इनमें से कोई नहीं
72. ' $T \div R + V \times S$ ' में V, T से किस प्रकार संबंधित है?
 (A) चचेरे भाई/बहन (B) भतीजा
 (C) भतीजी (D) चाचा
 (E) पुत्र
73. यदि ' $B \times C$ ' का अर्थ ' B, C की बेटा है', ' $B + C$ ' का अर्थ है ' B, C का पिता है' और ' $B - C$ ' का अर्थ है ' B, C की बहन है' तो ' $M + N - P \times Q$ ' का अर्थ है?
 (A) M, Q का ससुरा/देवर है। (B) M, Q का चाचा है।
 (C) M, Q का मामा है। (D) Q, M की बहन है।
 (E) M, Q की पुत्रवधू है।
74. राजीव अतुल का भाई है। सोनिया सुनील की बहन है। अतुल सोनिया का भाई है। राजीव सोनिया से कैसे संबंधित है?
 (A) भतीजा (B) बेटा (C) भाई (D) पिता
75. सीता अशोक की पत्नी है। अशोक की माँ लक्ष्मी है। कल्याण लक्ष्मी का भाई है। कल्याण के पिता गोपाल हैं। पार्वती गोपाल की ससुरा हैं। सीता गोपाल से क्या संबंध है?
 (A) पार्वती की बेटा (B) बेटा सीता का पिता है।
 (C) सीता गोपाल की पार्वती है (D) पत्नी
76. सीमा सुधीर की बहन और रमेश की पत्नी है। मोहन सुधीर का बेटा और रमेश का भाई है। सीमा और मोहन के बीच का रिश्ता बताइए।
 (A) भतीजा/भतीजी (B) चाची
 (C) चचेरा भाई/बहन (D) पत्नी
77. एक लड़की ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए, मोह ने कहा, 'मेरे पिता के एकमात्र बेटे की पत्नी मेरी ससुरा हैं'। मोह के पिता का उन महिला से क्या संबंध है?
 (A) भतीजा (B) चाचा (C) बेटा (D) पिता
78. सुरेश की बहन रम की पत्नी है। रम, रानी के भाई हैं। रम के पिता श्रीमती शीतल रम की चाची हैं। रीमा शीतल की बहन हैं। रीम रानी के भाई का पिता हैं। रीम सुरेश से किस प्रकार संबंधित है?
 (A) बहनोई/बहनोई (B) बेटा
 (C) भाई (D) भाई
79. एक लड़की की ओर इशारा करते हुए A ने कहा 'वह मेरी पत्नी के एकमात्र बेटे की पत्नी है'। वह लड़की A से कैसे संबंधित है?
 (A) बेटा (B) पुत्रवधू (C) पत्नी (D) पत्नी
80. ज्योति का एक बेटा है, जिसका नाम अरुण है। रम ज्योति का भाई है। रम की एक बेटा भी है जिसका नाम रीमा है। रीमा रम की बहन है। अरुण रीमा से क्या रिश्ता है?
 (A) भाई (B) भतीजा (C) चचेरा भाई (D) चाचा

इस संबंध

81. 2 फिल्मी मित्र हैं। इसमें एक दूसरे के बेटे का पिता है। दोनों का अग्रस में क्या रिश्ता है?
(A) दादा और पोता (B) दादा और बेटा
(C) चाचा और पत्नी (D) पिता और बेटा
82. विजय कहता है 'आनंद को मैं मेरी माँ को इकलौती बेटा हूँ। आनंद विजय से कैसे संबंधित है?
(A) भाई (B) पिता
(C) भांजा (D) दादा
83. एक आदमी का परिवार करता हुए एक महिला ने कहा, 'उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती बेटा है।' महिला का आदमी से क्या संबंध है?
(A) नन्दा/भाभी (B) पत्नी
(C) चाची (D) स्वस
84. माला को और इशारा करते हुए काला ने कहा, 'वह मेरी भाई की इकलौती बहन को बेटा है।' माला का काला से क्या संबंध है?
(A) माँ (B) बेटा
(C) चाची (D) भतीजी
85. एक तस्वीर को देखकर एक व्यक्ति ने कहा 'मेरा कोई भाई या बहन नहीं है लेकिन उस आदमी का पिता मेरी पिता का बेटा है।' वह व्यक्ति किसकी तस्वीर देख रहा था?
(A) उसके बेटे (B) उसके भतीजे
(C) उसके पिता (D) स्वयं की
86. मैथ्यू ने अपने दोस्त श्याम को एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, 'उसके पिता मेरी माँ की इकलौती बेटा है।' वह तस्वीर किसकी है?
(A) मैथ्यू की भतीजी (B) मैथ्यू की माँ
(C) मैथ्यू की बेटा (D) मैथ्यू की बहन
87. रघु और बाबू जुड़वा हैं। बाबू की बहन रोमा है। रोमा के पति राजन हैं। रघु की माँ लक्ष्मी हैं। लक्ष्मी के पति राजेश हैं। राजेश का राजन से क्या संबंध है?
(A) ससुर (B) चचेरे भाई
(C) चाचा (D) दामाद
88. शीला रवि की पत्नी है। राम रवि के भाई हैं। राम की पत्नी शीला है। शीला रवि की बहन है। शीला की माँ शक्ति है। शीला शक्ति से कैसे संबंधित है?
(A) स्वस (B) पुत्रवधू
(C) पोती (D) बेटा
89. तहण रोहित के पिता हैं। रोहित काला का भाई है। काला दिलीप की पत्नी हैं। दिलीप रोहित से कैसे संबंधित हैं?
(A) जीजा (B) ससुर
(C) बेटा (D) चाचा
90. कुसुम रवि की पत्नी हैं। गोविंद और प्रभु भाई हैं। गोविंद रवि का भाई है। प्रभु कुसुम के हैं-
(A) चचेरे भाई (B) भाई
(C) देवर (D) चाचा
91. गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा 'उसके पिता मेरी पिता के इकलौती पुत्र हैं।' गोपाल गोविंद से कैसे संबंधित है?
(A) दादा (B) पोता (C) बेटा (D) पिता
92. राजीव अरुण का भाई है। सोनिया सुनील की बहन हैं। अरुण सोनिया का बेटा है। सुनील से कैसे संबंधित है?
(A) बेटा (B) भाई
(C) पिता (D) भांजा
93. सुनील केशव का बेटा है। केशव की बहन सितार का एक बेटा मारुति और बेटा सौता है। प्रेम मारुति का मामा है। सुनील का मारुति से क्या संबंध है?
(A) भतीजा (B) चचेरे भाई
(C) चाचा (D) भाई
94. अरुण ने कहा, 'वह लड़की मेरी माँ की पोते की पत्नी है।' अरुण उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है?
(A) दादा (B) पति (C) ससुर (D) पिता
95. एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, 'वह मेरी दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है।' वह लड़का वीना से कैसे संबंधित है?
(A) चाचा (B) भाई
(C) चचेरे भाई (D) भतीजा
96. आशा को मेहमानों की तालीमें परिचय देते हुए, भास्कर ने कहा, 'उसके पिता मेरी पिता के इकलौते पुत्र हैं।' आशा भास्कर से कैसे संबंधित है?
(A) भतीजी (B) पोती (C) माँ (D) बेटा
97. रमल में बेटों एक महिला को देखते हुए, अमित ने कहा, 'वह मेरी पत्नी के पति की बहन है।' महिला अमित से कैसे संबंधित है?
(A) बेटा (B) बहन (C) पत्नी (D) भांजी
98. एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, एक महिला ने कहा, 'उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटा है।' महिला का पुरुष से क्या संबंध है?
(A) माँ (B) बेटा
(C) बहन (D) चाची
99. एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, एक महिला ने कहा, 'उसके भाई का पिता मेरी दादा का इकलौता बेटा है।' महिला का तस्वीर वाले पुरुष से क्या संबंध है?
(A) बेटा (B) माँ
(C) चाची (D) बहन
100. एक आदमी के चित्र को देखते हुए, राम ने कहा, 'उसकी माँ मेरी पिता के बेटे की पत्नी है। मेरा कोई भाई और बहन नहीं है।' राम किसका चित्र देख रहा था?
(A) उसके दादा (B) उसका बेटा
(C) उसका भाई (D) उसका चचेरे भाई
101. एक पुरुष का परिचय देते हुए, एक महिला ने कहा 'उसकी माँ मेरी पिता की इकलौती बेटा है।' पुरुष का महिला से क्या संबंध है?
(A) भाई (B) बेटा
(C) पिता (D) चाचा
102. करण का एक भाई 'प्रेम' और एक बहन 'निशा' है। करण की पत्नी 'नज' है और उनकी एक बेटा 'नक्ष' है। 'नक्ष' ने निशा के बेटे अक्षर को साथ शादी कर ली और इसकी एक बेटा 'रिया' है। 'नक्ष' और 'निशा' के बीच क्या संबंध है?
(A) बहन (B) भतीजी और पुत्र
(C) माँ और बेटा (D) दादी और पोता

एक संबंध

103. रीता का परिचय देते हुए, मोनिका ने कहा, 'वह मेरे पिता की इकलौती बेटा थी इकलौती बेटा है'। मोनिका रीता से किस प्रकार संबंधित है?
(A) चाची (B) भतीजी
(C) चचेरा भाई/बहन (D) बहन
104. एक लड़के का परिचय देते हुए, रमा ने कहा, 'उसकी बहन के पिता मेरे दादा के इकलौते पोते हैं'। रमा लड़के से कैसे संबंधित है?
(A) बहन (B) पुआ
(C) बेटा (D) बहन
105. पत्नी अन्नप की पत्नी है और चिरंजीव दिव्या के पिता है। यदि अन्नप को साम दिव्या के दादा की पत्नी है, तो चिरंजीव की पत्नी के साथ क्याता का क्या संबंध है?
(A) नाना (B) बहन
(C) चचेरा भाई/बहन (D) भतीजी
106. राजीव अरुण का भाई है। मोनिका सुनील की बहन है। अरुण संविधा का बेटा है। राजीव सुनील से कैसे संबंधित है?
(A) भाई (B) बेटा (C) भाई (D) पिता
107. एक महिला का परिचय देते हुए, एक महिला ने कहा, 'मैं मोहन के दादा, जो मेरे पिता की पिता है', की इकलौती बेटा है। महिला कैसे सुन को परिचित महिला से संबंधित करती है?
(A) चाची (B) बहन (C) बहन (D) चाची
108. प्रेम अन्नप की बहन है। चरित्र अन्नप की माँ है। चरित्र के पिता है। रीता चरित्र की माँ है। प्रेम रीता से कैसे संबंधित है?
(A) बहन (B) बेटा (C) बहन (D) चचेरी
109. आनंद प्रेमा का बेटा है। राजीव प्रेमा का भाई है। नेहा रमि की बेटा है। नेहा राजीव की बहन है। आनंद रमि से कैसे संबंधित है?
(A) बेटा (B) चाची (C) दादा (D) बहन
110. एक आदमी ने एक महिला से कहा, 'मुझसे बड़े के पिता की बहन मेरी माँ है'। महिला से पुरुष कैसे संबंधित है?
(A) चचेरा भाई (B) भाई (C) बेटा (D) चचेरी
111. एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, राजेश ने कहा, 'वह मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटा है'। लड़की राजेश से कैसे संबंधित है?
(A) बहन (B) बेटा (C) बहन (D) चचेरा भाई/बहन
112. तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा, 'उसकी बेटे के पिता मेरी माँ के दादा हैं'। सीमा महिला से कैसे संबंधित है?
(A) बहन (B) बहन (C) चचेरा भाई/बहन (D) चाची
113. एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, मीरा ने कहा, 'वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है'। वह लड़का मीरा से कैसे संबंधित है?
(A) चचेरा भाई (B) भाई (C) चाचा (D) बहन/देवर
114. मंच पर एक व्यक्ति को दिखाते हुए, रीता ने कहा, 'मैं मेरी पति की पत्नी की बेटा का भाई है'। मंच पर मौजूद व्यक्ति रीता से कैसे संबंधित है?
(A) बेटा (B) पति (C) चचेरा भाई (D) भतीजी
115. एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा, 'वह मेरी माँ की बेटा है'। वह लड़की राजन से कैसे संबंधित है?
(A) बेटा (B) भाई (C) भतीजी (D) चाचा
116. गोतु भोला का बेटा है। शोभन गोतु की बेटा है। चित्र पिता की ओर और शोभन भोला के भाई हैं। चित्र शोभन से कैसे संबंधित है?
(A) बहन (B) माँ (C) पुआ (D) बहन
117. एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए, मोन ने कहा, 'मैं चित्र के इकलौते बेटे की पत्नी मेरी माँ है'। मोन के पिता का तस्वीर में महिला से क्या संबंध है?
(A) भतीजी (B) चाचा (C) बेटा (D) पिता
118. चंद्रा भरत की पत्नी है। मोहन चंद्रा का बेटा है। आशीष भार का भाई है। भुव का पिता है। मोहन भुव से कैसे संबंधित है?
(A) बहन (B) चचेरा भाई (C) भाई (D) बहन
119. मोहन ने कहा, 'वह लड़की मेरी माँ के बेटे की पत्नी है'। मोन के लड़की से संबंधित है?
(A) दादा (B) पति (C) पिता (D) नाना
120. एक आदमी का परिचय देते हुए, एक महिला ने कहा कि, 'वह मेरी भाई के पिता के बेटा का बेटा है'। वह महिला पुरुष से कैसे संबंधित है?
(A) भतीजी (B) भाई (C) बेटा (D) चचेरा भाई/बहन
121. एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, श्रीमती मीरा ने कहा, 'वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का इकलौते बेटा है'। वह लड़का श्रीमती मीरा से कैसे संबंधित है?
(A) भतीजी (B) चाचा (C) बहन (D) भाई
122. एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, 'वह मेरी माँ के पिता का इकलौते बेटा है'। महिला का तस्वीर में पुरुष से क्या संबंध है?
(A) भाई (B) बहन (C) बेटा (D) बहन
123. मंच पर एक व्यक्ति को दिखाते हुए, रीता ने कहा, 'वह मेरी पति की पत्नी की बेटा का भाई है'। मंच पर मौजूद व्यक्ति रीता से कैसे संबंधित है?
(A) बेटा (B) पति (C) चचेरा भाई (D) भतीजी
124. एक लड़का और लड़की एक 'बच' में खेल रहे हैं। लड़की के नाम की पिता की बेटा, लड़के के पिता की बहन है। लड़का लड़की से कैसे संबंधित है?
(A) पिता (B) दादा (C) बेटा (D) बहन
125. एक कमरे में एक पुरुष और एक महिला बैठे हैं। पुरुष की माँ की पत्नी की माँ क्रमशः माँ और बेटा हैं। आदमी महिला से किस प्रकार संबंधित है?
(A) पिता (B) नाना (C) दादा (D) भाई
126. संदीप का एक भाई है जिसका नाम अंकुर है। संदीप किशन का बेटा है। बलदेव किशन के पिता हैं। अंकुर का बलदेव से क्या संबंध है?
(A) बेटा (B) भाई (C) बेटा (D) दादा
127. एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, मिश्रता बोलती है, 'वह मेरा दादा (पैतृक) की बेटा की चाची है'। तस्वीर में महिला का किशन से क्या संबंध है?
(A) माँ (B) चाची (C) बहन (D) निपतिता नहीं किया जा सकता है

रक्त संबंध

128. एक लड़की का परिचय देते हुए, राजू कहता है, 'वह मेरी दादा की बेटी की बेटी है'। लड़की राजू से कैसे संबंधित है?
(A) चचेरा भाई/बहन (B) पत्नी
(C) बहन (D) भतीजी
129. एक व्यक्ति का परिचय देते हुए, अमर कहता है, 'उसकी पत्नी मेरी माता की इकलौती बेटी है'। उस व्यक्ति का अमर से क्या संबंध है?
(A) पिता (B) दादा (C) बेटा (D) पोता
130. अधिपति ज्योत्सना का भाई है और विमल जेकी का पिता है। एला ज्योत्सना की माँ है। अधिपति और जेकी भाई हैं। एला विमल से कैसे संबंधित है?
(A) पत्नी (B) बेटे (C) माँ (D) बहन
131. एक लड़का एक लड़की से कहता है, 'तुम्हारे पिता की पत्नी मेरी माँ की इकलौती बेटी है'। लड़का लड़की से कैसे संबंधित है?
(A) भाई (B) बहन (C) बेटा (D) चचेरा भाई
132. अनिल की ओर इशारा करते हुए, शिवा कहती है, 'उसकी माँ के पिता मेरी भाई की दादा हैं'। अनिल शिवा से कैसे संबंधित है?
(A) ससुर (B) पिता
(C) भाई (D) चचेरा भाई
133. अर्धन का एक भाई है जिसका नाम विष्णु है। अर्धन चेतन का बेटा है। देव चेतन की पिता है। रिश्वत को भाग्यश्री से विष्णु देव की माँ है?
(A) पोता (B) पिता
(C) भाई (D) चचेरा भाई
134. एक महिला की ओर इशारा करते हुए, दिवाकर ने कहा, 'उसकी माँ का इकलौता पोता मेरा बेटा है'। वह महिला दिवाकर से कैसे संबंधित है?
(A) चाची (B) बहन
(C) माँ (D) पत्नी
135. एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, रितिका ने कहा 'वह मेरी दादा की इकलौती बेटे का बेटा है'। रितिका उस आदमी से कैसे संबंधित है?
(A) चाचे (B) बहन
(C) माँ (D) पत्नी
136. एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, चेतन ने कहा 'वह मेरी दादी की इकलौती बच्ची की बेटी है'। चेतन उस लड़की से कैसे संबंधित है?
(A) पिता (B) बेटा
(C) भाई (D) पति
137. तबौर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा, 'वह मेरी माँ की इकलौती बेटे की माँ है'। महिला अमित से कैसे संबंधित है?
(A) माँ (B) बेटे
(C) भतीजी (D) पत्नी
138. सुमित राहुत का बेटा है। राहुत अकिश का भाई है। रिमल अकिश की पत्नी है। सुमित अकिश से कैसे संबंधित है?
(A) भाई (B) बेटा (C) भतीजी (D) पिता
139. एक महिला की ओर इशारा करते हुए, अनूप ने कहा, 'वह उस महिला की इकलौती बेटे है जो मेरी माँ की इकलौती बेटे की माँ है'। वह महिला जिसकी ओर इशारा किया गया है अनूप से कैसे संबंधित है?
(A) बेटे (B) पत्नी
(C) बहन (D) माँ

निर्देश (140-143): नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें।

परि,

- T@X का अर्थ T, X की सास है।
T%X का अर्थ T, X का बच्चा है।
T*X का अर्थ T, X का पिता/माता है।
T#X का अर्थ T, X का सहोदर है।
T!X का अर्थ T, X की पुत्रवधू है।
T&X का अर्थ T, X से विवाहित है।

140. यदि B#R! P*S&H, तो R का पिता H से कैसे संबंधित है?

- (A) बहन (B) भाई
(C) ससुरा/देवर (D) ननद/भाभी
(E) इनमें से कोई नहीं

141. यदि Y%C*V&L! F, तो V, F से कैसे संबंधित है?

- (A) बहू (B) दामाद (C) बेटे (D) बेटा
(E) इनमें से कोई नहीं

142. यदि M@X&P!S*D, तो P, D से कैसे संबंधित है?

- (A) देवर/बोया (B) भाभी (C) बहन (D) भाई
(E) इनमें से कोई नहीं

143. निम्नलिखित में से कौन W, K का भतीजा है को दर्शाता है?

- (A) K#Y&W*G&H!W (B) K#Y&G*!&W!Y
(C) Y#K&G*W*S&I (D) K#Y&G*W&I!Y
(E) इनमें से कोई नहीं

निर्देश (144-147): नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें।

परि,

- A&B का अर्थ A, B का पिता है।
A*B का अर्थ A, B की बहन है।
A^B का अर्थ A, B की सास है।
A#B का अर्थ A, B का बच्चा है।
A@B का अर्थ A, B की माँ है।
A\$B का अर्थ A, B की बहू है।
A%B का अर्थ A, B से विवाहित है।

144. यदि "K*L\$G & M % L" है, तो M, K से कैसे संबंधित है?

- (A) भाई (B) बहन (C) बहू (D) ननद/भाभी
(E) इनमें से कोई नहीं

145. यदि "A*B&C#D" तो D, B से कैसे संबंधित है?

- (A) माँ (B) बेटा (C) बेटे (D) पत्नी
(E) इनमें से कोई नहीं

146. यदि "R\$G*F&Q#W" है, तो G का इकलौता पुत्र F से कैसे संबंधित है?

- (A) भतीजी (B) बेटे (C) बेटा (D) भांजा
(E) इनमें से कोई नहीं

147. यदि "B@Y\$Z%L#H" है, तो B का इकलौता दामाद H से कैसे संबंधित है?

- (A) दादा (B) दादी (C) पोता (D) पोती
(E) इनमें से कोई नहीं

निर्देश (148-149) निम्नलिखित जानकारी पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए

- XSY का अर्थ 'X,Y की पत्नी है'
X@Y का अर्थ 'X,Y का पिता है'
X&Y का अर्थ 'X,Y का भाई है'
X%Y का अर्थ 'X,Y की माँ है'
X#Y का अर्थ 'X,Y को बहन है'

148. 'B#C@D&E\$F' में F,C से कैसे संबंधित है?

- (A) समूह (B) बहन (C) सास (D) दामाद
(E) निर्धारित नहीं किया जा सकता है

149. 'J@KSL@M#N\$O' में O,J के बच्चे से कैसे संबंधित है?

- (A) समूह (B) बहन (C) सास (D) दामाद
(E) निर्धारित नहीं किया जा सकता है

निर्देश (150-152): नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए

निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें:

- 'A+B' का अर्थ है 'A,B का पुत्र है'
'A×B' का अर्थ है 'A,B का पिता है'
'A%B' का अर्थ है 'A,B का पति है'
'A÷B' का अर्थ है 'A,B की माँ है'
'A\$B' का अर्थ है 'A,B की बहन है'
'A^B' का अर्थ है 'A,B की पत्नी है'

150. दो गई अभिव्यक्ति में कौन दशांक है कि A,F की ननद/सासो है?

- (A) A \$ C \$ D % F ÷ G (B) A \$ Z ^ F × B ÷ X
(C) A \$ F ^ Z × B ÷ X (D) A और B दोनों
(E) इनमें से कोई नहीं

151. निम्न में से कौन सा विकल्प सही है यदि अभिव्यक्ति 'A % F ÷ G ^ H + C + Z \$ B' निश्चित रूप से सही है?

- (A) C,G का समूह है। (B) B,C की बुआ हो सकती है।
(C) F,H की सास है। (D) Z,H की दादी है।
(E) उपर्युक्त सभी

152. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है यदि अभिव्यक्ति 'X ^ Y + Z ^ A+B' निश्चित रूप से सही है?

- (A) B,A की माँ है (B) B,Y की दादी है
(C) Y,B का पोता/पोती है (D) B,A का पिता है
(E) इनमें से कोई नहीं

निर्देश (153-154): नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए

निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें:

- P=Q का अर्थ Q,P का पिता है।
P^Q का अर्थ P,Q की बहन है।
P?Q का अर्थ Q,P की माँ है।
P\$Q का अर्थ P,Q का भाई है।
P&Q का अर्थ Q,P का बेटा है।
P×Q का अर्थ P,Q की बेटा है।

153. निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?

- (A) R × S ? T का अर्थ R,T की पोती है
(B) P = Q ? R का अर्थ R,P की दादी है
(C) L \$ M * O का अर्थ O,L की बहन है
(D) M * O & P = Q का अर्थ Q और O पति और पत्नी हैं
(E) सभी सही हैं।

रक्त संबंध

154. निम्नलिखित जानकारी पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए

- (A) V × T * P का अर्थ P,V के माप है
(B) D ? V × T का अर्थ D,T की पोती है
(C) L & M \$ R का अर्थ R,L के चाचा है
(D) M \$ R * D ? V का अर्थ M,V का बेटा है
(E) कोई सही नहीं है

निर्देश (155-157): ये प्रश्न निम्नलिखित सूचना का अर्थ

एक परिवार में 11 सदस्य-A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K हैं। एक दूसरे से संबंधित हैं। परिवार एक तीन पोती का परिवार है।

A,C का भाई है। B,A की बेटा है। J,B की बहन है, जिसकी I,H का पिता है। E जो D का पुत्र है, H का भाई है। F जिसका माता है और X से विवाहित है। G,C का पति है। G की पत्नी X है।

155. X का पुत्र कौन है?

- (A) A (B) B
(C) C (D) D
(E) E

156. J,C से कैसे संबंधित है?

- (A) बेटा (B) पत्नी
(C) भतीजा (D) बेटा
(E) निर्धारित नहीं किया जा सकता है

157. D की पुत्री कौन है?

- (A) E (B) J
(C) B (D) H
(E) I

निर्देश (158-160): नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए

निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें।
एक परिवार में आठ सदस्य- सुधा, रवि, शकुंतल, पत्नी, रामू और राम्या अपनी-अपनी माता देने के लिए शिमला गए। सुधा, रामू और राम्या के चार बच्चे हैं। उनमें से, केवल एक ही शकुंतल है।

रामू के विवाहित बेटे की एक बेटा है जिसका नाम सुधा है। सुधा दादी है। साक्षी की माँ शकुंतल की पत्नी है, जिनकी एक ही बहन है। राम्या है। रवि शकुंतल, जो सबसे बड़ा नहीं है, का अर्थ पति है। सुधा की पत्नी है। रामू एक पुरुष है।

158. साक्षी का रवि से कैसे संबंध है?

- (A) बहन (B) बेटा
(C) ननद/भाभी (D) भतीजा
(E) पत्नी

159. इस परिवार में बच्चा कौन है?

- (A) रवि की बहन (B) सुधा की बहन
(C) दीपक की पत्नी (D) शकुंतल की बहन
(E) रवि की भाभी

160. शकुंतल का बड़ा भाई कौन है?

- (A) रामू (B) रवि
(C) दीपक (D) निर्धारित नहीं किया जा सकता है
(E) इनमें से कोई भी नहीं

निर्देश (161-163): नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें:

एक परिवार में छः सदस्य A, B, C, D, E और F हैं, जिनमें केवल एक निवृत्त होड़ा और तीन पौढ़ियाँ हैं। प्रत्येक सदस्य के पास 4, 8, 11, 13, 16 और 19 के बीच अलग-अलग सिक्के हैं।

4 सिक्कों वाला व्यक्ति D के पैतृक चाचा हैं। D को इकलौती बहन के पास C के बेटे से दो सिक्के अधिक हैं। 13 सिक्कों वाले व्यक्ति के ससुरार की एक बेटा है। C एक महिला सदस्य है। किसी भी महिला को पास 8 सिक्के नहीं हैं। 16 सिक्कों वाला व्यक्ति F से बड़ा है, जिसके पास 19 सिक्के ऐसे हैं कि दोनों एक ही पौढ़ी में नहीं हैं। न के A और न ही E, C से विवाहित है। E, A से इस प्रकार छोटा है कि दोनों एक ही पौढ़ी में नहीं हैं।

161. E, F से कैसे संबंधित है?

- (A) पिता (B) बुआ (C) ससुरा (D) भाई
(E) इनमें से कोई नहीं

162. निम्नलिखित में से किसके पास 13 से अधिक सिक्के नहीं हैं?

- I. B II. A
III. C
(A) I और II दोनों (B) केवल II
(C) II और III दोनों (D) केवल III
(E) I और III दोनों

163. 16 सिक्कों वाला व्यक्ति सबसे कम सिक्कों वाला व्यक्ति का ___ है।

- (A) भाभी (B) बहन (C) बेटा (D) पत्नी
(E) इनमें से कोई नहीं

निर्देश (164-166): नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

3 पौढ़ियों और 7 सदस्यों वाले परिवार में- A से G तक, 2 बंधे हैं। केवल निवृत्त होड़ों के बच्चे हो सकते हैं।

A, E का पिता है। D का ससुरार F के माता है। B के दो बच्चे हैं और दोनों अलग-अलग लिंग के हैं। C का ससुरा, G का जन है। किसी भी दंपति के 2 से अधिक बच्चे नहीं हैं।

164. B, D से कैसे संबंधित है

- (A) पिता (B) माँ
(C) बहन (D) बेटा
(E) निर्धारित नहीं किया जा सकता है

165. E, C से कैसे संबंधित है?

- (A) भाई (B) बेटा
(C) ससुरा (D) ससुरा
(E) निर्धारित नहीं किया जा सकता है

166. G, D से कैसे संबंधित है?

- (A) बेटा (B) बेटा
(C) भाई (D) बहन
(E) निर्धारित नहीं किया जा सकता है

निर्देश (167-169): ये प्रश्न निम्नलिखित जानकारी पर आधारित हैं। तीन पौढ़ियों के परिवार में आठ सदस्य P, Q, R, S, T, U, V और W हैं।

S, V की माँ है। W, R की भाभी है। P, T का पिता है। Q के केवल दो निवृत्त पुत्र हैं। V, Q का पौत्र है। U, R की भाभी है, जो V का पिता है। परिवार में कोई अजन्मा पिता/माता नहीं है।

167. W, P से कैसे संबंधित है?

- (A) पोता (B) बहन
(C) पोती (D) पति
(E) निर्धारित नहीं किया जा सकता है

168. T से S कैसे संबंधित है?

- (A) पोता (B) बेटा
(C) माँ (D) भाभी
(E) ससुरा

169. T, U से कैसे संबंधित है?

- (A) पति (B) बेटा
(C) पिता (D) ससुरा
(E) इनमें से कोई नहीं

निर्देश (170-172): नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें:

एक परिवार में छह सदस्य P, Q, R, S, T, U और V हैं।

R, U का ससुरा है, जो V की दादी है। P के दो बेटे हैं। T, S का पिता है। S और Q का लिंग समान है। R, P से विवाहित है।

170. Q की माँ कौन है?

- (A) R (B) U
(C) P (D) S
(E) इनमें से कोई नहीं

171. V, T से कैसे संबंधित है?

- (A) पोता (B) ससुरा
(C) माँ (D) पोती
(E) निर्धारित नहीं किया जा सकता है

172. Q, U से कैसे संबंधित है?

- (A) भाई (B) देवर
(C) ननद/भाभी (D) पिता
(E) इनमें से कोई नहीं

निर्देश (173-175): नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

तीन पौढ़ियों के परिवार में छः सदस्य P, Q, R, S, T और U हैं। परिवार में एक भी अजन्मा माता/पिता नहीं है। U, T की बुआ है। R, S की पति की सास है। Q का केवल एक बच्चा है। S और Q एक दूसरे से विवाहित नहीं हैं।

173. U, S से कैसे संबंधित है?

- (A) बेटा (B) ननद
(C) बहन (D) माँ
(E) पुत्रभू

174. S का पिता कौन है?

- (A) निर्धारित नहीं किया जा सकता है
(B) P
(C) Q
(D) T
(E) इनमें से कोई नहीं

175. R, T से कैसे संबंधित है?

- (A) बेटा (B) पिता
(C) माँ (D) बहन
(E) इनमें से कोई नहीं

निर्देश (176-178): नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें:

A, B, C, D, E, F और H एक परिवार के सदस्य हैं जो एक दूसरे से संबंधित हैं। A, D का पिता है जो F का भाई है। E, H का पिता है। F, E की बहन है। B, D का पुत्र है और C का पिता है।

176. E, B से कैसे संबंधित है?

- (A) बौता/देवर (B) समुर (C) भाई (D) चाचा
(E) पिता

177. H, F से कैसे संबंधित है?

- (A) भाची (B) बहन
(C) माँ (D) ससुर
(E) चाची

178. A का बेटा कौन है?

- (A) D (B) F
(C) E (D) C
(E) B

निर्देश (179-181): ये प्रश्न निम्नलिखित जानकारी पर आधारित हैं। एक परिवार में छः सदस्य हैं A, B, C, D, E और F। B, C का पुत्र है लेकिन C, B को माता नहीं है। E, C का भाई है। D, A की बेटा है। F, A का भाई है। A और C एक विवाहित जोड़ा है।

179. C का साला कौन है?

- (A) A (B) B
(C) D (D) E
(E) F

180. परिवार में कितने महिलाएँ हैं?

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
(E) इनमें से कोई नहीं

181. F, B से कैसे संबंधित है?

- (A) मामा (B) भाई
(C) बेटा (D) चाचा
(E) चाची

निर्देश (182-184): नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

तीन पौद्यों के परिवार में पाँच सदस्य P, Q, R, S और T हैं। किसी भी अर्कल से माता/पिता के पास बच्चा नहीं है। R, T का समुर है। S, Q का बेटा है, जिसका विवाह R से नहीं हुआ है। P और Q का लिए एक समान है।

182. Q की माँ कौन है?

- (A) R (B) P
(C) T (D) निर्धारित नहीं किया जा सकता है
(E) इनमें से कोई नहीं

183. S, T से कैसे संबंधित है?

- (A) बेटा (B) समुर (C) बेट (D) पिता
(E) इनमें से कोई नहीं

184. P, S से कैसे संबंधित है?

- (A) पौती (B) बामाद (C) नानी (D) चाचा
(E) इनमें से कोई नहीं

निर्देश (185-189): निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें:

S#T-S, T का पुत्र है।
S@T-T, S का बच्चा है।

S\$T-S, T का बच्चा है।

S*T-S, T का पिता है।

S@T-S, T का पिता/माता है।

S&T-T, S को पुत्रवधू है।

S%T-S, T की पत्नी है।

185. यदि C@D*E&F%G\$H#D है, तो H, F से कैसे संबंधित है?

- (A) भाई (B) चाचा (C) समुर (D) बेटा
(E) निर्धारित नहीं किया जा सकता है

186. यदि S * M @ R \$ N # S, में, M को आयु 15 वर्ष है और N को 18 वर्ष है तो R की संभावित आयु क्या है?

- (A) 17 वर्ष (B) 19 वर्ष
(C) 20 वर्ष (D) 08 वर्ष
(E) B और C दोनों

187. यदि W%F @ G * J है, तो W, J से कैसे संबंधित है?

- (A) समुर (B) बेटा
(C) पुत्रवधू (D) माता
(E) निर्धारित नहीं किया जा सकता है

188. यदि C % D @ E * A @ B और C को आयु 70 वर्ष है, तो E की आयु क्या हो सकती है?

- (A) 77 वर्ष (B) 75 वर्ष
(C) 40 वर्ष (D) 80 वर्ष
(E) 72 वर्ष

189. यदि X * Y @ Z \$ U # M और X#R@M है, तो X, U से कैसे संबंधित है?

- (A) दादा (B) चाचा/माता
(C) चाची (D) बहन
(E) इनमें से कोई नहीं

निर्देश (190-193): निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें:

X@Y-X, Y का बच्चा है।

X%Y-X, Y से बड़ा है।

X&Y-X, Y से छोटा है।

X\$Y-X, Y का भाई है।

X*Y-X, Y की पत्नी है।

X#Y-X, Y को भागीदार है।

X!Y-X, Y का समान है।

X^Y-X, Y का सहोदर नहीं है।

X*F\$D&Q\$F; E@X; F% D^C!B; W#D; A*H\$G\$C

190. यदि F की आयु 45 वर्ष और Q की आयु 40 वर्ष है, तो D की आयु क्या हो सकती है?

- (A) 44 वर्ष (B) 43 वर्ष (C) 47 वर्ष (D) 39 वर्ष
(E) इनमें से कोई नहीं

191. यदि G@D है, तो X, G से कैसे संबंधित है?

- (A) चाचा (B) दादी (C) माता/पिता (D) बेटा
(E) इनमें से कोई नहीं

192. C, F से कैसे संबंधित है?

- (A) जीजा (B) दादा/माता
(C) भाई (D) चाचा
(E) निर्धारित नहीं किया जा सकता है

रक्त संबंध

193. निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही संबंध दिखा रहा है?

- (A) D*F (B) K@B
(C) W*F (D) Q@B
(E) सब सही हैं

निर्देश (194-196): निम्नलिखित प्रश्न नीचे दी गई जानकारी पर आधारित हैं:

- A×B का अर्थ B,A को माँ है
A-B का अर्थ B,A का भाई है
A+B का अर्थ B,A की पत्नी है
A÷B का अर्थ B,A का पिता है

194. यदि अभिव्यक्ति M×N+R+T सही है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

- (A) M,R का पुत्र है (B) N,T को चाची है
(C) M,T की पोती है (D) T,N का पिता है
(E) इनमें से कोई नहीं

195. निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि Q,T का भाई है?

- (A) Y+Q-T+R (B) T+Q-Y-R
(C) T×M-R+Q (D) T+M+Y+Q
(E) इनमें से कोई नहीं

196. यदि अभिव्यक्ति M-Q-D÷F+C है, तो निम्नलिखित में से कौनसा सत्य है?

- (A) C,F की बेटे है (B) F,C की भातीजी है
(C) C,F की बहन है (D) D,M का पिता है
(E) इनमें से कोई नहीं

निर्देश: (197-199): निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें:

G@I-G,I का मातापिता है

G%I-G,I से बड़ा है

G&I-G,I से छोटा है

G\$I-G,I का भाई है

G*I-G,I को पत्नी है

G#I-G,I को चाची है

A@G; J*O\$ L\$G; G@N&M; J@M; T#L,T@N

197. J,A से कैसे संबंधित है?

- (A) चाचा (B) देवर/जीजा
(C) पुत्रवधू (D) चाची
(E) इनमें से कोई नहीं

198. यदि K,L की पत्नी है तो K,N से कैसे संबंधित है?

- (A) चाची (B) देवर/जीजा
(C) ननद/भाभी (D) चाचा
(E) इनमें से कोई नहीं

199. यदि N,R का भाई है, तो R,A से कैसे संबंधित है?

- (A) बेटे (B) दामाद
(C) पोता (D) पोती
(E) निर्धारित नहीं किया जा सकता है

ANSWER KEY

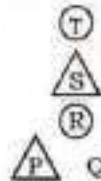
1. (C)	21. (C)	41. (B)	61. (C)	81. (C)	101. (B)	121. (D)	141. (D)	161. (B)	181. (A)
2. (B)	22. (D)	42. (D)	62. (E)	82. (C)	102. (B)	122. (A)	142. (B)	162. (A)	182. (B)
3. (A)	23. (B)	43. (C)	63. (D)	83. (B)	103. (D)	123. (A)	143. (D)	163. (A)	183. (C)
4. (B)	24. (B)	44. (B)	64. (A)	84. (B)	104. (B)	124. (D)	144. (C)	164. (B)	184. (C)
5. (A)	25. (C)	45. (C)	65. (D)	85. (A)	105. (A)	125. (B)	145. (D)	165. (D)	185. (D)
6. (C)	26. (A)	46. (B)	66. (B)	86. (C)	106. (A)	126. (A)	146. (D)	166. (E)	186. (E)
7. (A)	27. (A)	47. (B)	67. (B)	87. (A)	107. (D)	127. (D)	147. (C)	167. (C)	187. (D)
8. (D)	28. (C)	48. (D)	68. (D)	88. (B)	108. (D)	128. (D)	148. (D)	168. (D)	188. (C)
9. (D)	29. (B)	49. (C)	69. (C)	89. (A)	109. (B)	129. (A)	149. (D)	169. (A)	189. (B)
10. (A)	30. (A)	50. (A)	70. (A)	90. (C)	110. (A)	130. (A)	150. (D)	170. (C)	190. (D)
11. (D)	31. (A)	51. (A)	71. (C)	91. (D)	111. (A)	131. (A)	151. (E)	171. (E)	191. (D)
12. (A)	32. (A)	52. (A)	72. (E)	92. (D)	112. (A)	132. (D)	152. (C)	172. (B)	192. (A)
13. (B)	33. (D)	53. (D)	73. (C)	93. (B)	113. (B)	133. (A)	153. (C)	173. (B)	193. (D)
14. (C)	34. (C)	54. (B)	74. (B)	94. (C)	114. (A)	134. (B)	154. (D)	174. (C)	194. (D)
15. (D)	35. (D)	55. (C)	75. (C)	95. (B)	115. (B)	135. (B)	155. (A)	175. (C)	195. (A)
16. (D)	36. (C)	56. (C)	76. (D)	96. (D)	116. (C)	136. (C)	156. (B)	176. (D)	196. (C)
17. (A)	37. (C)	57. (B)	77. (A)	97. (B)	117. (A)	137. (D)	157. (D)	177. (A)	197. (C)
18. (C)	38. (A)	58. (C)	78. (D)	98. (A)	118. (B)	138. (C)	158. (D)	178. (E)	198. (A)
19. (D)	39. (A)	59. (A)	79. (B)	99. (D)	119. (D)	139. (A)	159. (E)	179. (E)	199. (E)
20. (C)	40. (C)	60. (E)	80. (C)	100. (B)	120. (D)	140. (C)	160. (C)	180. (B)	

SOLUTION

1. D is brother/bhai of A.



2. P is great Grandson/परपोता of T.



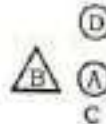
- 3.

D, A को माता/पिता है।

चूँकि विकल्पों में पिता नहीं दिया है।

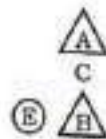
∴ Ans is Mother/माता

- 4.



A is Daughter/पुत्री of D.

- 5.



A is Grand father/दादा/नाना of E.

- 6.



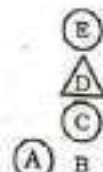
D is Grand father/नाना of A.

- 7.



A is grand mother/दादी/नानी of D.

- 8.



A is Grand Daughter/पोती/नातिन of D.

- 9.



F is uncle/चाचा/भाजा of G.

- 10.

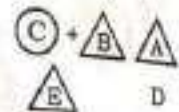


B, E का पोता/पोती है।

∴ विकल्पों में पोता नहीं दिया गया है।

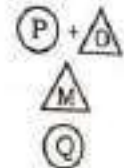
∴ Answer is Grand Daughter/पोती

- 11.



E is cousin/चचेरा भाई of D.

- 12.



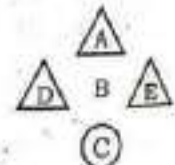
M is son/पुत्र of O.

- 13.



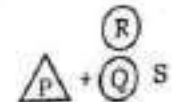
T is wife/पत्नी of R.

- 14.



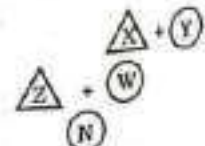
Relation between C & E is Niece & Uncle/पोती/पोता या भांजी, उल्टा मामा

- 15.



R is mother-in-law/ससुरा of P.

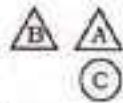
- 16.



N is Grand Daughter/नातिन of Y.

रक्त संबंध

17.



B is Brother/भाई of A.

18.



F is Great Grandson/परपौता of D.

19.



B, P के बच्चे की दादी या दादू है।

20.



D is brother/भाई of A.

21.



D is Great Grandfather/परदादा of E.

22.



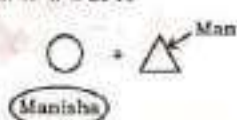
Y is Daughter/पुत्री of A.

23.



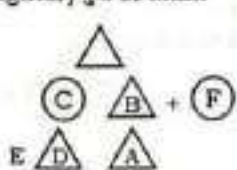
E is Nephew/पतीला/भांजा of A

24.



Manisha is Daughter/पुत्री of Man.

25.



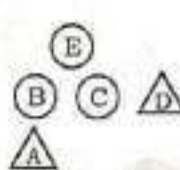
F is sister-in-law/भाभी of C.

26.



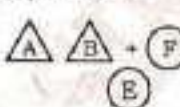
B is Aunt/बुआ of F.

27.



D is maternal uncle/माया of A.

28.

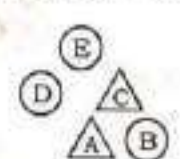


E is Niece/पत्नीजी of A.

29.

M+F (A) (B) → B is sister-in-law/साली/भवद of M.

30.



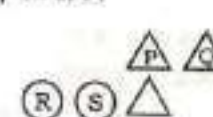
B is Grand-Daughter/पोती of E.

31.



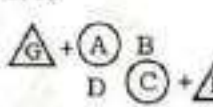
L is Grand son/साली of P.

32.



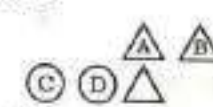
Q is uncle/चचा of R.

33.



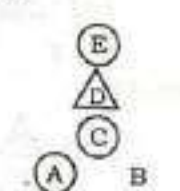
G is father/पिता of D.

34.



B is uncle/चाचा of C.

35.



A is Grand Daughter/साली of D.